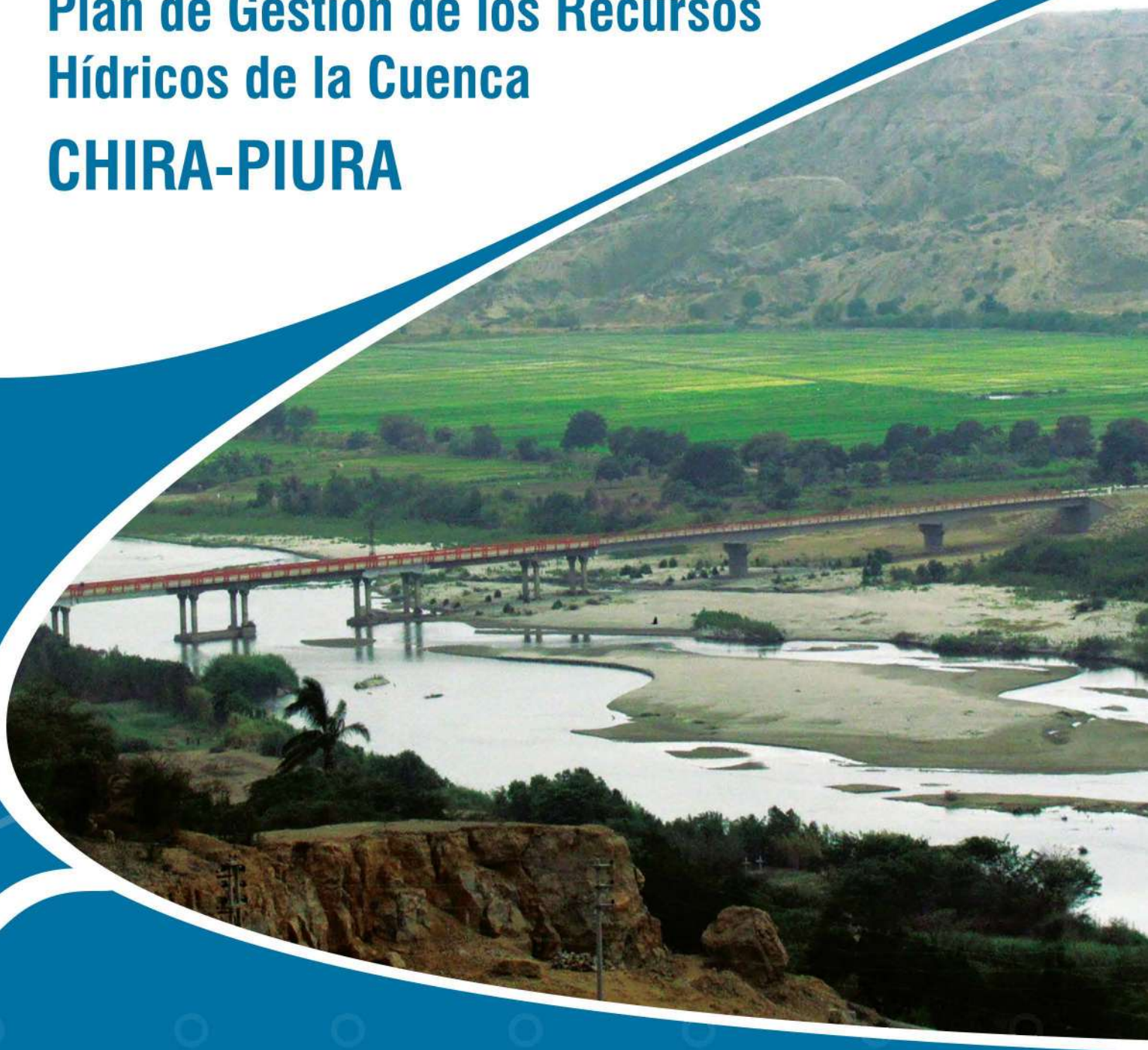
Gobierno del Perú

PROGRESO PARA TODOS

Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca CHIRA-PIURA



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

ANA Autoridad Nacional del Agua

ANA Autoridad Nacional del Agua | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PMGRH

BID

PLAN de GESTIÓN de los RECURSOS HÍDRICOS de la CUENCA **CHIRA-PIURA**

PLAN de GESTIÓN de los RECURSOS HÍDRICOS de la CUENCA **CHIRA-PIURA**

ANA
Autoridad Nacional del Agua

Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura / Autoridad Nacional del Agua. Lima: Autoridad Nacional del Agua, 2015.

292 p.

ISBN: 978-612-4273-02-5

1. Antecedentes. 2. Finalidad y Alcances del Plan. 3. Síntesis de Proceso Participativo de Planificación. 4. Caracterización General del Ámbito del Consejo de Cuenca. 5. Diagnóstico y Línea de Base. 6. Visión y Escenarios de la GIRH en el Ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. 7. Estrategia General para la Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca. 8. Programa de Actuaciones. 9. Propuesta de Financiamiento del Plan. 10. Implementación del Plan. 11. Plan de Monitoreo.

ANA
Autoridad Nacional del Agua

©AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, San Isidro. Lima - Perú
Telefax: (511) 244 - 3298
www.ana.gob.pe

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Juan Carlos Sevilla Gildemeister
Jefe de la ANA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Cromwell Artemio Alva Infante
Director Ejecutivo

REVISIÓN DE CONTENIDOS
Luis Rafael Chinchay Alza
Coordinador Planes de Gestión de Recursos Hídricos

IMPRESIÓN
SOLVIMA GRAF S.A.C.
Jr. Emilio Althaus 406, Of. 301 - Lince
solvimagraf@htomail.com
www.solvimagraf.com
Teléfonos: 471 9149 / 471 7766
Tiraje: 500 Ejemplares
Primera Edición: Octubre 2015

ISBN:978-612-4273-02-5
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-13763

Esta publicación ha sido elaborada por el Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos por encargo de la ANA y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo-BID Derechos reservados: Se permite la reproducción parcial de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Índice

Listas de cuadros / figuras / mapas y otros 10 - 15
Presentación 17
Siglas y acrónimos 19
Integrantes del equipo participativo 22
Las claves del Plan de Gestión en el ámbito del consejo de Recursos Hídricos de cuenca 27
Resumen ejecutivo 28

1 ANTECEDENTES 49
1.1. La planificación de la gestión de recursos hídricos 51
1.1.1. Instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 55
1.1.2. Planes de desarrollo regional y local 59
1.1.3. Marco normativo a nivel binacional 62

2 FINALIDAD Y ALCANCES DEL PLAN 63
2.1. Finalidad 65
2.1.1. Finalidad general del Plan 66
2.1.2. Lineamientos orientados del Plan 66
2.2. Alcances del Plan: horizontes, desarrollo y modificaciones 67
2.2.1. Horizontes del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 67
2.2.2. Desarrollo del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 68
2.2.3. Actualización, revisión y modificación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 70
2.2.3.1. Actualización 70
2.2.3.2. Revisión 71
2.2.3.3. Modificación 72

3 SÍNTESIS DE PROCESO PARTICIPATIVO DE PLANIFICACIÓN 73
3.1. Marco conceptual para el proceso participativo de planificación 75
3.1.1. Enfoque del Plan como planeamiento 75
3.1.2. Enfoque del Plan como proceso técnico-formativo 77
3.1.3. Carácter participativo 78
3.1.4. La planificación iterativa 79
3.2. Metodología del proceso de formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de Cuenca 81
3.2.1. Planificación con visión compartida 81
3.2.2. Las estrategias integradoras en la planificación con visión compartida 81
3.2.3. La ruta del proceso de planificación 83
3.3. El proceso participativo 84
3.4. Ventajas y desventajas del proceso participativo 87

3.4.1. Ventajas de la metodología con visión compartida 87
3.4.2. Desventajas de la metodología 87
3.5. Fases de la planificación e implementación de la GIRH 88
3.6. Plan de comunicación del proceso de formulación del PGRH 89

4 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DEL CONSEJO DE CUENCA 93
4.1. Caracterización biofísica 95
4.1.1. Características topográficas y fisiográficas 96
4.1.2. Caracterización climática 96
4.1.3. Caracterización geológica 97
4.1.4. Caracterización de usos del suelo 97
4.1.5. Caracterización biótica 97
4.1.6. Caracterización de los recursos hídricos superficiales y subterráneos 99
4.2. Caracterización socioeconómica y cultural 100
4.3. Caracterización institucional 101
4.3.1. Actores del cambio de la GIRH 104
4.3.2. Caracterización de los actores 105
4.4. Caracterización de usos y demandas 105
4.4.1. Tipos de usos existentes 105
4.4.1.1. Uso poblacional 105
4.4.1.2. Uso productivo 106
4.4.2. Consumo 108
4.4.3. Demanda 109
4.5. Infraestructura hidráulica existente 111
4.5.1. Infraestructura para uso agrícola 111
4.5.2. Infraestructura para abastecimiento poblacional 112
4.5.3. Infraestructura para uso hidroenergético 113
4.5.4. Infraestructura para uso minero 114
4.5.5. Infraestructura para uso industrial 114

5 DIAGNÓSTICO Y LÍNEA DE BASE 115
5.1. Problema central 117
5.2. Causas estructuradas por ejes temáticos relacionados con el problema central 117
5.2.1. Aprovechamiento de los recursos hídricos 117
5.2.2. Protección y conservación ambiental 119
5.2.3. Calidad del agua 120
5.2.4. Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático 123
5.2.4.1. Inundaciones 123
5.2.4.2. Huaycos 123
5.2.4.3. Sequías 123
5.2.4.4. Riesgos geológicos-climáticos 124
5.2.5. Institucionalidad 124
5.2.6. Cultura del agua 125
5.2.7. Financiamiento de la gestión del agua 125
5.2.7.1. Uso agrario 125
5.2.7.2. Uso no agrario 126
5.2.7.3. Descripción de los costos asociados al ciclo del agua 127
5.3. Conflictos en la cuenca Chira-Piura 128
5.3.1. Estado de los conflictos en Piura 128
5.3.2. Los conflictos sociales, que se presentan en Piura, según tipología y estado 128
5.3.3. Conflictos sociales activos en el departamento de Piura 129
5.3.4. Conflictos sociales latentes en el departamento de Piura (1) 131

5.4. Potencialidades en el ámbito del Consejo 133
5.5. Línea de base 134
5.5.1. Síntesis e indicadores de la línea de base 134
5.5.1.1. Aprovechamiento de recursos hídricos 134
5.5.1.2. Calidad del agua 135
5.5.1.3. Institucionalidad y gobernanza 135
5.5.1.4. Cambio climático y gestión de riesgos 136
5.5.1.5. Cultura del agua 136
5.5.1.6. Financiamiento 136

6 VISIÓN Y ESCENARIOS DE LA GIRH EN EL ÁMBITO DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA 139
6.1. Escenarios 141
6.1.1. Construcción: fuerzas motrices 142
6.1.2. Tipos de escenarios 144
6.1.2.1. Escenario tendencial 144
6.1.2.2. Escenario óptimo 144
6.1.2.3. Escenario posible 145
6.2. Visión Compartida de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 147
6.2.1. Valores y principios de la GIRH de la Cuenca Chira-Piura 147
6.3. Objetivos estratégicos: corto, mediano y largo plazo 149
6.3.1. Objetivo general 149
6.3.2. Objetivos estratégicos de corto plazo 149
6.3.3. Objetivos estratégicos de mediano y largo plazo 150

7 ESTRATEGIA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA 151
7.1. Aprovechamiento de recursos hídricos 154
7.2. Calidad del agua 157
7.3. Institucionalidad y gobernanza 158
7.4. Cambio climático y gestión de riesgos 158
7.5. Cultura del agua 160
7.6. Financiamiento 160

8 PROGRAMA DE ACTUACIONES 163
8.1. Herramienta de análisis (modelo de gestión y modelo de decisión) 165
8.1.1. Modelo de gestión 165
8.1.2. Esquema del modelo de gestión 166
8.1.3. Alternativas del modelo de gestión 168
8.1.4. Resultados y análisis de las alternativas propuestas del modelos de gestión 169
8.1.5. Modelo de decisión 171
8.1.6. Indicadores estratégicos 171
8.1.7. Indicadores de gestión 172
8.1.8. Indicadores operativos 174
8.2. Síntesis de la selección de alternativas 174
8.2.1. Resultados, análisis y evaluación comparativa de alternativas finales 174
8.3. Criterios de priorización 177
8.4. Alternativa seleccionada 178
8.5. Líneas de acción 183
8.5.1. Línea de acción de aprovechamiento de los recursos hídricos 185
8.5.1.1. Programa de mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de riego 185

8.5.1.2. Programa de mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de abastecimiento poblacional y otros usos 187
8.5.1.3. Programa de mejora de la eficiencia en el uso multisectorial de los recursos hídricos 189
8.5.1.4. Programa de mejora del control de la demanda de agua 190
8.5.1.5. Programa de mejora del control de la oferta de agua 192
8.5.2. Línea de acción de preservación de la calidad del agua 194
8.5.2.1. Programa de mejora y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento 194
8.5.2.2. Programa de prevención de la contaminación debido a vertimientos de aguas multisectoriales, residuos sólidos y productos químicos 196
8.5.2.3. Programa de mejora del control de la calidad del agua 197
8.5.3. Línea de acción de reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos 199
8.5.3.1. Programa de mejora de la protección frente a riesgos de carácter hidrológico 199
8.5.3.2. Programa de mejora del estado de los cauces fluviales 201
8.5.4. Línea de acción de mejora de la institucionalidad 203
8.5.4.1. Programa de mejora de la articulación interinstitucional 203
8.5.5. Línea de acción de mejora de la cultura del agua 205
8.5.5.1. Programa de mejora de la valoración y fiscalización del agua 205
8.5.5.2. Programa de mejora de la capacitación de los actores del agua 206
8.5.6. Línea de acción de mejora del financiamiento de la gestión del agua 208
8.5.6.1. Programa de mejora del financiamiento de la gestión del agua 208
8.5.6.2. Programa de asignaciones de recursos a los actores 210
8.6. Valoración económica del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 211
8.6.1. Valoración económica total del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 211
8.6.2. Valoración económica de los programas y subprogramas del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 214
8.7. Distribución de los costos por actores involucrados en la implementación del Plan 217

9 PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN 223
9.1. Marco legal del financiamiento de la GIRH 225
9.2. Entidades involucradas en el financiamiento en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 226
9.2.1. Nivel nacional 226
9.2.1.1. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 227
9.2.1.2. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 227
9.2.1.3. Ministerio del Ambiente (MINAM) 228
9.2.1.4. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA) 228
9.2.2. Nivel regional 229
9.2.2.1. Gobierno Regional de Piura (GRP) 229
9.2.2.2. Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) 230
9.2.2.3. Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP) 230
9.2.3. Nivel local 230
9.2.4. Operadores 230

9.2.5. Usuarios 231
9.2.5.1. Organizaciones de Usuarios 231
9.2.5.2. Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento 232
9.3. Mecanismos y capacidades de financiamiento 234
9.3.1. Inversión pública 234
9.3.2. Inversión privada 235
9.3.3. Asociación público-privada 235
9.4. Calendario de financiamiento del Plan 236

10 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 237
10.1. Estrategias generales para la implementación del PGRH 240
10.1.1. Proceso de implementación del PGRH 241
10.2. Condiciones específicas 243
10.2.1. Por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 243
10.2.2. Por parte del Consejo de Recursos Hídricos (CRHC) 244
10.2.3. Por parte de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) 244
10.2.4. Por parte del CRHC y la AAA 244
10.3. Estructura analítica del Plan de Gestión 246
10.3.1. Aspectos institucionales 246
10.3.2. Aspectos de cultura del agua 247
10.3.3. Aspectos de financiamiento 247
10.3.3.1. Gestión de recursos hídricos 247
10.3.3.2. Intervenciones y proyectos 248
10.4. Hitos de referencia en la implementación del Plan 249
10.4.1. Corto plazo 249
10.4.2. Mediano plazo 251
10.4.3. Largo plazo 252
10.5. Soporte para la implementación del PGRH 254
10.6. Cronograma de acciones del PGRHC 255
10.7. Resultados 257

11 PLAN DE MONITOREO 259
11.1. Conceptos básicos 261
11.2. Monitoreo 262
11.3. Plan de monitoreo 262
11.3.1. Indicadores 263
11.3.2. Características de los indicadores 263
11.3.2.1. Umbral 263
11.3.2.2. Meta 263
11.3.3. Valoración de los indicadores 263
11.4. Nivel de indicadores 264
11.4.1. Indicadores estratégicos 264
11.4.2. Indicadores de gestión 264
11.4.3. Indicadores operativos 264
11.5. Fuentes de verificación 266
11.6. Responsabilidades de actores 266
11.7. Mecanismos para el análisis y toma de decisiones 267
11.7.1. Creación de una línea base 267
11.7.2. Toma de datos para el cálculo de indicadores 267
11.7.3. Interpretación de indicadores para la toma de decisiones 267
11.7.4. Ejemplo de colección de datos 268

ANEXOS 269

LISTA DE CUADROS / FIGURAS / MAPAS Y OTROS

LISTA DE CUADROS

Cuadro A1. Ámbito del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Chira-Piura 31
Cuadro A2. Cuantificación de la línea base 35
Cuadro A3. Comparativa entre la línea base y la meta posible 39
Cuadro A4. Alternativas del modelo de gestión 42
Cuadro A5. Criterios de valoración ambiental 42
Cuadro A6. Criterios de valoración social 42
Cuadro A7. Criterios de valoración económica 42
Cuadro A8. Resultados parciales y total de la valoración ambiental, social y económica con posición final de las 10 alternativas 43
Cuadro A9. Número de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos identificados por línea de acción 44
Cuadro A10. Tipo de intervenciones 45
Cuadro A11. Distribución de costos por línea de acción (millones de S/.) 45
Cuadro A12. Distribución de costos por actores (millones de S/.) 45
Cuadro 1. Resumen de actividades del proceso participativo 87
Cuadro 2. Ámbito del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Chira-Piura 95
Cuadro 3. Tipos Climáticos en el ámbito de Chira-Piura, según la clasificación de Thornthwaite 97
Cuadro 4. Pisos altitudinales en la zona continental de la región de Piura 98
Cuadro 5. Estimación de los recursos de agua subterránea en los principales acuíferos de las cuencas de los ríos Chira y Piura 100
Cuadro 6. Resumen de volúmenes de agua para uso poblacional con derechos, cuenca Chira-Piura 105
Cuadro 7. Resumen del volumen máximo del uso agrícola por sistema con licencias 106
Cuadro 8. Resumen de derechos de uso existentes en la cuenca Chira-Piura por sistema de riego (licencias) 108
Cuadro 9. Cuadro resumen del consumo total promedio anual en el periodo 2007-2011 para los sectores agrario poblacional, industrial, acuícola y energético (hm^3) 108
Cuadro 10. Cuadro resumen de la demanda total promedio anual en el periodoperiodo 2007-2011 para los sectores agrario poblacional, industrial, acuícola y energético (hm^3) 110
Cuadro 11. Sistemas hidráulicos de la cuenca Chira-Piura 112
Cuadro 12. Plantas de tratamiento de agua potable, EPS Grau S.A. 112
Cuadro 13. Abastecimiento de agua superficial, parte alta de la cuenca del río Chira 113
Cuadro 14. Centrales hidroeléctricas de la cuenca Chira-Piura 114
Cuadro 15. Resumen de los montos recaudados y transferidos a la ANA para los años 2009, 2010 y 2011 126
Cuadro 16. Retribución final para los usos no agrarios 126
Cuadro 17. Estado de los conflictos en el departamento de Piura 128
Cuadro 18. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Aprovechamiento de los recursos hídricos 134
Cuadro 19. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Calidad del Agua 135
Cuadro 20. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Institucionalidad y gobernanza 135
Cuadro 21. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valores porcentuales del aspecto temático Cambio climático y gestión de riesgos 136
Cuadro 22. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Cultura del agua 136
Cuadro 23. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Financiamiento 137

Cuadro 24. Línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Aprovechamiento de los recursos hídricos 154
Cuadro 25. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Calidad del agua 157
Cuadro 26. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Institucionalidad y gobernanza 158
Cuadro 27. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Cambio climático y gestión de riesgos 159
Cuadro 28. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Cultura del agua 160
Cuadro 29. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Financiamiento 161
Cuadro 30. Escenarios de los componentes del modelo de gestión 168
Cuadro 31. Resultados de las alternativa propuestas en el modelo de gestión 170
Cuadro 32. Indicadores estratégicos 172
Cuadro 33. Indicadores de gestión 173
Cuadro 34. Resultados comparativos de alternativas 175
Cuadro 35. Resultados del análisis comparativo de las alternativas con criterios económicos, estableciendo un orden de prelación 176
Cuadro 36. Resultados parciales y total de la valoración ambiental, social y económica con posición final de las 10 alternativas 177
Cuadro 37. Aspectos temáticos integrados: primera propuesta, según horizonte temporal de planeamiento 179
Cuadro 38. Aspectos temáticos integrados: segunda propuesta, según horizonte temporal de planeamiento 180
Cuadro 39. Aspectos temáticos integrados: tercera propuesta, según horizonte temporal de planeamiento 181
Cuadro 40. Aspectos temáticos integrados: cuarta propuesta, según horizonte temporal de planeamiento 182
Cuadro 41. Número de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos identificados, por línea de acción 184
Cuadro 42. Distribución de costos de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos por línea de acción (S/.) 211
Cuadro 43. Clasificación de las Intervenciones según: Estructurales y No Estructurales con sus respectivos montos por intervención. 212
Cuadro 44. Distribución de los montos de las intervenciones con proyectos SNIP por clasificación estructural (S/.) 214
Cuadro 45. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos (S/.) 214
Cuadro 46. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de preservación de la calidad del agua (S/.) 215
Cuadro 47. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de reducción de vulnerabilidad frente a riesgos (S/.) 216
Cuadro 48. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para línea de acción de Mejora de Cultura del Agua (S/.) 216
Cuadro 49. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de mejora de la institucionalidad (S/.) 216
Cuadro 50. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de financiamiento de la gestión del agua (S/.) 217
Cuadro 51. Inversiones para mejorar la eficiencia de uso poblacional por la EPS Grau 218

Cuadro 52. Promedio ponderado de inversiones de zonales de la EPS Grau, considerando los proyectos para mejorar la eficiencia de uso poblacional 218
Cuadro 53. Inversiones en muestra y proyecciones de la EPS Grau y para la cuenca Chira-Piura para mejorar la eficiencia de uso poblacional 218
Cuadro 54. Inversiones considerando los proyectos para mejorar la eficiencia agrícola 219
Cuadro 55. Inversiones considerando promedio ponderado de muestras por sistema de riego para mejorar la eficiencia agrícola 220
Cuadro 56. Inversiones considerando proyecciones y para la cuenca Chira-Piura para mejorar la eficiencia agrícola 220
Cuadro 57. Inversiones estimadas en reservorios en el Alto Chira y Medio Piura 220
Cuadro 58. Inversiones para los escenarios considerados 221
Cuadro 59. Inversiones por actores en la cuenca Chira-Piura por ámbito 222

LISTA DE FIGURAS

Figura A1. Círculos de influencia y participación estructurada 31
Figura A2. Proyeccción a los escenarios y visión de GIRH. 36
Figura A3. Componentes básicas de un modelo de gestión de recursos hídricos 41
Figura A4. Valoración de los aspectos GIRH 43
Figura A5. Implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos 47
Figura A6. Secuencia de implementación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 47
Figura 1. Instrumentos de Planificación del Sistema Nacional de Recursos Hídricos 55
Figura 2. Dimensiones de los compromisos institucionales 67
Figura 3. Niveles de planeamiento en la cuenca Chira-Piura 77
Figura 4. Criterios de planificación 77
Figura 5. Proceso formativo de la planificación 78
Figura 6. Equipos de trabajo del PGRH 79
Figura 7. Metodología de planificación con visión compartida 81
Figura 8. Estrategias integradoras en la metodología de visión compartida 83
Figura 9. Ruta del proceso de planificación 84
Figura 10. Aspectos temáticos 85
Figura 11. Fases de la planificación de la GIRH 89
Figura 12. Infografía: resultado de la etapa de diagnóstico 90
Figura 13. Infografía: resultado de la etapa de estudio de alternativas 91
Figura 14. Infografía: resultado del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura 92
Figura 15. Conflictos sociales activos y latentes en el departamento de Piura 132
Figura 16. Las fuerzas claves (caracteres) y los aspectos temáticos 142
Figura 17. Visión de la GIRHC, CHP, corto, mediano y largo plazo 147
Figura 18. Equidad de género 154
Figura 19. Componentes básicas de un modelo de gestión de recursos hídricos 166
Figura 20. Acciones implementadas por el modelo de decisión 171
Figura 21. Indicadores estratégicos, de gestión y operativos 171
Figura 22. Asociación de aspectos temáticos y criterios GIRH 171
Figura 23. Representación de los indicadores estratégicos 172
Figura 24. Representación de los indicadores de gestión 174
Figura 25. Esquema que se debe seguir en el plan de implementación del PGRH 243
Figura 26. Horizonte de planeamiento para el corto plazo 251
Figura 27. Horizonte de planeamiento para el mediano plazo 252
Figura 28. Horizonte de planeamiento para el largo plazo 254
Figura 29. Calendario de financiamiento del PGRH de la Cuenca Chira-Piura 256
Figura 30. Ejemplo de colección de datos 268

LISTA DE MAPAS

Mapa A1. Ámbito de la cuenca Chira-Piura 32
Mapa 1. Ámbito de la cuenca Chira-Piura 96
Mapa 2. Esquema del modelo WEAP: diagnóstico 167
Mapa 3. Esquema del modelo SIM-V: alternativas 167

LISTA DE TABLAS

Tabla A1. Problemas específicos por eje temático 34
Tabla A2. Objetivos estratégicos a corto plazo 37
Tabla A3. Objetivos estratégicos a mediano y largo plazo 38
Tabla A4. Hipótesis de formulación de las alternativas 41
Tabla A5. Programas por línea de acción 44
Tabla A6. Indicadores del plan de monitoreo 48
Tabla 1. Estado de los conflictos en el departamento de Piura 128
Tabla 2. Conflictos sociales activos en el departamento de Piura 129
Tabla 3. Conflictos sociales latentes en el departamento de Piura 131
Tabla 4. Ubicación de los conflictos activos 132
Tabla 5. Los aspectos temáticos, fuerzas claves (caracteres) y fuerzas motrices 144
Tabla 6. Características principales de los escenarios evaluados 145
Tabla 7. Valores y principios de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura 148
Tabla 8. Objetivos estratégicos de corto plazo 149
Tabla 9. Objetivos estratégicos de mediano y largo plazo 150
Tabla 10. Propuestas de la alternativa seleccionada según modelo de gestión 178
Tabla 11. Lista de intervenciones del subprograma de mantenimiento de la infraestructura de riego existente 185
Tabla 12. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la infraestructura de riego existente 186
Tabla 13. Lista de intervenciones del subprograma de nueva infraestructura hidráulica de riego 186
Tabla 14. Lista de intervenciones del subprograma de formulación de estudios 187
Tabla 15. Lista de intervenciones del subprograma de mantenimiento de la infraestructura poblacional existente 187
Tabla 16. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la infraestructura poblacional existente 188
Tabla 17. Lista de intervenciones del subprograma de nueva infraestructura hidráulica para uso poblacional y otros usos 188
Tabla 18. Lista de intervenciones del subprograma de formulación de estudios 189
Tabla 19. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la eficiencia en riego agrícola 189
Tabla 20. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la eficiencia en abastecimiento para uso poblacional y otros usos 190
Tabla 21. Lista de intervenciones del subprograma de acceso constante a la tecnología de manejo y uso del recurso hídrico 190
Tabla 22. Lista de intervenciones del subprograma de sistemas de riego 191
Tabla 23. Lista de intervenciones del subprograma de sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y otros usos 191
Tabla 24. Lista de intervenciones del subprograma de instalación y mantenimiento de control y medición de la asignación del agua para uso multisectorial 192
Tabla 25. Lista de intervenciones del subprograma de seguimiento de la demanda de agua 192

Tabla 26. Lista de intervenciones del subprograma de mejoramiento de las instalaciones de control de la oferta 193
Tabla 27. Lista de intervenciones del subprograma de nuevas instalaciones de control de la oferta de agua 193
Tabla 28. Lista de intervenciones del subprograma de monitoreo de la oferta de agua 194
Tabla 29. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la disponibilidad hídrica 194
Tabla 30. Lista de intervenciones del subprograma de mantenimiento de la infraestructura de saneamiento 195
Tabla 31. Lista de intervenciones del subprograma de nueva infraestructura de saneamiento 195
Tabla 32. Lista de intervenciones del subprograma de implementación de nuevos emprendimientos 196
Tabla 33. Lista de intervenciones del subprograma de seguimiento, monitoreo, control de acciones y sostenibilidad de la calidad de las aguas 196
Tabla 34. Lista de intervenciones del subprograma de control y monitoreo de la calidad del agua 197
Tabla 35. Lista de intervenciones del subprograma de determinación y seguimiento del estado ambiental de los cuerpos de agua 198
Tabla 36. Lista de intervenciones del subprograma de nuevas infraestructuras de control de la calidad del agua 198
Tabla 37. Lista de intervenciones del subprograma de disposición de los residuos sólidos 199
Tabla 38. Lista de intervenciones del subprograma de análisis de riesgo hidrológico 200
Tabla 39. Lista de intervenciones del subprograma de implementación de sistemas de alerta de riesgo hidrológico 200
Tabla 40. Lista de intervenciones del subprograma de medidas de reducción del riesgo hidrológico 201
Tabla 41. Lista de intervenciones del subprograma de gestión y control del uso del suelo en cauces fluviales 202
Tabla 42. Lista de intervenciones del subprograma de control de la erosión y sedimentación 202
Tabla 43. Lista de intervenciones del subprograma de control de la deforestación 203
Tabla 44. Lista de intervenciones del subprograma de articulación interinstitucional y usuarios 204
Tabla 45. Lista de intervenciones del subprograma de articulación binacional 204
Tabla 46. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la cultura del agua 205
Tabla 47. Lista de intervenciones del subprograma de concientización comunicacional de la cultura del agua 206
Tabla 48. Lista de intervenciones del subprograma de fiscalización del uso del agua 206
Tabla 49. Lista de intervenciones del subprograma de capacitación de las administraciones de la gestión del agua 207
Tabla 50. Lista de intervenciones del subprograma de capacitación de los actores de la gestión del agua 207
Tabla 51. Lista de intervenciones del subprograma de capacitación externa acreditada 208
Tabla 52. Lista de intervenciones del subprograma de concientización del pago del agua 209
Tabla 53. Lista de intervenciones del subprograma de análisis y establecimiento de sistemas de pago y recuperación de inversiones 209
Tabla 54. Lista de intervenciones del subprograma de control de pago 210
Tabla 55. Lista de intervenciones del subprograma de dotación de recursos a las instituciones y actores 210
Tabla 56. Cuadro resumen los organismos y actores relacionados con el financiamiento del ciclo del agua y los recursos hídricos 232
Tabla 57. Principales resultados del PGRH por aspecto temático 257
Tabla 58. Indicadores de gestión 262
Tabla 61. Indicadores operativos 264

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico A1. Distribución temporal de los montos de implementación 46
Gráfico 1. Precipitaciones (mm). Estación de Miraflores (zona baja): periodo 1972-2000 99
Gráfico 2. Volumen máximo de uso poblacional según derechos por sistema en la cuenca Chira-Piura (hm^3) 105
Gráfico 3. Volumen máximo de uso agrícola según derechos por sistema en la cuenca Chira-Piura (hm^3) 106
Gráfico 4. Consumo promedio anual multisectorial según sistemas de riego en el periodo 2007-2011 para la cuenca Chira-Piura (hm^3) 109
Gráfico 5. Demanda promedio anual multisectorial según sistemas de riego en el periodo 2007-2011 para la cuenca Chira-Piura (hm^3) 110
Gráfico 6. Comparativos entre consumo y demanda promedio anual por sector del periodo 2007-2011 en la cuenca Chira-Piura (hm^3) 111
Gráfico 7. Proyección a los escenarios y visión de GIRH 144
Gráfico 8. Valoración de alternativas estableciendo posición final 176
Gráfico 9. Programas, subprogramas, intervenciones y proyectos identificados por línea de acción 184
Gráfico 10. Montos de implementación según horizonte temporal de planeamiento para el Plan de Gestión de la Cuenca Chira-Piura 236

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Estrategias basadas en el territorio: actores de la cuenca 82
Fotografía 2. Vistas de la contaminación del mar de Paita por empresas en la zona industrial de Paita 122

LISTA DE ANEXOS

1. Mapa de Geología 270
2. Mapa de Fisiografía 271
3. Mapa de Regiones Naturales 272
4. Mapa de Zonas de Vida 273
5. Mapa de Densidad Poblacional 274
6. Mapa de Actividades Productivas 275
7. Mapa de Mapas de Conflictos 276
8. Mapa de Nivel de Pobreza 277
9. Mapa de Estaciones Meteo e Hidro 278
10. Mapa de Precipitación media anual año tipo medio 279
11. Mapa de Recursos Hídricos Superficiales 280
12. Mapa de Calidad 281
13. Mapa de Peligrosidad Inundaciones 282
14. Mapa de Vulnerabilidad Deforestación 283
15. Mapa de Infraestructura Hidráulica 284
16. Mapa de Carencia de Agua 285
17. Mapa de Carencia Desagüe 286
18.1. Mapa Proyectos Línea de Acción de Aprovechamiento Óptimo de los Recursos Hídricos 287
18.2. Mapa Proyectos Línea de Acción de Preservación de la Calidad del Agua 288
18.3. Mapa Proyectos Línea de Acción de Mejora de Cultura del Agua 289
18.4. Mapa Proyectos Línea de Acción de Reducción de la Vulnerabilidad frente a Riesgos 290

Presentación

Los recursos hídricos son los elementos fundamentales para lograr un desarrollo socioeconómico multisectorial, ya sea con el uso potable, el uso agrícola, el uso industrial, el uso minero, el uso acuícola, el uso pecuario, el uso turístico y recreacional, el uso energético, el uso para navegación, el uso en los deportes y otros. Todos los objetivos más importantes de desarrollo toman en cuenta la disponibilidad de los recursos hídricos.

En los últimos años se está presentando en algunas regiones costeras del país una crisis del agua, debido a la inequitativa distribución de los recursos hídricos, por lo que es necesario planificar la gestión y uso del agua en armonía con las políticas económicas, sociales y ambientales. La planificación de los recursos hídricos tiene como objetivo promover su uso sostenible, equilibrar la oferta con la demanda del agua, la conservación y la protección de la calidad de las fuentes naturales (en armonía con el desarrollo nacional, regional y local), así como la protección e incremento de la cantidad de la disponibilidad del agua.

El Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura es un documento de planificación que tiene dos soportes. El proceso participativo de los actores de las cuencas presenta dos productos articulados en su intencionalidad y aplicación. El primer producto, caracterizado por el componente estratégico cualitativo, tiene su punto de partida en la visión de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos —acompañada de valores y principios—, la cual orienta la actitud de los usuarios multisectoriales considerados como el soporte y potencial más importante para lograr los objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo. El segundo producto está caracterizado por el componente estratégico cuantitativo, entre los cuales destacan los aspectos temáticos más importantes de la cuenca, como son el aprovechamiento de los recursos hídricos, la gestión de riesgos y cambio climático, la gestión de la calidad del agua, la cultura del agua, la institucionalidad y gobernanza y el financiamiento de la gestión de los recursos hídricos y de las inversiones multisectoriales. Estos componentes tienen sus bases en la realidad y el contexto de la cuenca hidrográfica Chira-Piura, en las voces, sentimientos y saberes de los Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, así como en el análisis tendencial de escenarios, que permitió interpretar proyectivamente el escenario tendencial, el escenario posible y el escenario óptimo, así como de fuerzas motrices —como elementos a tener en cuenta— que reconocen las fuerzas claves que permitirán generar el cambio.

La formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura ha sido un acierto de la Autoridad Nacional del Agua para lograr un programa de medidas estructurales y no estructurales que permitan reducir los problemas identificados en la etapa del diagnóstico y ayuden a encontrar la sostenibilidad del recurso hídrico.

El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura presenta en el primer capítulo los antecedentes de la planificación de los recursos hídricos en el Perú y en la región, refiere los instrumentos de planificación y el marco normativo e institucional de la cuenca. El segundo capítulo presenta los objetivos generales y específicos del Plan, así como el desarrollo de la vigencia, desarrollo, modificaciones y actualización del Plan. El tercer capítulo presenta el proceso de elaboración del Plan, con un enfoque de planeamiento y un enfoque del Plan como proceso técnico formativo y la metodología de planificación, poniendo énfasis en el proceso participativo. El cuarto capítulo presenta un resumen del diagnóstico con la caracterización física, socioeconómica, institucional, de los usos y demanda del agua y de la infraestructura hidráulica multisectorial existente. El capítulo cinco presenta la línea base con los problemas identificados, los conflictos del agua y las potencialidades que posee la cuenca. El capítulo seis presenta la imagen objetivo, vale decir, la visión y los escenarios

estudiados con los objetivos estratégicos al corto, mediano y largo plazo y la proyección futura. El capítulo siete presenta la brecha que existe entre la línea base y la visión para cada uno de los aspectos temáticos. El capítulo ocho presenta el programa de medidas, iniciándose con las herramientas de análisis como son los modelos de gestión y de decisión, así como sus indicadores; continúa con el análisis de alternativas y la alternativa seleccionada, presentando luego las medidas a ejecutar con una propuesta de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos identificados en el banco de datos del SNIP; culmina el capítulo con la valoración económica del Plan. El capítulo nueve presenta la propuesta de financiamiento, su marco legal, las funciones financieras de los principales organismos, los mecanismos y capacidades de financiamiento y un calendario de financiamiento. El capítulo diez señala la implementación del Plan, con su estrategia y horizontes al corto, mediano y largo plazo para todos los aspectos temáticos. El capítulo once presenta el Plan de monitoreo, sus conceptos básicos, los responsables del seguimiento y la metodología del Plan; termina el capítulo presentando los indicadores para el seguimiento del Plan. Finalmente, el capítulo doce presenta las tareas a resolver por parte de las principales instituciones y organismos comprometidos con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura.

Siglas y acrónimos

AAA	Autoridad Administrativa del Agua
AID	Agencia Internacional para el Desarrollo
ALA	Administración Local del Agua
ANA	Autoridad Nacional del Agua
ANP	Área Natural Protegida
AP	Eje temático de Aprovechamiento de aguas
APP	Asociación Público-Privada
APCI	Agencia Peruana de Cooperación Internacional
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CA	Eje Temático de Calidad del agua
CEDEX	Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CEPES	Centro Peruano de Estudios Sociales
CNE	Consejo Nacional de Educación
COES	Comité de Operación Económica del Sistema
CRHC	Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
CTC	Coordinación Técnica de Cuenca
CU	Eje Temático de Cultura del agua
DESA	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
DIRCETUR	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
DNI	Documento Nacional de Identificación
DRIT	Dirección Regional de Industria y Turismo
DGIH	Dirección General de Infraestructura Hidráulica
DF	Defensoría del Pueblo
DICAPI	Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú
DIRESA	Dirección Regional de Salud
DNS	Dirección Nacional de Saneamiento
DRA	Dirección Regional de Agricultura
DRE	Dirección Regional de Educación
DRTPE	Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo
ECA	Estándares de Calidad Ambiental
ENAHO	Encuesta Nacional de Hogares
EPS	Entidad Prestadora de Servicios
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEMA	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
FEN	Fenómeno de El Niño
FI	Eje Temático de Financiamiento
FONCODES	Fondo de Compensación y Desarrollo Social
FONIPREL	Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local
GGR	Gerencia Regional General
GI	Grupos de Interés
GIRH	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
GIS	Sistema de Información Geográfica
GORE	Gobierno Regional
GRDE	Gerencia Regional de Desarrollo Económico
GRDS	Gerencia Regional de Desarrollo Social

GRI	Gerencia Regional de Infraestructura
GRPPAT	Dirección Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GRRNN y GMA	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
GR Piura	Gobierno Regional de Piura
GTT	Grupos Técnicos de Trabajo
IMARPE	Instituto del Mar del Perú
IN	Eje Temático de Institucionalidad
INADE	Instituto Nacional de Desarrollo
INDECI	Instituto Nacional de Defensa Civil
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
INIA	Instituto Nacional de Innovación Agraria
INRENA	Instituto Nacional de Recursos Naturales
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
JASS	Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento
JU	Junta de Usuarios
JUAP	Junta de Usuarios Alto Piura
JU Chira	Junta de Usuarios Chira
JU MBP	Junta de Usuarios Medio y Bajo Piura
JUSAL	Junta de Usuarios de San Lorenzo
JUS	Junta de Usuarios de Sechura
JUVAH	Junta de Usuarios Valle Andino Huancabamba
JZ	Jequetepeque-Zarumilla
LANP	Ley de Área Naturales Protegidas
LMP	Límites Máximos Permisibles
LOGR	Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
LOM	Ley Orgánica de Municipalidades
LRH	Ley de Recursos Hídricos
MD	Municipalidad Distrital
MINAGRI	Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM	Ministerio del Ambiente
MINDEF	Ministerio de Defensa
MINEM	Ministerio de Energía y Minas
MINSA	Ministerio de Salud
MP	Municipalidad Provincial
ODM	Declaración de Objetivos del Milenio
OEFA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PADT	Programa de Agua para Todos
OSINERGMIN	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
PBI	Producto Bruto Interno
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros

PDU	Plan de Desarrollo Urbano
PEA	Población Económicamente Activa
PECHP	Proyecto Especial Chira-Piura
PEI	Población Económicamente Inactiva
PEIHAP	Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura
PENRH	Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
PER	Proyecto Educativo Regional
PGRH	Plan de Gestión de los Recursos Hídricos
PGRHC	Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de Cuenca
PMGRH	Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
PNCA	Parque Nacional Cerros de Amotape
PNRH	Plan Nacional de Recursos Hídricos
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROCLIM	Programa de Fortalecimiento de Capacidad Nacional para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire
PRODUCE	Ministerio de Producción
PRONAA	Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
PRONASAR	Programa Nacional de Saneamiento Rural
PSI	Programa Subsectorial de Irrigaciones
PTAP	Planta de Tratamiento de Agua Potable
PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
RI	Eje Temático de Reducción de la Vulnerabilidad Frente a Riesgos
RLRH	Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
ROF	Reglamento de Operación y Funciones
RREE	Ministerio de Relaciones Exteriores
SENAMHI	Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SNGA	Sistema Nacional de Gestión Ambiental
SNGRH	Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SNIRH	Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos
SNMP	Sociedad Nacional de Minería y Petróleo
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
TdR	Términos de Referencia
UDEP	Universidad de Piura
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNP	Universidad Nacional de Piura
USDA	Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
VIVIENDA	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
ZA	Zona de Amortiguamiento
ZEE	Zonificación Ecológica y Económica

Integrantes del equipo participativo

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura

Periodo 26 de julio de 2011-26 de julio de 2013

Estamento	Representante	Entidad
Gobierno Regional de Piura	**Ing.° Miguel Franco Temple**	PECHP, planeamiento ppto.
ANA	**Ing.° Amberli Olano Chávez / Ing.° Emigdio Mondragón Santa Cruz**	AAA JZ, director
Gobiernos Locales	**Ing.° César Augusto Tepe Samillán**	Municipalidad Pueblo Nuevo de Colán
Usuarios Agrarios	**Ing.° Ciro Tito Flores Merino**	JU San Lorenzo, presidente
Usuarios No Agrarios	**Ing.° Víctor Herrera Bonilla**	EPS Grau Chulucanas, jefe
Colegios Profesionales	**Ing.° Pedro Castillo Zavaleta**	CIP, miembro
Universidades	**Ing.° Mario Antonio Montero Torres**	UNP, miembro
Comunidades Campesinas	**Sr. Bartolomé Tomapasca Rivera**	Cuyas-Cuchayo (Ayabaca), presidente
Proyectos Especiales	**Ing.° Arrigo Miguel Vallebuona Worthy**	PECHP, gerente general
Ministerio de Relaciones Exteriores	**Dr. Javier Sánchez Checa-Salazar / Dr. Luis Felipe Solari Otero**	Dirección Regional de Piura, ministro consejero

Periodo 2013-2015

Estamento	Representante	Entidad
Gobierno Regional de Piura	**Ing.° Cristina Portocarrero Lau**	PGerencia RRNN y Gestión MA Gore Piura, gerente
ANA	**Ing.° Emigdio Mondragón Santa Cruz / Ing.° Carlos Gastelo Villanueva**	AAA JZ, director
Gobiernos Locales	**Ing.° José Carlos Irazabal Álamo**	Municipalidad Querecotillo, alcalde
Usuarios Agrarios	**Sr. Desiderio Quiroga Chulle**	JU Sechura, presidente
Usuarios No Agrarios	**Ing.° Dalai Alfredo Otero Becerra**	SINERSA, jefe de planta CH Curumuy
Colegios Profesionales	**Arq. Elba del Carmen Merino de Lama**	Colegio de Arquitectos Regional Piura, decana
Universidades	**Ing.° Ignacio Benavent Trullenque**	UDEP, maestría de RRHH, director
Comunidades Campesinas	**Sr. Eudulio Calle Córdova**	José Olaya de Silahua, Morropón, presidente
Proyectos Especiales	**Ing.° Arrigo Miguel Vallebuona Worthy**	PECHP, gerente general
Ministerio de Relaciones Exteriores	**Dr. Luis Felipe Solari Otero**	Dirección Regional de Piura, ministro consejero

Grupo Técnico Aprovechamiento de Recursos Hídricos

Representante	Institución
Dr. Mario Montero Torres	Universidad Nacional de Piura
Ing.° Eugenio Tadeo Ramos	Proyecto Especial Chira-Piura
Ing.° Gerardo Acuña Lara	Proyecto Especial Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP)
Ing.° Hilton Chevez Navarro	Proyecto Especial Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP)
Arq. Glenda Stephannie Salazar Neyra	Gobierno Regional Piura
Ing.° César López Córdova	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Ing.° Miguel Vallebouna Worthy	Proyecto Especial Chira Piura
Ing.° Víctor Herrera Bonilla	Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento EPS Grau S.A.
Ing.° Jorge Yerren Suárez	SENAMHI Regional Piura
Ing.° Elser Rodríguez Espinola	ALA Medio y Bajo Piura
Ing.° Iginio Céspedes Manayalle	Autoridad Administrativa del Agua J- Z
Ing.° Juan Gómez Murillo	ALA Alto Piura Huancabamba
Ing.° Carlos Gástelo Villanueva	ALA Chira
Ing.° Salomón Vidal Esteves	ALA Chira
Ing.° Edgar Sandoval Gastelo	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Ing.° Iván Joel Rivas Arica	ALA Alto Piura Huancabamba
Ing.° Jorge Luis Álvarez Deza	ALA San Lorenzo
Ing.° Wilson Carranza Neyra	ALA San Lorenzo
Ing.° Gines Yepes Vásquez	Autoridad Administrativa del Agua J-Z

Grupo Técnico Plan de Gestión

Representante	Institución
Dr. Mario Montero Torres	Universidad Nacional de Piura
Ing.° Cristina Portocarrero Lau	Gobierno Regional Piura
Ing.° Eugenio Tadeo Ramos	Proyecto Especial Chira Piura
Ing.° Gerardo Acuña Lara	Proyecto Especial Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP)
Ing.° Hilton Chevez Navarro	Proyecto Especial Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP)
Ing.° César López Córdova	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Ing.° Juan Cruz Gutiérrez	Universidad Nacional de Piura
Ing.° Dinma Bendezú Martínez	Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento EPS Grau S.A.
Dr. Ricardo Pineda Milicich	CIPCA e IRAGER

Grupo Técnico de Calidad del Agua

Representante	Institución
Ing.° Juan Cruz Gutiérrez	Universidad Nacional de Piura
Ing.° Dinna Bendezú Martínez	Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento EPS Grau S.A
Ing.° Ana María Chávez Sernaqué	Universidad Privada de Piura
Ing.° Esmeralda Calderón Silva	Universidad Privada de Piura
Ing.° Luis Albán Contreras	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Isabel Pizarro Cornejo	Gobierno Regional de Piura
Ing.° José Castillo Castillo	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Carlos Champa Valladaque	ALA Alto Piura Huancabamba
Ing.° Víctor Herrera Bonilla	Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento EPS Grau S.A
Ing.° Diego Silva Alburqueque	ALA Chira
Ing.° Néstor Rodríguez Atoche	DIRESA, Piura
Blg. Danny Montero Feria	DESA, Sullana
Blg. Lorena Alarcón Ojeda	DESA, Piura
Ing.° Edward Alvarado Córdova	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Félix Aguilar Ylaquijo	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Tco. Miguel Yarleque Moran	ALA Chira
Ing.° Vannesa Seminario Shimokawa	Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento EPS Grau S.A

Grupo Técnico Gestión de Riesgo y Cambio Climático

Representante	Institución
Ing.° Cristina Portocarrero Lau	Gobierno Regional Piura
Ing.° Víctor Labán Elera	Gobierno Regional Piura
Ing.° Grover Otero Lima	Proyecto Especial Chira Piura
Ing.° Pedro Castillo Zavaleta	Colegio de Ingenieros - Filial Piura
Ing.° Carlos Morales Pingo	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Ing.° Marcos Chaqui Llontop	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Ing.° Dalai Otero Becerra	SINERSA
Ing.° Ronald Ruiz Chapilliquen	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Leonidas Silva Mechato	Junta de Usuarios Medio y Bajo Piura
Ing.° Virgilio Tume Morales	Junta de Usuarios Medio y Bajo Piura
Eco. Carlos Calderón Seminario	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Jorge Yerren Suarez	SENAMHI Regional Piura
Ing.° Germán Correa Durand	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Jhony Artiaga Crisanto	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Richard Ronal Romero Rodríguez	Gobierno Regional de Piura

Grupo Técnico Institucionalidad

Representante	Institución
Ing.° José Zeña Santamaría	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Gustavo Cajusol Chapoñan	GIZ–Piura
Econ. Guillermo Dulanto Rishing	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Carlos Cabrejos Vásquez	Junta de Usuarios Alto Piura
Ing.° Baudilio Valladolid Catpo	CEPESER
Ing.° Alexander Rojas García	REMURPI
Eco. Carlos Calle Calle	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Constantino Mateo Pacheco	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Lic. Aracely Jaramillo Coronado	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Ing.° Víctor Javier Toccto Correa	ALA Medio y Bajo Piura

Grupo Técnico Cultura del Agua

Representante	Institución
Dr. Ricardo Pineda Milicich	CIPCA E IRAGER
Ing.° Elsa Fung Sánchez	CEPESER
Sra. María Victoria Madrid Mendoza	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Alexander Rojas García	REMURPI
Ing.° Luis Paz Véliz	AAA
Lic. David Quevedo Calle	Asociación Chira para la Formación Técnica Cuenca Catamayo–Chira
Ing.° Laraine Lau Olaya	PRISMA Piura
Lic. Nancy Estrada Guerrero	Gobierno Regional de Piura
Abog. Zoila Maguiña Castañeda	Autoridad Administrativa del Agua J-Z
Lic. Aida Palacios Lazo	Gobierno Regional de Piura
Lic. Florencio Zeta Carrera	Gobierno Regional de Piura
Lic. José Alejandro Lara Carrión	Gobierno Regional de Piura
Lic. Vanessa García Ramos	Autoridad Administrativa del Agua J-Z

Grupo Técnico Financiamiento

Representante	Institución
Econ. Miguel Zapata Zapata	Gobierno Regional de Piura
Econ. Carlos Callirgos Farfán	Consultor
Econ. Floro Rumiche Chunga	Gobierno Regional de Piura
Ing.° Miguel Franco Temple	Proyecto Especial Chira Piura
Ing.° Nimia Elera de Pinao	Gobierno Regional de Piura

Grupo de Comunicación

Representante	Institución
Lic. Carlos Palacios Núñez	Instituto Montaña
Lic. Karina Jiménez Zegarra	Gobierno Regional de Piura
Lic. Rolando Sosa Alzamora	PDRS – Gobierno Regional de Piura
Lic. Pedro Bermejo Tocto	Naturaleza Cultura Internacional
Lic. Lorena Lisboa Barrientos	Junta de Usuarios Sechura
Lic. Diana Chávez Atarama	Junta de Usuarios Medio y Bajo Piura
Lic. Francisco Sernaqué Espinoza	Cecobosques

Grupos de Interés

Instituciones	
Proyecto Especial Chira-Piura	SINERSA
Proyecto Especial de irrigación e Hidroenergético Alto Piura	EPS Grau
Universidad Nacional de Piura	CIPCA-IRAGER
Universidad de Piura	Consultores
5 Juntas de Usuarios	PDRS GIZ
JASS	Comunidades Campesinas
SENAMHI	8 Municipalidades Provinciales
PRISMA	60 Municipalidades Distritales
REMURPI	Gobierno Regional de Piura
CEPESER	

Coordinación Técnica de Cuenca del PMGRH

Nombre	Cargo
Ing.° Fausto Asencio Díaz	Coordinador técnico de Cuenca
Ing.° Nilton Buguñá Hernández	Coordinador de planes de gestión de recursos hídricos
Ing.° Alciviades Farfán Marchán	Coordinador de cultura del agua
Ing.° Jorge Agurto Temme	Especialista SIG
Blg. Gladys Burga Ramírez	Especialista en calidad del agua
Ing.° Freddy Chachi Molina	Supervisor de aspectos ambientales y sociales

Consultora Inclam-Alternativa

Nombre	Cargo
Ing.° Jordi Pastor Justo	Coordinador general
Ing.° Jaime Suclla Flores	Jefe de proyecto, planificador coordinador
Ing.° Elena Martínez	Modelación colaborativa
Ing.° Luis López	Especialista en modelos
Geóloga Isabel Gómez Laín	Soporte técnico
Lic. Óscar Infante Reque	Soporte social
Comunic. Yamilé Yaranga	Especialista comunicacional
Br. Irving Castro Valdiviezo	Soporte técnico
Br. Alberth Paiva Yarlequé	Soporte técnico
Expertos	
Pedro García de Mendoza	Institucionalidad y gobernanza
Jorge Helmbrecht	Modelación de recursos hídricos
Manuel Omedas	Gestión Integral del PGRH y Administración de Cuenca

Las claves del plan de gestión en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca

1. Una oportunidad social para reducir la pobreza aprovechando los recursos hídricos disponibles de buena calidad para construir y forjar una sociedad justa en la distribución del agua multisectorial que significa distribución de la riqueza de una manera racional.
2. Un objetivo ambiental orientado a obtener una sostenibilidad de los ecosistemas de la cuenca Chira-Piura, la de mayor uso agrícola del Perú. En el escenario posible, en el año 2020 se contará con las masas de agua de los ríos Chira y Piura con estándares de calidad ambiental que reflejen el buen estado de las aguas.
3. Gestión integrada bajo rigurosos principios de participación de los actores de la cuenca que integren la cuenca baja, media y alta con el solo objetivo de obtener la satisfacción de la demanda multisectorial.
4. Un reto decidido de las autoridades para reducir la contaminación debido a vertimientos de aguas crudas, residuos sólidos, industriales, mineros agrícolas, hospitalarios y mineros.
5. Importante preparación en la adaptación al cambio climático evitando eventos con impactos negativos que afecten a la sociedad en su conjunto.
6. El estricto cumplimiento de las normativas vigentes para preservar la intangibilidad de los caudales ecológicos fijados para las principales estaciones de aforo, garantizando la sostenibilidad de la flora y la fauna por encima de intereses sectoriales.
7. Un factor de desarrollo socioeconómico sostenible que contribuye a fortalecer el complejo agroalimentario de la cuenca, consolidando el papel del agua para el futuro como vector poblacional, agrícola, industrial y energético.
8. La modernización del riego como acción imprescindible para la gestión eficiente del agua y la reducción de la contaminación difusa, mediante tecnologías de control y medición del agua y riego tecnificado.
9. Equilibrio en la asignación de recursos para uso multisectorial en estricta aplicación de la Ley de Recursos Hídricos. Al horizonte del corto plazo 2020, el agua consumida será de 2725 hm3, casi similar a la demanda multisectorial actual de 2700 hm3, aun considerando el incremento de población para el corto plazo.
10. La participación activa y permanente de los actores de la cuenca como condición indispensable y esencial de principio a fin, de abajo hacia arriba, para obtener un consenso que permita al CRHC la validación de sus acciones.
11. Un esfuerzo financiero de los organismos ejecutores para lograr los objetivos estratégicos del PGRH.
12. Un estricto cumplimiento de los usuarios del agua en las obligaciones de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor y menor y de la recuperación de costos luego de las inversiones realizadas que los benefician, para así lograr la sostenibilidad de los sistemas y garantizar la vida útil de dichas infraestructuras.
13. Una articulación institucional eficiente y colaboradora con el organismo rector de los recursos hídricos para obtener la sostenibilidad de dichos recursos.
14. Una difusión, empoderamiento y práctica de la cultura del valor del agua de toda la sociedad para evitar pérdidas y la contaminación del recurso.
15. Seguimiento vigilante y correctivo con la implementación de medidas y control por medio de indicadores operativos.
16. Futuros procesos de planificación que tengan presentes la visión compartida y la dimensión formativa para el logro de productos concretos y también cambios de actitud.

Resúmen Ejecutivo

El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos se define en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos como el instrumento público vinculante para la gestión de los recursos hídricos de una cuenca, articulado a la Política Nacional del Ambiente, a la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, al Plan Nacional de Recursos Hídricos y a los Planes de Desarrollo Concertado Regional y Local, siendo la herramienta de planificación de la que van a disponer los actores de una cuenca para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hídricos, para desarrollar una política de gestión del agua.

Este Plan supone un cambio en el paradigma de cómo se venían gestionando los recursos hídricos, pasando de una visión sectorial a una visión multisectorial; pero no solo ello, sino que en esta misma visión se consideran aspectos sociales, ambientales y económicos. Finalmente, la gestión va a realizarse desde una óptica global de cuenca, teniendo en cuenta los aspectos de los distintos usuarios en función de su ubicación geográfica o del origen del recurso utilizado. Esta gestión multisectorial, ambiental, social, económica y territorial es lo que se ha llamado Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

La Ley de Recursos Hídricos menciona que la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) debe conducir el proceso de elaboración e implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca con la participación de los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca en todo el proceso de planificación y que en el marco de sus competencias promueve la elaboración, la implementación y el monitoreo del Plan, ya que de él depende— en buena parte, pero no exclusivamente— su ejecución y seguimiento. El Plan involucra y compromete a todos los actores relacionados con la gestión de los recursos hídricos, lo que lo convierte en un elemento vinculante a todos ellos.

Este Plan ha sido producto de un proceso estructurado por niveles de planificación, que se inició realizando un diagnóstico del estado de los recursos hídricos en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura y de los aspectos que pueden influenciar este estado. Posteriormente, se realizó un estudio de alternativas en el que se analizaron opciones de solución para los problemas identificados con el objetivo de seleccionar una propuesta que cumpla con los aspectos ambientales, sociales y económicos a ser ejecutados dentro del plazo de vigencia del Plan, para finalmente recoger toda esta información en este documento.

El Plan se ha elaborado considerando la cuenca hidrográfica como unidad de gestión para uso multisectorial y con la premisa de una gestión integrada de los recursos hídricos. Para elaborar este Plan, se ha contado con la participación estructurada de los actores de la cuenca (Estado, usuarios y sociedad civil), quienes han aportado sus conocimientos y sus deseos de mejora con el objetivo de conseguir una visión compartida por todos los actores y usuarios acerca de cómo debe ser la gestión de los recursos hídricos en el ámbito del Consejo Chira-Piura en un futuro próximo.

El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura se distribuye en 11 capítulos diferenciados.

1. Antecedentes

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. La gestión de los recursos hídricos se inicia con la planificación, cuyo objetivo principal es satisfacer la demanda multisectorial de agua en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, promoviendo un uso sostenible y equilibrando la oferta con la demanda, así como la

conservación y protección de la calidad en las fuentes naturales.

En este sentido, los antecedentes legales cobran una importancia significativa, por lo que se hace un resumen de la legislación y normatividad vigente en la gestión de los recursos hídricos tanto a nivel nacional como regional, local e internacional, dado que la cuenca del río Catamayo-Chira está compartida con el Ecuador.

En este aspecto, adquiere un importante papel la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento como base legal que define el marco en el que se debe realizar la gestión de los recursos hídricos y de qué manera se articulan los actores en esta nueva situación de gestión. También está relacionado con las siguientes políticas que son instrumentos de planificación del Sistema Nacional de los Recursos Hídricos:

Política Nacional del Ambiente. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; así como el desarrollo sostenible del país mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes y la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Marco de referencia dentro del cual deben interactuar el sector público y privado en la gestión de los recursos hídricos del Perú. Se prescribe y detalla el tránsito de un manejo sectorial y desarticulado hacia una gestión integrada con intervenciones debidamente institucionalizadas, mecanismos de gestión coherentes y coordinados en el marco del proceso de regionalización y descentralización.

Plan Nacional de Recursos Hídricos. Contiene la programación, costos, fuentes de financiamiento, criterios de recuperación de inversiones, las entidades responsables y otra información relevante para alcanzar los objetivos y aplicar las medidas de interés nacional establecidas en la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos.

Dada la distribución de competencias en la gestión de los recursos hídricos entre los diferentes niveles del Estado (nacional, regional y local) y en el interés de buscar la articulación entre los diferentes niveles de decisión, se presenta la base legal de los organismos regionales y locales cuyas competencias inciden en la gestión de los recursos hídricos.

2. Finalidad y alcances del plan

La finalidad general del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura es alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos, así como el incremento de la disponibilidad para lograr la satisfacción de las demandas de agua en cantidad, calidad y oportunidad en el corto, mediano y largo plazo, en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, articulando y compatibilizando su gestión con las políticas económicas, sociales y ambientales.

El Plan de Gestión de Recursos Hídricos se constituye en el instrumento público vinculante en la toma de decisiones de los principales actores (entidades normativas, gobiernos regionales y locales, operadores, reguladores y usuarios) relacionados con la gestión de los recursos hídricos en el ámbito del Consejo Chira-Piura. En este Plan se establece la implementación de programas de medidas estructurales y no estructurales en el corto, mediano y largo plazo y cuyos resultados, debidamente organizados mediante indicadores de desempeño, permitirán evaluar periódicamente el logro de las metas establecidas para alcanzar los objetivos estratégicos de las principales líneas de acción que conducen a la visión compartida de largo plazo, contribuyendo así con el desarrollo sostenible del ámbito del Consejo Chira-Piura.

En este capítulo también se incluye la vigencia del Plan de acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos y los mecanismos de revisión,

modificación y actualización una vez que se cumpla el periodo de vigencia. De este modo, se conseguirá un documento vivo y adaptable a la realidad del ámbito en todo momento.

3. Síntesis del Proceso Participativo de Planificación

Este capítulo muestra la metodología de visión compartida utilizada para la elaboración del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, tanto del propio Plan como de las fases anteriores de diagnóstico y de estudio de alternativas. La metodología hace hincapié en las tres prácticas: (i) la planificación propiamente dicha, (ii) la participación estructurada y (iii) el modelo colaborativo.

Se lleva a cabo una recopilación y descripción de los principales conceptos que se han utilizado durante el proceso de elaboración del Plan.

El carácter iterativo de la metodología de visión compartida consiste en un proceso repetitivo de las acciones que se realizan en todas las etapas del PGRH con la participación de todos los actores de la cuenca. Los componentes de la iteración son los siguientes: (i) preparar el diagnóstico mediante la elaboración de una línea base de partida para el PGRH, definiendo la cuenca que se tiene (escenario tendencial); (ii) analizar y evaluar la información sistematizada y actualizada y conceptualizarla en modelos, definiendo lo óptimo (escenario óptimo); (iii) realizar un estudio de alternativas y seleccionar la más conveniente y (iv) desarrollar dicha alternativa que viene a ser el PGRH, definiendo la cuenca que se puede (escenario posible).

La parte más importante del proceso para la elaboración del Plan ha sido el involucramiento de los actores vinculados a la gestión de los recursos hídricos. De este modo, se consigue dar el primer paso hacia una gestión multisectorial, reuniendo a los actores relevantes en un proceso de diálogo y concertación y consiguiendo una visualización de la problemática propia, todo lo cual constituye el carácter interactivo. Asimismo, durante el proceso, además de las reuniones y de los talleres realizados con todos los actores y usuarios del ámbito, se realizaron visitas de campo y reuniones personalizadas con los principales actores para recabar la máxima información posible y ajustar al máximo el trabajo realizado.

Los niveles de participación para la preparación del PGRH estuvieron conformados por el Grupo de Planificación, el Grupo Clave, el Grupo de Interés y el Consejo de Recursos Hídricos.

Grupo de Planificación. Encargado de la coordinación del proceso. Conformado por la empresa consultora, la CTC y representantes de la ANA (AAA y ALA) para cada una de las etapas y fases del PGRH.

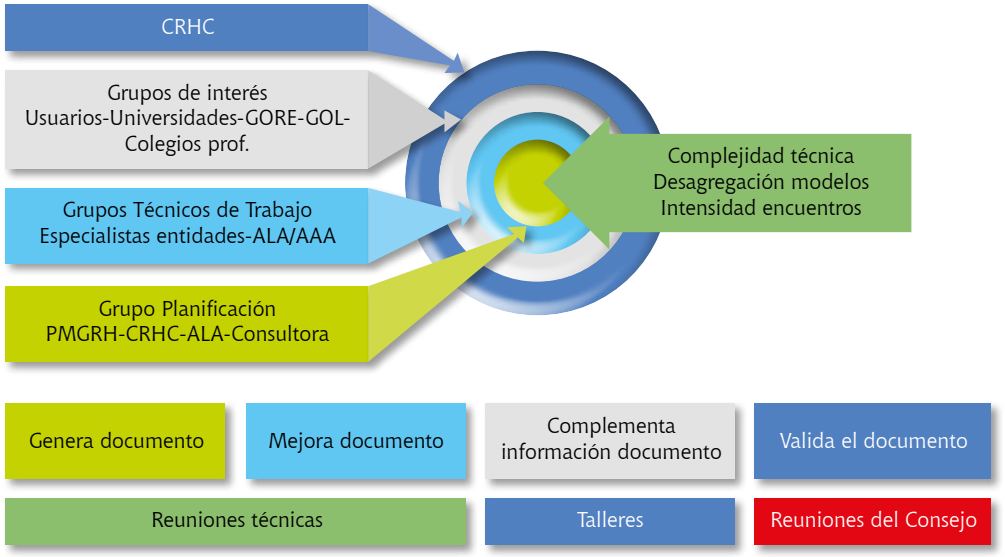
Grupo Clave. Brinda soporte técnico y está conformado por los especialistas más destacados de la región.

Grupo de Interés. Evalúa y da conformidad social a los productos y está conformado por los diversos actores de la cuenca, tales como los gobiernos locales, las comunidades, las universidades, los colegios profesionales, las ONG y otros actores de la cuenca.

CRHC. Refrenda la validez técnica y social de los productos y de acuerdo con ley está conformado por 10 representantes de las instituciones locales y usuarios del agua.

En este contexto, la participación de los grupos técnicos de trabajo le ha otorgado la viabilidad técnica y económica al Plan y los grupos de interés e integrantes del Consejo concedieron su legitimidad social. La figura A1 presenta los círculos de influencia y participación estructurada.

Figura A1. Círculos de influencia y participación estructurada



Fuente: Elaboración propia.

Entendido así, el proceso de elaboración del PGRH ha supuesto lo siguiente:

a. El análisis y propuesta tomando en cuenta la esfera social, ambiental y económica, que constituyen las dimensiones de la GIRH.
b. Desarrollar el proceso técnico y participativo consiguiendo los objetivos ambientales, maximizando la disponibilidad de forma sostenible para beneficio social y minimizando los costos.
c. La comprensión del PGRH como un instrumento público de gestión de recursos hídricos vinculante para las políticas regionales, locales y multisectoriales de la cuenca.
d. El diseño del proceso de planificación como una dimensión formativa que, más allá de los productos de planificación, se expresa en las reflexiones y aprendizajes.

4. Caracterización General del Ámbito del Consejo

Este capítulo se basa en los resultados del diagnóstico realizado al estado de los recursos hídricos y a todos los aspectos que los rodean. Se incluye la información básica del ámbito territorial (aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales), la definición de los principales usos y demandas y el estado de la institucionalidad e infraestructura hidráulica. El artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2011-AG, que crea el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, establece su superficie (véase el cuadro A1) y su ámbito (véase el mapa A1).

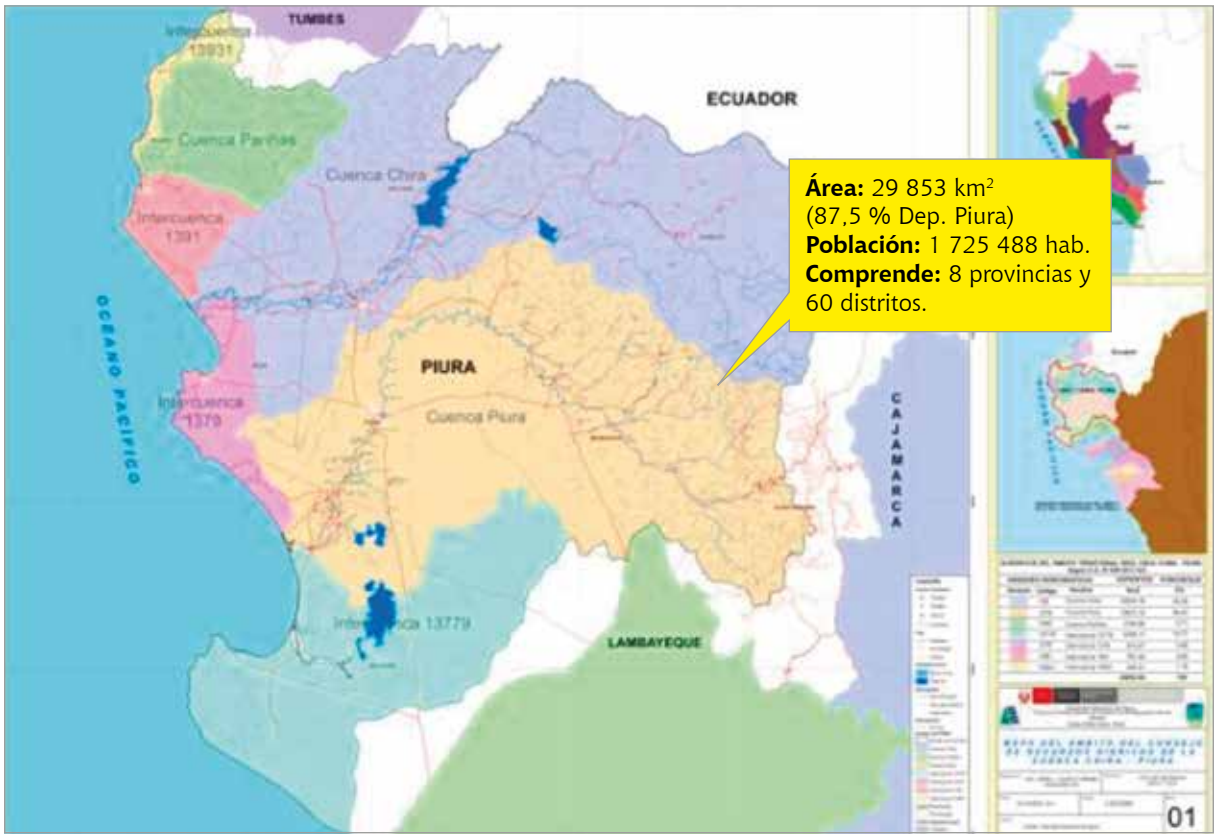
El ámbito territorial del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura está conformado por las unidades hidrográficas señaladas en el mapa anexo y el siguiente cuadro.

Cuadro A1. Ámbito del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura

Unidades hidrográficas			
Código	**Nombre**	**Área (km²)**	**(%)**
13779	Intercuenca 13779	4708,17	15,77
1378	Cuenca Piura	10 872,09	36,42
1379	Intercuenca 1379	913,27	3,06
138	Cuenca Chira	10 534,76	35,29
1391	Intercuenca 1391	791,41	2,65
1392	Cuenca Pariñas	1704,85	5,71
13931	Intercuenca 13931	328,31	1,10
	Total	**29 852,88**	**100,00**

Fuente: DS 006-2010-AG.

Mapa A1. Ámbito de la cuenca Chira-Piura



Fuente: DS 006-2010-AG.

Los principales cursos fluviales del ámbito son el río Chira —de régimen permanente, con caudales medios mensuales que fluctúan entre 1,95 y 26,22 m^3/s y una media anual de 98,85 m^3/s— y el río Piura —de régimen irregular, con caudal medio mensual que oscila entre 0,11 m3/s y 9,86 m^3/s y un caudal medio anual de 27,85 m^3/s—. La oferta de agua asciende a 3074,10 hm^3, de los cuales se aprovechan 2751,16 hm^3 al año. Los usos más significativos son el agrícola, el poblacional, el acuícola y el industrial. La demanda de usos está garantizada al 100 %.

El ámbito de estudio del presente Plan comprende el ámbito interregional del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura. Incluye la cuenca del río Chira (lado peruano), la cuenca del río Piura, la cuenca del río Pariñas y cuatro intercuencas (13779, 1379, 1391 y 13931). El ámbito se encuentra en el departamento de Piura, con un área de 29 852 km^2.

El recurso hídrico superficial se resume en datos de demanda y las garantías de suministro, en que se refleja un superávit del recurso superficial en el caso del río Chira y un déficit para el río Piura y quebradas, que en ambos casos es suplido con aguas subterráneas. Asimismo, el recurso presenta problemas de calidad por concentraciones mayores a los límites establecidos —básicamente en época de avenidas— de hierro y manganeso por la geoquímica de los suelos y de coliformes fecales por ser la fuente receptora de vertimientos de aguas residuales domésticas.

La mayor parte del abastecimiento de agua para uso agrícola proviene del río Chira y se almacena a través de la presa Poechos, que sirve para abastecer al Sistema Chira. A través del trasvase por medio del canal Daniel Escobar, se llevan aguas de la cuenca Chira a la cuenca Piura, donde la presa derivadora Los Ejidos distribuye el recurso hídrico a través del canal Biaggio Arbulú a los Sistemas Medio y

Bajo Piura y Sechura. El Sistema San Lorenzo satisface su demanda agrícola a través de la presa San Lorenzo, la cual almacena aguas del trasvase del río Quiroz al Chipillico mediante la bocatoma Zamba. El Sistema Alto Piura se abastece en época de avenidas por el río Piura a través de bocatomas rústicas y en época de estiaje satisface su demanda agrícola a través de pozos que extraen agua del acuífero del Alto Piura. Respecto a la infraestructura de suministro de uso poblacional, este se abastece desde los principales canales de conducción y distribución, además de pozos en la cuenca, siendo la zona del Alto Piura la que hacer mayor uso de pozos para satisfacer la demanda de la población. La infraestructura de saneamiento está formada por lagunas de oxidación con escaso o nulo mantenimiento.

Los principales riesgos considerados en el ámbito que tienen incidencia en la gestión son el Fenómeno de El Niño y los desbordes ante avenidas extraordinarias que incrementan los volúmenes de erosión, arrastre e inundaciones.

La población[1] asentada en el ámbito es de más de 1 723 483 habitantes, en tanto que se presenta una tasa de analfabetismo del 11,5%. Por lo general, se ubican en los asentamientos humanos de las zonas urbanas y en las zonas rurales, especialmente de la sierra piurana. Sus principales actividades son la agricultura, la minería, la pesquería, el transporte, las comunicaciones, el comercio, los servicios y el turismo, siendo la agricultura la más significativa desde el punto de vista de generación de empleo.

En lo que corresponde al aspecto institucional, la gestión del agua se da con la presencia del Estado a través del gobierno regional, los gobiernos locales y las instituciones públicas y privadas, entre las que destacan la AAA Jequetepeque-Zarumilla, las ALA, el Proyecto Especial Chira-Piura, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, las Juntas de Usuarios, las Juntas Administradoras de Servicios y Saneamiento y la Empresa Prestadora de Servicio Grau.

Se analiza a los actores vinculados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, definiendo sus roles en la GIRH y las relaciones con los otros actores. Se plantean las relaciones entre los distintos actores, siendo el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca el organismo articulador de todos ellos en torno a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

5. Diagnóstico y línea de base

Durante la etapa del diagnóstico, sobre la base de los árboles de problema para cada uno de los aspectos temáticos, se definió el problema principal de dichos aspectos. Para determinar el problema central de la cuenca Chira-Piura, se tomaron en cuenta los problemas principales de cada aspecto temático, dándole el peso respectivo en la intensidad y magnitud del problema central, el que resultó en una inadecuada gestión de los recursos hídricos que se manifiesta, principalmente, en un inapropiado aprovechamiento de los recursos hídricos y deterioro de la calidad del agua.

Este problema plantea la problemática detectada en la fase de diagnóstico sobre la base de los 6 ejes temáticos: aprovechamiento de recursos hídricos, calidad del agua, cambio climático y gestión de riesgos, cultura del agua, institucionalidad y financiamiento.

A continuación, en la tabla A1 se presentan los problemas específicos por eje temático para la cuenca Chira-Piura.

1 INEI: Estimación al año 2013.

Tabla A1. Problemas específicos por eje temático

Eje temático	Problema
Aprovechamiento de los recursos hídricos	Inadecuado e ineficiente aprovechamiento de los recursos hídricos
Calidad del agua	• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas • Vertimientos de aguas residuales, principalmente del distrito de Sullana y Bellavista
Cambio climático y gestión de riesgos	Crecientes vulnerabilidades por presencia de eventos extremos
Cultura del agua	Escasa valoración del recurso hídrico
Financiamiento	Insuficientes recursos económicos para financiar la gestión de los recursos hídricos
Institucionalidad	Débil articulación institucional y autoridad

Fuente: Primer taller GI "Análisis de alternativas" Cuenca Chira-Piura (jueves 6 y viernes 7 de diciembre de 2012), primera reunión GTT "Análisis de alternativas" Cuenca Chira-Piura (jueves 13 de diciembre de 2012), segundo taller GI "Análisis de alternativas" Cuenca Chira-Piura (miércoles 30 y jueves 31 de enero de 2013), reunión con GTT Financiamiento y Cultura del agua (jueves 14 de febrero de 2013), cuarta reunión GTT "Análisis de alternativas" Cuenca Chira-Piura (jueves 7 de marzo de 2012), reunión con GTT Financiamiento (jueves 14 de febrero de 2013).

Elaboración propia.

Los principales conflictos detectados en el ámbito son los siguientes:

- Socioambientales por la actividad minera informal existente: mineros informales con las Municipalidades Distritales de Sapillica, Suyo, Tambogrande y Las Lomas.
- Socioambientales por actividades pesqueras: el Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y Provincia de Sechura y el Frente de las Asociaciones de Maricultores Artesanales de Parachique rechazan las concesiones de exploración y explotación de los lotes Z 2B y Z6 de la Empresa Savia Perú S.A. en la bahía de Sechura.
- Incompatibilidades entre actividades económicas a gran escala y los pobladores: los pobladores del distrito de La Huaca con la Empresa Agrícola del Chira S.A. respecto a la salud de las personas.
- Falta de infraestructuras de distribución de agua potable y saneamiento: los pobladores de asentamientos humanos con la Municipalidad de Piura por ausencia de servicios de agua potable y alcantarillado.

Finalmente, se listan las potencialidades que representan oportunidades futuras que pueden tenerse en cuenta para promover el desarrollo de la cuenca. Entre ellas se pueden citar las referidas a la oferta de agua disponible, así como de área para ampliación de la frontera agrícola.

Las principales potencialidades identificadas en la cuenca Chira-Piura son las siguientes:

- La presencia de educación universitaria y no universitaria potencia el aporte de investigación y transferencia tecnología en el ámbito de la cuenca.
- Las experiencias en el Sistema Integral de Alerta Temprana (SIAT) constituyen una enorme potencialidad para evitar grandes pérdidas económicas y humanas en el futuro.
- Se encuentra en brindar concesiones para realizar múltiples actividades turísticas: deportes acuáticos, construcción de locales recreativos aguas abajo y alrededor del reservorio, restaurantes, camping y visitas técnicas guiadas a cada presa.
- La infraestructura hidráulica para uso potable puede ser mejor aprovechada si se complementa con reservorios que permitan garantizar el abastecimiento de agua a ciudades como Talara y Paita.
- Las áreas naturales y de protección son de gran potencial turístico y ambiental con el valor de su biodiversidad.

La línea base cuantifica el estado actual y sirve de punto de referencia y punto de partida para el análisis del alcance del Plan. Se obtiene a partir del documento de diagnóstico y mediante el análisis de los valores de los indicadores

propuestos en el estudio de alternativas. La línea base se sitúa como elemento comparativo del grado de implementación, de avance del Plan y de consecución de los objetivos, por lo que se convierte en una parte importante de seguimiento de dicho Plan. La línea base se cuantifica en el cuadro A2.

Cuadro A2. Cuantificación de la línea de base

Indicador	Valor actual
Estructuras de control para uso agrícola	1485
Estructuras de medición para uso agrícola	6662
Estructuras de medición para uso poblacional: 19 428 (EPS Grau)	19 428 (EPS Grau)
Eficiencia operativa (Ec x Ed) de uso agrario	58 %
Eficiencia para uso poblacional	50 %
Volumen de almacenamiento en presas	608 hm3
Riego tecnificado a presión	22 323 Ha
Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema regulado	12 133 m3/Ha/año
Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema no regulado	19 903 m3/Ha/año
Población urbana con servicio de agua potable	79 %
Población rural con servicio de agua potable	35 %
Población con sistemas de alcantarillado	50 %
Dotación de agua para uso poblacional	200 l/hab/día
Potencia hidroeléctrica instalada total	0,05214 gw
Ríos de régimen regular hidrológico con caudal ecológico establecido	Río Chira
Longitud de canales principales revestidos	502 km
Longitud de canales laterales revestidos	729 km
Red de drenaje	916
Pérdida de capacidad de embalse	53 %
% de superficie con derechos de uso de agua	82 %
Relación volumen explotable/reservas	0,53
Oferta hídrica media	3074 hm3 anuales
Superficie bajo riego	177 414 Ha
Coliformes termotolerantes 160 000 NMP/100ml	13 000-54 000 NMP/100 ml
% de vertidos que cumplen con los LMP	0 %
Número de botaderos	26
Puntos de monitoreo de aguas superficiales	44
Casos de enfermedades originadas por el agua por cada 1000 habitantes para menores de 5 años	21
Monitoreos de la caracterización de vertimiento de las industrias	0
% de instituciones articuladas a la gestión de los recursos hídricos	22 %
Reuniones del CRHC con los integrantes del SNGRH	0
Acuerdos implementados por el CRHC	20
Distritos con presencia de la ANA para la GIRH	41
Longitud de protección de defensas ribereñas	188 km

...

...

Indicador	Valor actual
de comunidades sin conocimiento de los impactos del cambio climático en los principales cultivos de la región	25
Superficie de terreno por forestar	449 136 ha
Estaciones pluviométricas, meteorológicas e hidrométricas operativas	29
Superficie con buenas prácticas agrícolas	40 000 ha
% de población cubierta con sistema de alerta	50 %
% de población que cuenta con expedientes para hacer frente a eventos extremos FEN	15 %
% de superficie agraria ubicada fuera de zonas de riesgo muy alto	86 %
% de población ubicada en zonas de riesgo controlado	96 %
Medios de comunicación que promueven la cultura del agua	16
% de la población sensibilizada con la cultura del agua	0 %
Instituciones educativas de Educación Básica Regular por distrito que han implementado temáticas de cultura del agua	0,6 %
% de capacitación sobre cultura del agua	13 %
Instituciones articuladas en temas de cultura del agua	3
Profesionales capacitados en Gestión Integral de Recursos Hídricos	150
% del costo de la GIRH cubierto por retribución económica	30 %
% de desarrollo de infraestructura cubierto por tarifa	15 %
% de inversión pública que se destina a la infraestructura hidráulica	10 %

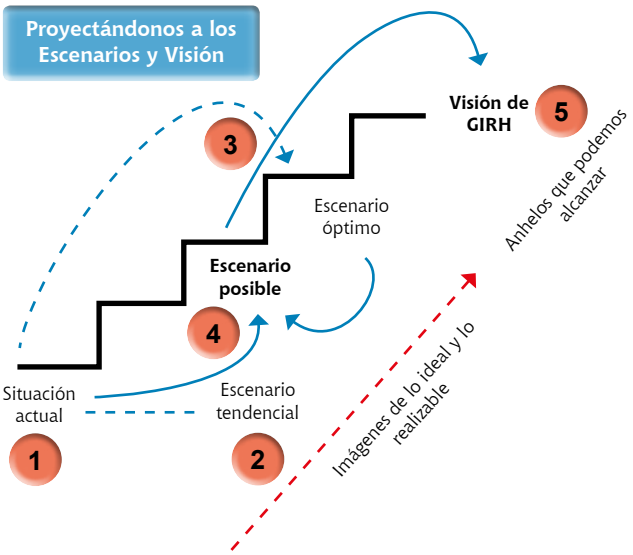
Fuente: Elaboración propia.

6. Visión y escenarios de la GIRH en el ámbito del CRHC Chira-Piura

Escenarios

Hay un amplio consenso sobre la utilidad del desarrollo de escenarios como herramienta que respalda la toma de decisiones en un contexto de incertidumbres que escapan a cualquier control. Pese a la existencia de muchas definiciones diferentes, también hay una clara tendencia a coincidir en que un escenario no es ni una predicción ni una previsión, sino que debe entenderse como una descripción "coherente, internamente consistente y verosímil de un posible estado futuro del mundo" (Nakícenovíc et al. 1994).

Figura A2. Proyección a los escenarios y visión de GIRH



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Se han evaluado en tres escenarios: el tendencial, el óptimo y el posible. A continuación se presenta el escenario posible con el cual se ha trabajado en el PGRH.

Escenario posible

En este escenario se considera lograr una predisposición a un trabajo articulado interinstitucional, la promoción de un crecimiento poblacional ordenado, la mejora de la gestión de los sistemas de agua y alcantarillado y la adaptación progresiva a presencia de eventos.

Visión

A partir del trabajo y los aportes de los actores de la cuenca, se estableció la visión compartida de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del Ámbito del Consejo Chira-Piura:

Al 2035, en el ámbito de la cuenca Chira-Piura, instituciones y organizaciones implementadas y articuladas desarrollan una Gestión Integral de los Recursos Hídricos con presencia de la autoridad rectora fortalecida para el cumplimiento de sus funciones, ambas con suficientes recursos económicos, entre otros, para afrontar los eventos extremos; la población empoderada en cultura del agua realiza buenas prácticas multisectoriales; los operadores distribuyen el agua con eficiencia y los usuarios multisectoriales la aprovechan racionalmente y vierten aguas residuales cumpliendo con los límites máximos permisibles y la existencia de plantas de tratamiento de aguas servidas disminuye el riesgo de contaminación por vertimientos multisectoriales.

La construcción de una visión compartida para el ámbito del Consejo Chira-Piura ha implicado no solo llevar a cabo un ejercicio participativo, sino que además implica diseñar los cambios estructurales que son necesarios y pasa a ser un proceso continuo de alcance de objetivos.

Por último, el capítulo recoge los objetivos estratégicos del Plan. Estos se discriminan en objetivos a corto plazo y en objetivos a mediano y largo plazo (véanse las tablas A2 y A3).

Tabla A2. Objetivos estratégicos a corto plazo

Aspectos temáticos	Objetivos estratégicos al 2020
Institucional y gobernanza	Articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora de los recursos hídricos para la GIRH coherente con las políticas nacionales y regionales
Cambio climático y gestión de riesgos	Fortalecer a los actores de la cuenca en gestión de riesgos para hacer frente a eventos extremos
Aprovechamiento de recursos hídricos	Fortalecer las capacidades de los operadores para una eficiente distribución del agua y a los usuarios para un óptimo aprovechamiento de ella
Calidad del agua	Fortalecer y desarrollar capacidades de los usuarios en temas de calidad del agua
Cultura del agua	Promover la participación y buenas prácticas en la población sobre la cultura del valor del agua
Financiamiento	Promover a que los actores cuenten con los recursos económicos suficientes para financiar la GIRH

Fuente: Elaboración propia.

Tabla A3. Objetivos estratégicos a mediano y largo plazo

Aspectos temáticos	Objetivos estratégicos al 2025	Objetivos estratégicos al 2035
Institucional y gobernanza	Implementar y articular a las instituciones y organizaciones para desarrollar una GIRH en cumplimiento adecuado de su rol y funciones	Gestionar los recursos hídricos de manera descentralizada, integrada y multisectorial para la nueva institucionalidad
Cambio climático y gestión de riesgos	Contribuir a que los actores de la cuenca dispongan de información adecuada y oportuna para la toma de decisiones	Poner en funcionamiento un sistema de monitoreo para la prevención de los riesgos ante la presencia de eventos extremos
Aprovechamiento de recursos hídricos	Promover en los usuarios multisectoriales el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, minimizando los riesgos de contaminación	Implementar la planificación de la gestión integrada de los recursos hídricos con tecnificación apropiada, articulada a las políticas regionales y locales
Calidad del agua	Promover en los sectores productivos el desarrollo de actividades, conservando los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados	Garantizar en los sectores productivos la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados para un desarrollo sostenible
Cultura del agua	Capacitar y empoderar a la población en la cultura del agua para el desarrollo de buenas prácticas de uso	Lograr que la población de la cuenca haga un uso racional y responsable del agua, reconociendo los valores económicos, sociales y ambientales del recurso
Financiamiento	Garantizar en instituciones y organizaciones los suficientes recursos económicos para operar y mantener la infraestructura hidráulica	Financiar totalmente la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura que garantice el agua en cantidad y calidad adecuada

Fuente: Elaboración propia.

7. Estrategia general para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca

Estrategias generales

- Aprovechamiento de la capacidad instalada

  Una de las principales potencialidades que presenta la cuenca Chira-Piura es la capacidad instalada que presenta cada institución en la situación existente, presentando sus recursos humanos, la infraestructura, los recursos económicos, el conocimiento de la región y la experiencia lograda en cada una de sus especialidades, todo lo cual debe ser aprovechado para contribuir en la ejecución del PGRH. Se deben promover compromisos claros con instituciones que presenten una adecuada capacidad instalada, sobre todo en el cumplimiento de los resultados que se espera alcanzar con el PGRH a través del desarrollo de las acciones.

- Concertación y consenso

  La experiencia lograda con la metodología de visión compartida, con la plena participación de los actores de la cuenca, alienta a continuar con la misma estrategia para comprometer la participación conjunta de los actores involucrados en la gestión del agua en la cuenca Chira-Piura. Las instituciones comprometidas deben significar y actuar con voluntad consultiva y participativa.

- Desarrollo de procesos

  Deben tomarse en cuenta los horizontes al corto, mediano y largo plazo para cada uno de los aspectos temáticos, definiendo como está propuesto sus productos, todos los cuales deben ser debidamente monitoreados para considerar la posibilidad de ajustes o medidas correctivas.

- Fortalecimiento de la nueva institucionalidad

  Habiéndose definido de acuerdo con las normativas vigentes que quienes implementan el PGRH son la AAA y el CRHC, es necesario brindarles el mayor apoyo posible para que cumplan con sus funciones en la puesta en marcha del PGRH. Para ello, es necesario fortalecerlas en los aspectos de recursos humanos, técnicos y administrativos, equipamiento y

financiamiento para cumplir con sus roles y funciones.

- Desarrollo de capacidades

  Es un proceso continuo que exige conocimientos y aptitudes para entender nuevos rumbos, forjar compromisos y desarrollar respuestas apropiadas a los retos, con la finalidad de realizar una adecuada gestión del agua. Se deben generar competencias, como son las temáticas y el desarrollo de habilidades y destrezas, para la implementación del PGRH.

- Equidad de género

  La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades respectivas. Se debe brindar las mismas oportunidades a toda la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos.

Una vez establecida la línea base (estado actual cuantificado) y el escenario posible deseado a partir de los aportes de los actores y usuarios del ámbito, se plantea la distancia entre la situación actual y la situación deseada para analizar el camino que se debe recorrer en el proceso de implementación del Plan. Es lo que en terminología de gestión empresarial se denomina "gap estratégico" (véase el cuadro A3).

Cuadro A3. Comparativa entre la línea de base y la meta posible

Indicador	Situación actual	Meta posible	Meta óptima
Estructuras de control para uso agrícola	1485	1515	1540
Estructuras de medición para uso agrícola	6662	27 400	33 900
Estructuras de medición para uso poblacional: 19 428 (EPS Grau)	19 428 (EPS Grau)	50 000	356 000
Eficiencia operativa (Ec x Ed) de uso agrario	58 %	69 %	81 %
Eficiencia para uso poblacional	50 %	80 %	90 %
Volumen de almacenamiento en presas	608 hm^3	748 hm^3	1668 hm^3
Riego tecnificado a presión	22 323 Ha	31 100 Ha	39 500 Ha
Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema regulado	12 133 m^3/Ha/año	11 000 m^3/Ha/año	10 333 m^3/Ha/año
Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema no regulado	19 903 m^3/Ha/año	12 500 m^3/Ha/año	12 500 m^3/Ha/año
Población urbana con servicio de agua potable	79 %	90 %	100 %
Población rural con servicio de agua potable	35 %	60 %	100 %
Población con sistemas de alcantarillado	50 %	70 %	100 %
Dotación de agua para uso poblacional	200 l/hab/día	150 l/hab/día	120 l/hab/día
Potencia hidroeléctrica instalada total	0,05214 gw	0,35 gw	1 033 gw
Ríos de régimen regular hidrológico con caudal ecológico establecido	Río Chira	Ríos Chira, Quiroz y Chipillico	Ríos Chira, Quiroz y Chipillico
Longitud de canales principales revestidos	502 km	951 km	1526 km
Longitud de canales laterales revestidos	729 km	1504 km	7341 km
Mantenimiento de la red de drenaje	15 %	30 %	100 %
Pérdida de capacidad de embalse	53 %	54 %	0 %
% de superficie con derechos de uso de agua	82 %	100 %	100 %
Relación volumen explotable/reservas	0,53	0,65	0,80
Oferta hídrica media	3074 hm^3 anuales	3074 hm^3 anuales	3549 hm^3 anuales
Superficie bajo riego	177 414 Ha	177 414 Ha	196 415 Ha

...

...

Indicador	Situación actual	Meta posible	Meta óptima
Coliformes termotolerantes 160 000 NMP/100ml	13 000-54 000 NMP/100 ml	Cumplimiento ECA	Cumplimiento ECA
% de vertidos que cumplen con los LMP	0 %	90 %	100 %
Número de botaderos	26	42 (relleno sanitario)	42 (relleno sanitario)
Puntos de monitoreo de aguas superficiales	44	54	64
Casos de enfermedades originadas por el agua por cada 1000 habitantes para menores de 5 años	21	0	0
Monitoreos anuales de la caracterización de vertimiento de las industrias	0	4	12
% de instituciones articuladas a la gestión de los recursos hídricos	22 %	78 %	100 %
Reuniones del CRHC con los integrantes del SNGRH	0	1	2
Acuerdos implementados por el CRHC	20	105	105
Distritos con presencia de la ANA para la GIRH	41	60	60
Longitud de protección de defensas ribereñas	188 km	208 km	235 km
de comunidades sin conocimiento de los impactos del cambio climático en los principales cultivos de la región	25	50	80
Superficie de terreno por forestar	449 136 Ha	350 000 Ha	250 000 Ha
Estaciones pluviométricas, meteorológicas e hidrométricas operativas	29	73	105
Superficie con buenas prácticas agrícolas	40 000 Ha	80 000 Ha	180 000 Ha
% de población cubierta con sistema de alerta	50 %	70 %	100 %
% de población que cuenta con expedientes para hacer frente a eventos extremos FEN	15 %	50 %	100 %
% de superficie agraria ubicada fuera de zonas de riesgo muy alto	86 %	91 %	100 %
% de población ubicada en zonas de riesgo controlado	96 %	98 %	100 %
Medios de comunicación que promueven la cultura del agua	16	26	40
% de la población sensibilizada con cultura del agua	0 %	75 %	100 %
Instituciones educativas de Educación Básica Regular por distrito que han implementado temáticas de cultura del agua	0,6 %	70 %	100 %
% de capacitación sobre cultura del agua	13 %	41 %	100 %
Instituciones articuladas en temas de cultura del agua	3	10	18
Profesionales capacitados en Gestión Integral de Recursos Hídricos.	150	250	500
% del costo de la GIRH cubierto por retribución económica	30 %	50 %	100 %
% de desarrollo de infraestructura cubierto por tarifa	15 %	20 %	30 %
% de inversión pública que se destina a la infraestructura hidráulica	10 %	100 % de lo previsto	100 % de lo previsto

Fuente: Elaboración propia.

8. Programa de actuaciones

Para el desarrollo de la etapa de diagnóstico y la fase de alternativas se han utilizado herramientas de análisis que permiten simplificar los cálculos y estimaciones para seleccionar la alternativa más conveniente y definir los indicadores más idóneos para llevar a cabo el seguimiento y control de la implementación del PGRH. Las herramientas de análisis utilizadas han sido el modelo de gestión y el modelo de decisión.

Herramientas de análisis

Modelo de gestión. Se ha utilizado un modelo de gestión para analizar el comportamiento de las distintas alternativas frente a sus hipótesis formuladoras. El modelo de decisión utiliza otras herramientas de soporte, como son los modelos hidrológicos. El modelo de gestión (desarrollado mediante el software WEAP) utilizado con capacidad de simular todos los problemas de un sistema hidráulico real ha empleado como datos de entrada la oferta hídrica, la demanda, la infraestructura y las normas de explotación (véase la figura A3).

Figura A3. Componentes básicas de un modelo de gestión de recursos hídricos



Fuente: Elaboración propia.

Modelo de decisión. Es un modelo dinámico que permite evaluar el nivel de acercamiento del proceso de planificación y las medidas propuestas en términos de la gestión integrada de recursos hídricos. El modelo de decisión elaborado ha permitido la incorporación de distintas hipótesis de entrada o premisas en un sistema con la intención de facilitar la toma de decisiones de los gestores.

Tomando en cuenta las distintas hipótesis, se han generado 10 alternativas. La tabla A4 muestra las distintas hipótesis que han servido para la formulación de dichas alternativas.

Tabla A4. Hipótesis de formulación de las alternativas

Oferta		Demanda		Infraestructura		Normas de explotación	
1	Oferta actual con serie representativa	1	De la situación actual	1	Infraestructura actual	1	Explotación según régimen hidrológico
		2	De la situación actual + Incremento de población	2	Infraestructura actual + Ampliación de infraestructura		
		3	De la situación actual + Incremento de población + Incremento de eficiencias en el uso agrícola y en el uso potable	3	Infraestructura actual + Ampliación y mejora de la infraestructura multisectorial	2	Explotación según prelación de usos
		4	De la situación actual + Incremento de población + Incremento de eficiencias en el uso agrícola y en el uso potable + Reservorios Alto Chira y Medio Piura	4	Infraestructura actual + Ampliación y mejora de infraestructura multisectorial + Nueva infraestructura multisectorial (PTAP, PTAR, canales, reservorios)		
2	Oferta actual + PEIHAP	5	De la situación actual + Incremento de población + Incremento de eficiencias en el uso agrícola y en el uso potable + Reservorios Alto Chira y Medio Piura + PEIHAP	5	Infraestructura actual + Ampliación y mejora de la infraestructura multisectorial + Nueva infraestructura multisectorial (PTAP, PTAR, reservorios) + Infraestructura del PEIHAP	3	Explotación según régimen hidrológico

Fuente: Elaboración propia.

Las hipótesis de la oferta, demanda, infraestructura y normas de explotación que se han evaluado han permitido realizar combinaciones viables entre ellas, cuyos efectos se han visualizado con la utilización de herramientas —como el modelo WEAP— para definir las alternativas más convenientes en la cuenca Chira-Piura (viabilidad técnica). Véase el cuadro A4.

Cuadro A4. Alternativas del modelo de gestión

Alternativa	Combinación de hipótesis
1	1+1+1+1
2	1+2+2+1
3	1+3+3+1
4	1+4+4+1
5	1+1+1+2
6	1+2+2+2
7	1+3+3+2
8	1+4+4+2
9	2+5+5+1
10	2+5+5+2

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Inclam-Alternativa, abril de 2013.

La valoración de las alternativas se ha realizado desde una óptica de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es decir, analizando los impactos sociales, ambientales y económicos que genera cada una de las alternativas planteadas. Se han considerado los aspectos técnicos e institucionales en la valoración, teniendo en cuenta que los aspectos técnicos son integrables dentro de los aspectos ambientales y que los aspectos institucionales son integrables dentro de los aspectos sociales (viabilidad social, económica y ambiental). En los cuadros A5, A6 y A7 se muestran los criterios de valoración de las alternativas y las ponderaciones de cada criterio.

Cuadro A5. Criterios de valoración ambiental

Indicadores	Peso (%)
Gestión de riesgos	8,0 %
Gestión de la demanda	17,0 %
Modificación de nivel freático	15,0 %
Pérdida de suelos	15,0 %
Gestión de la calidad de las aguas	16,0 %
Garantía de la oferta	17,0 %
Contribuye a la sostenibilidad ambiental	12,0 %
Total	**100,0 %**

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro A6. Criterios de valoración social

Indicadores	Peso (%)
Promueve la participación ciudadana	10,0 %
Impacto en una mayor cantidad de población	15,0 %
Promueve el desarrollo y reduce la pobreza (NBI)	16,0 %
Fortalece desarrollo de capacidades y buenas prácticas	10,0 %
Igualdad de oportunidades y derechos	15,0 %
Resuelve y/o evita conflictos	12,0 %
Fortalece la institucionalidad y autoridad del agua	11,0 %
Promueve políticas GIRH	11,0 %
Total	**100,0 %**

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro A7. Criterios de valoración económica

Indicadores	Peso (%)
Es rentable económicamente (costo-beneficio)	20,0 %
Es rentable socialmente (costo-efectividad)	20,0 %
Existen compromisos de financiamiento de terceros	16,0 %
Recaudación de la tarifa para O&M	16,0 %
Recaudación de la retribución económica para la GIRH	16,0 %
Niveles de morosidad	12,0 %
Total	**100,0 %**

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, los tres criterios de valoración se ponderaron entre ellos para obtener una valoración GIRH de cada una de las distintas alternativas planteadas (véase la figura A4).

Figura A4. Valoración de los aspectos GIRH



Fuente: Elaboración propia.

De las 10 alternativas presentadas, la que obtuvo mayor puntaje en la valoración social, económica y ambiental fue la alternativa 10, la cual considera lo siguiente: "Oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente con incremento de población y para atender los requerimientos del PEIHAP, un incremento de eficiencia en el uso agrícola y poblacional, una ampliación y mejora de la infraestructura multisectorial y construcción de la infraestructura del PEIHAP; a su vez, un incremento de la oferta para atender mayores requerimientos con la presencia de reservorios en la parte alta del río Chira y Medio Piura y las normas de explotación según prelación de usos". A continuación, se presenta el cuadro A8 con el resultado de las valoraciones ambiental, social y económica y la posición final de las 10 alternativas.

Cuadro A8. Resultados parciales y resultado total de la valoración ambiental, social y económica con posición final de las 10 alternativas

Alternativa	Valoración ambiental	Valoración social	Valoración económico	Valoración total	Posición
1	36.16	65.63	40.63	142.41	9
2	37.05	72.66	60.42	170.13	8
3	56.25	76.17	64.58	197.01	6
4	58.04	76.95	70.83	205.82	3
5	28.57	65.63	44.79	138.99	10
6	29.46	78.91	65.63	174.00	7
7	49.55	82.03	69.27	200.86	5
8	50.45	82.81	71.35	204.61	4
9	66.96	83.59	87.50	238.06	2
10	67.41	84.38	88.02	239.81	1

Fuente: Elaboración propia.

Independientemente de las alternativas estudiadas, se ha planteado un conjunto de intervenciones en torno a 6 aspectos temáticos en función de su relación con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: aprovechamiento óptimo de la oferta de agua, preservación de la calidad del agua, reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos, mejora de la institucionalidad, mejora de la cultura del agua y financiamiento de la gestión del agua.

A partir de los resultados de las herramientas de análisis, se han establecido las actuaciones para cada una de las 6 líneas de acción, las cuales comprenden distintos programas, subprogramas e intervenciones para el desarrollo y alcance de los objetivos planteados en el Plan (véase el cuadro A9).

Cuadro A9. Número de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos identificados[2] por línea de acción

Línea de acción	Programas	Subprogramas	Intervenciones	Proyectos identificados
1 Aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos	5	19	84	941
2 Preservación de la calidad del agua	3	8	48	173
3 Reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos	2	6	38	59
4 Mejora de la institucionalidad	1	2	14	0
5 Mejora de la cultura del agua	2	6	38	17
6 Mejora del financiamiento de la gestión del agua	2	4	20	0
Total	**15**	**45**	**242**	**1190**

Todas las intervenciones planteadas han sido priorizadas por lo actores, definiendo las intervenciones a corto, medio o largo plazo. Los programas establecidos en función de la línea de acción se presentan en la tabla A5.

Tabla A5. Programas por línea de acción

Línea de acción	Programas
Aprovechamiento óptimo de la oferta de agua	• Mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de riego • Mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de abastecimiento poblacional y otros usos • Mejora de la eficiencia en el uso multisectorial de los recursos hídricos • Mejora del control de la demanda de agua • Mejora del control de la oferta de agua
Preservación de la calidad del agua	• Mejora y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento • Prevención de la contaminación debido a vertimientos de aguas multisectoriales, residuos sólidos y productos químicos • Mejora del control de la calidad del agua
Reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos	• Mejora del estado de los cauces fluviales • Mejora de la protección frente a riesgos de carácter hidrológico
Mejora de la institucionalidad	• Mejora de la articulación interinstitucional
Mejora de la cultura del agua	• Mejora de la valoración y fiscalización del agua • Mejora de la capacitación de los actores del agua
Mejora del financiamiento de la gestión del agua	• Mejora del financiamiento de la gestión del agua • Programa de asignaciones de recursos a los actores

Fuente: Elaboración propia.

2 Base de datos del SNIP vinculados a los recursos hídricos.

Las acciones más importantes no estructurales y las estructurales al corto, mediano y largo plazo, resultado del modelo de gestión y de los aspectos temáticos, son las siguientes:

Cuadro A10. Tipos de intervenciones

Línea de acción	Intervenciones		
	Estructurales	No estructurales	Total
Aprovechamiento de recursos hídricos	11	2	13
Calidad del agua	7	2	9
Cambio climático y gestión de riesgos	4	2	6
Cultura del agua	0	2	2
Institucionalidad	0	1	1
Financiamiento	0	1	1
Total	**22**	**10**	**32**

Fuente: DS 006-2010-AG.

Una vez establecido lo que había que hacer se llevó a cabo una valoración económica del Plan. Dicha valoración se presenta en el cuadro A11.

Cuadro A11. Distribución de costos por línea de acción (millones de S/.)

Línea de acción	Monto
Línea de acción de aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos	2982,57
Línea de acción de mejora de la cultura del agua	12,93
Línea de acción de mejora de la institucionalidad	4,47
Línea de acción de mejora del financiamiento de la gestión del agua	0,12
Línea de acción de preservación de la calidad del agua	303,19
Línea de acción de reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos	293,59
Total	**3596,87**

Fuente: Banco de datos del SNIP, elaboración propia.

Si se realiza una distribución de los costos por los actores del ámbito, se obtiene la siguiente distribución:

Cuadro A12. Distribución de costos por actores (millones de S/.)

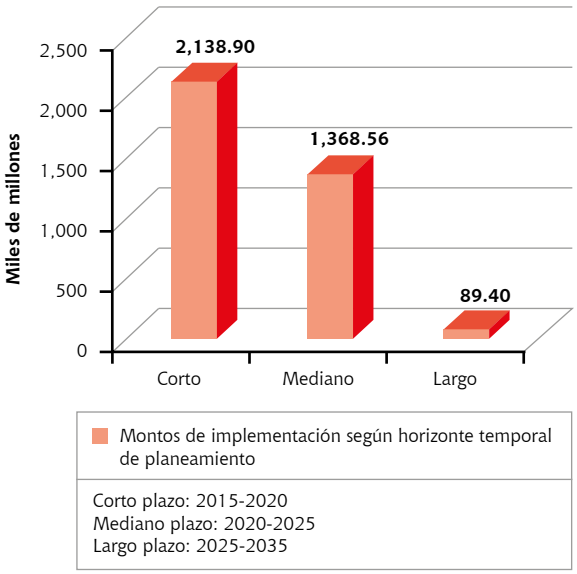
Línea de acción	Monto	Monto por ámbito
Ministerio de Agricultura – Sede central	14,69	121,94
Programa de desarrollo productivo agrario rural - AGRORURAL	28,40	
Autoridad Nacional del Agua – Sede central	6,14	
Ministerio del Ambiente – Administración central	23,16	
Instituto Geográfico Nacional	24,02	
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Adm. nivel central	0,19	
Fondo de cooperación para el desarrollo social - FONCODES	14,76	
MIDIS - Fondo de cooperación para el desarrollo social - FONCODES	10,58	
Región Piura – Sede central	354,77	1 103,57
Región Piura - Agricultura	41,14	
Subregión Luciano Castillo Colonna	18,85	
Subregión Morropón-Huancabamba	55,27	
Programa Subsectorial de Irrigación - PSI	200,48	
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura	4,81	
Proyecto Especial Chira-Piura	428,24	
Municipalidades provinciales	1.051,77	2 371,11
Municipalidades distritales	777,78	
EPS Grau S.A.	533,22	
Mancomunidad municipal de Tallán	8,33	
Total	**3596,87**	**3596,87**

Fuente: Elaboración propia.

9. Propuesta de financiamiento del plan

Los montos a financiar, resultado de los proyectos obtenidos en el banco de datos del SNIP para cada uno de los aspectos temáticos, se presentan en el gráfico A1. Los montos estimados para el PGRH son de S/. 3 596 865 116.

Gráfico A1. Distribución temporal de los montos de implementación



Fuente: Banco de datos del SNIP, elaboración propia.

El presente capítulo presenta una definición de los mecanismos de financiamiento que prevé la legislación vigente y de las responsabilidades en el financiamiento del Plan que tienen los distintos actores del ámbito. Los mecanismos de financiamiento existentes son tres: inversión pública, inversión privada y asociación público-privada. Actualmente, se tienen en cartera el Fondo Regional para Agua y Saneamiento (FORASAN) y el Fondo Regional del Agua (FOREA).
El capítulo también incluye un análisis de la capacidad de financiamiento y una propuesta de obtención de los recursos financieros, así como un calendario de previsión de financiamiento.

10. Implementación del plan

Condiciones para la implementación del Plan
Para la ejecución del PGRH debe cumplirse con algunas condiciones:

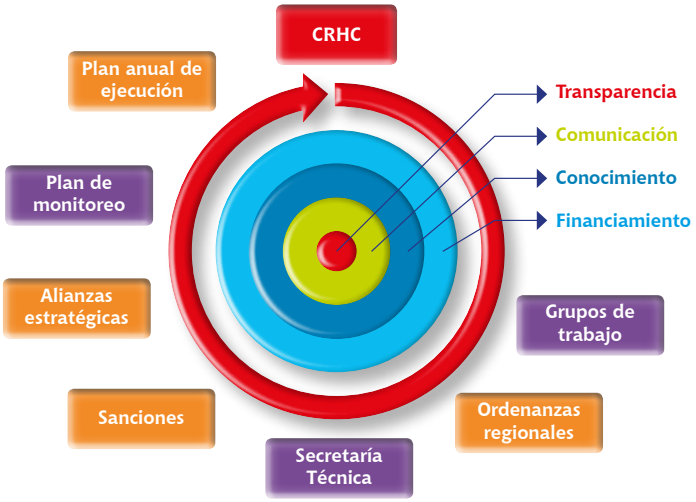
- Cada involucrado en la ejecución del PGRH debe cumplir con sus roles y funciones.
- Debe existir la disponibilidad de recursos económicos en las acciones programadas en el PGRH.
- Que exista la capacidad institucional para ejecutar las inversiones previstas (preparación de expedientes técnicos, ejecución y monitoreo).

Tareas por resolver
Se hacen indispensables para la implementación del PGRH y se presentan para la Autoridad Nacional del Agua, para el Consejo de Recursos Hídricos y para la Autoridad Administrativa del Agua como elementos que deben ejecutarse para asegurar la implementación del PGRH (véase el detalle en el informe principal).

El capítulo incluye una propuesta de implementación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura tanto en lo que se refiere a su funcionamiento una vez que esté operativa toda la institucionalidad asociada como en lo que se refiere a sus aspectos transitorios hasta que se llegue a ese punto.

En este capítulo se definen tanto la base metodológica de implementación —fundamentada en la comunicación, transparencia, conocimiento y financiamiento— como las herramientas que se disponen para la implementación, teniendo en cuenta que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es el organismo articulador en la ejecución del Plan. Las herramientas que otorga la Ley de Recursos Hídricos para la implementación y seguimiento del Plan son la Secretaría Técnica del CRHC, el Plan de monitoreo y los grupos de trabajo, aunque existen otras herramientas no especificadas en la legislación que pueden ser utilizadas con este fin, como son las ordenanzas regionales y locales, las alianzas estratégicas con otros organismos, los planes temporales de ejecución y la implantación de sanciones.

Figura A5. Implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos



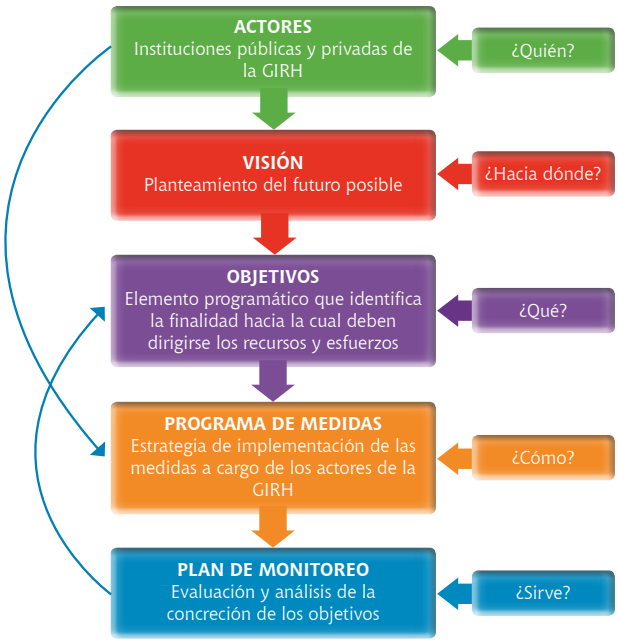
Fuente: Elaboración propia.

Estrategia de implementación

Las principales estrategias a tomar en cuenta en la ejecución del PGRH son las siguientes:

1. Desarrollar y fortalecer los mecanismos comunicacionales.
2. Generar acuerdos interinstitucionales.
3. Articular el PGRH a los presupuestos de los actores.
4. Impulsar la creación de fondos para la inversión.
5. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores.
6. Promover la emisión de instrumentos normativos de carácter regional y local (ordenanzas, acuerdos de consejo, resoluciones, entre otros).

Figura A6. Secuencia de implementación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos



Fuente: Elaboración propia.

Cronograma de implementación

Se presenta con el calendario de financiamiento para la cuenca Chira-Piura. En esta figura se observa que las inversiones se presentan para un horizonte del corto, mediano y largo plazo para los componentes derivados del modelo de gestión y para los aspectos temáticos. En el primer caso, se encuentran las propuestas incluidas en la alternativa seleccionada y en el segundo caso se hallan las propuestas de los aspectos temáticos para los quince programas propuestos.

11. Plan de monitoreo

El monitoreo del Plan de Gestión se realiza mediante la utilización de distintos indicadores que establecen el grado de avance y consecución de los distintos objetivos (indicadores de gestión e indicadores operativos), interpretados por parte de los responsables del Plan de monitoreo, existiendo la obligación en los actores de facilitar la información necesaria (la Secretaría Técnica del CRHC Chira-Piura recopila y cuantifica estos indicadores, analiza e interpretar los valores obtenidos). Es decir, que un listado de indicadores por sí solo no aporta la información suficiente para realizar el seguimiento, sino que se precisa de un análisis de los resultados e interpretación de la situación en función de la realidad por parte de los especialistas y expertos.

El Plan de monitoreo es una herramienta fundamental para el seguimiento y evaluación del desarrollo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, cuya fuente de información viene dada por una serie de indicadores previamente definidos y unas metas cuantificables a alcanzar por estos indicadores. Constituye una base para la toma de decisiones.

En las siguientes tablas se presentan de forma resumida los objetivos en referencia a la implementación del plan de monitoreo del PGRH. Se dividen por línea de acción.

Tabla A6. Indicadores del Plan de Monitoreo

Línea de acción	Variable de Monitoreo	Indicador de Gestión
Institucionalidad	Articulación institucional	78 % de las instituciones articuladas a la gestión de los recursos hídricos, implementando acuerdos asumidos
	Presencia de la Autoridad Nacional del Agua	AAA cubre el 100 % del ámbito de la cuenca
Cambio climático y gestión de riesgos	Aplicación de la estrategia de cambio climático	98 % de la población ubicada en zonas de riesgo controlado
	Infraestructura hidráulica con información en tiempo real en la cuenca	70 % del ámbito de la cuenca está cubierto con información de alerta temprana en tiempo real
Aprovechamiento de los recursos hídricos	Reducción de pérdidas	70 % de eficiencias en uso multisectorial del agua
	Población cuenta con acceso a servicios de agua potable	82 % de la población con abastecimiento de agua
	Población cuenta con acceso a servicios de saneamiento	70 % de la población con servicio de saneamiento
Calidad del agua	Cumplimiento de estándares de calidad ambiental de agua	84 % de los puntos de monitoreo cumplen con ECA
	Acuerdos binacionales implementados	100 % de puntos de monitoreo cumplen ECA
Cultura del agua	Entidades articuladas en la promoción de cultura del agua	56 % de instituciones articuladas en temas de cultura del agua
	Medios de comunicación promueven cultura del agua	65 % de medios de comunicación promueven la cultura del agua
Financiamiento	Incremento de la capacidad de financiamiento para la gestión	90 % de costos de operación y mantenimiento de la infraestructura agrícola cubiertos por la tarifa 50 % de los recursos obtenidos de la retribución económica para financiar la GIRH

Fuente: Elaboración propia.



ANTECEDENTES 1

1 ANTECEDENTES

1.1. La planificación de la gestión de recursos hídricos

La planificación de los recursos hídricos es el ordenamiento de dichos recursos mediante la formulación del Plan Nacional y de los Planes de Gestión del Agua en cuencas hidrográficas elaborados en forma participativa para lograr la concertación de objetivos y coordinación de acciones, armonizadas con el desarrollo nacional, regional y local, y considerando las necesidades y capacidades de inversión.

El objetivo principal que se persigue es satisfacer las demandas de agua en consonancia con el desarrollo nacional, regional y local.

El planeamiento de los recursos hídricos permite articular y compatibilizar la gestión de dichos recursos con las políticas económicas, sociales y ambientales.

La planificación de la gestión de los recursos hídricos tiene como marco normativo e institucional en el ámbito nacional los siguientes normativos:

La planificación, la planeación o el planeamiento es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluir exitosamente. Otras definiciones, más precisas, incluyen que "la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos". Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo del medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes.

El artículo 97 de la Ley de Recursos Hídricos menciona lo siguiente:

> **La planificación de la gestión del agua tiene por objetivo equilibrar y armonizar la oferta y demanda de agua, protegiendo su cantidad y calidad, propiciando su utilización eficiente y contribuyendo con el desarrollo local, regional y nacional.**

El artículo 193 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos agrega:

> **193.1 La planificación de los recursos hídricos tiene por objeto promover su uso sostenible, equilibrar la oferta con la demanda del agua, la conservación y la protección de la calidad de las fuentes naturales, en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, así como la protección e incremento de la cantidad de la disponibilidad del agua.**
>
> **193.2 La planificación de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca debe ser considerada para la elaboración de los planes en los niveles sectorial, local, regional y nacional, en concordancia con el ordenamiento territorial, ambiental, planes de acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano y otros de gestión territorial. Asimismo, prevé la integración de las fuentes de agua incluidas en dichos planes de gestión.**

La planificación de los recursos hídricos debe ser realizada con plena participación de los actores. Tratándose del PGRH, se ha seguido la metodología de visión compartida que tiene como componente la participación de todos los usuarios de la cuenca, así como de las instituciones y organizaciones vinculadas al uso del agua multisectorial.

El artículo 196 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos señala:

> **196.1 La Autoridad Nacional del Agua deberá aprobar y desarrollar un procedimiento para la participación ciudadana organizada en la planificación de la gestión de los recursos hídricos de conformidad, con el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asunto Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM y sus normas modificatorias o sustitutorias.**
>
> **196.2 El procedimiento incluirá la organización y los cronogramas de los procedimientos de información pública, consulta pública y participación activa de los usuarios organizados, descripción de los métodos y técnicas de participación a emplear en las distintas fases del proceso.**

Sobre recursos hídricos

- Constitución Política del Perú

  La Constitución Política del Perú (CPP) define en su artículo Nº 66 que "los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal".

  En lo concerniente a los recursos naturales, la Constitución de 1993 ratifica el concepto fijado en las Constituciones de 1979 y 1933 de que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Cuando trata sobre el aprovechamiento de dichos recursos, deja abierta la posibilidad de que puedan ser otorgados a los particulares mediante una concesión en la forma de derecho real. En este sentido, la Constitución de 1993 es más liberal que la de 1979, que, si bien también dejaba abierta la posibilidad de otorgar concesiones sobre los recursos naturales, no establecía el concepto de derecho real.

  La precisión de la Constitución de 1993 de que la concesión otorga a su titular un derecho real implica que el titular de una concesión tiene el poder jurídico para transferirla libremente a un tercero. En el campo de los recursos hídricos, este concepto reviste particular importancia por el hecho de que el otorgamiento de concesiones de agua podría anular la

prohibición actual de que el agua pueda ser usada en un predio distinto y para un fin distinto para el que fue concedido.

- Ley de Recursos Hídricos (LRH)

La Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338 de 2009) es la legislación básica del agua a nivel nacional. Tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta.

Se fundamenta en once principios básicos, relacionados a continuación:

- Valoración del recurso.
- Prioridad en el acceso.
- Participación de la población y cultura del agua.
- Seguridad jurídica.
- Respeto a los usos de las comunidades campesinas y nativas.
- Sostenibilidad.
- Descentralización.
- Precaución.
- Eficiencia.
- Gestión integrada.
- Tutela jurídica.

La Ley contiene 3 artículos preliminares, XII títulos, 125 artículos, 12 disposiciones complementarias finales, 2 disposiciones complementarias transitorias y 1 disposición complementaria derogatoria.

La Ley regula no solo el uso del agua como un recurso, sino los bienes asociados a él, sean estos naturales (faja marginal, cauces, material de acarreo, glaciares, etcétera) o artificiales (captaciones, almacenamiento, conducción, medición, saneamiento, entre otros).

La LRH desarrolla con claridad el precepto constitucional por el cual los recursos naturales son patrimonio de la nación y, como tales, no son sujetos de propiedad privada, sino que, como bien de uso público, su administración puede ser otorgada a particulares en tanto sea ejercida en armonía con el bien común.

Cabe resaltar que los principios de la norma establecen la valoración del agua como un recurso escaso e incluyen a este recurso en una gestión integrada, que reconoce su valor sociocultural, económico y ambiental. En esa línea de ideas, queda claro que la norma se enmarca dentro de los preceptos de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Ley General del Ambiente.

En relación con la institucionalidad, se ha dado un importante avance con la creación de organismos y espacios que se encaminan hacia una gestión multisectorial, desconcentrada y más democrática y participativa del agua.

- Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (RLRH)

El Decreto Supremo Nº 001-2010-AG tiene por objeto regular el uso y la gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua continental (superficial y subterránea) y a los bienes asociados a esta. Asimismo, comprende la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos.

El Reglamento está constituido por 287 artículos, divididos en 12 títulos relacionados a continuación:

- Disposiciones generales.
- Sistema de gestión de los recursos hídricos.
- Usos de los recursos hídricos.
- Derechos de uso del agua.
- Protección del agua.
- Régimen económico por el uso del agua.
- Planificación de recursos hídricos.
- Infraestructura hidráulica.
- Aguas subterráneas.
- Aguas amazónicas.
- Los fenómenos naturales
- Infracciones y sanciones

Normativos generales

- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (LMGE, Ley Nº 26758)

Ley aprobada en octubre de 2002 que se orienta a la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Con ese propósito, se persigue alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales efectivos de participación ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión, fiscalmente equilibrado

y con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.

- Ley de Bases de Descentralización (Ley Nº 27783)
  Ley aprobada en julio de 2002 que desarrolla el capítulo de la Constitución Política del Perú sobre descentralización, regulando la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada correspondiente al Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, además de definir las normas que regulan dicha descentralización en el ámbito administrativo, económico, productivo, financiero, tributario y fiscal.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

El Decreto Legislativo Nº 997 del 2008 es el de creación de la Autoridad Nacional del Agua, organismo rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, competente en materia de gestión del agua en todo el territorio nacional del Perú.

La LRH crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) —que, a su vez, se integra en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), creado mediante la Ley Nº 28245— con el objetivo de articular la acción del Estado y conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de las cuencas, ecosistemas y bienes asociados, así como con el propósito de establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la administración pública y los actores involucrados en dicha gestión.

La finalidad del SNGRH es el aprovechamiento sostenible, la conservación e incremento de los recursos hídricos, además del cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH) y del Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) en todos los niveles de gobierno y con la participación de los distintos usuarios del recurso.

De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de la LRH, el SNGRH queda conformado por el conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos técnicas e instrumentos mediante los cuales el Gobierno del Perú se organiza para desarrollar y asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, la protección de la calidad y el incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos.

Más concretamente, la LRH y su Reglamento establecen que el SNGRH está integrado por:

- La Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y que ejerce de ente rector del SNGRH y responsable de su funcionamiento.
- El MINAGRI y otros ministerios, cuyas competencias tienen afección directa o indirecta sobre la gestión del agua, tales como: Ambiente (MINAM); Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA); Salud (MINSA); Producción (PRODUCE) y Energía y Minas (MINEM).
- Los gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus respectivos órganos competentes.
- Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios.
- Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y multisectorial.
- Las comunidades campesinas y las comunidades nativas.
- Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos. Según concreta el artículo 19 del Reglamento de la LRH, estas incluyen explícitamente la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscritos al MINAM; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), adscrito al MINEM; la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI), adscrita al Ministerio de Defensa (MINDEF); los proyectos especiales hidráulicos e hidroenergéticos, regionales, nacionales y binacionales; las autoridades ambientales sectoriales competentes; y, por último, las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) de saneamiento.

La presencia de la ANA en el país se efectúa a través de órganos desconcentrados, las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), que comprenden a su vez la agrupación de ámbitos territoriales de dos o más Administraciones Locales del Agua (ALA) contiguas e indivisas. Las ALA son unidades orgánicas de las AAA que administran los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales y que dependen jerárquicamente del director de la AAA.

Según se especifica en los artículos 22 y 23 del Reglamento de la LRH, las AAA actúan como el brazo regional de la ANA, mientras que las ALA hacen lo propio a escala local. Por otra parte, las funciones concretas de las AAA quedan establecidas en el artículo 35 del ROF, mientras que las de las ALA quedan especificadas en el artículo 40 del ROF.

1.1.1. Instrumentos de Planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos

El artículo 99 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338) menciona lo siguiente:

> **Son instrumentos de Planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos los siguientes:**
>
> - **La Política Nacional del Ambiente.**
> - **La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.**
> - **El Plan Nacional de los Recursos Hídricos.**
> - **Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.**

La figura 1 presenta gráficamente los instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Figura 1. Instrumentos de Planificación del Sistema Nacional de Recursos Hídricos



Fuente: ANA, artículo 99 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), Política Nacional del Ambiente.

Política Nacional del Ambiente[3]

Objetivo general[4]. El objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Ejes de política. La Política Nacional del Ambiente es de cumplimiento obligatorio en los niveles del gobierno nacional, regional y local y de carácter orientador para el sector privado y la sociedad civil. Se estructura sobre la base de cuatro ejes temáticos esenciales de la gestión ambiental, respecto a los cuales se establecen lineamientos de política orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del país:

3 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM del 23 de mayo de 2009.
4 De acuerdo con el artículo 9 de la Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente).

- Eje de política 1: conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica.
- Eje de política 2: gestión integral de la calidad ambiental.
- Eje de política 3: gobernanza ambiental.
- Eje de política 4: compromisos y oportunidades ambientales internacionales.

Esta política es uno de los principales instrumentos de gestión para lograr el desarrollo sostenible en el país y ha sido elaborada tomando en cuenta la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los objetivos del milenio formulados por la Organización de las Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones internacionales suscritos por el Estado peruano en materia ambiental. Fue publicada con el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM del 23 de mayo de 2009.

La Política Nacional del Ambiente considera los lineamientos de las políticas públicas establecidos por la Ley N° 29158 (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) y las disposiciones de la Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente). Define los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de obligatorio cumplimiento. Conforma la política general de gobierno en materia ambiental, la cual enmarca las políticas sectoriales, regionales y locales.

La Política Nacional del Ambiente, como herramienta del proceso estratégico de desarrollo del país constituye la base para la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, para contribuir al desarrollo integrado, social, económico y cultural del ser humano, en permanente armonía con su entorno.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Nº 28611 (Ley General del Ambiente), el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Política de Estado Número 33

Esta política referida a los recursos hídricos tiene como fin el compromiso de cuidar el agua como patrimonio de la nación y como derecho fundamental de la persona al acceso al agua potable. Subraya que el agua es imprescindible para la vida y el desarrollo humano de las actuales y futuras generaciones y se debe usar en armonía con el bien común, como un recurso natural renovable y vulnerable, e integrando valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales.

Con este objetivo, el Estado dará prioridad al abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas, a nivel nacional, para consumo humano y para la seguridad alimentaria en el marco de la decimoquinta política de Estado del Acuerdo Nacional.

En ese sentido, asegurará el acceso universal al agua potable y saneamiento a las poblaciones urbanas y rurales de manera adecuada y diferenciada, con un marco institucional que garantice la viabilidad y sostenibilidad del acceso, promoviendo la inversión pública, privada y asociada, con visión territorial y de cuenca, y que garantice la eficiencia en la prestación de los servicios con transparencia, regulación, fiscalización y rendición de cuentas. Garantiza la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos con soporte técnico, participación institucional y, a nivel multisectorial, para lograr su uso racional, apropiado, equitativo y sostenible, que respete los ecosistemas, tome en cuenta el cambio climático y promueva el desarrollo económico, social y ambiental del país y la convivencia social.

Además, busca aplicar medidas para que los actores que intervienen en las cuencas las protejan, rehabiliten y compensen ambientalmente los impactos negativos que generen su intervención en el agua, considerando —entre otros— el efecto combinado de las intervenciones, los pasivos ambientales, la evacuación de aguas residuales y las particularidades de cada cuenca.

Con este acuerdo se fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, su representación interinstitucional y la autonomía administrativa, económica y funcional de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector, para que actúe como órgano autónomo especializado. Asimismo, se planificará y fomentará la inversión pública y privada en la captación y disponibilidad de agua para optimizar la eficiencia en su uso y reúso, prevenir riesgos, mitigar los efectos de los eventos extremos y tratar los efluentes. También para obtener futuras fuentes alternativas de agua —incluyendo la desalinización— y así equilibrar y regular la oferta y demanda del líquido elemento en sus distintos usos.

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú

Documento del 2012 que precisa el marco de referencia dentro del cual deben interactuar el sector público y privado en la gestión de los recursos hídricos del Perú. Se prescribe y detalla el tránsito de un manejo sectorial y desarticulado hacia una gestión integrada con intervenciones debidamente institucionalizadas, mecanismos de gestión coherentes y coordinados en el marco del proceso de regionalización y descentralización.

La estrategia nacional de los recursos hídricos responde a la atención prioritaria de desafíos y tiene por objetivo general lograr la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito nacional, con la participación de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), el sector privado y los actores privados organizados en la sociedad civil.

Para ello, define 5 ejes políticos de desarrollo que establecen los lineamientos generales y las estrategias a implementar para dar una respuesta positiva a los desafíos planteados.

En ese sentido, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira–Piura, en su formulación, ha tenido como marco la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos:

Objetivo general

Lograr la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito nacional que permita satisfacer las demandas presentes y futuras, así como garantizar la conservación, la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico y su aprovechamiento sostenible:

- Con criterios de equidad social, económica y ambiental.
- Con participación de los tres niveles de gobierno, del sector público y privado, de los actores sociales organizados de la sociedad civil y de las comunidades indígenas y nativas.
- Contribuyendo a la cultura del agua y al desarrollo del país con una visión de inclusión social y desarrollo sostenible.

Políticas: objetivos

Política 1. Gestión de la cantidad

Objetivo. Garantizar la conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos, inventariar y determinar las características de las fuentes de agua, así como evaluar y cuantificar la oferta y disponibilidad hídrica en el país para optimizar la atención de la demanda de los recursos hídricos a nivel nacional.

Política 2. Gestión de la calidad

Objetivo. Promover la recuperación, protección y monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en las fuentes naturales y sus ecosistemas a través de procesos participativos y la dotación de instrumentación tecnológica para la gestión eficiente de la calidad y para la vigilancia, fiscalización y mitigación de los agentes contaminantes de las fuentes naturales a nivel nacional.

Política 3. Gestión de la oportunidad

Objetivo. Atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos, en función de su mejor distribución inclusiva, temporal y espacial, en las vertientes del Pacífico, el Atlántico y el Titicaca, garantizando el derecho humano al agua y en el marco de la seguridad hídrica y seguridad alimentaria, priorizándose el desarrollo de la infraestructura hidráulica para satisfacer la demanda hídrica poblacional y agraria en zonas de mayor vulnerabilidad.

Política 4. Gestión de la cultura del agua

Objetivo. Promover una cultura del agua por la paz para incrementar la conciencia social participativa sobre la Gestión de los Recursos Hídricos por cuencas a través de procesos de

capacitación, sensibilización y comunicación, con un enfoque de hidrosolidaridad y desarrollo sostenible para la gestión eficiente del agua y la valoración de los recursos hídricos y de sus bienes asociados en un escenario de gobernabilidad y gobernanza hídrica en el país.

Política 5. Adaptación al cambio climático y eventos extremos
Objetivo. Conocer y monitorear la variabilidad climática, la vulnerabilidad y sus impactos sobre los recursos hídricos y la población en general, para así promover una adecuada adaptación al cambio climático y mitigar la vulnerabilidad y afectación del país como consecuencia de los eventos hidrológicos extremos.

Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
El Plan Nacional de Recursos Hídricos, actualmente en desarrollo, permitirá a las regiones y departamentos tener mayor disponibilidad y calidad del agua

Este documento será el instrumento de gestión que permitirá a los gobiernos regionales y locales estimar sus recursos hídricos utilizables para los distintos usos (poblacional, agrícola, energético, minero, etcétera) y determinar los proyectos e inversiones necesarios para garantizar la satisfacción de sus demandas de agua actuales y futuras.

Entre los muchos beneficios, el PNRH promoverá el uso sostenible y ecoeficiente del agua, garantizará su suministro, incrementará la producción agraria, intensificará la producción hidroeléctrica, integrará a todos los actores de la gestión del agua y, finalmente, los peruanos tendrán una visión del agua como fuente de la vida humana.

Plan de Gestión de los Recursos Hídricos
El artículo 200 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos menciona lo siguiente:

> **200.1 Los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca tienen por finalidad alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos, así como el incremento de las disponibilidades para lograr la satisfacción de las demandas de agua en cantidad, calidad y oportunidad, en el corto, mediano y largo plazo; en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, articulando y compatibilizando su gestión con las políticas económicas, sociales y ambientales.**
>
> **200.2 Los planes de gestión de recursos hídricos de la cuenca reflejan el potencial de desarrollo socioeconómico de la cuenca basado en el aprovechamiento de los recursos hídricos. Asimismo, constituyen instrumentos de referencia para la elaboración de los planes de desarrollo regional y local.**

Para la cuenca Chira-Piura, se ha procedido a preparar el PGRH con la metodología de visión compartida, que tiene como fundamento la participación de los actores de la cuenca, y los aspectos iterativos, que consisten en la revisión y otorgamiento del consenso a lo largo del proceso, en la etapa del diagnóstico, estudio de alternativas y Plan de Gestión de Recursos Hídricos.

El PGRH, básicamente, ha identificado los problemas multisectoriales que tienen relación con los recursos hídricos y que no permiten realizar una gestión que brinde sostenibilidad al desarrollo socioeconómico de la cuenca, teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de la población con la participación activa de los actores de la cuenca representados por las instituciones y organismos de esta. A continuación, desarrolla un estudio de alternativas tomando como ejes los aspectos ambientales, sociales y económicos, seleccionando aquella que sea la más conveniente. Finalmente, desarrolla esta alternativa seleccionada realizando las propuestas del programa de medidas, que son un conjunto de acciones a nivel de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos. El PGRH va acompañado de un Plan de implementación, un Plan de financiamiento y

un Plan de monitoreo. Mayores detalles del PGRH de la Cuenca Chira-Piura se presentan a continuación, en el capítulo 2 (Finalidad y alcances del PGRH), y sucesivamente en los siguientes capítulos.

1.1.2. Planes de desarrollo regional y local

Políticas regionales y locales

La Ley 27867, (Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales) establece en su artículo 45, entre las funciones generales de los gobiernos regionales, una de planeamiento: "Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases Descentralización y a la presente Ley".

Entre las principales políticas regionales que han sido concordadas con el Gobierno Regional de Piura, se encuentran las siguientes:

- Plan Regional de Desarrollo Concertado 2007-2011, actualizado con horizonte al 2021.
- Acuerdo Regional Piura 2007-2011, actualizado al 2021.
- Pacto Político por la Gobernabilidad Regional 2011-2014, región Piura.
- Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016, Piura .

Este último —recientemente presentado— establece como ejes estratégicos los siguientes: (i) desarrollo humano; (ii) la igualdad de oportunidades e inclusión social; (iii) desarrollo territorial equilibrado con una infraestructura adecuada, productividad y empleo; (iv) recursos naturales, biodiversidad, gestión ambiental y defensa civil; y (v) Estado, gobernabilidad y seguridad ciudadana. A estas políticas regionales se suman las estrategias y programas regionales que se llevan a cabo, entre las cuales destacan la Estrategia Regional de Cambio Climático; la Zonificación Ecológica y Económica para formular el Plan para Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Catamayo-Chira; el Programa de Desarrollo Rural Sostenible; el Programa Regional de Conservación de Áreas Naturales, Páramos y Bosques Secos; el Estudio Definitivo para la Reconstrucción y Rehabilitación del Sistema de Defensas contra Inundaciones en el Bajo Piura; el Plan de Defensas Ribereñas y Encauzamiento de Ríos; y otros de organismos regionales, como el Plan Estratégico 2012-2016 EPS Grau S.A.

A nivel de gobiernos locales, destacan los Planes de desarrollo concertado para diferentes distritos de la región, en especial los ubicados en las partes altas de la cuenca. A nivel regional y de gobiernos locales, se presentan planes y programas en relación con los diferentes aspectos temáticos que velan institucionalmente por el uso racional de los recursos naturales en el ámbito de cuenca, muchos de los cuales están vinculados a los recursos hídricos. No se han promulgado normativos específicos sobre gestión de recursos hídricos; no obstante, sí se han aprobado políticas regionales.

Planes y programas desarrollados a nivel de cuenca

Entre los principales planes desarrollados a nivel regional se tienen los siguientes:

Plan Maestro de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la Región Piura

Documento elaborado por la Autoridad Autónoma de Cuenca Chira-Piura en el año 2007 como un primer esfuerzo para identificar los problemas que afectan la gestión de los recursos hídricos en la región. Está considerado como una herramienta de gestión para posibilitar la conjunción de intereses y ayuda a la construcción de una mirada común en cuanto a la orientación de las acciones a implementar para revertir la situación negativa que se presenta en el manejo de los recursos hídricos en el ámbito de la región Piura.

Como consecuencia de la problemática identificada, se planteó preparar el Plan maestro, que tuvo como objetivo general el brindar lineamientos de política y propuestas de manejo, conservación y preservación para realizar una adecuada administración y gestión sostenible de la oferta y demanda multisectorial de los recursos hídricos en la región Piura que permitan:

- Asegurar la necesaria disponibilidad de agua, con estándares de calidad adecuada para los diversos usos, tanto

para la generación actual como para las generaciones futuras.
- Utilizar racional e integralmente los recursos hídricos para lograr un desarrollo sustentable, reconociendo las características sociales, culturales, técnicas y económicas del agua.
- Prever y proteger las áreas más vulnerables contra eventos hidrológicos extremos de origen natural o resultado del uso inadecuado de los recursos hídricos.

El Plan se enfoca en un concepto moderno de la gestión de recursos hídricos. Plantea, pues, la necesidad de un modelo de gestión integrado que considere:

- Uso eficiente y eficaz del agua con perspectiva de cuenca hidrográfica.
- Manejo conjunto de la cantidad y calidad del agua en el ámbito de la cuenca hidrográfica.
- Enfoque multisectorial y participativo que involucre los intereses de todas las partes.
- Impactos no solo físicos y económicos, sino sociales, de género, generacionales y ambientales.
- La cuenca como unidad natural de gestión de los recursos de agua y recursos naturales asociados.
- Articulación entre la parte alta y baja de la cuenca.
- Medidas preventivas de protección y preservación de la calidad de las fuentes y del recurso.
- Valores económicos, sociales, culturales y estéticos.

Estrategia Regional de Cambio Climático

El Gobierno Regional de Piura decidió elaborar la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), cuyo objetivo del proceso fue el de elaborar de manera participativa, descentralizada y articulada a las principales convenciones ambientales, como son la diversidad biológica, la Lucha contra la Desertificación y Sequía (LCDS) y la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR). El ERCC se desarrolló en las siguientes etapas:

- El objetivo de la ERCC es reducir los impactos adversos al cambio climático a través de la promoción de una cultura de prevención y de la corresponsabilidad del gobierno regional, los gobiernos locales y la sociedad civil en el desarrollo y ejecución de medidas de adaptación y mitigación.

Los objetivos estratégicos de la ERCC reconocen que los problemas principales en Piura para enfrentar los impactos negativos del cambio climático se encuentran relacionados con la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, sumándose a estos aspectos relevantes otros dos más específicos pero igualmente importantes: el manejo de los recursos hídricos —el cual se considera crítico por el impacto negativo del cambio climático en este recurso esencial— y el potencial de mitigación de las áreas de conservación regional y las áreas naturales protegidas.

Programa Regional de Conservación de Áreas Naturales, Páramos y Bosques Secos

El Gobierno Regional de Piura, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Medioambiente, ha propiciado la creación del Área de Conservación Regional de Bosques Secos de Salitral-Huarmaca (ACRBSSH), la cual ha sido aprobada mediante Decreto Supremo N° 019-2011-MINAM.

Estudio definitivo para la reconstrucción y rehabilitación del sistema de defensas contra inundaciones en el Bajo Piura

En el año 2001, el Consorcio Class-Salgitter elaboró para el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), el Estudio definitivo para la reconstrucción y rehabilitación del sistema de defensas contra inundaciones en el Bajo Piura, orientado a presentar una propuesta de defensas contra inundaciones en el valle del Bajo Piura.

Considerando el tiempo transcurrido (11 años) y las variaciones sufridas en el cauce del río Piura —así como en las defensas ribereñas, tantas veces rehabilitadas por tramos—, es necesario actualizar dicho estudio para los mismos fines para los cuales fue preparado.

Plan de Defensas Ribereñas y Encauzamiento de Ríos

Elaborado por la Autoridad Autónoma de cuenca en agosto de 2007, el Plan de

Defensas Ribereñas y Encauzamiento de Ríos (PDRER) tiene como objetivo general contar con información que sirva de base para la identificación de proyectos de defensas ribereñas.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Promover la participación de instituciones y organizaciones públicas y privadas, regionales y locales, en el análisis y formulación del diagnóstico y en la identificación de las vulnerabilidades y aspectos críticos relacionados con las defensas.
- Identificar las zonas críticas de los cauces principales y secundarios de ambas cuencas.
- Sensibilizar a representantes de las organizaciones de usuarios e instituciones vinculadas a actividades de defensas ribereñas respecto a la necesidad de concertar acciones.

Plan Estratégico 2012-2016 EPS Grau S.A.

Actualmente, la empresa se encuentra inmersa en el proceso de reestructuración, en la etapa de insolvencia. Los resultados empresariales alcanzados hasta la fecha por la EPS Grau S.A. brindan expectativas de continuar mejorando el servicio y alcanzar la consolidación a nivel de empresa, con una posición económica sólida.

Esta situación ha obligado a que algunos de sus componentes estratégicos, como diagnóstico institucional, metas, objetivos, indicadores de gestión, estrategias y el Programa de Inversiones del Plan Estratégico de la EPS Grau S.A., sean revisados y actualizados.

El Plan se refiere al Plan Estratégico Institucional 2012-2016, que ha sido elaborado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2008-2012, los lineamientos de política del sector Vivienda y tomando como referencia la directiva de formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. El Plan Estratégico presenta propuestas de objetivos y metas, estimación de inversiones y esquema para la obtención de recursos bajo las condiciones actuales.

Plan Regional de Preservación y Atención de Desastres

El Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres (PRPAD) de la región Piura constituye un instrumento de gestión que incluye políticas, objetivos, estrategias, programas, subprogramas y la red de coordinación que deben ser utilizados por las diferentes instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil como actores principales del desarrollo de la región Piura.

El Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres se ha elaborado con la participación de los principales actores regionales a través de talleres, reuniones de trabajo y consultas interinstitucionales, permitiéndose una sistematización de toda la información disponible al año 2005 que recoge la experiencia regional en las actividades de prevención, mitigación y atención de emergencias —principalmente las registradas desde 1983—, fortaleciéndose así las actividades de gestión del riesgo, de capacitación, de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), de evaluación del riesgo e inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil, a través del Sistema Regional de Defensa Civil instituido en la región como órgano rector y conductor de este. La experiencia vivida en la región Piura respecto a la reducción de riesgos, análisis de vulnerabilidad y tareas de prevención y mitigación obliga a considerar a la prevención y atención de desastres como elementos a evaluar permanentemente y tener presentes en todas las acciones que se ejecuten para lograr el desarrollo sostenible.

Planes de Desarrollo Concertado (PDC)

El Proyecto Binacional Catamayo Chira, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el marco de la Gestión Integrada de la Cuenca Catamayo-Chira, ha elaborado en coordinación con las municipalidades respectivas la actualización de los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) para los distritos ubicados en las partes altas del departamento de Piura, que evidencian menor desarrollo que los ubicados en la región de la costa (Ayabaca, Jililí, Lagunas, Montero, Paimas y Sícchez). Para proponer los ejes estratégicos

o líneas de intervención, han realizado un análisis estratégico del territorio, identificando de manera concertada con los representantes del gobierno local y los actores relevantes las principales tendencias de la dinámica del entorno o contexto externo y, además, hacia el contexto interno los procesos en curso. En este contexto se han identificado las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del distrito que comprometen su desarrollo, las cuales se consideran de suma importancia en la identificación de problemas y oportunidades, por lo cual se presentan a continuación para cada uno de los distritos en los que se obtuvo dicha información.

Gran parte de estos planes y programas mencionados coinciden en sus respectivos diagnósticos, identificando la problemática de la cuenca y orientándose a presentar una serie de soluciones, muchas de ellas vinculadas directamente con la gestión de los recursos hídricos. A esto se suma el diagnóstico preparado por el Consorcio Inclam-Alternativa, que identifica una problemática en muchos aspectos similar a la ya detectada en los citados planes y programas, el cual posee una característica de integrada, es decir, para todos los usos y, en consecuencia, surge la necesidad de un Plan Integrado de los Recursos Hídricos.

1.1.3. Marco normativo a nivel binacional

Convenio peruano-ecuatoriano para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira

El Convenio peruano-ecuatoriano para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira fue suscrito el 27 de septiembre de 1971 y en su anexo 1 figura lo siguiente:

"Perú y Ecuador, reconociendo los principios generales de Derecho Internacional, decidieron ponerse de acuerdo para el uso conjunto y armónico de los recursos de los ríos Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, coincidiendo en la conveniencia de encarar coordinadamente su estudio y definición".

Los objetivos y alcances del Convenio se resumen en lo siguiente:

a) Ejecución del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes en forma conjunta y dentro de la más alta prioridad.
b) Aprovechamiento de la cuenca Catamayo-Chira mediante la ejecución de los respectivos proyectos nacionales en la magnitud y dentro de la prioridad que a esa fecha estuvieran programados (se convalida el Proyecto Chira-Piura en territorio peruano).
c) Realización de estudios sobre las condiciones de las cuencas y las implicancias que para ellas tienen los proyectos actuales y futuros.
d) Ejecución de programas de obras de conservación y mantenimiento de las cuencas en forma conjunta.
e) Establecimiento de un programa de ampliación y mejoramiento de las redes hidrológicas, meteorológicas y de medición de sedimentos en forma coordinada, unificando las normas a las que deben sujetarse ambos países, centralizando la información y publicando las estadísticas respectivas.

El Convenio creó la comisión mixta peruano-ecuatoriana, constituida por dos subcomisiones nacionales, una para cada país: la subcomisión peruana y la subcomisión ecuatoriana; de tal forma que la comisión mixta asumía la responsabilidad de aunar esfuerzos y conducir lo pertinente a las acciones de carácter binacional, quedando a cargo de cada subcomisión las actividades correspondientes a las partes nacionales.



FINALIDAD Y ALCANCES DEL PLAN

2

2 FINALIDAD Y ALCANCES DEL PLAN

2.1. Finalidad

La finalidad del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira–Piura, en su elaboración y propósito, responde a revertir los problemas identificados en la situación actual, con una proyección para su implementación y ejecución de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos estructurales y no estructurales en el corto, mediano y largo plazo. Objetivos y propuestas que se encuentran en el marco de la Ley de Recursos Hídricos N° 29838, en la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional de Ambiente, y que a la vez responde a la planificación regional, local y sectorial.

En ese sentido, se considera que el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos tiene un objetivo mayor que está vinculado al desarrollo humano y territorial, que se relaciona con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se traduce en:

> **Luchar con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre vinculado al empleo productivo y trabajo digno, incluyendo hombres y mujeres, promover una educación de calidad desde la primera infancia con el impulso de la cultura del agua, eliminar las desigualdades e inequidades, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales, reducir la pérdida de recursos del medioambiente.**

A esta finalidad se suma la atención a las poblaciones y espacios más vulnerables de la cuenca Chira-Piura que carecen de condiciones básicas para llevar una vida digna y de calidad, como es el acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento, especialmente de la cuenca media y alta y de los barrios marginales; asimismo, que los actores asuman formativamente una nueva cultura del agua, así como fortalecer la participación multisectorial para el desarrollo local en la búsqueda de una cuenca integrada.

Esta finalidad en su realización dependerá en gran parte del compromiso y disposición de los actores, es decir, de su involucramiento y participación activa y conjunta. Por ello, es importante el empoderamiento del Plan y de lo que se busca para su real contribución.

2.1.1. Finalidad general del Plan

Constituirse en el instrumento público vinculante en la toma de decisiones de los principales actores (entidades normativas, operadores, reguladores y usuarios) relacionados directamente con la gestión de los recursos hídricos en la cuenca Chira-Piura, en donde se establece la implementación de programas de medidas estructurales y no estructurales en el corto, mediano y largo plazo, cuyos resultados —debidamente estructurados mediante indicadores de desempeño— permitirán evaluar periódicamente el logro de las metas establecidas para alcanzar los objetivos estratégicos de las principales líneas de acción que conducen a la visión compartida de largo plazo, contribuyendo con el desarrollo sostenible de Piura.

Este instrumento de gestión debe ser actualizado periódicamente y revisado justificadamente, no genera derechos en favor de particulares o entidades públicas o privadas, su modificación no puede afectar derechos previamente otorgados y no origina lugar a indemnización.

De acuerdo con el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338):

> **La implementación de los planes de gestión de los recursos hídricos en las cuencas tiene por finalidad alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos, así como el incremento de la disponibilidad para lograr la satisfacción de las demandas de agua en cantidad, calidad y oportunidad, en el corto, mediano y largo plazo, en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, articulando y compatibilizando su gestión con las políticas económicas, sociales y ambientales.**

2.1.2. Lineamientos orientados del Plan

Promover e institucionalizar las funciones básicas de la planificación, es decir, la prospectiva o visión de largo plazo, coordinación, evaluación y concertación estratégica, las que permitirán:

- Definir la visión de futuro compartida.
- Articular la formulación concertada de planes de desarrollo regional y local y de planes multisectoriales, sectoriales o territoriales.
- Formular y establecer líneas de acción con objetivos estratégicos.
- Asumir compromisos institucionales en la implementación de programas, proyectos y acciones orientadas al logro de objetivos específicos que se adecúen a los cambios y demandas que impone el entorno.
- Apoyar una gestión para resultados de desarrollo que permita conocer los impactos y el cumplimiento de metas de los programas y proyectos.
- Respaldar la participación concertada en la gestión del agua en las cuencas, tanto pública como privada, descentralizada, desconcentrada y efectiva.
- Facilitar la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos.
- Lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que se brindan.

2.2 Alcances del Plan: horizontes, desarrollo y modificaciones

2.2.1. Horizontes del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos

En ese sentido, los objetivos que se esperan alcanzar, según la temporalidad, son los siguientes:

En el corto plazo (2020):

- Mayor presencia de la ANA para la GIRH en el ámbito de la cuenca Chira-Piura asociadas a subcuencas y a ámbitos menores.
- Ampliación de la infraestructura multi-sectorial (uso agrícola y potable) para atender el incremento de población, mejoramiento de las estructuras de control para uso agrícola y mayor eficiencia para uso poblacional, así como ampliación de las defensas ribereñas.
- Mejoramiento de la calidad del agua y reducción de la contaminación biológica de coliformes de los ríos Chira y Piura a niveles de los Estándares de Calidad (ECA), mediante la construcción de infraestructura: plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
- Medidas ante cambio climático en cultivos de café, mango y algodón.
- Promoción de la cultura del agua a través de los medios de comunicación y sensibilización de la población de las zonas urbanas y rurales de la cuenca que permita, también, una mayor eficiencia del promedio de recaudación.

En el mediano plazo (2025):

- Mejora de la infraestructura agrícola para el incremento de la eficiencia operativa en el uso agrícola y la eficiencia del uso mediante el revestimiento de canales agrícolas, programas de capacitación a operadores y usuarios y reemplazo de tuberías de agua potable: estructura de medición para uso agrícola, eficiencia operativa de uso agrario y de demanda con eficiencias de promedio multisectorial.
- Mejoramiento de la calidad del agua y reducción de la contaminación biológica de coliformes de los ríos Chira y Piura a niveles de los ECA mediante la construcción de infraestructura: plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

En el largo plazo (2035):

- Construcción de los reservorios Vilcazán y Santa Rosa en el Alto Quiroz y Las Peñitas, en el Medio y Bajo Piura, para aprovechamiento de los RR.HH.
- Construcción de los principales componentes del PEIHAP: la presa Tronera Sur y el incremento de explotación del acuífero.

En este proceso se consideran compromisos institucionales para la implementación y actualización del PGRHC que fueron consensuados y organizados en dimensiones, conforme se cita y detalla en la figura 2.

Figura 2. Dimensiones de los compromisos institucionales



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, agosto de 2013.

Los compromisos institucionales, en todas las dimensiones, dependerán principalmente de la decisión política y la participación activa de la sociedad civil.

Institucionalidad y normatividad
Continuar con el fortalecimiento de la institucionalidad regional del CRH, garantizando un adecuado funcionamiento operativo y la generación de una mayor concertación intersectorial y representación territorial. En tanto, también los actores de la GIRH deberán cumplir con la ejecución del Plan.

Establecer con ordenanza regional procedimientos que orienten a las instituciones a cumplir con la implementación del PGRH. En primer lugar, mediante un acuerdo político declarando el recurso hídrico de interés regional y reconociendo al PGRH como instrumento vinculante en cada sector. Para dicho efecto, el Consejo de Rercursos Hídricos elabora propuesta de ordenanza regional.

Información y comunicación
Contar con un Plan de comunicación para la implementación del PGRH, que permitirá la difusión del PGRH en actores y tomadores de decisiones, así como capacitar y sensibilizar a la población sobre los recursos hídricos para garantizar que actores y sociedad civil estén informados acerca del Plan, los objetivos, las intervenciones y los avances de este.

Planificación e investigación
Alineamiento de los instrumentos de planificación y gestión del desarrollo de gobiernos locales, así como el alineamiento de los Planes Estratégicos Institucionales públicos y privados con la ejecución del Plan. En tanto, también es necesario incorporar al POI de las instituciones el seguimiento de la implementación.

Elaboración de proyectos en temas relacionados a la institucionalidad, cultura y calidad del agua, promover proyectos de investigación y aprovechar la infaestructura y los recursos humanos de las universidades.

Concertación de los PIP en los tres niveles de gobierno, además de la formulación de Planes de subcuencas territoriales con intervención articulada.

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades
Formulación e implementación de un Plan de formación y desarrollo de capacidades en la elaboración de estudios de inversión y preinversión (formulación, evaluación y monitoreo en PIP del PGRH); también fortalecer capacidades de decisores políticos y actores para la ejecución de la GIRH.

Creación del Instituto de Formación en Recursos Hídricos e implementar una maestría en Gestión de Recursos Hídricos.

Incluir en el currículo de Educación Básica y Educación Superior Universitaria y No Universitaria la Gestión de los Recursos Hídricos. Convenios para ejecutar diplomados con universidades con participación y financiamiento del gobierno regional y los gobiernos locales.

Financiamiento
Promover sinergias para asegurar el adecuado y oportuno financiamiento y sostenibilidad mediante un mecanismo financiero (Fondo de Agua) y pago de servicios ambientales.

Seguimiento y monitoreo
Asegurar la provisión en cantidad y calidad del servicio hídrico implementando un sistema de seguimiento, monitoreo y vigilancia.

2.2.2. Desarrollo del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos

Los términos de referencia de la Consultoría del Plan de Gestión de Recursos Hídricos mencionan dentro de los Alcances de los trabajos, en el numeral 5.4.9, inciso "b", lo siguiente:

> **Desarrollar el PGRH seleccionado con un horizonte de hasta cinco (5) años, según lo establece la Ley de Recursos Hídricos, incluyendo los programas y proyectos multisectoriales de infraestructura hidráulica, calidad del agua, medidas de adaptación al cambio climático, prevención y mitigación de riesgos por presencia de fenómenos hídricos, sistema de información de recursos hídricos, salvaguardas ambientales y de pueblos nativos e indígenas y otros. Desarrollar dichos programas y proyectos para el corto, mediano y largo plazo.**

No obstante, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece en el artículo 201.1 lo siguiente:

> **La elaboración de los Planes de Recursos Hídricos en la cuenca responden a un proceso que, partiendo de una línea base, permite establecer objetivos, metas, estrategias, acciones y programas que pueden ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo para un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, su conservación, protección de la calidad y su uso multisectorial dentro de un marco económico y social en donde intervienen todos los actores de la cuenca.**

Y agrega en el artículo 202.3 lo siguiente:

> **El horizonte del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca guarda relación con el horizonte de la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos y será definido por la Autoridad Nacional del Agua, estableciéndose el año 2010 como línea base de referencia.**

En la práctica, el PGRH se inició en febrero del 2012.

El Contrato entre el PMGRH y el Consorcio Inclam-Alternativa establece en la fase I de la etapa 3 del PGRH (página 64 de 328, folio 0065) lo siguiente:

> **a) Horizonte temporal en que se deberá definir el escenario de prognosis. Aunque la planificación se realice cada periodo de por eje 5 años, la prognosis debe realizarse a horizonte temporal más lejano, dado que las infraestructuras y medidas previstas necesitan un mayor periodo para su diseño, construcción y consolidación, así como la necesidad de que no queden subdimensionadas poco después de su puesta en marcha. Pese a todo, se deben establecer puntos de monitoreo de la prognosis para que los modelos incorporen la posibilidad de ir testeando el grado de acierto o dispersión de la prognosis realizada en el pasado, y se pueda rectificar la evolución prevista con los datos reales acontecidos. La previsión de demanda debe hacerse a plazos temporales mayores al de la planificación (por ejemplo, 20 años o más).**

Está previsto ejecutar el Programa de medidas para cada uno de los aspectos temáticos/ líneas de acción o ejes estratégicos, como está propuesto en el presente informe, considerando los 15 programas, 45 subprogramas, 248 intervenciones y 1190 proyectos, respectivamente, con una propuesta de priorización para el corto plazo, los que darán solución o reducirán la problemática identificada en el diagnóstico, con el objetivo de alcanzar los objetivos específicos que se ha propuesto el PGRH.

El Plan de Gestión debe visionar un horizonte temporal suficientemente amplio para tener en cuenta previsiones de crecimiento poblacional y de desarrollo económico holgados, que ayuden al correcto dimensionamiento de sus programas y proyectos.

La ejecución del Programa de medidas hace indispensable plantear la necesidad de horizontes no solamente para el corto plazo, sino para el mediano y largo plazo, considerando que intervenciones y proyectos de gran envergadura no pueden ejecutarse ni implementarse en un corto plazo de 5 años. Se pone como ejemplo el Proyecto de Irrigación Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), que está en plena ejecución y cuyo horizonte no es menor a 10 años, así como otros del sector riego (uso agrícola) y saneamiento (uso potable). Por otro lado, en la ejecución de las medidas del aspecto temático de la cultura del agua, por ser de carácter formativo, los resultados se evidencian en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, la vigencia del PGRH para el corto plazo es de 5 años, para el mediano plazo de 10 años y para el largo plazo de 15 años, con un promedio de 5 años. Para la cuenca Chira-Piura, la ejecución de actividades se iniciará formalmente el año 2015 para el corto plazo, el año 2020 para el mediano plazo y el año 2025 para el largo plazo, culminando el PGRH en el año 2035. Las coordinaciones presupuestales para la ejecución del Programa de medidas se harán a mediados del año 2014 y su ejecución se iniciará en el año 2015.

2.2.3. Actualización, revisión y modificación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos

2.2.3.1. Actualización

El artículo 31 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos menciona entre las funciones del CRHC la siguiente:

> a) **Promover la participación tanto de los gobiernos regionales como los gobiernos locales, la sociedad civil y los usuarios de agua de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca.**

El artículo 200.2 menciona lo siguiente:

> **Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca son instrumentos públicos, vinculantes de actualización periódica y revisión justificada. Por lo tanto, no generan derechos en favor de particulares o entidades públicas o privadas y su modificación, no pueden afectar derechos previamente otorgados y no originan lugar a indemnización.**

Durante el quinto y último año de vigencia del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y la Autoridad Administrativa del Agua iniciarán la actualización del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de tal modo que dicha actualización esté finalizada y validada por el CRHC y la ANA previamente a la finalización del PGRH vigente, a fines del año 2020. Para el efecto se tomarán en cuenta las nuevas situaciones y contextos sociales, políticos, legales, institucionales, económicos, ambientales y financieros que se presenten y que se hayan producido en el periodo de vigencia del PGRH para el corto plazo, en armonía con el desarrollo nacional, regional y local en la cuenca Chira-Piura.

La actualización contemplará, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Sobre la base del diagnóstico del PGRH, completar y actualizar la situación para el año 2019, a la luz de los aspectos geológicos, hidrológicos, de suelos, fisiográficos, topográficos, de la oferta y demanda de agua para uso multisectorial, así como de la infraestructura hidráulica que se hayan modificado. Como línea base para la actualización se utilizarán los datos del cuarto año de vigencia del Plan.
- Actualización del estudio de alternativas teniendo en cuenta las nuevas condiciones presentadas en la actualización del diagnóstico que puedan modificar el planteamiento de los escenarios y visión futura, así como de las propuestas presentadas.
- Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos para el posterior periodo de vigencia, es decir, para el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas en el diagnóstico en el ámbito y en la actualización de estudio de alternativas, poniendo especial énfasis en la posible modificación del mapa de actores y la legislación y normatividad relacionada.
- Actualización del Plan de monitoreo considerando los nuevos indicadores, metas posibles, metas óptimas y objetivos que se desprendan del proceso de actualización del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos.

En el caso de que se termine el periodo de vigencia del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos y no se disponga de un Plan actualizado, el Plan vigente se prorrogará automáticamente hasta el momento en el que el CRHC y la ANA aprueben el nuevo PGRH.

Las actualizaciones de este se realizarán tomando en cuenta la situación actual presente en la legislación, tanto en lo que se refiere a su formulación como a su aprobación.

2.2.3.2. Revisión

El artículo 200.2 de la Ley de Recursos Hídricos menciona lo siguiente:

> **Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca son instrumentos públicos, vinculantes de actualización periódica y revisión justificada. Por lo tanto, no generan derechos en favor de particulares o entidades públicas o privadas y su modificación, no pueden afectar derechos previamente otorgados y no originan lugar a indemnización.**

El artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua menciona lo siguiente:

> **n) Elaborar los estudios técnicos que sirvan de sustento a los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas. Una vez aprobados estos planes, supervisar su cumplimiento.**

Las revisiones periódicas del Plan de Gestión, con la posibilidad de incorporar modificaciones a las previsiones y orientaciones propuestas inicialmente, se agrupan bajo dos tipos de circunstancias diferentes:

- Revisión anual del Plan por control de indicadores y posible modificación o ajuste de los compromisos adoptados por los actores de la cuenca involucrados en la gestión de los recursos hídricos. Con el debido sustento y justificación, las revisiones anuales se ajustan a los escenarios de la GIRH que se han planteado en el estudio de alternativas, en el componente estratégico cualitativo, y se establecen nuevos ajustes en los objetivos y metas para alcanzar la visión del corto, mediano y largo plazo.

- Revisión quinquenal del Plan por motivo de cambios en las circunstancias externas a la gestión de los recursos hídricos, como, por ejemplo, cambios en la matriz productiva de la región o situaciones económicas nacionales o internacionales no previstas inicialmente. En estas revisiones quinquenales se ajustan los escenarios de desarrollo económico que se han planteado a priori y se establecen nuevas alternativas estructurales o no estructurales para alcanzar la visión del largo plazo.

El órgano responsable de revisar el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura es la AAA-Jequetepeque/Zarumilla y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, a través de su Secretaría Técnica.

Los mecanismos de revisión del Plan están supeditados a la evaluación de los indicadores descritos para valorar el progreso en la gestión del agua en la cuenca Chira-Piura y quedan claramente definidos en el capítulo del Plan de monitoreo del presente informe.

2.2.3.3. Modificación

El artículo 200.2 de la Ley de Recursos Hídricos menciona lo siguiente:

> **Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca son instrumentos públicos, vinculantes de actualización periódica y revisión justificada. Por lo tanto, no generan derechos en favor de particulares o entidades públicas o privadas y su modificación, no pueden afectar derechos previamente otorgados y no originan lugar a indemnización.**

Si como resultado del desarrollo, actualización y revisión del PGRH se presentan situaciones que conllevan modificaciones parciales al mencionado Plan, que no respondan adecuadamente al PGRH vigente, será necesario proceder a dichos cambios o modificaciones. Le corresponde al CRHC, a través de su Secretaría Técnica y con aprobación de la AAA, proceder a elaborar el documento sustentatorio que modifique el PGRH para adecuarlo a la situación actual y a las condiciones que se den en ese momento, teniendo en cuenta el artículo 200.2 de la Ley 29338.

Para que la propuesta de modificación se haga efectiva, tanto el CRHC como la ANA validarán el nuevo documento en los aspectos definidos en la legislación vigente.

La modificación del PGRH no implicará en ningún caso la extensión del periodo de vigencia del propio PGRH. El periodo de vigencia del PGRH modificado será el que vaya desde el momento de la validación de la modificación por parte del CRHC y de la ANA hasta la finalización de la vigencia del PGRH original del periodo.



SÍNTESIS DE PROCESO PARTICIPATIVO DE PLANIFICACIÓN

3

3 SÍNTESIS DE PROCESO PARTICIPATIVO DE PLANIFICACIÓN

3.1. Marco conceptual para el proceso participativo de planificación

3.1.1. Enfoque del Plan como planeamiento

En el contexto señalado en el acápite precedente, es esencial ejercer las funciones básicas de la planificación para orientar las decisiones en la gestión de los recursos hídricos. Su valor radica en trascender la visión cortoplacista tradicional que ha primado en la gestión del nivel central y en proporcionar una lectura más amplia de la realidad, en forma independiente de la coyuntura. Con esto, se pretende crear conciencia ciudadana, respecto a la necesidad de contar con metas de largo plazo y líneas de acción que trasciendan el Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales; así mismo, buscar que la administración pública no se deje absorber por la cotidianidad, que aumente su responsabilidad con la gestión de los recursos hídricos en la cuenca enfocada como un todo y que tienda puentes entre las instituciones involucradas en su gestión para alentar la reflexión colectiva que fundamenta las políticas públicas que deben diseñarse conforme lo señala la Ley de Recursos Hídricos.

Mediante una mayor coordinación de los planes a nivel nacional, regional y local, por consiguiente, de los programas y proyectos de las instituciones involucradas, se facilita el uso de los mecanismos de desarrollo; se disminuye la asimetría de información entre los entes normativos, operadores, reguladores y usuarios; se aumenta el impacto positivo de los recursos y mediante la evaluación del resultado de los proyectos y programas se definen prioridades y se transparenta la gestión de los recursos hídricos.

La articulación de las funciones básicas de la planificación introduce los siguientes factores que agregan valor a la gestión:

- La articulación temporal del corto, mediano y largo plazo.
- La dimensión espacial o territorial, articulando el nivel nacional con el regional y el local.
- La cultura de evaluación de la gestión por resultados, al evaluar planes, programas y proyectos.
- La función de concertación estratégica o búsqueda de consensos y la participación del sector público, privado–empresarial y académico, definiendo roles y competencias específicas.
- La necesidad de mejor información para la toma de decisiones.

En esta relación, deben complementarse los tres niveles básicos de planificación, retroalimentándose y coordinándose, a fin de lograr una dinámica coherente e integrada de acciones y de esfuerzos.

- En el primer nivel, está el planeamiento estratégico de nivel nacional asociado a la alta dirección, donde se determina la imagen país, se detalla la visión, se identifican las grandes prioridades de largo plazo —mediante el Plan Nacional de Desarrollo Concertado, aún en construcción, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, entre otros, en donde se identifican los objetivos nacionales—, se marca el rumbo hacia dónde y cómo se quiere llegar, se precisan los instrumentos para lograr los objetivos y se pormenorizan los recursos con que se cuenta para alcanzar las metas. Por estas razones, la planificación estratégica es el proceso que se sigue para determinar los objetivos de una organización o país y las estrategias que permitirán alcanzarlos.
- En el segundo nivel, se encuentra el planeamiento programático de nivel regional, donde el rol de las instituciones es fundamental para que las políticas de carácter multisectorial y transversal estén en armonía con los lineamientos estratégicos del nivel nacional y puedan canalizar las decisiones hacia los gobiernos regionales. En este nivel, se ubican los Planes regionales de desarrollo concertado y el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, en los cuales los programas de mediano plazo y la programación presupuestaria multianual juegan un rol fundamental de coordinación y articulación.
  Asimismo, este nivel cumple las funciones de vínculo entre los niveles superiores de la institucionalidad a nivel nacional y los niveles inferiores de la administración pública como operadores, reguladores y usuarios de la gestión de los recursos hídricos. Es la conexión o bisagra entre la base y la cúspide de las políticas públicas. Es el puente entre las regiones y los sectores con los niveles superiores e inferiores del Gobierno. A través de este nivel, descienden las decisiones del Ejecutivo y se elevan las aspiraciones de la ciudadanía.
- Finalmente, en el tercer nivel se ubica el planeamiento operativo de orden local, donde surgen y se implementan los proyectos dentro de una dimensión de corto plazo y donde el alcalde, el gerente de proyectos y las juntas de usuarios tienen un protagonismo fundamental, siendo este el escenario en el que la cercanía entre la ciudadanía y los problemas es mayor y también el nivel donde la planificación operativa debería materializar la eficiencia y la equidad en el uso de los recursos escasos dentro de una gestión participativa.

Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la región, esta tarea de articulación presupone armonizar con las grandes orientaciones de orden nacional o regional, es decir, con lo siguiente: i) el financiamiento adecuado y oportuno, ii) el respaldo técnico y humano de manera descentralizada y desconcentrada y iii) el esfuerzo sistémico donde las reglas, los principios, los recursos y las instituciones interactúan de manera ordenada, con una visión global para que sea efectiva.

De esta manera, es posible establecer un orden o coordinación tanto vertical como horizontal entre el nivel estratégico, programático y operacional y donde el largo plazo de las metas estratégicas se articulen con el mediano y corto plazo de los proyectos. La figura 3 presenta los niveles de planeamiento.

Figura 3. Niveles de planeamiento en la cuenca Chira-Piura



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

3.1.2. Enfoque del Plan como Proceso Técnico-Formativo

La elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos se ha desarrollado teniendo en cuenta que se trata de un proceso técnico-participativo que debe traducir los deseos e intereses de todas las partes a variables científicas que permitan la correcta valoración y comparación de alternativas, generalmente asistidas por modelos de muy diversa índole (conceptuales y numéricos, principalmente) que sean la base de un Plan de Gestión de Recursos Hídricos de consenso. Es en ese sentido que se conjuga la planificación de la gestión de recursos hídricos, la participación estructurada de usuarios, grupos de interés y autoridades de la cuenca y un modelado colaborativo para la construcción de escenarios y alternativas frente a la situación.

Entendido así, el proceso de elaboración del PGRH ha supuesto lo siguiente:

- El análisis y propuesta tomando en cuenta la esfera social, ambiental y económica que constituyen las dimensiones de la GIRH.
  - Esfera social: ¿cuáles son las necesidades y los deseos?, ¿qué modelo de cuenca se quiere?, ¿qué disponibilidad de pago se posee?, ¿qué prioridades existen?, ¿a qué se está dispuesto a renunciar y a qué no?, etcétera.
  - Esfera ambiental: ¿qué recursos están disponibles?, ¿cuáles en crisis?, ¿qué zonas se deben preservar?, ¿cómo hacer sostenible ambientalmente la explotación del medio hídrico?, ¿qué medio se quiere dejar a las generaciones futuras?, etcétera.
  - Esfera económica: ¿qué modelo económico y territorial se diseña en el país?, ¿qué actividades necesitan agua como insumo?, ¿en qué cantidad?, ¿con qué disponibilidad tecnológica?, ¿qué modelo de sostenibilidad económica se puede plantear (se debe pensar en explotación y mantenimiento, no solo en la inversión)?, etcétera.

La figura 4 presenta los criterios de planificación:

Figura 4. Criterios de planificación

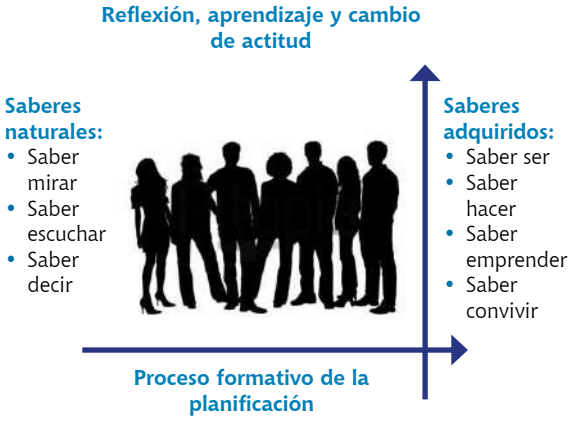


1 Consiguiendo los objetivos ecosistémicos y de calidad,
2 se debe maximizar la disponibilidad
3 minimizando los costos.

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2012.

- **Desarrollar el proceso técnico y participativo a partir del postulado. Consiguiendo los objetivos ambientales (bióticos, morfológicos y fisicoquímicos) que se propongan.** Se deberá maximizar la disponibilidad de forma sostenible para beneficio social (presente y futuro), minimizando los costos totales (inversiones, explotación), lo que implica:
  - Preservar los recursos, previniendo las afecciones ambientales en origen.
  - Ordenar el comportamiento para un uso eficiente de los recursos hídricos (gestión de la demanda).
  - Satisfacer cada uso con el recurso más adecuado en calidad, disponibilidad y sostenibilidad económica.
  - Garantizar a toda la ciudadanía agua en cantidad y calidad adecuadas (gestión de la oferta).
  - Financiar el proceso de implementación de medidas y explotación de sistemas con las figuras económicas adecuadas.
- La comprensión del PGRHC como un instrumento público de gestión de recursos hídricos *vinculante* para las políticas regionales, locales y multisectoriales de la cuenca. Este contiene las políticas concertadas y es un documento normativo de política. En ese sentido, el PGRHC trasciende la idea tradicional de pensar que se trata de proponer un conjunto de proyectos constructivos, una solución solo para mejorar la disponibilidad o la solución definitiva en el tiempo.
- El diseño del proceso de planificación como una dimensión formativa, que más allá de los productos de planificación se expresa en las reflexiones y aprendizajes que de manera constructiva quedan en los participantes. Que las personas, a partir de la realidad (su contexto), sus prácticas, sus experiencias, sus saberes previos, su pensar y su sentir aporten de manera adecuada y pertinente, haciéndose parte del "¿cómo estamos?", pero también de "lo que tenemos que hacer y asumir" como compromisos para revertir, mejorar y transformar, generando dentro de la gente concientización y a la vez sostenibilidad. La idea base es que el Plan es construido por personas y que lo más importante es lo que queda en ellos. En ese sentido, el plan empieza ahora y las acciones y cambios estaban en manos de los actores. La figura 5 presenta el proceso formativo de la planificación.

Figura 5. Proceso formativo de la planificación



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

3.1.3. Carácter participativo

Este carácter participativo para la planificación con visión compartida significa trabajar en un ambiente de permanente interacción entre los diferentes actores de la cuenca que gestionan (operadores, normativos, supervisores), usan (uso potable, agrícola, industrial, energético, pecuario, turístico, acuícola y otros) o son afectados por los recursos hídricos. Los participantes están conformados por la población local, el equipo técnico, las autoridades locales y regionales y otras entidades vinculadas o interesadas en la gestión de los recursos hídricos, los cuales se agrupan con funciones, roles y expectativas de trabajo definidas. Los diferentes grupos de intereses y autoridades de la cuenca forman el equipo que implementa la planificación de visión compartida y se define en los "círculos de influencia".

Para mejor proceder, se han establecido equipos de trabajo o grupos con diferentes responsabilidades e intensidad de acción que interactúan en un proceso estructurado. El marco de la planificación de visión compartida tiene el propósito de fortalecer la confianza y entendimiento entre los diferentes grupos

involucrados en el desarrollo de un Plan de Gestión de los Recursos Hídricos.

Los equipos de trabajo conformados son los siguientes:

Grupo de Planificación
Conformado por el equipo técnico de la empresa consultora, miembros de la Coordinación Técnica de Cuenca (CTC) y representantes de la ANA de los organismos desconcentrados, es decir, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) y las Administraciones Locales de Agua (ALA). Los miembros de la empresa consultora y de la CTC se han dedicado a tiempo completo al desarrollo del PGRH, siendo el responsable del grupo el jefe de estudio en la cuenca de la empresa consultora.

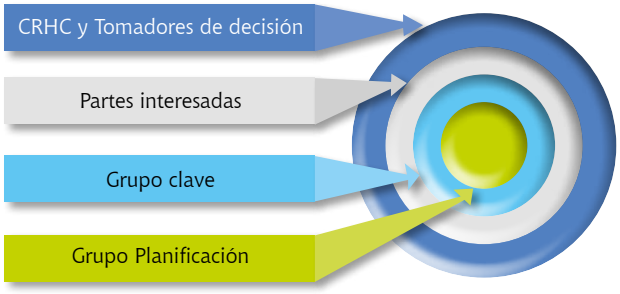
Grupo Clave
Constituido por los miembros del equipo de la empresa consultora, CTC y Grupos Técnicos de Trabajo (GTT), formados específicamente para participar en el PGRH por los más notables especialistas de la región en cada uno de los sectores que están vinculados a la gestión del agua. Para el caso de la cuenca Chira-Piura, se formaron seis GTT, que son los siguientes: aprovechamiento de recursos hídricos, institucionalidad, cambio climático y gestión de riesgos, calidad del agua, cultura del agua y financiamiento, siendo el responsable del grupo el especialista de la CTC en Planes de Gestión de los Recursos Hídricos.

Grupo de Interés o Partes Interesadas
Conformado por los actores que serán beneficiados o afectados por el PGRH, por los usuarios del uso multisectorial del agua y por aquellas personas o grupos que muestran interés en los temas y/o que representan a la sociedad civil, como son los colegios profesionales, las universidades, los gobiernos locales, las ONG, los miembros de las Juntas de Usuarios, las comunidades de campesinos, las entidades del Estado, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y otros interesados, como los usuarios multisectoriales. Este grupo es facilitado por el grupo de planificación.

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC)
Conformado por representantes definidos en la Ley de Recursos Hídricos. Son los siguientes: un representante de la ANA, un representante del Gobierno Regional, un representante de los gobiernos locales del ámbito regional, un representante de las comunidades de campesinos, un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines agrarios, un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines no agrarios del ámbito regional, un representante de los colegios profesionales del ámbito regional, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante de los proyectos especiales que operan infraestructura hidráulica pública del ámbito regional y un representante de las universidades del ámbito regional. Para facilitar la comunicación y las coordinaciones entre el Grupo de Planificación y el CRHC que tiene que validar el PGRH, se formó el Grupo Plan de Gestión de Recursos Hídricos, conformado por representantes multisectoriales, quienes dan cuenta de sus acciones al CRHC. Este CRHC cumple una función específica de apoyo técnico al CRHC y articula e integra todo el proceso.

La figura 6 presenta esquemáticamente los grupos de trabajo del PGRH.

Figura 6. Equipos de trabajo del PGRH



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, febrero de 2012.

3.1.4. La planificación iterativa

El carácter iterativo de la metodología de visión compartida consiste en un proceso repetitivo de las acciones que se realizan en todas las etapas del PGRH con la participación de la totalidad de los actores de la cuenca. Los componentes de la iteración son los siguientes: (i) preparar el diagnóstico estableciendo una línea base de partida para el PGRH, definiendo la cuenca que se tiene (escenario tendencial); (ii) analizar

y evaluar la información sistematizada y actualizada y conceptualizarla en modelos, definiendo lo óptimo (escenario óptimo); (iii) realizar un estudio de alternativas y seleccionar la más conveniente; y (iv) desarrollar dicha alternativa, que viene a ser el PGRH, definiendo la cuenca que se puede (escenario posible).

La secuencia de la planificación iterativa fue desarrollada y repetida con los cuatro grupos de trabajo en cuatro ciclos:

a. Con el Grupo de Planificación

Se inicia con el trabajo realizado (para cada una de las etapas y fases del PGRH) por la empresa consultora, el cual es analizado y revisado a nivel de Grupo de Planificación por la CTC y representantes de la ANA (AAA y ALA). Luego, el trabajo es retornado a la empresa consultora con comentarios y observaciones para su ajuste. Cuando estos han sido absueltos, se confirma por parte de los representantes del Grupo de Planificación su procedencia. Generalmente, esta ida y vuelta puede repetirse hasta dos veces, ya que en cada revisión se encuentran nuevas propuestas o sugerencias.

En cualquiera de los ciclos presentados es posible la presencia de representantes de la ANA (sede central) por medio de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, los cuales —aunque tienen una articulación con la AAA— pueden presentar comentarios sobre el desarrollo de los trabajos, que también son tomados en cuenta en el producto final.

b. Con el Grupo Clave

El trabajo ajustado, como resultado de los talleres realizados en las dos cuencas, es presentado en reuniones focalizadas especiales a los GTT, es decir, a los grupos integrados por aspectos temáticos, que son seis y que, por su especialidad, revisan y dan sus opiniones acerca del trabajo consensuado en los talleres. Las reuniones son realizadas con participación efectiva de la CTC, la cual ha convocado a los asistentes. Como producto de estas reuniones, se generan nuevos aportes y comentarios, todos los cuales son incluidos en el trabajo, realizándose los ajustes respectivos por parte de la empresa consultora para obtener un producto consensuado por todos los grupos y esencialmente porque su participación les otorga el empoderamiento de participar en el PGRH.

c. Con el Grupo de Interés

El trabajo realizado es programado para ser explicado y recibir los aportes y comentarios de los Grupos de Interés, y para el caso de la cuenca Chira-Piura se ha llevado a cabo por medio de talleres en la cuenca baja, en la cuenca media y en la cuenca alta, primero en la cuenca hidrográfica del río Piura y luego en la cuenca hidrográfica del río Chira, considerando las diferencias que se presentan en cada una de ellas y tomando en cuenta también las distancias y lejanías que existen para asegurar la mayor asistencia y participación de los interesados. Los talleres son desarrollados con participación efectiva de la CTC, la cual ha convocado a los asistentes. Las aportaciones y comentarios son luego evaluados por la empresa consultora, la cual procede a realizar los ajustes pertinentes. La mayor riqueza de este trabajo reside en que se reciben aportaciones provenientes de las dos cuencas, las cuales se complementan en sus comentarios.

d. Con el CRHC

A través del Grupo Plan de Gestión de Recursos Hídricos, que representa al CRHC, se sostienen nuevos encuentros para presentarles mediante exposiciones y explicaciones el trabajo consensuado de los Grupos de Trabajo, ante lo cual pueden presentar sus últimos comentarios con respecto al trabajo realizado. Todo ello es nuevamente ajustado para finalmente obtener un producto consensuado no solo con los grupos de trabajo, sino por el CRHC. Luego de obtener el producto, este es presentado de manera formal al CRHC para su validación y, una vez conseguida, debe ser presentado por el PMGRH a la ANA para su aprobación.

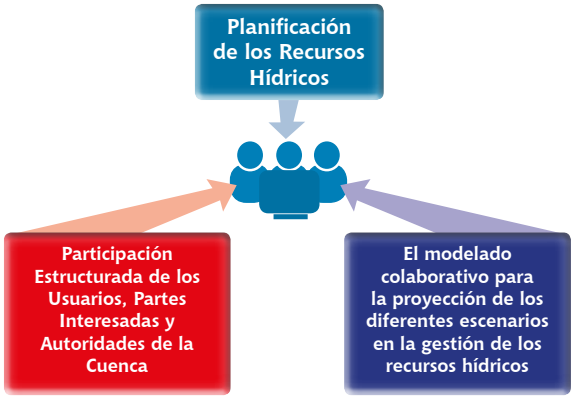
3.2 Metodología del proceso de formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de Cuenca

3.2.1. Planificación con visión compartida

La metodología desarrollada en la formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura estuvo en el marco de la visión compartida, la cual integra tres prácticas: (i) la planificación de los recursos hídricos como un elemento esencial para llevar a cabo una adecuada gestión de dichos recursos; (ii) la participación estructurada de los usuarios, como fue prevista en el grupo de planificación conformado por la empresa consultora, la Coordinación Técnica de Cuenca y los organismos desconcentrados de la ANA, el grupo clave con los grupos técnicos de trabajo, los grupos de interés con los actores de la cuenca representada por instituciones y organismos y el Consejo de Recursos Hídricos, que validará desde un punto de vista técnico y legal la documentación producida; y (iii) el modelado colaborativo para la proyección de los diferentes escenarios en la gestión de los recursos hídricos.

En ese sentido, la metodología se caracterizó, primero, porque las acciones de planificación de los recursos hídricos tengan un carácter participativo y, en segundo lugar, porque se desarrollen de manera iterativa o repetitiva por ciclos, permitiendo que todos los actores de la cuenca involucrados en la gestión del agua reflexionen y concierten sobre su situación actual y definan estrategias de cambio para el futuro. Este proceso permite que los decisores y las partes interesadas entiendan y tengan mayor confianza en los técnicos, especialistas y usuarios multisectoriales. La figura 7 muestra una representación de la metodología de visión compartida.

Figura 7. Metodología de planificación con visión compartida



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

3.2.2. Las estrategias integradoras en la Planificación con visión compartida

a. **Estrategias basadas en el territorio.** Permitieron que participaran actores organizados que representaron a las cuencas baja, media y alta. En este proceso se desarrollaron talleres en la cuenca baja, participando en ella actores de la cuenca media y alta. De manera similar, cuando se realizaron talleres en la cuenca alta o media, participaron los actores de la cuenca baja. En ese sentido, se logró que exista integración entre los actores en sus propios territorio (parte alta, media y baja de la cuenca Chira-Piura), así como la integración de usos multisectoriales y la integración de los productos, y un mayor conocimiento de la realidad, como se puede apreciar en la fotografía 1.

Fotografía 1. Estrategias basadas en el territorio: actores de la cuenca



Fuente: Tercer Taller Participativo, Paimas, 5 de abril de 2013.

b. **Estrategias basadas en el carácter multisectorial.** Permitieron que los participantes se integraran tanto desde los diferentes niveles de gobierno como de los diferentes sectores vinculados a los recursos hídricos. Así, participaron representantes del Gobierno Regional, los gobiernos locales, provinciales y distritales, los sectores Educación, Salud y Agricultura, así como Usuario No Agrarios, entre otros. En ese sentido, se logró que los procesos sean reflexionados desde los distintos puntos de vista y los productos contengan las diferentes voces.

c. **Estrategias basadas en la diversidad.** Permitieron que se integren las personas y contextos desde su riqueza cultural, desde los saberes científicos y los saberes ancestrales. El encuentro de culturas facilitó tener un mayor conocimiento de las percepciones y entender cómo los actores de los diferentes espacios valoran el agua, la tierra, el suelo, los recursos naturales, el clima y las personas. Esta connotación generó que los procesos estuvieran matizados de opiniones diversas y que los productos tuvieran un mayor alcance.

d. **Estrategias basadas en la equidad e igualdad.** Permitieron que progresivamente se hiciera evidente la participación de la mujer con su asistencia, pero, sobre todo, con la participación activa durante los talleres y reuniones. Las mujeres tuvieron un rol protagónico en la conducción de grupos de trabajo y en las decisiones que fueron acompañadas con fundamentos desde el contexto y desde criterios técnicos.

e. **Estrategias basadas en el aprendizaje individual y colectivo.** Permitieron que los actores realicen trabajos individuales favoreciendo las reflexiones personales, así como trabajos colectivos a nivel de equipo (grupo) que faciliten el diálogo, el debate, el intercambio de experiencias, saberes, percepciones, opiniones y propuestas, y sobre todo el interaprendizaje, llamado también aprendizaje social, en el cual todos aprenden de todos.

f. **Estrategias basadas en el constructivismo.** Permitieron que los actores saquen desde adentro sus saberes para hacer camino, construir procesos, significados, conceptos, opiniones, comentarios, ideas, sugerencias y propuestas. Es así que los actores fueron capaces, desde el razonamiento, reflexiones y saber previo a situaciones mayores ("la centralidad del proceso estuvo centrada en los actores"). La teoría y el tecnicismo fueron, indudablemente, un complemento que en ese proceso de construcción generó mayor enriquecimiento de los saberes.

g. **Estrategias basadas en el consenso.** Permitieron que los actores, basados en

la democracia sustantiva —es decir, con argumentos y fundamentos—, lleguen a estar de acuerdo sobre diversas temáticas. Consensos que fueron socializados, comentados y complementados durante los talleres y reuniones. Cabe indicar que los productos fueron revisados permanentemente por los actores, dando lugar a que en cada espacio se sumaran mayores aportes, que eran incorporados y presentados en los documentos finales.

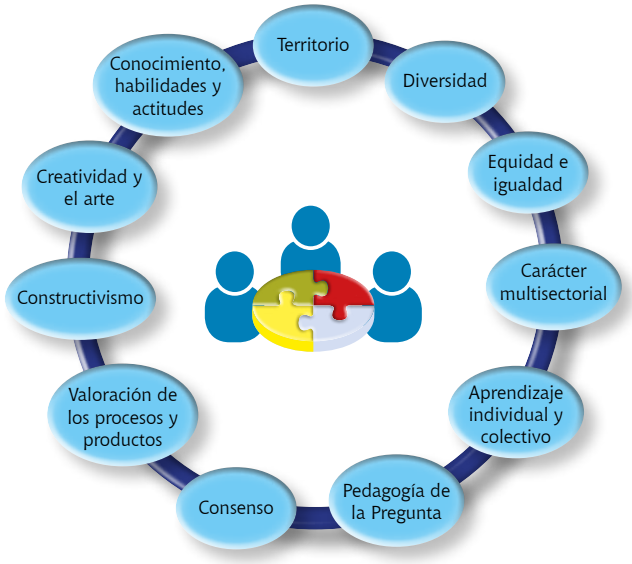
h. **Estrategias basadas en la pedagogía de la pregunta.** Permitieron durante los talleres y reuniones partir de preguntas generadoras que dieran lugar a respuestas, en tanto que durante el proceso se plantearon preguntas y repreguntas para la generación de mayores reflexiones no siendo suficiente decir "sí" o "no", sino "por qué", es decir, con fundamentos, lo cual genera en las personas un crecimiento cognitivo mayor. En ese sentido, la pregunta orienta el camino de la respuesta y también una profunda reflexión. La figura 8 presenta las estrategias integradoras en la metodología de visión compartida.

i. **Estrategias basadas en el conocimiento, las habilidades y actitudes.** Permitieron que los actores pusieran en evidencia sus conocimientos disciplinares o aquellos obtenidos de la experiencia y autoformación, y también las habilidades para llegar a los productos, especialmente las comunicativas, así como actitudes de respeto, responsabilidad, veracidad, tolerancia y solidaridad, que se circunscriben en valores esenciales que facilitaron la unidad, la sinergia, la cooperación y, sobre todo, la integración, razón de ser de la metodología.

j. **Estrategias basadas en la creatividad y el arte.** Permitieron que los actores construyeran de manera conjunta, discerniendo y poniendo en juego, la capacidad divergente para reflejar situaciones, hechos, el contexto y la realidad. En ese camino de la creatividad, el arte cobró vigencia, ya que abrió posibilidades para que produzcan imágenes representativas de escenarios actuales, óptimos y posibles, así como proyectar los anhelos y aspiraciones en visiones.

k. **Estrategias basadas en la valoración de los procesos y productos.** Permitieron que los actores valoren cada paso o momento del taller o reunión desde su participación, así como también se valoren en los productos generados por ellos mismos. Este proceso se promovió al inicio, durante su desarrollo y al final. Al inicio, al presentar la metodología, ya que siempre se partía de productos; en el proceso, al apreciar lo construido; y al final, cuando reconocían lo que aprendieron, cómo se sintieron y en qué se comprometieron.

Figura 8. Estrategias integradoras en la metodología de visión compartida



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

3.2.3. La ruta del proceso de planificación

La ruta de trabajo ha implicado diversos retos en el proceso de planificación:

Diagnóstico, en donde, partiendo de la recuperación de la memoria de los grupos de interés (recopilación de estudios, proyectos y espacios institucionales), se ha trabajado secuencialmente los problemas y las potencialidades, que son insumo del diagnóstico cualitativo y cuantitativo presentado.

Alternativas, en donde se ha trabajado la construcción de escenarios futuros y visión, a partir de los cuales se han identificado las líneas estratégicas para el Plan que han servido de marco para la elaboración del modelo hidrológico y el planteamiento de alternativas, que han sido priorizadas y valoradas colectivamente. En función de ello, se ha propuesto el programa de medidas.

Plan, que precisa los objetivos, programas y proyectos para la GIRH; además de la propuesta del Plan de implementación, en función del cual se ha trabajado la definición de compromisos de los principales actores de la cuenca.

Monitoreo, sostenido sobre la base de un sistema que involucra indicadores operativos y de decisión.

La figura 9 presenta la ruta del proceso de planificación:

Figura 9. Ruta del proceso de planificación



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

3.3 El Proceso participativo

En el proceso de elaboración del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, se viene adaptando la metodología denominada planificación con visión compartida, que considera la participación estructurada de los actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos de las cuencas (usuarios, partes interesadas, autoridades, operadores, reguladores), que tiene un carácter participativo y se ha desarrollado en forma iterativa, recogiendo aportes importantes en diversas sesiones de trabajo y talleres, en donde todos los participantes han reflexionado y concordado su situación actual y las estrategias de cambio para el futuro mediante el estudio de alternativas de solución y bases del documento de PGRHC.

La metodología diseñada para este proceso ha tenido como objetivo promover la participación activa de todos los actores de la cuenca Chira-Piura, quienes, organizados en Grupos Técnicos de Trabajo y Grupos de Interés, han participado de la toma de decisiones en cada una de las etapas de la elaboración del Plan de Gestión, dándoles la oportunidad de participar y logrando la generación de discusiones

productivas que permitieron llegar a soluciones positivas y que sirvieron para elaborar el presente documento de gestión.

En la primera etapa, denominada diagnóstico, se realizaron cuatro talleres, uno en cada uno de los espacios de cuenca (Piura, Ayabaca, Canchaque, Sullana. En ellos, además, se invitó a participar a otros actores locales que estuvieran vinculados de manera directa o indirecta en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Durante estos talleres, se recopiló información de manera directa de los actores, quienes lo posibilitaron con su conocimiento sobre la problemática y las potencialidades de la cuenca.

Para la elaboración de las alternativas se realizaron seis talleres y siete reuniones de trabajo. Para el Plan de Gestión se realizó un taller de presentación de estudio de alternativas y consensuar mecanismos de implementación del PGRH y una reunión de presentación ante el Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira–Piura, donde se validó el Plan de Gestión. Además, se han realizado visitas de trabajo a las diferentes instituciones que han participado en el proceso de elaboración del Plan de Gestión, así como cerca de 16 salidas de campo en las cuales no solamente se realizó un reconocimiento de las cuencas, sino que se tomó contacto directo con los actores locales de estas zonas, a quienes se les pidió información sobre la problemática, las potencialidades y las particularidades de su cuenca. Toda esta información ha sido útil para la elaboración y validación del diagnóstico y de las alternativas, así como para la elaboración del Plan de Gestión.

A continuación se realizará una breve descripción de los talleres, reuniones de trabajo, visitas de trabajo y salidas de campo, presentando su metodología y principales hitos que han ayudado en la elaboración del diagnóstico, las alternativas y el Plan de Gestión de la cuenca Chira–Piura.

Talleres participativos en la etapa de diagnóstico

El objetivo de estos eventos fue conocer la realidad de la cuenca Chira-Piura e identificar los problemas y sus causas. Se consideró el enfoque sugerido en los TDR, acondicionándolo con un aprendizaje y des-aprendizaje basado en andragogía.

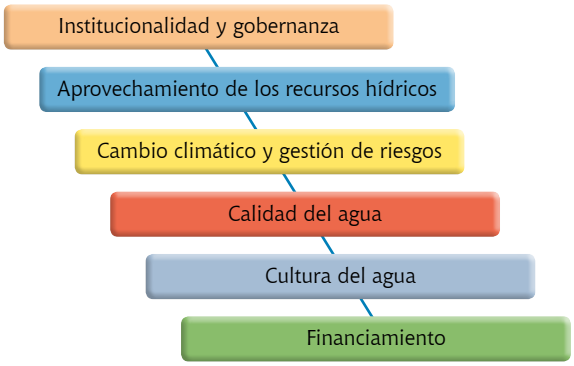
Para el desarrollo de los talleres y el logro de los objetivos planteados, se discriminaron, operativizaron y generaron compromisos logísticos básicos y eficientes (facilitadores, alimentación, medios, equipos y materiales), logrando así un ambiente apropiado para la interacción y construcción participativa de productos, métodos, técnicas, programas y uso de tiempo.

En la cuenca Chira-Piura se realizaron talleres del 20 de abril al 30 de mayo del 2012 en las provincias de Piura, Ayabaca, Sullana y el distrito de Canchaque.

Los objetivos de los talleres estuvieron orientados a conocer la realidad de la cuenca Chira-Piura e identificar los problemas y sus causas, así como recoger información de dicha cuenca desde la cosmovisión de los participantes del taller y, a la vez, construir participativamente árboles de problemas con sus respectivas causas.

Los facilitadores fueron profesionales del ALA, PMGRH Coordinación Chira-Piura y Consorcio Inclam Alternativa, quienes estuvieron organizados en 6 grupos de trabajo conformados en los siguientes Grupos Técnicos Temáticos, como se muestra en la figura 10.

Figura 10. Aspectos temáticos



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

Talleres participativos en la etapa de estudio de alternativas

En la etapa de alternativa se realizaron siete talleres de trabajo con los Grupos Técnicos y los Grupos de Interés. Estas actividades fueron planificadas en coordinación con el equipo técnico del Proyecto modernización de la gestión de los recursos hídricos de la cuenca Chira-Piura, el programa y la ruta metodológica de cada actividad, las que tuvieron como finalidad recoger de los actores locales información que permitiera conocer directamente cuáles eran sus expectativas sobre esta etapa.

Los Grupos Técnicos y los Grupos de Interés han tenido una participación activa durante el desarrollo de los talleres. Esto ha permitido consensuar los aportes de los actores, priorizando aquellos que mejor se adaptan a la realidad de la cuenca Chira-Piura.

Taller participativo en la etapa del Plan de Gestión

Para la etapa de elaboración del Plan de Gestión se programó un taller de presentación de estudio de alternativas y consensuar mecanismos de implementación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, que dio como producto una relación de mecanismos de implementación, compromisos para su viabilidad y acciones que permitan concretar lo planificado.

Reuniones participativas

En la etapa de diagnóstico se realizaron seis reuniones con los Grupos Técnicos y los Grupos de Interés, que han tenido como objetivo recibir aportes a la propuesta de alternativas del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira–Piura, así como validar la propuesta final de las alternativas, lo que permitió, también, recoger aportes al contenido del Plan.

Reuniones de validación del Consejo Regional de Recursos Hídricos

El 15 de noviembre del 2012 se realizó la primera exposición ante el Consejo de Recursos Hídricos para la validación del contenido del diagnóstico de la cuenca Chira–Piura. En la mencionada presentación, los miembros del consejo realizaron sus aportes y sugerencias, que luego fueron incorporadas al documento final que posteriormente fue aprobado.

El 23 de julio del 2013 se realizó la presentación ante el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira–Piura del contenido del estudio de alternativas. Durante esta presentación, el pleno del consejo validó el informe, dando conformidad a esta etapa de elaboración del Plan de Gestión de la Cuenca Chira–Piura.

Visitas de coordinación, recopilación de información y aportes al proceso del PGRHC

Las visitas de trabajo han tenido como finalidad conseguir un acercamiento directo con las instituciones públicas y privadas, así como con las organizaciones de base locales y conocer sus expectativas sobre el proceso de elaboración del Plan de Gestión. En ese sentido, los aportes recibidos fueron incorporados al informe de diagnóstico.

Las instituciones visitadas durante la etapa de diagnóstico y fase de alternativas fueron las siguientes: Gobierno Regional de Piura; municipalidades provinciales de Ayabaca, Huancabamba, Talara, Piura, Sullana, Sechura, Paita; municipalidades distritales de Canchaque, Paimas, Montero, Huarmaca; Proyecto Especial Chira-Piura; Dirección Regional de Agricultura; Dirección Regional de Educación de Piura; Dirección Regional de Producción; Dirección Regional de Energía y Minas; Dirección Regional de Salud; Autoridad Administrativa del Agua J.Z.; ALA San Lorenzo, Chira, Medio, Bajo y Alto Piura. Así también, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego San Lorenzo, Chira, Medio y Bajo Piura, Sechura y Alto Piura, EPSGRAU S.A., ENOSA, entre otras.

La participación de los gobiernos locales ha sido trascendental para conocer con mayor detalle la realidad de la Cuenca Chira–Piura, así como para identificar los proyectos de inversión relacionados con la gestión hídrica que tienen priorizados y cuentan con código SNIP.

El cuadro 1 es un resumen de las actividades del proceso para la elaboración del Plan de Gestión de la Cuenca Chira-Piura.

Cuadro 1. Resumen de actividades del proceso participativo

Etapas / Fases	Actividades del proceso participativo		Nivel de Participación		Producto
	Talleres	Reuniones	Talleres	Reuniones	
Diagnóstico	8	9	185	112	Conocer la realidad de la cuenca Chira–Piura, identificar problemas y potencialidades, recibir aportes y validar el diagnóstico
Estudio de alternativas	4	6	305	189	Estudio de alternativas, recibir aportes y consensuar/ dar consistencia a las propuestas de alternativas y validar el estudio de alternativas
Plan de Gestión	1	4	63	86	Mecanismos, compromisos y acciones para la implementación del PGRHC y validar el PGRH
Total	**13**	**19**	**553**	**387**	

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

3.4 Ventajas y desventajas del proceso participativo

3.4.1. Ventajas de la metodología con visión compartida

- Promueve la integración de las personas y profesionales de los diferentes sectores sobre objetivos comunes.
- Garantiza consensos, acuerdos sociales y procesos democráticos sustantivos.
- Permite la participación activa facilitando escuchar, recibir respuestas y aportar en función de la valoración de sus conocimientos.
- Impulsa la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y a nivel intergeneracional.
- Desarrolla procesos técnicos pero, sobre todo, formativos orientados a la reflexión y los cambios de actitud.
- Permite recoger opiniones y aportes de interés de los actores, así como de especialistas y decisores.
- Garantiza procesos de entrada y salida de la información, es decir, luego de recoger las voces de los actores esta información, antes de ser validada, es retornada para su revisión, opinión y aporte final.
- Genera confianza y estimula el empoderamiento del PGRH por parte de los participantes.

3.4.2. Desventajas de la metodología

- Los tiempos empleados por los diferentes actores de la cuenca en los aspectos iterativos no necesariamente coinciden con los tiempos previstos y programados en los términos de referencia, lo que da lugar a mayores lapsos para cumplir con los plazos establecidos.
- Los actores de la cuenca no tienen la misma agenda para la plena participación de reuniones y talleres previstos en la preparación del PGRH. Por otro lado, su participación es ad honórem, por lo que la prioridad de sus trabajos está por encima de su participación.
- Si no se cuenta con un protocolo debidamente establecido en los términos de referencia para el proceso iterativo entre el grupo de planificación y la empresa consultora, se presentan inequidades en los tiempos de revisión y levantamiento de observaciones.

3.5 Fases de la planificación e implementación de la GIRH

Existen grandes diferencias entre regiones en lo referente a disponibilidad de agua. Estas van desde las situaciones extremas de escasez en los desiertos a las de abundancia en los bosques tropicales. Además, también hay variabilidad en cuanto al suministro en el tiempo a consecuencia tanto de la variación estacional como interanual. Con demasiada frecuencia, el grado de variabilidad y el momento y la duración de los periodos de suministro, alto o bajo, son demasiado impredecibles. Esto implica una falta de fiabilidad del recurso, lo que supone un importante reto para los gestores del agua en particular y para la sociedad en su conjunto. Los países más desarrollados han superado en gran medida la variabilidad natural con infraestructuras para gestionar la oferta que aseguran un suministro fiable y reducen los riesgos, aunque ello a un alto precio y, a menudo, con un impacto negativo sobre el medioambiente y sobre la salud de las personas y los medios de vida. Además de los problemas relacionados con la cantidad disponible de agua, también se presentan problemas relacionados con la calidad del agua. La contaminación de las fuentes del líquido elemento constituye uno de los principales problemas que afrontan los usuarios de los recursos hídricos y supone una amenaza para el mantenimiento de los ecosistemas naturales.

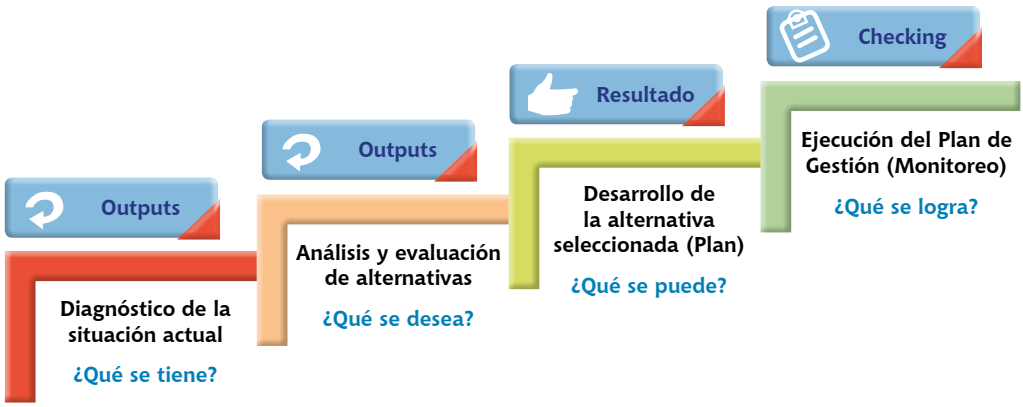
En muchas regiones, la disponibilidad de agua —tanto en cantidad como en calidad— se está viendo gravemente afectada por la variabilidad y el cambio climático, con más o menos precipitaciones según las diferentes regiones y una mayor frecuencia de fenómenos atmosféricos extremos. Asimismo, en numerosas regiones la demanda se ve incrementada como resultado del crecimiento de la población y otros cambios demográficos (en particular, la urbanización) y la expansión agrícola e industrial que resultan de la modificación de los patrones de consumo y producción. Como consecuencia, algunas regiones se encuentran ahora mismo en un permanente estado de niveles de demanda superados y muchas otras regiones lo padecen en momentos críticos del año o en años de escasez de agua.

Esta problemática de los recursos hídricos requiere de soluciones debidamente planificadas para lograr un ordenamiento en el manejo y uso del agua en el ámbito de cuenca hidrográfica, como está establecido en la Ley 29338, orientando a preparar el PGRH sistemático y estratégico, el cual se obtendrá con una planificación hídrica que responde a las problemática antes mencionada. La planificación de la GIRH en la cuenca Chira-Piura está prevista en las siguientes fases:

a. **Diagnóstico de la situación actual.** Desarrolla una línea base para determinar qué es lo que se tiene en la cuenca hidrográfica: características generales, problemas y potencialidades.
b. **Análisis y evaluación de alternativas.** Desarrolla las opciones de solución a los problemas identificados con diferentes propuestas viables desde un punto de vista ambiental, social y económico.
c. **Desarrollo de la alternativa seleccionada (Plan).** La alternativa seleccionada es desarrollada en detalle con las propuestas posibles debidamente cuantificadas, incluyendo un plan de implementación.
d. **Ejecución del Plan de Gestión (monitoreo).** Supervisa y controla la propuesta del Plan para verificar si lo programado se está cumpliendo —es decir, qué se logra—, a fin de realizar los ajustes que sean necesarios.

La figura 11 muestra las fases de la planificación de la GIRH.

Figura 11. Fases de la planificación de la GIRH



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, oferta técnica económica, octubre del 2011.

Según términos de referencia, para la elaboración del PGRH se empleó información secundaria de todos los actores de la cuenca que tuvieran información actualizada y de importancia. No obstante, en algunos casos se tuvo que generar información primaria tanto en el campo como a nivel de gabinete, como es el caso de los aspectos de hidrología, análisis de consistencia, aspectos de agua y saneamiento en las partes altas de la cuenca Chira-Piura y otros.

En el anexo 2 se presenta la información clave que fue utilizada en la preparación del PGRH, en la etapa del diagnóstico.

3.6 Plan de Comunicación del proceso de formulación del PGRH

El Plan de Comunicación, durante el proceso de formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, fue desarrollado en tres etapas: el diagnóstico, el estudio de alternativas y el Plan de Gestión.

El diagnostico permitió recoger información de los propios actores en tres espacios de la cuenca, específicamente en los distritos de Cura Mori, Chulucanas y Santo Domingo. La información recopilada estuvo relacionada con los problemas, causas y fortalezas vinculadas a los recursos hídricos, resaltando la indiferencia, el poco valor y las prácticas inadecuadas de la población en el uso óptimo y eficiente del agua. Los actores reconocen la importancia del líquido elemento; sin embargo, las actitudes son contradictorias en la vida cotidiana de las personas, las autoridades, las instituciones, las organizaciones, las empresas, etcétera Asimismo, se fortaleció la comunicación interna del Grupo de Planificación desarrollando dinámicas de comunicación que permitieron un mayor acercamiento de sus integrantes. En cuanto a la comunicación externa, se llevó a cabo una conferencia de prensa para que los voceros informen los resultados del diagnóstico. También se elaboraron y repartieron boletines electrónicos (organizados en otro formato, impresos y repartidos en el ámbito de la cuenca). Además, se entregó información digital al Grupo de Planificación, a los equipos técnicos de trabajo, a las instituciones y gobiernos locales, en tanto que en los talleres y reuniones se entregó información en carpetas de vocería, preparadas expresamente para ello.

Otro producto importante fue la elaboración y entrega de la infografía que traduce y hace visible en un mapa de la Cuenca Chira–Piura la problemática y las potencialidades, todo ello acompañado de imágenes (figura 12).

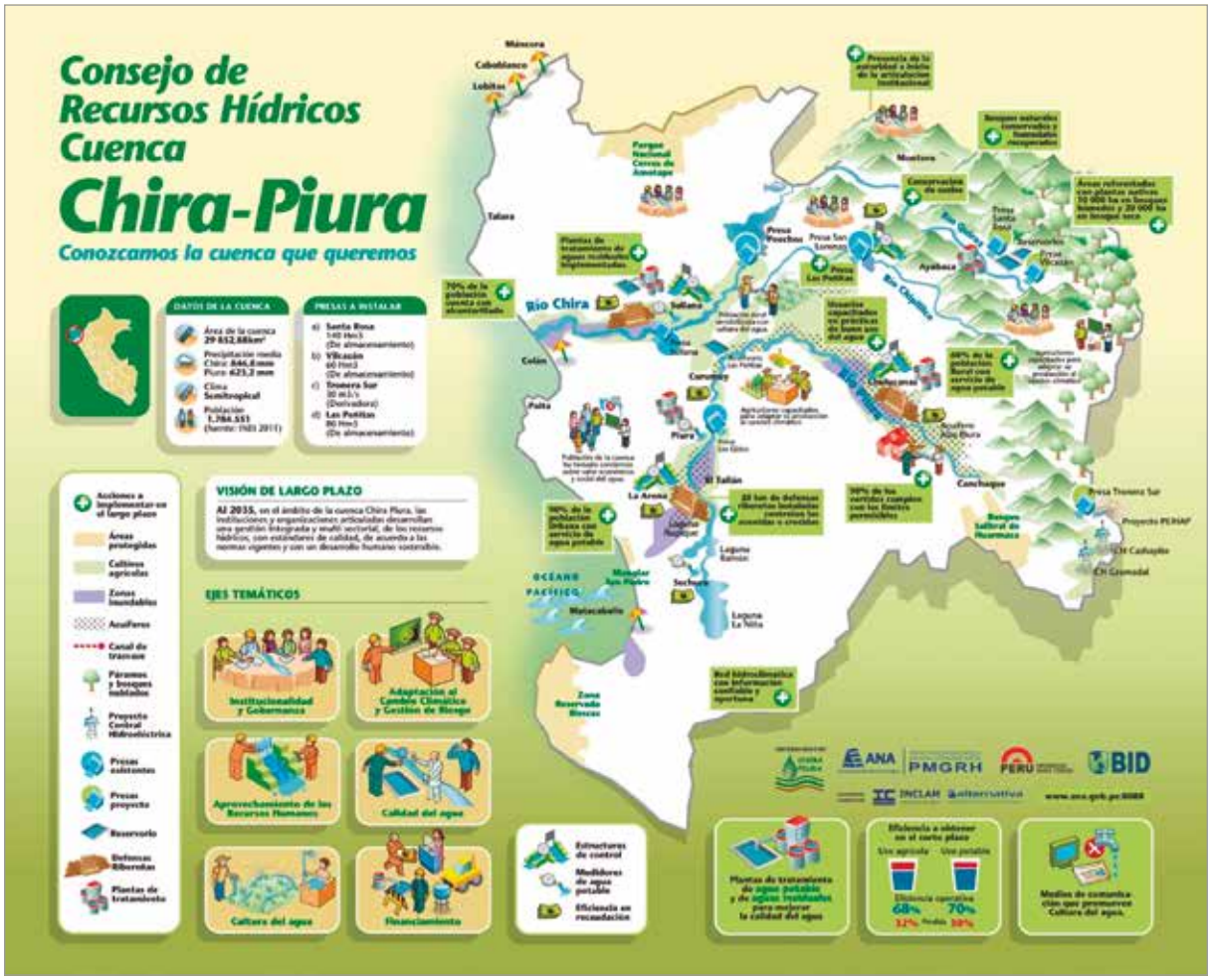
Figura 12. Infografía: Resultado de la etapa de diagnóstico



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2012.

En el estudio de alternativa las actividades del Plan de Comunicación permitieron ser el medio para trasmitir el resultado de las alternativas: visiones de corto, mediano y largo plazo, objetivos y las alternativas más relevantes. Para hacer extensiva la información, se elaboraron y entregaron boletines electrónicos que a la vez fueron organizados en otro formato, luego impresos y repartidos en el ámbito de la cuenca. Así también se elaboró y entregó la respectiva infografía, "Visibilizando la cuenca que queremos", que traduce y hace visible en un mapa de la cuenca Chira–Piura lo que es posible y óptimo de hacer para superar la problemática, todo ello acompañado de imágenes. En esta etapa también se brindó una conferencia de prensa que facilitó, a través de los diversos medios de comunicación, que la población piurana en general se informe de las propuestas consensuadas (figura 13).

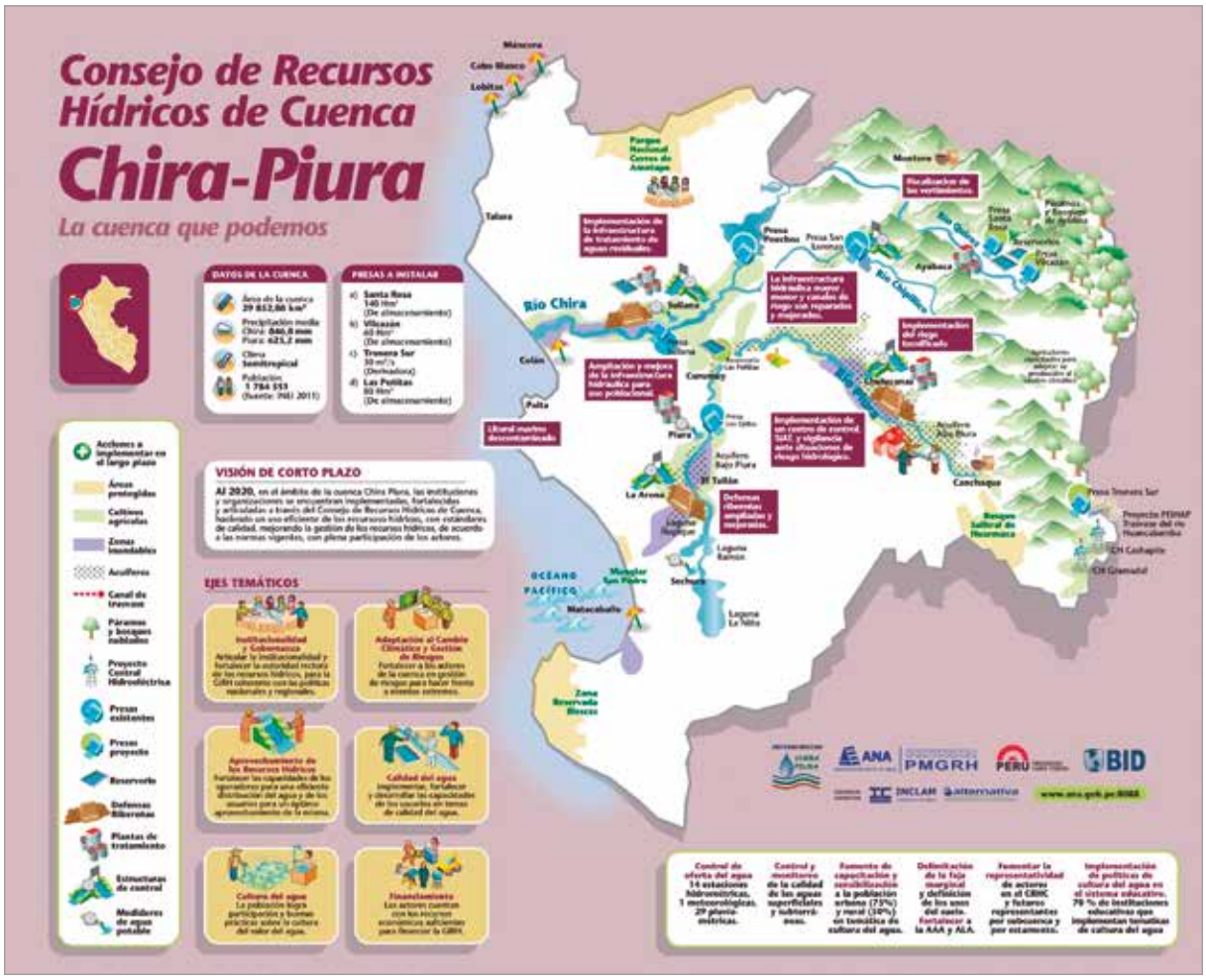
Figura 13. Infografía: Resultado de la etapa de estudio de alternativas



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2012.

En el Plan de Gestión se procedió a transferir la información definitiva a través del boletín electrónico —organizado también en otro formato para imprimir, que luego fue repartido a los diferentes actores multisectoriales—, así como también la infografía que hace conocer en un mapa de la cuenca los logros a alcanzar en el mediano, corto y largo plazo. Al final, se brindó una conferencia de prensa en la cual se presentó el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, la estrategia de implementación y el sistema de monitoreo a seguir (figura 14).

Figura 14. Infografía: Resultado del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2012.



CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DEL CONSEJO DE CUENCA

4

4 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DEL CONSEJO DE CUENCA

4.1. Caracterización biofísica

La información aquí expuesta puede complementarse con la lectura del apartado 2, "Caracterización físico-biótica y ambiental", del Informe principal del diagnóstico y los anexos 4 y 7 que complementan dicho documento.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Recursos Hídricos, los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacional del Agua, creados mediante Decreto Supremo a iniciativa de los gobiernos regionales con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos.

El artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2011-AG, que crea el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, establece su superficie (véase el cuadro 2) y su ámbito (véase el mapa 1).

El ámbito territorial del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura está conformado por las unidades hidrográficas señaladas en el mapa anexo y el siguiente cuadro.

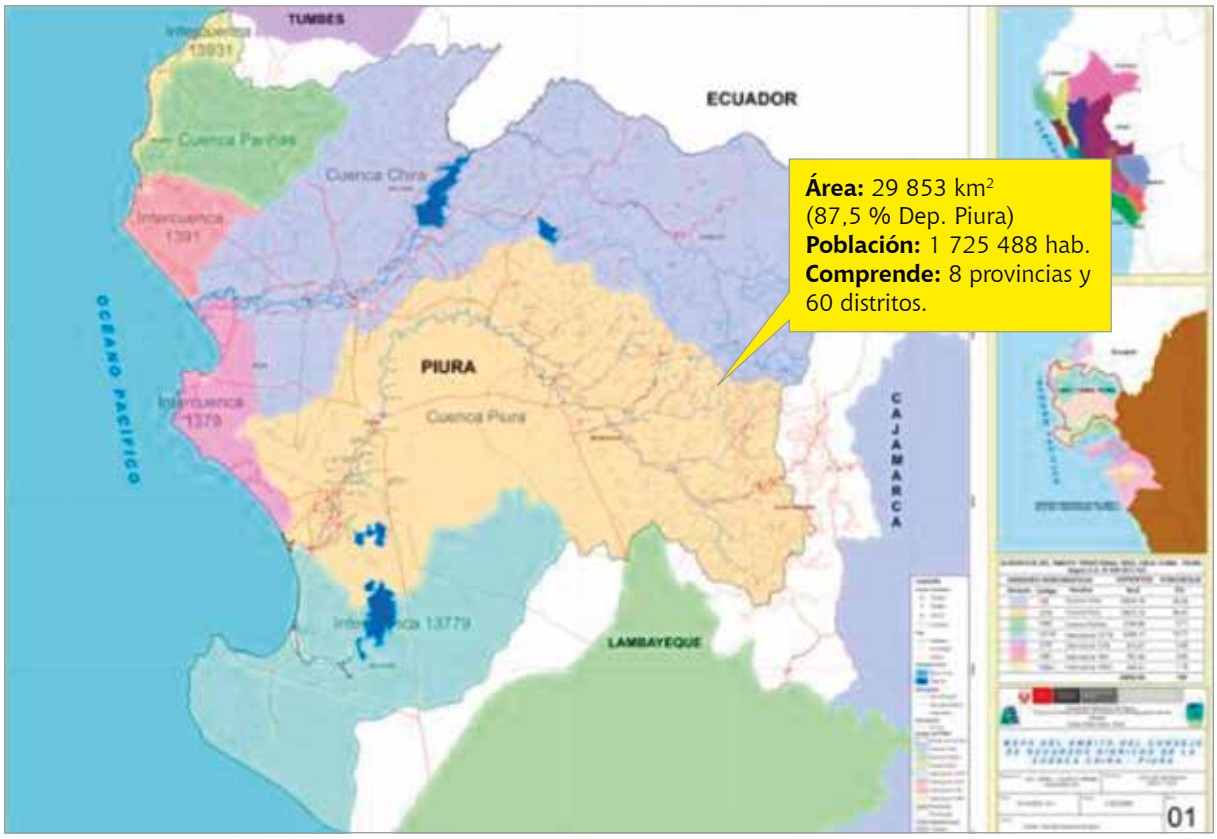
Cuadro 2. Ámbito del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura

Unidades hidrográficas			
Código	**Nombre**	**Área (km²)**	**(%)**
13779	Intercuenca 13779	4708,17	15,77
1378	Cuenca Piura	10 872,09	36,42
1379	Intercuenca 1379	913,27	3,06
138	Cuenca Chira	10 534,76	35,29
1391	Intercuenca 1391	791,41	2,65
1392	Cuenca Pariñas	1704,85	5,71
13931	Intercuenca |13931	328,31	1,10
	Total	**29 852,88**	**100,00**

Fuente: DS 006-2010-AG.

El ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) Chira-Piura no debe sobrepasar el ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA). El ámbito territorial alcanza a 29 852,88 km^2 y su distribución se presenta en el mapa 2. La cuenca peruana del río Chira forma parte de la cuenca binacional Catamayo-Chira, preparándose el PGRH para el territorio peruano, salvo la información hidrológica, fisiográfica, climatológica y meteorológica que ha sido tomada a nivel de cuenca hidrográfica binacional para poder trabajar con el modelo de gestión.

Mapa 1. Ámbito de la cuenca Chira-Piura



Fuente: DS 006-2010-AG.

4.1.1. Características topográficas y fisiográficas

La cuenca del río Piura puede dividirse en dos zonas bien diferenciadas: el desierto de Sechura, los cerros de Asperrería y los macizos de Paita de la parte noroeste y otro cordón de cerros de edad pre-Terciaria en la parte noreste. Por otro lado se encuentra la parte oriental, donde el relieve es cada vez más abrupto, alcanzando alturas de 3644 msnm.

En cuanto a la cuenca del río Chira, corresponde a la parte baja de la cuenca Catamayo-Chira, referida al territorio peruano; pero el análisis fisiográfico se realiza de la cuenca completa, ya que se considera una unidad indivisible. En la cuenca del río Piura se observa una zona desértica cercana a la costa y un paisaje mucho más abrupto hacia la parte oriental, llegando a los 3788 msnm.

En el anexo 1 se presenta el mapa 2 (Fisiografía), donde se aprecia la fisiografía de la cuenca Chira-Piura.

4.1.2. Caracterización climática

El clima de las cuencas Chira y Piura corresponde al de una zona subtropical según la clasificación de Koppën, al tipo de clima semitropical costero de Pettersen y semicálido según W. Thornthwaite. Este clima está caracterizado por pluviosidad moderada y altas temperaturas, con pequeñas oscilaciones estacionales. A continuación se presenta el cuadro 3, con los tipos climáticos en el ámbito Chira-Piura.

Cuadro 3. Tipos climáticos en el ámbito de Chira-Piura, según la clasificación de Thornthwaite

Tipo de clima	Cobertura	Rango altitudinal (msnm)
Cálido	Esperanza, Mallares, Lancones, Las Lomas, Timbes, Suyo, Paimas, Sausal de Culucán, Piura, Chulucanas, Tambogrande, Morropón	Menor de 1000
Semicálido	Nazaino, Sapillica, Montero, Sícchez, Sechura	000–1700
Templado cálido	Palo Blanco, Lagunas, Pacaipampa	1700–2300
Templado Frío	Los Alisos, Minas, Sauce, Ayabaca, Yangana, Pacaypampa	2300–3000
Semifrío	Arrendamiento, Las Pircas, Talaneo	3000–3500
Frío moderado	Las cumbres más altas de la cuenca	Mayor de 3500

Fuente: Estudio climático Consorcio ATA-UNP-UNL: UNIGEC, Ecuador-Perú, 2003.

Precipitación. El régimen de lluvias en las cuencas puede clasificarse en tres tipos:

- La zona baja entre las curvas de nivel 0,0 y 80 msnm, con precipitaciones escasas del orden de 10 a 80 mm anuales (enero-abril).
- La franja ubicada entre los 80 y 500 msnm, donde las lluvias registradas son del orden de los 100 y 600 mm (diciembre-mayo).
- La franja ubicada desde los 500 msnm hasta la línea divisoria de aguas de las dos cuencas, con lluvias promedios anuales que varían entre 700 y 1100 mm, (enero-mayo).

En el anexo 1 se presenta el mapa 10 (Precipitación media anual año/tipo/medio).

4.1.3. Caracterización geológica

Gran parte del territorio del departamento de Piura se encuentra localizado en la llanura costera (60 %) y otra dentro de la cadena andina (40 %), lo cual le confiere una fisiografía muy heterogénea, con paisajes y ecosistemas muy especiales y diversos.

Geológicamente, el territorio piurano está conformado por rocas sedimentarias, rocas ígneas (volcánicas e intrusivas) y rocas metamórficas, siendo dominantes las rocas sedimentarias en la zona de la costa y las rocas intrusivas en la sierra.

En lo que se refiere a minería, asociados a las rocas sedimentarias de la costa se encuentran los recursos no metálicos como el petróleo, el gas, los fosfatos, los sulfatos, las arcillas refractarias, etcétera Y en la zona de la sierra, junto a las rocas intrusivas, son más frecuentes las asociaciones metálicas de oro-plata, cobre-zinc-plomo y cobre-molibdeno. Tectónicamente, la región de Piura se ubica en la llamada "deflexión de Huancabamba", caracterizada por un cambio de dirección en las estructuras andinas de NO-SE a NE. Además del intenso tectonismo andino, esta región también ha sufrido cambios por el tectonismo Paleozoico.

En el anexo 1 se presenta el mapa 1 (Geología de la cuenca Chira-Piura).

4.1.4. Caracterización de usos del suelo

En la cuenca del Chira-Piura, las actividades principales son la agricultura y la ganadería vacuna y caprina, mayoritariamente. En la costa, la agricultura con riego tecnificado viene ganando terrenos a los bosques secos de algarrobos y cada día una mayor cantidad de áreas boscosas son utilizadas para la ganadería y la apicultura. Una clara evidencia de esta expansión agrícola es el cultivo de caña de azúcar para etanol, el cultivo de uva y el de espárrago. Gran parte de la población económicamente activa del departamento se dedica a la actividad agropecuaria y a actividades extractivas del bosque.

4.1.5. Caracterización biótica

El Perú es considerado como uno de los 12 países con mayor biodiversidad en el mundo, en especial en su zona noroeste, concentrando

en esta docena de países aproximadamente el 70 % de la diversidad biológica mundial, que trae como responsabilidad plantear estrategias para su conservación y conocimiento.

El mapa ecológico del Perú, basado en el sistema de zonas de vida de Holdridge, permite clasificar las diferentes áreas del país tomando en cuenta las regiones latitudinales y los pisos altitudinales. En el año 2000, el INRENA definió para la región de Piura un total de 17 zonas de vida y 3 zonas transitorias de las 84 identificadas para el territorio nacional (INRENA, 2000).

En el Estudio "Memoria Descriptiva para las zonas de vida, pisos altitudinales y biodiversidad en la región de Piura", realizado para la ZEE (2010), se desarrolló una combinación del sistema de zonas de vida de Holdridge y otros investigadores como Pulgar Vidal, Zamora, Koëpcke y Brack, dadas las características peculiares de heterogeneidad del territorio en estudio. Así, se determinaron 31 zonas de vida desarrolladas a lo largo de 5 pisos altitudinales para la región de Piura en la zona continental y 4 zonas de vida en la zona costera. El cuadro 4 presenta los pisos altitudinales en la zona continental de la región Piura.

Cuadro 4. Pisos altitudinales en la zona continental de la región de Piura

Altitud (msnm)	Pisos ecológicos
0–250	0–250
250–1000	250–1000
1000–2200	1000–2200
2200–3000	2200–3000
3000-4000	3000-4000

Fuente: ZEE (2010).

Debido a la enorme cantidad de especies florísticas y faunísticas que se pueden encontrar en el territorio peruano y a la variedad de zonas de vida indicadas anteriormente, se considera que Perú en uno de los cinco países con mayor biodiversidad del planeta. Por la importancia de conservar esta biodiversidad, se redactó la Ley Nº 26 864 (Ley de Áreas Naturales Protegidas del Perú) del 4 de julio de 1997, la norma nacional más importante para la gestión y conservación de las áreas naturales protegidas. En el ámbito de estudio se encuentra que existen tres zonas naturales protegidas a nivel nacional:

- **Parque Nacional Cerros de Amotape.** Aprobado por Decreto Supremo Nº 0800-75-AG. Declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 1997.
- **Coto de Caza El Angolo.** Aprobado por Resolución Suprema N° 0264-75-AG. Declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 1997.
- **Zona Reservada Illescas.** Aprobado por Resolución Ministerial Nº 251-2010-MINAM.

Un espacio natural protegido a nivel regional.

- **Área de Conservación Regional Bosques Secos de Salitral–Huarmaca.** Por acuerdo de Consejo Regional N° 672 - 2010/GRP-CR se declara de interés regional la propuesta de Área de Conservación Regional Bosques Secos de Salitral-Huarmaca. Posteriormente, por Decreto Supremo 019-2011-MINAM, es declarada como Área de Conservación Regional y 11 Áreas Naturales con potencial para la conservación:
  - Bosque Cuyas Cuchayo (Ayabaca).
  - Manglares de San Pedro de Vice.
  - Complejo arqueológico de Aypate (Ayabaca).
  - Páramos y Bosques Húmedos de Montaña de Piura.
  - Bosque de Ñoma.
  - Humedales de Sechura: estuario de Virrilán, lagunas de Ramón y Ñapique.
  - Estribaciones del sur de los Amotapes–Talara.
  - Bosque Piedra El Toro.
  - Bosque Dotor.
  - Bosque de Manga Manga.
  - Laguna Los Patos.

  En el ámbito marino, se tiene lo siguiente:
  - Isla Foca.
  - El Ñuro.
  - Banco de Máncora.

En el anexo 1 se presenta el mapa 3, con las regiones naturales de la cuenca, y el 4, con las zonas de vida de la cuenca Chira-Piura.

4.1.6. Caracterización de los recursos hídricos superficiales y subterráneos

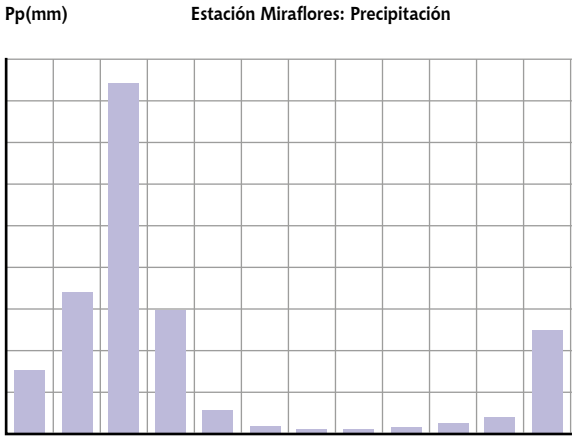
La información expuesta en este punto puede consultarse con mayor detalle en los anexos 6, 8 y 9 del documento elaborado para la fase de diagnóstico.

El régimen de lluvias en las cuencas puede clasificarse en tres tipos. El primero corresponde a la zona baja entre las curvas de nivel 0,0 y 80 msnm, cubriendo precipitaciones del orden de 10 a 80 mm anuales, que se concentran en el periodo de enero–abril, y siendo seco en los meses restantes del año. Las lluvias en esta zona son muy irregulares y parecen estar fuertemente relacionadas por la ocurrencia aleatoria de fenómenos meteorológicos intensos ocasionados por el fenómeno de El Niño (FEN), que hace producir lluvias de gran intensidad, llegando a superar en 20 veces los valores normales.

El segundo tipo corresponde a la franja ubicada entre los 80 y 500 msnm, donde las lluvias registradas son del orden de los 100 y 600 mm. Su periodo de ocurrencia es generalmente de diciembre a mayo, con características de variabilidad menor que en el primer grupo, y siendo en el resto del año significativamente baja, llegando inclusive en algunos años a cero. El tercer tipo corresponde a la franja ubicada desde los 500 msnm hasta la línea divisoria de aguas de las dos cuencas. Esta zona alta obedece a un régimen pluvial amazónico caracterizado por baja variabilidad de lluvias promedios anuales que varían entre 700 y 1100 mm. Las máximas precipitaciones se registran en los meses de enero–mayo, siendo en el resto del año de baja intensidad, pero no llegando sus registros a cero. Se puede observar en esta zona que la incidencia de fenómenos intensos de El Niño (ocurrencia aleatoria) es casi nula.

Como se mencionó en el anexo 9 del documento elaborado en el diagnóstico a partir exclusivamente de datos hidrométricos, no es posible caracterizar la oferta de agua para alimentar el modelo de gestión, por lo que se procedió a desarrollar un modelo hidrometeorológico continuo y a escala mensual que representara el ciclo hidrológico completo. Este se elaboró aplicando series de

Gráfico 1. Precipitaciones (mm). Estación de Miraflores (zona baja): periodo 1972-2000



Fuente: Plan de Gestión de la Oferta de Agua en las Cuencas del Ámbito del Proyecto Chira–Piura, ATA, 2002.

lluvia de un modelo climático global disponible en la web y calibrando en el periodo de control (1950-1999).

En cuanto al agua subterránea, se considera interesante recopilar las estimaciones de recursos realizadas en estudios anteriores. Aunque este dato hay que considerarlo con las máximas reservas, puede servir para tener un orden de magnitud. En el cuadro 5 se han recopilado los datos de la estimación de recursos del Plan Maestro de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas de la Región Piura.

Los escenarios contemplados de cambio climático indican que se producirá un aumento de la precipitación y, al mismo tiempo, un aumento de la temperatura. Sin haber realizado un modelo que contemple a la escala adecuada las características de la cuenca, todo hace pensar que el mecanismo orográfico de generación de precipitación se mantendrá idéntico y, por tanto, el incremento de precipitación se producirá en las zonas que son actualmente más húmedas. Por el contrario, el aumento de la temperatura provocará que en las zonas de baja precipitación el umbral para que la condensación del agua alcance el punto de rocío esté más alto y, por ende, en estas zonas es previsible que se produzca un descenso de la precipitación. Al mismo tiempo, se espera un incremento gradual del nivel del mar.

Cuadro 5. Estimación de los recursos de agua subterránea en los principales acuíferos de las cuencas de los ríos Chira y Piura

Acuífero	Recursos disponibles	Observaciones	Fuente
Acuífero aluvial del río Chira	250 Hm^3	Hay que destacar que, según los datos de 2012, en la actualidad se explotan 211 hm^3. Esto hace pensar que los valores estimados de recursos disponibles están infradimensionados	Caracterización hídrica entre la oferta y la demanda en el ámbito de la cuenca binacional Catamayo-Chira (ATA-UNP-UNL, 2003)
Acuífero aluvial del Alto Piura	187 Hm^3	-	ATA-INADE (2002)
Acuífero terciario del Medio y Bajo Piura	56 Hm^3	-	SANIPLAN, AMSA Y GKW CONSULT (2003)

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, Julio 2012.

El abastecimiento de agua para uso multisectorial tiene dos periodos marcados: el periodo de avenidas entre enero y abril y el periodo de estiaje entre mayo y diciembre. Para el primero, la mayor parte de abastecimiento de agua para uso agrícola y para uso poblacional proviene del agua superficial que brindan los ríos que atraviesan los valles Chira y Piura.

Para el Sistema Alto Piura, el abastecimiento de agua para uso agrícola en el periodo de avenidas proviene, en gran parte, de las aguas superficiales del río Piura. No obstante, en el periodo de estiaje, prácticamente en su totalidad, el suministro proviene del agua subterránea y el abastecimiento de agua para uso poblacional es también proveniente de la misma fuente. Para el Medio Piura, se presentan casos como el de las empresas que se proveen de agua subterránea mediante pozos tubulares —aun en época de avenidas— total o complementariamente. En lugares donde la disponibilidad de agua es escasa —como en la provincia de Sechura—, el agua para fines de uso potable e industrial es proveniente del acuífero subterráneo y pasa por un sistema de filtrado antes de su consumo.

En el anexo 1 se presenta el mapa 11, referido a los recursos hídricos superficiales de la cuenca Chira-Piura.

4.2 Caracterización socioeconómica y cultural

La caracterización socioeconómica incluye aspectos de población, vivienda, servicios de agua y alcantarillado, educación, cultura, salud, economía, actividad productiva, actividad cultural y otros. Para completar la información aquí expuesta, puede consultarse el Informe principal del diagnóstico, así como el anexo 3 de dicho documento.

En relación con la población en hogares por tipo de necesidad básica insatisfecha, los problemas son la existencia de viviendas con características inadecuadas, con hacinamiento, que no cuentan con desagüe de ningún tipo y donde, además, existe un alto porcentaje de niños que no asisten en la escuela y hay alta dependencia económica.

Estos índices varían en la región de Piura dependiendo del distrito al que se haga referencia, pero la realidad es que en el ámbito de la región la tasa de pobreza supera el 42,5 % de la población.

El derecho a la identidad es reconocido tanto en la normatividad nacional como en las declaraciones internacionales como un derecho fundamental y universal. No contar con los

documentos de identidad limita el ejercicio de los derechos de ciudadanía. La carencia de partida de nacimiento representa un riesgo adicional para los menores de edad, ya que al no ser ciudadanos debidamente identificados pierden la protección de sus derechos fundamentales a cargo del Estado. En la región de Piura, el 1,5 % de la población no cuenta con partida de nacimiento y un 3 % no tiene DNI.

En referencia a la salud, en el departamento de Piura la tasa de médicos por cada 1000 habitantes es de 9,3 %, lo que resulta insuficiente, ya que, además, esta es mayor en ciudades que en territorios rurales. La tasa de desnutricion infantil es del 24.4 % con tendencia a ascender, siendo preocupante la frecuencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) y las enfermedades diarreicas en niños.

En educación se ha producido un aumento considerable de la tasa de estudiantes de 12 a 16 años pasando del 45,5 % en 1993 al 73,7 % en el 2007; sin embargo, esta tasa varía dentro del departamento de Piura en función de la provincia a la que se haga referencia. Además, al observar el resultado de la educación secundaria como componente de la calidad sobre la base de la matrícula (64,7 %), la tasa de conclusión de estudiantes de 17 a 19 años de edad es de 56,6 % y la tasa de analfabetismo se sitúa en un 11,5 %.

El acceso restringido de los servicios de saneamiento básico afecta la calidad de la población, vital para subsistir y producir. Un considerable porcentaje de la población —especialmente de la cuenca media y alta— no viene siendo atendido con agua potable, necesidad básica que tiene que ser satisfecha. Se encuentra una diferencia de atención, ya que la población porcentualmente no atendida es aproximadamente del 68 %. Adicionalmente, la mayor proporción de hogares sin servicios higiénicos se encuentra en el área rural (34,0 %), por lo que deben utilizar letrinas, pozos ciegos o negros. Esta situación de carencias vulnera particularmente a las poblaciones de la sierra piurana en su calidad de vida y sus derechos fundamentales. A esto se suma la falta de energía eléctrica en los hogares, lo que limita severamente las posibilidades de alcanzar mejores condiciones de vida al impedirse el acceso a nuevas y mayores oportunidades económicas tanto en la cuenca baja como alta del departamento de Piura.

En el anexo 1 se presenta el mapa 5 (densidad poblacional) y en el 8 (el nivel de pobreza en la cuenca Chira-Piura).

4.3 Caracterización institucional

En este apartado se realiza una síntesis del análisis del desempeño funcional de las instituciones articuladas a la GIRH y el proceso de la gobernanza. Para más información, puede consultarse el Informe principal del diagnóstico y los anexos 13 y 18 de dicho informe.

La Ley de Recursos Hídricos (2009) y su Reglamento son el núcleo central del nuevo marco normativo en política de aguas del Perú que queda complementado por un extenso abanico de leyes y normas de ámbito nacional, sectorial y/o regional que afectan a la GIRH. El principal problema estriba en su aplicación práctica, para lo cual es necesario su divulgación y conocimiento. El problema es el escaso conocimiento por parte de las organizaciones de usuarios del agua y de la población en general de qué es y qué supone la implementación de la GIRH y del contenido de las leyes asociadas, lo que dificulta la participación de muchos actores de la cuenca en los procesos de la GIRH y el seguimiento de sus lineamientos. A esto hay que añadirle la gran fragmentación de la estructura institucional de la GIRH, la incertidumbre sobre la ubicación definitiva y futura de la ANA (que sigue perteneciendo al Ministerio de Agricultura) y el vacío institucional que esta tiene en la parte alta de la cuenca.

Con la LRH se crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH), con el objetivo de articular la acción del Estado, conducir los procesos de gestión integrada y de conservación del recurso hídrico y establecer espacios de coordinación y concertación entre entidades públicas y actores involucrados, superando así el lastre histórico que relegaba a los usuarios no agrarios en la Gestión de Recursos Hídricos, ya que adopta una visión integral y multisectorial de esta.

La participación real de los usuarios en organizaciones de riego es limitada y discriminada. Además, estas organizaciones priorizan la inversión en infraestructura de riego frente al desarrollo de capacidades para mejorar la gestión del agua, fomentar cambios culturales, optimizar la producción y contribuir a la conservación de las cabeceras de la cuenca. Se encuentran situaciones de tarifas de agua muy bajas, que no llegan a cubrir costos de operación y mantenimiento de la infraestructura agrícola, por una parte, ni del abastecimiento urbano, por la otra; esto unido a una alta morosidad en los usuarios no agrarios que impiden la mejora de las redes de abastecimiento y vertido, así como la mejora en el tratamiento del residuo. A ello se suma la carencia de mecanismos de financiamiento adecuados para una buena gestión del recurso en la cuenca.

Para fomentar la participación de los diversos organismos que forman parte de la GIRH en cuanto a planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, se creó el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca (CRHC). Este Consejo depende de la ANA y está integrado por un representante de elección bianual de cada una de las instituciones encargadas de la GIRH en la cuenca Chira-Piura. Está conformado por un representante de cada una de las siguientes entidades:

- **ANA.** Su representante es el director de la AAA a la que se adscribe el CRHC en cuestión.
- **Gobierno regional.** El representante asignado ostenta la presidencia del CRHC. En el caso de que las cuencas bajo jurisdicción abarquen territorio de más de un gobierno regional, cada uno de los afectados cuenta con un representante y la Presidencia del CRHC es rotatoria.
- **Gobiernos locales.** Su representante es designado por acuerdo de los alcaldes provinciales y distritales comprendidos dentro de las cuencas en cuestión y, en caso de que haya más de un gobierno regional involucrado, a cada uno le corresponde un representante de gobiernos locales.
- **Organizaciones de usuarios de agua con fines agrarios** (por cada ámbito de gobierno regional). El representante asignado es uno de los presidentes de las JU de distrito de riego presentes en el ámbito territorial de las cuencas en cuestión.
- **Organizaciones de usuarios de agua con fines no agrarios** (por cada ámbito de gobierno regional). El representante asignado es uno de los titulares de derechos de uso de agua con fines poblacional, acuícola, pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, turístico y de transporte, presentes en el ámbito territorial de las cuencas en cuestión.
- **Colegios profesionales.** Su representante (uno por cada ámbito de gobierno regional) es designado por acuerdo de los decanos departamentales o quienes asuman dicha función.
- **Universidades.** Su representante (uno por cada ámbito de gobierno regional) es designado por los rectores de las distintas universidades del ámbito regional en cuestión.
- **Comunidades campesinas.** En el caso de que estas existan en alguna de las cuencas abarcadas por el CRHC. Su representante es escogido entre los presidentes de dichas comunidades.
- **Comunidades nativas.** En el caso de que estas existan en alguna de las cuencas abarcadas por el CRHC. El criterio de selección de su representante es análogo al de las comunidades campesinas.
- **Proyectos especiales.** Encargados de la operación de infraestructura hidráulica pública, siempre y cuando alguno de ellos actúe en alguna de las cuencas abarcadas por el CRHC. Se escoge un único representante para todos los proyectos especiales involucrados.
- **Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.).** En el caso de que el CRHC abarque

alguna cuenca transfronteriza, como ocurre en el caso de la cuenca Chira-Piura con la República del Ecuador.

Los actores de la cuenca —especialmente los usuarios— discuten la composición del CRHC porque no se ven plenamente representados. La actual composición responde a una mayoría de instituciones y organismos de la administración nacional, regional y local, cuando debería ser un lugar de mayor peso específico de los usuarios, tanto actuales o potenciales como directos (sectores acuícola, pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, de servicios poblacionales, turístico y de transporte) o indirectos (servicios ambientales); así como el hecho de que se trate de un órgano más de consulta que ejecutivo, ya que aún no cuenta con una Secretaría Técnica, aunque está previsto que se conforme.

El Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH) se funda y ejecuta por parte de la ANA para la mejora de la gestión de los recursos hídricos compatibilizando cinco planes básicos: político, legal, administrativo, técnico y social.

El despliegue de la institucionalidad que emana de la nueva LRH y de su Reglamento puede entenderse que se inicia de manera efectiva en la cuenca de Chira-Piura en marzo del 2010, con la promulgación del propio Reglamento (Decreto Supremo Nº 001-2010-AG) que establece la delimitación del ámbito de la AAA Jequetepeque-Zarumilla. Poco después se conforma el Grupo Impulsor del CRHC de la Cuenca Chira-Piura, reconocido por Resolución Ejecutiva Regional Nº 711-2010-GRP-PR. Posteriormente, en junio del 2011, se aprueba mediante Decreto Supremo Nº 006-2011-AG la creación del CRHC de Cuenca, definiéndose el ámbito territorial de la cuenca y los miembros que componen definitivamente el Consejo, siendo el primer CHRC creado con reglamento interno aunque sigue careciendo de Secretaria Técnica.

Si bien la LRH y su Reglamento son el núcleo central del nuevo marco normativo en política de aguas del Perú, este queda complementado por un extenso abanico de leyes y normas de ámbito nacional, sectorial y/o regional que afectan a la GIRH. El principal problema estriba en su aplicación práctica, para lo cual es necesaria su divulgación y conocimiento. Las entrevistas realizadas durante el proceso de elaboración del diagnóstico constataban un escaso conocimiento por parte de las organizaciones de usuarios del agua y de la población en general de qué es y qué supone la implementación de la GIRH y del contenido de las leyes asociadas, en especial la LRH. En relación con esta carencia, se ha venido desarrollando un programa de capacitación de comunicadores hídricos por parte del grupo de planificación conformado por representantes del PMGRH, Consorcio Inclam-Alternativa y AAA J-Z, a fin de formar a profesionales capaces de comunicarse y difundir temas relacionados con los recursos hídricos. Además, se ha elaborado el Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua por parte de la ANA, que norma la actuación de estas, su estructura organizativa, sus funciones, sus atribuciones y los procesos de elecciones de sus juntas directivas, respetando la autonomía que les corresponde como asociaciones civiles.

Se detectó también la necesidad de un nuevo reglamento de tarifas. Hasta ahora se distinguía entre usos agrarios y no agrarios reguladas por el Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso del Agua (Decreto Supremo Nº 003-90-AG). Con la aprobación de la nueva LRH, se otorga a la ANA la facultad de regular estas tarifas, que, mediante la Resolución Jefatural Nº 880-2009-ANA, ha aprobado a través de la Resolución Jefatural 036-2012-ANA la prepublicación del Proyecto de Lineamientos Generales de Tarifas por la Utilización de la Infraestructura Hidráulica Mayor y Menor, y por Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas.

Si bien se cuenta con normatividad abundante en materia de legislación ambiental a escala nacional, regional y local, se constata una debilidad institucional significativa para hacerla cumplir. Además, se constata la incapacidad de ejercer un control efectivo sobre los vertidos de aguas residuales de diversos usuarios de agua, así como dificultad de canalizar los recursos hacia las administraciones adecuadas, lo que se agrava con la dispersión de organismos que intervienen en la gestión del agua y la descoordinación en la definición de sus competencias.

Tradicionalmente, la política de aguas en el Perú ha tenido un fuerte sesgo agrario, explicado por el elevado porcentaje de consumo de los recursos hídricos nacionales que representa este sector, que actualmente se sitúa en un 80 % —frente a un 18 % de usos poblaciones e industriales y un 2 % correspondiente al sector minero—, mientras que casi un tercio de la población se ubica en zonas rurales y un 50 % de sus ingresos proceden de la agricultura (MINAGRI, 2012). El sesgo de la antigua Ley General de Aguas (LGA) de 1969, muy orientada al ámbito agrario, tuvo como consecuencia una débil representación de otros usos del agua en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca de Chira-Piura, motivando la aparición de conflictos frecuentes con el sector agrícola. Esto, en principio, queda subsanado con la nueva LRH, que condiciona la evolución de la institucionalidad del agua a escala nacional, regional y local hacia el actual modelo constituido por el SNGRH, con la ANA —y sus órganos desconcentrados (AAA y ALA) y de participación (CRHC)— como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa, siendo la entidad responsable de coordinar acciones entre todos los integrantes del SNGRH. Este proceso de descentralización exige dotar a la ANA de autonomía y financiación suficientes. En este sentido, ha existido una cierta lentitud normativa y de despliegue efectivo de la nueva institucionalidad.

4.3.1. Actores del cambio de la GIRH

Para definir a los actores del cambio es importante tener el mismo enfoque de la institucionalidad, para lo cual se precisa lo siguiente:

Institucionalidad. Es el ámbito de las instituciones, entendiendo estas no solo como las organizaciones y entidades que tienen competencias y ejercen funciones públicas, sino como "un conjunto de estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras que suministran estabilidad y sentido al comportamiento social. Las instituciones son soportadas por distintos factores —culturas, estructuras y rutinas— y operan en distintos niveles de jurisdicción" (Scott, 1995)[5]. De una manera sencilla, puede decirse que una institucionalidad fuerte es aquella en la que se aplican leyes y normativas de forma eficiente y donde menos distorsiones se verifican en las regulaciones y resoluciones.

Gobernabilidad. De acuerdo con Camou (2001)[6], la gobernabilidad debe ser entendida como "un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de demandas sociales y la capacidad del sistema político (Estado y/o Gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz". Gobernabilidad[7] es la capacidad de un país de organizar coherentemente el desarrollo sustentable de los recursos hídricos. Esto abarca tanto la capacidad de diseñar políticas públicas socialmente aceptables que fomenten la gestión sostenible de recursos hídricos (su aprovechamiento, preservación y administración) como su implementación de forma eficiente a través de las instituciones correspondientes.

Gobernanza. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "la gobernanza es un concepto que comprende mecanismos complejos, procesos, relaciones e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y grupos articulados por sus intereses ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias. El buen gobierno dirige la gestión de la asignación de recursos para responder a los problemas colectivos; se caracteriza por los principios de participación, transparencia, responsabilidad, reglamentos de ley, efectividad, equidad y visión estratégica. Es un concepto universal importante y aún complejo". Ya el ámbito de los recursos hídricos y según el propio PNUD, la gobernanza del agua se define "por los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que afectan directa o indirectamente al uso, desarrollo y

5 Scott, W.R. (1995). Institutions and Organizations. SAGE Publications. Londres.
6 Camou, A. (2001). Los desafíos de la gobernabilidad: estudio preliminar y compilación. Proyecto CONACYT-FLACSO-IISUNAM sobre Gobernabilidad y democracia en México: una perspectiva comparada con América Latina. Plaza y Valdés Editores. México D.F.
7 Solanes M., Peña H., 2003.

gestión de los recursos hídricos y a la provisión de servicios asociados a diferentes niveles de la sociedad".

El sistema de gestión de agua funciona mejor en un país donde existe una mayor vocación de respeto por las normas cívicas y el cumplimiento de la ley.

4.3.2. Caracterización de los actores

Dado el importante número de actores vinculados a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, su caracterización completa se encuentra en el anexo 9 que acompaña a este documento, discretizados entre los actores de la GIRH y los actores del SNRH.

4.4 Caracterización de usos y demandas

4.4.1. Tipos de usos existentes

Cuando se emplea el término "uso", se hace referencia, en términos cualitativos, a la utilización del agua. Es decir, tomando como referencia la Ley de Recursos Hídricos, existen tres clases de uso del agua: uso primario, uso poblacional y uso productivo. Este último se subdivide en clases de uso productivo, que son los siguientes: agrario (pecuario y agrícola), acuícola y pesquero, energético, industrial, minero, recreativo, turístico y de transporte.

De los tres tipos mencionados solo se analizarán los dos últimos usos (poblacional y productivo), ya que estos son los cuantificables y su manejo afecta la cantidad y calidad de agua de la cuenca.

4.4.1.1. Uso poblacional

Se presenta el cuadro 6 con el total de derechos de uso poblacional existentes en la cuenca Chira-Piura.

Cuadro 6. Resumen de volúmenes de agua para uso poblacional con derechos, cuenca Chira-Piura

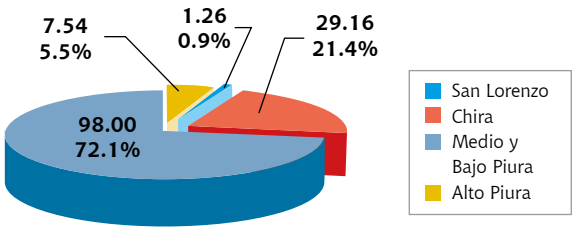
Sistema	Derechos de uso	Vol. máximo anual (hm³)
San Lorenzo	6	1,26
Chira	12	29,16
Medio y Bajo Piura	78	98,00
Alto Piura	178	7,54
Total	**274**	**135,96**

Fuente: AAA Jequetepeque-Zarumilla, 2012.

Existen un total de 274 derechos de uso poblacional, de los cuales el mayor porcentaje está destinado al Sistema Alto Piura, con 178 derechos que representan el 65 % de la totalidad con un volumen máximo anual de 7,54 hm³. Le sigue el Sistema Medio y Bajo Piura, que cuenta con 78 derechos de uso poblacional, pero con un volumen máximo anual de 98,00 hm³. Esto se debe a que, casi en su totalidad, los derechos del Alto Piura están destinados para JASS de pequeñas localidades. En cambio, en el Medio y Bajo Piura, además de otorgar derechos para JASS del área, la EPS Grau cuenta con dos derechos de uso poblacional importantes, una licencia superficial de 63,00 hm³ y otra subterránea de 23,08 hm³. El Sistema San Lorenzo solo cuenta con seis derechos de uso poblacional y su conjunto suma una asignación anual de 1,26 hm³.

A continuación, se muestra en el gráfico 2 los volúmenes máximos, según derechos de uso poblacional, para cada uno de los sistemas de riego de la cuenca Chira-Piura.

Gráfico 2. Volumen máximo de uso poblacional según derechos por sistema en la cuenca Chira-Piura (hm³)



Fuente: AAA Jequetepeque-Zarumilla, elaboración propia, 2013.

4.4.1.2. Uso productivo

- **Uso pecuario**
  Si se trata lo referente al uso pecuario en la cuenca Chira-Piura, solo se cuenta con una licencia[8] de uso para este sector, la cual pertenece al Sistema Medio y Bajo Piura, exactamente en la zona de Los Ejidos, cuyo tipo de fuente es subterránea con pozo a tajo abierto. Dicha licencia les otorga un caudal de 60 l/s, consumiéndose un volumen anual de 3,15 m^3.
- **Uso agrícola**
  En la cuenca Chira-Piura existe un total de 149 164 derechos[9] de uso agrícola. Se presenta a continuación, en el cuadro 19, el número de usuarios, el número de predios, el área total, el área bajo riego, los derechos de uso y el volumen máximo anual por cada uno de los sistemas de riego de la cuenca.

Cuadro 7. Resumen del volumen máximo del uso agrícola por sistema con licencias

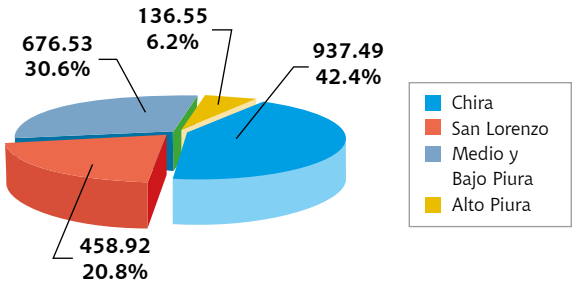
Sistema	de Usuarios	N° de predios	Área total (Ha)	Área bajo riego (Ha)	Derechos de uso	Volumen máx. anual (hm^3)
Chira	35 284	35 250	62 134,89	58 820,96	35 284	937,49
San Lorenzo	12 209	9064	54 843,26	38 263,14	12 208	458,92
MyB Piura	31 280	77 485	55 060,71	50 973,45	79 042	676,53
Alto Piura	13 237	16 821	41 601,72	29 357,36	22 630	136,55
Total	**92 010**	**138 620**	**213 640,57**	**177 414,91**	**149 164**	**2209,49**

Fuente: AAA-JZ, ALA Chira, ALA Medio y Bajo Piura, ALA Alto Piura, Elaboración propia, 2012.

Como se observa en el cuadro 7, del total de derechos de uso agrícola, el Sistema Medio y Bajo Piura cuenta con el mayor número de ellos, con un total de 79 042 —lo que representa el 53 %—, seguido del Sistema Chira, con 35 284 —lo que constituye el 24 %—; luego se tiene al Sistema Alto Piura, con 22 630 —compone el 15 %— y, finalmente, el Sistema San Lorenzo, con 12 208 derechos de uso agrícola —que representa el 8 %—, es el de menor número de derechos de uso agrícola en la cuenca Chira-Piura.

Sobre la base de la información presentada en el cuadro 7, se elaboró el gráfico 3, donde se muestra la distribución de los volúmenes máximos anuales según las licencias de uso agrícola para cada uno de los sistemas de la cuenca Chira-Piura.

Gráfico 3. Volumen máximo de uso agrícola según derechos por sistema en la Cuenca Chira-Piura (hm^3)



Fuente: AAA-JZ, ALA Chira, ALA Medio y Bajo Piura, ALA Alto Piura, Elaboración propia, 2013.

8 Volúmenes de agua entregados a los usuarios por uso de aguas superficiales y subterránea con fines no agrarios en el año 2011, ALA MyB Piura.

9 Para mayor detalle de los derechos de uso agrícola por sistema, ver las páginas 8-11 del anexo 12, "Usos y demanda multisectorial", del Informe principal de diagnóstico.

- **Uso acuícola y pesquero**
  Existe un total de cinco derechos[10] de uso acuícola y se distribuyen de la siguiente forma: para el Sistema Chira existen cuatro licencias de uso, de las cuales solo una está siendo utilizada por la Empresa Aqua[11] S.A., la cual por derecho de uso ha obtenido una licencia de uso no agrario del orden de 6 m^3/s. También se observa una licencia de uso acuícola otorgada: es para el Sistema Medio y Bajo Piura, con un registro total de 9,46 hm^3 anuales. En lo concerniente al uso pesquero, no se registran licencias de uso para dicho tipo de uso en la cuenca Chira-Piura.
- **Uso energético**
  En su totalidad, para la cuenca Chira-Piura existen cuatro derechos de uso energético[12] distribuidos de la siguiente manera: en el Sistema Chira existen dos licencias de uso para las centrales hidroeléctricas Poechos I y II; ambas aprovechan un volumen total de 2,67 hm^3. Asimismo, existen dos licencias de uso energético en el Sistema San Lorenzo para las centrales hidroeléctricas Quiroz, en el distrito de Paimas, y Sicacate, en el distrito de Montero.
- **Uso industrial**
  Para el uso industrial existe un total de 47 derechos[13] productivos distribuidos a través de los diferentes sistemas de riego en la cuenca Chira-Piura. En lo que respecta al Sistema Chira, existe un número de 25 licencias de uso industrial que en su totalidad registran una demanda anual, de acuerdo con lo dispuesto en la licencia de uso, de 75,18 hm^3. El Sistema San Lorenzo solo cuenta con una licencia de uso industrial que debe otorgar un volumen hídrico total anual de 4,86 hm^3. Para el Sistema Medio y Bajo Piura existe un total de 16 derechos de uso productivo industrial, de los cuales cinco son licencias y cuya fuente, en su totalidad, es subterránea; cuatro permisos de uso, cuyas fuentes son la superficial (tres) y la marina (uno), y siete autorizaciones, siendo estas últimas superficiales.
  Finalmente, en el Sistema Alto Piura se registran cinco autorizaciones de uso industrial en la provincia de Huancabamba, pero estas últimas no son tomadas en cuenta en la cuenca Chira-Piura, debido a que están fuera del ámbito de la cuenca hidrográfica.
- **Uso recreacional**
  Solo se cuenta con cuatro derechos[14] de uso productivo recreacional, de los cuales uno está dispuesto para el Sistema Chira, con una autorización de uso que dispone del río Chira como fuente. Las otras tres licencias en mención se encuentran registradas y localizadas en el Sistema Medio y Bajo Piura, siendo dos de estas licencias de uso productivo recreacional subterráneo y una licencia superficial cuya fuente es el canal Biaggio Arbulú.
- **Resumen de usos del agua**
  El número de total de derechos de uso multisectorial existentes en la cuenca Chira-Piura está resumido en el cuadro que se presenta a continuación:

10 Para mayor detalle de los derechos de uso acuícola y pesquero, ver la página 11 del anexo 12, "Usos y demanda multisectorial", del Informe principal de diagnóstico.
11 Listado de usuarios por uso de agua con fines no agrarios, ALA Chira.
12 Para mayor detalle de los derechos de uso agrícola por sistema, ver la página 12 del anexo 12, "Usos y demanda multisectorial", del Informe principal de diagnóstico.
13 Para mayor detalle de los derechos de uso industrial por sistema, ver la página 12 del anexo 12, "Usos y demanda multisectorial", del Informe principal de diagnóstico.
14 Para mayor detalle de los derechos de uso recreacional, ver la página 13 del anexo 12, "Usos y demanda multisectorial", del Informe principal de diagnóstico.

Cuadro 8. Resumen de derechos de uso existentes en el cuenca Chira-Piura por sistema de riego (licencias)

Sistema	Poblac.	Pecua.	Agric.	Acui.	Pesq.	Energ.	Indus.	Miner.	Recreat.
Chira	12	0	35 284	4	0	2	25	0	1
San Lorenzo	6	0	12 208	0	0	2	1	0	0
MyB Piura	75	1	79 042	1	0	0	16	0	3
Alto Piura	178	0	22 630	0	0	0	5	0	0
Subtotal	274	1	149 164	5	0	4	47	0	4
Total					**149 499**				

Fuente: Consolidación Oficina SNIRH-AAA Jequetepeque-Zarumilla, ALA Chira, ALA San Lorenzo, ALA Medio y Bajo Piura y ALA Alto Piura, 2012.

En la cuenca Chira-Piura existe un total de 149 499 derechos de uso, de los cuales el 99,78 % son derechos de uso agrícola, el 0,18 % son derechos de uso poblacional y 0,04 % es el total representado para otros usos (pecuario, acuícola, energético, industrial y recreativo).

4.4.2. Consumo

Es la cantidad real que está utilizando para satisfacer la necesidad del recurso hídrico, es decir, para el sector agrícola el "consumo agrícola" es el volumen neto necesario para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo. Aquí solo se contabilizarán los volúmenes distribuidos, excluyendo las pérdidas que existan en su distribución y conducción a través de canales. En pocas palabras, es el volumen de agua realmente utilizado por las comisiones que conforman las Juntas de Usuarios.

En el sector poblacional, el "consumo poblacional" estaría definido como el volumen distribuido para satisfacer el consumo de los pobladores, descartando las pérdidas de agua por fugas a través del sistema.

A continuación se presenta el cuadro 9 con el consumo promedio anual en el periodo 2007-2011 de cada sector en la cuenca Chira-Piura.

Cuadro 9. Cuadro resumen del consumo total promedio anual en el periodo 2007-2011 para los sectores agrario, poblacional, industrial, acuícola y energético (hm^3)

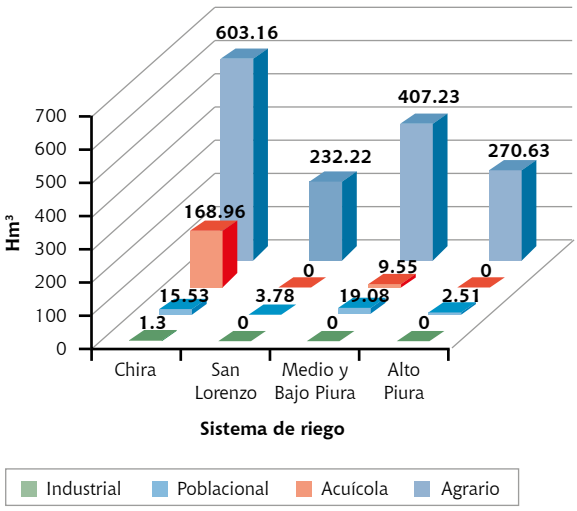
Sistema	Consumo multisectorial (Hm^3)					
	Poblacional	Productivo			Total (Consuntivo)	Energético (No consuntivo)
		Agrario	Industrial	Acuícola		
Chira	15,53	603,16	1,30	168.96	788,95	2237,00
San Lorenzo	3,78	232,22	0,00	0,00	236,00	87,56
MyB Piura	19,08	407,23	0,00	9,55	435,86	722,12
Alto Piura	2,51	270,63	0,00	0,00	273,14	14,20
Total	**40,90**	**1513,24**	**1,30**	**178,51**	**1733,95**	**3060,88**

Fuente: Juntas de Usuarios, ALA, PECHP, ENOSA, EPS Grau y Municipalidades de Ayabaca y Sechura, elaboración propia, 2012.

Se puede analizar que el consumo[15] de la cuenca Chira-Piura se distribuye de la siguiente manera: de los 1733,95 hm³—que es lo "consuntivo"—, el 87,27% está destinado al consumo agrario, es decir, 1513,24 hm³ van a este sector; en el sector acuícola se consume un total de 178,51 hm³, que representan el 10,30% del total consumo consuntivo; en el sector poblacional consumen 40,90 hm³, que constituye el 2,36%; y, finalmente, el de menor volumen de agua es el uso industrial, que consume 1,30 hm³, que representan el 0,07%.

En función de la información presentada en el cuadro 9, se ha elaborado el gráfico 4, donde se muestran los consumos promedios de cada sector para cada uno de los sistemas de la cuenca Chira-Piura.

Gráfico 4. Consumo promedio anual multisectorial según sistemas de riego en el periodo 2007-2011 para la cuenca Chira-Piura (hm³).



Fuente: Juntas de Usuarios, ALA, PECHP, ENOSA, EPS Grau y Municipalidades de Ayabaca y Sechura, elaboración propia, 2013.

4.4.3. Demanda

Para efectos del presente informe, se denomina "demanda" al requerimiento bruto del recurso hídrico para los diferentes usos multisectoriales, es decir, el requerimiento o demanda neta a la que se le suman las pérdidas o ineficiencias para obtener un caudal o volumen bruto.

Por ejemplo, la demanda poblacional está definida como la demanda neta de los usuarios, que son diferentes en el área urbana y en el área rural, a la que se le suman las pérdidas de conducción desde el punto de producción hasta llegar a su destino. La EPS Grau denomina a la demanda bruta como "volumen de producción" y a la demanda neta que llega al usuario como "volumen facturado". Para el caso del uso agrícola, la demanda bruta está dada por la demanda neta o necesidades de agua del cultivo o evapotranspiración del cultivo de referencia, a la que se le suman las pérdidas o ineficiencias por conducción, distribución y aplicación. Estas pérdidas dependerán del tipo de riego que se emplee, ya sea por gravedad o riego tecnificado.

Para el uso acuícola, la demanda bruta es considerada como la demanda neta que utilizan las especies piscícolas, a la que se agregan las pérdidas o ineficiencias por conducción y distribución. Para el uso industrial, la demanda bruta es considerada como el volumen de producción del recurso hídrico que la empresa entrega para la producción de sus productos, a la que se suman las pérdidas o ineficiencias presentadas.

El cuadro 10 que se presenta a continuación contiene información sobre la demanda promedio anual en el periodo 2007-2011 para cada sector en la cuenca Chira-Piura.

15 Para mayor detalle del consumo multisectorial, ver ítem 5, "Consumo de agua", del anexo 12, "Usos y demanda multisectorial", del Informe principal de diagnóstico.

Cuadro 10. Cuadro resumen de la demanda total promedio anual en el periodo 2007-2011 para los sectores agrario poblacional, industrial, acuícola y energético (hm³)

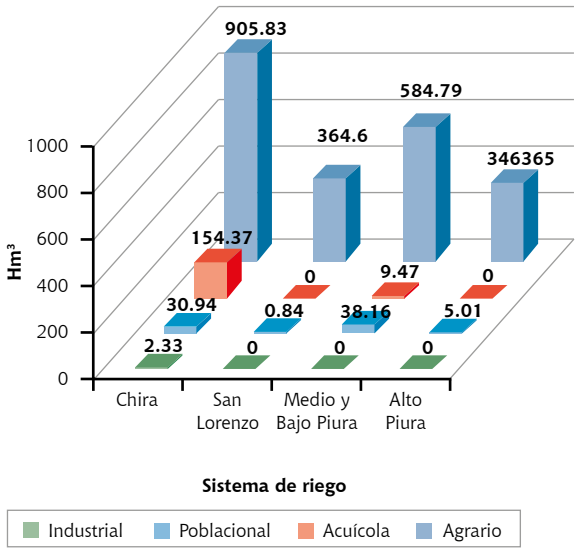
Sistema	Consumo multisectorial (Hm³)					
	Poblacional	Productivo			Total (Consuntivo)	Energético (No consuntivo)
		Agrario	Industrial	Acuícola		
Chira	30,94	905,83	2,33	154,37	1093,58	2237,00
San Lorenzo	0,84	364,60	0	0	365,44	87,56
MyB Piura	38,16	584,79	0	9,47	632,42	722,12
Alto Piura	5,01	346,65	0	0	351,66	14,20
Total	**74,95**	**2201,87**	**2,33**	**163,84**	**2443,00**	**3060,88**

Fuente: Juntas de Usuarios, ALA, PECHP, ENOSA, EPS Grau y Municipalidades de Ayabaca y Sechura, elaboración propia, 2012.

Para el caso de la demanda[16], la distribución se realiza de la siguiente forma: de los 2443,00 hm³ —que es la demanda total—, el 90,13% está destinado a la demanda agraria, es decir, 2201,87 hm³ van a este sector; en el sector acuícola, la demanda es de 163,84 hm³ —que representan el 6,71%—, siendo este porcentaje de demanda menor al de consumo acuícola (10,30%); en el sector poblacional, la demanda es de 74,95 hm³ —lo que constituye el 3,07%—; y, finalmente, el de menor volumen de agua es el uso industrial, cuya demanda es de 2,33 hm³, que representan el 0,09%.

Sobre la base de la información presentada en el cuadro 10, se ha elaborado el gráfico 5, donde se muestran las demandas promedio de cada sector para cada uno de los sistemas de la cuenca Chira-Piura.

Gráfico 5. Demanda promedio anual multisectorial según sistemas de riego en el periodo 2007-2011 para la cuenca Chira-Piura (hm³).

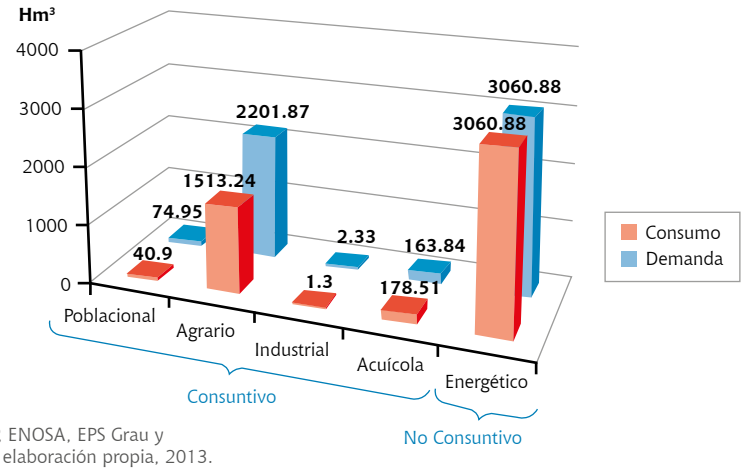


Fuente: Juntas de Usuarios, ALA, PECHP, ENOSA, EPS Grau y Municipalidades de Ayabaca y Sechura, elaboración propia, 2013.

Finalmente, se muestra a continuación el gráfico 6 con los comparativos entre el consumo y la demanda promedio anual del periodo 2007-2011 para cada uno de los sectores en la cuenca Chira Piura.

16 Para mayor detalle de la demanda multisectorial, ver ítem 6, "Demanda de agua", del anexo 12, "Usos y demanda multisectorial", del Informe principal de diagnóstico.

Gráfico 6. Comparativos entre consumo y demanda promedio anual por sector del periodo 2007-2011 en la cuenca Chira-Piura (hm³)



Fuente: Juntas de Usuarios, ALA, PECHP, ENOSA, EPS Grau y Municipalidades de Ayabaca y Sechura, elaboración propia, 2013.

4.5 Infraestructura hidráulica existente

Dentro de la infraestructura hidráulica existente en la cuenca Chira-Piura se cuenta con información para los sectores poblacional, agrícola y energético; pero no se tiene información referente a otros usos, como el acuícola, el industrial, el minero, el pecuario, etcétera Para el sector poblacional, la parte media y baja de la cuenca chira Piura es abastecida por la EPS Grau S.A.; para la parte alta la demanda es servida por la JASS y los organismos locales (municipalidades); el sector agrícola es atendido por las Juntas de Usuarios JU Chira, JU San Lorenzo, JU Medio y Bajo Piura, JU Sechura y JU Alto Piura; y el sector energético es operado por SINERSA y ENOSA.

4.5.1. Infraestructura para uso agrícola

Para el uso agrícola se distingue cuatro sistemas con diferente grado de desarrollo:

1. **Sistema Hidráulico de San Lorenzo.** La infraestructura hidráulica de la irrigación del valle San Lorenzo se construyó entre 1948 y 1960. Cuenta con la presa reguladora San Lorenzo, con una capacidad actual de 203 hm³, que almacena las aguas trasvasadas del río Quiroz por un canal del mismo nombre y del río Chipillico. Estas se derivan por el canal Yuscay hacia El Partidor, que las distribuye por los canales Tj-05, Tejedores, tablazo y Tambo Grande.
2. **Sistema Hidráulico del Chira.** Tiene el reservorio Poechos, que capta las aguas del río Chira, con una capacidad actual de 407 hm³. Deriva las aguas a través del canal Miguel Checa y las trasvasa hacia el Medio y Bajo Piura por el canal Daniel Escobar. Además, cuenta con la presa derivadora Sullana, que capta las aguas de retorno de Poechos y las deriva por el canal Norte, que se bifurca en el sifón Sojo y continúa por el canal Sur.
3. **Sistema Hidráulico Medio y Bajo Piura.** Es abastecido por el Sistema de Poechos a través del canal de trasvase Daniel Escobar. Tiene la presa derivadora Los Ejidos y el canal de derivación Biaggio Arbulú, que abastece a la JU del MyB Piura y la JU Sechura.
4. **Sistema Hidráulico Alto Piura.** Se abastece del recurso hídrico en el periodo de avenidas con agua superficial a partir del río Piura, a excepción de algunas empresas que se abastecen mediante pozos tubulares con agua subterránea. Durante el periodo de estiaje, el valle se abastece a través de pozos tubulares que explotan el agua subterránea de los acuíferos.

A continuación, el cuadro 11 muestra los sistemas hidráulicos de la cuenca Chira Piura.

Cuadro 11. Sistemas hidráulicos de la cuenca Chira-Piura

Sistema hidráulico	CU	Usuarios	Área total (Ha)	Sistemas de riego							Sistemas de drenaje	
				Canales de derivación			Canales laterales			Área bajo riego (Ha)		
				Revestido (km)	Sin revestir (km)	Total (km)	Revestido (km)	Sin revestir (km)	Total (km)		de sistemas	Longitud total (km)
San Lorenzo	15	12 209	54 843,25	122,34	212,10	334,44	53,02	511,12	564,15	38 263,13	10	251,20
Chira	7	35 284	62 134,88	141,31	79,00	220,31	229,36	2130,94	2360,30	58 820,96	5	211,13
Medio y Bajo Piura	16	31 280	55 060,71	224,53	4,98	229,51	1803,08	1454,64	3257,72	50 973,45	2	454,46
Alto Piura	10	13 237	41 601,71	14,09	225,78	239,87	14,98	415,00	429,98	29 357,35	-	-
Total	**48**	**92 010**	**213 640,55**	**502,27**	**521,86**	**1024,13**	**2100,44**	**4515,7**	**6612,15**	**177 414,89**	**17**	**916,79**

Fuente: Juntas de Usuarios (San Lorenzo, Chira, Medio y bajo Piura, Sechura, Alto Piura), ALA, PECHP, 2012.

4.5.2. Infraestructura para abastecimiento poblacional

En cuanto a la infraestructura hidráulica tanto superficial como subterránea relacionada con el abastecimiento poblacional en la parte media y baja, la encargada de dar servicio es la EPS Grau (excepto en Sechura, donde se encarga la propia municipalidad), mientras que en las partes altas de la cuenca son las Juntas de Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) o los propios municipios los encargados de dar este servicio.

El cuadro 12 presenta las plantas de tratamiento de agua potable existentes en la cuenca Chira-Piura que se encuentran a cargo de la operación de EPS Grau. Además, se cuenta con 59 fuentes de agua para el abastecimiento de agua potable, de las cuales el 89% son acuíferos en el ámbito de la cuenca Chira Piura.

Cuadro 12. Plantas de tratamiento de agua potable, EPS Grau S.A.

Planta de tratamiento de agua potable	Distrito	Tipo de fuente	Caudal de captación (l/s)	Capacidad de producción (m^3)	Inicio de operación	Estado
Sullana	Sullana	Río Chira (Daniel Escobar)	600	51 840	1956	Operativa
Querecotillo (en rehabilitación)	Querecotillo	Río Chira (Miguel Checa)	75	3037,50	1976	Operativa
Las Lomas	Las Lomas	Río Quiroz + Río Chipillico (Represa San Lorenzo)	32	2748.8	1989	Inoperativa
Nueva Planta Las Lomas	Las Lomas	Casa de válvulas			2010	Operativa
Lancones	Lancones	Río Chira (canal Huaypirá)	28	1209,60	1980	Operativa
El Arenal (Eje Paita-Talara)	Arenal	Río Chira	20	1584	1979	Operativa
Curumuy	Piura	Río Chira (canal D. Escobar)	550	47 520	2005	Operativa

Fuente: EPS Grau S.A., 2012.

El sistema de conducción de agua potable de la cuenca del río Chira cuenta con 61 líneas de conducción, de las cuales un 46% se encuentra en buen estado de conservación, un 48% en estado regular y un 4% en mal estado.

En el caso de la cuenca del río Piura, se cuenta con 41 líneas de conducción de agua potable, de las cuales un 41% se encuentra en un buen estado de conservación, un 51% se halla en un estado regular y un 7% se encuentra en mal estado. La red de distribución data de hace más de 30 años de antigüedad, con diámetros variados ya sea para la red matriz o la red secundaria. Se ha identificado la existencia de 19 428 estructuras de medición en todo el sistema administrado por la EPS Grau.

Dentro de ámbito de servicio de agua potable, el cual está atendido por la EPS Grau S.A., se localizan 29 plantas de tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación), distribuidas en las distintas provincias de la cuenca Chira-Piura. La EPS Grau S.A. es propietaria y responsable de los sistemas de colectores para aguas servidas. Estos colectores en muchos casos no tienen como destino una planta de tratamiento de residuos, sino que vierten directamente a los cauces, dando lugar a una contaminación de las aguas superficiales.

El abastecimiento de agua potable para la parte alta de la cuenca, la mayoría de fuente de agua superficial (manantiales y vertientes), se presenta en el cuadro 13.

Cuadro 13. Abastecimiento de agua superficial, parte alta cuenca del río Chira

N°	Localidad	Sistema	Antigüedad (años)	Entidad constructora	Nivel De operatividad	Nivel del operat.	Poblac.	Cobertura	Calidad
1	Andurco Alto	Gravedad	24	Mun. Ayabaca	JASS	Regular	190	0,85	A. entubada
2	La Cebada	Gravedad	24	Mun. Ayabaca	Comité	Regular	98	0,7	A. entubada
3	Frejolito	Gravedad	24	Mun. Ayabaca	Comité	Regular	104	0,85	A. entubada
4	San Pablo de Parcochaca	Gravedad	25	Mun. Ayabaca	Comité	Regular	80	0,9	A. entubada
5	Aragoto Centro	Gravedad	30	Mun. Ayabaca	JASS	Regular	157	0,8	A. entubada
6	Cerro Cunya	Gravedad	23	Mun. Ayabaca	Comité	Regular	60	0,8	A. entubada
7	Linderos	Gravedad	26	Mun. Ayabaca	JASS	Regular	98	0,85	A. entubada
8	Winton	Gravedad	20	Mun. Ayabaca	Comité	Regular	78	0,7	A. entubada
9	Arraypite Alto	Gravedad	30	Mun. Ayabaca	JASS	Regular	180	0,9	A. entubada
10	Arraypite Bajo	Gravedad	25	Mun. Ayabaca	JASS	Regular	65	0,9	A. entubada
11	Chinchimpampa	Gravedad	18	Mun. Ayabaca	JASS	Regular	60	0,5	A. entubada
12	La Florida	Gravedad	18	Mun. Ayabaca	JASS	Regular	66	0,8	A. entubada
13	Nueva Victoria	Gravedad	26	Mun. Ayabaca	JASS	Regular	186	0,85	A. entubada
14	Pampa Grande	Gravedad	28	Mun. Ayabaca	Comité	Regular	66	0,8	A. entubada
15	Pingola	Gravedad	32	ESCAES	JASS	Regular	368	0,8	A. entubada
16	Portachuelo de Culucán	Gravedad	18	ESCAES	Comité	Bueno	350	0,98	A. entubada

Fuente: Municipalidad Provincial de Ayabaca, 2012.

4.5.3. Infraestructura para uso hidroenergético

Dentro del ámbito de la cuenca Chira-Piura, existen siete centrales hidroeléctricas —que se presentan en el cuadro 14—, la mayoría de propiedad privada, que hacen uso del recurso para turbinar y posteriormente distribuir la energía al mejor postor por medio del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Para el caso de la cuenca del río Chira se desarrollan las actividades de dos empresa, que son las siguientes: Sindicato Energético S.A. (SINERSA), que cuenta con tres centrales hidroeléctricas, y Electronoroeste S.A. (ENOSA), con tres centrales.

Cuadro 14. Centrales hidroeléctricas de la cuenca Chira-Piura

Central hidroeléctrica	Ubicación	Potencia efectiva (mw)	Fuente	Capacidad de la fuente (m^3/s)	Operador	Fecha de inicio de operación
Quiroz	Paimas	13,6	Río Quiroz	2,38	ENOSA	1996
Sicacate	Montero	0,39	Qda. Sicacate	0,18	ENOSA	1998/2006
El Nogal	Morropón	0,15	Río El Nogal	0,36	ENOSA	1980
Curumuy	San Juan de Curumuy	12,50	Canal Daniel Escobar	38	SINERSA	1998
Poechos I	Sullana	15,4	Río Chira (salida de fondo)	45	SINERSA	2004
Poechos II	Sullana	10	Río Chira (bocatoma C. Daniel Escobar)	60	SINERSA	2009
Mini-Central Hidroeléctrica Sullana	Sullana	0,25	Río Chira (Pres. deriv. Sullana)	PECHP	1997	

Fuente: SINERSA (sitio web) y ENOSA, 2012.

4.5.4. Infraestructura para uso minero

En la cuenca Chira-Piura, la presencia de minería se localiza en los distritos de Paimas, Las Lomas, Suyo y en parte de la provincia de Morropón (pasivo ambiental), donde la mayor parte son mineros artesanales, quienes actualmente se encuentra en proceso de formalización a cargo de la Dirección Regional de Energía y Minas, en el cual uno de los requisitos indispensables es presentar su declaración de impacto ambiental. Aun así, en los trámites correspondientes al otorgamiento de derecho de uso de agua por parte de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla (AAA J-Z), no se informa de ninguna infraestructura hidráulica existente o proyectada para la captación, conducción, distribución, almacenamiento, tratamiento posterior al proceso de extracción ni evacuación. A esto se suma el desconocimiento oficial de las fuentes donde se abastecen del recurso y aquellas que se contaminan directamente. Sin embargo, durante las visitas de campo se ha observado que el agua proviene de manantiales, vertiendo los relaves directamente a las quebradas adyacentes.

La minería formal está representada por la empresa Vale, que explota los fosfatos del desierto de Sechura y cuyas regalías benefician a la provincia de Sechura y a los distritos que la conforman. Asimismo, existen las explotaciones petroleras de diversas empresas, que han sentado la mayoría de sus oficinas en el distrito de El Alto, provincia de Talara, y sus explotaciones en dicha provincia. No obstante la cercanía de algunos pozos en el distrito de Paita (desembocadura del río Chira), se presenta como un riesgo latente para las actividades normales.

4.5.5. Infraestructura para uso industrial

En cuanto a la infraestructura hidráulica empleada para este sector industrial, no se encuentra información disponible, ya que su operación y mantenimiento corre por cuenta de las empresas privadas, que generalmente poseen pozos tubulares para extraer el agua del acuífero y, en otros casos, cuentan con el suministro de la EPS Grau S.A.

En el anexo 1 se presentan 21 mapas temáticos de importancia de la caracterización descrita en el capítulo 4, en el ámbito del Consejo. Mayor detalle se puede encontrar en el anexo 19 del Estudio de diagnóstico, donde se presentan 46 planos temáticos.



DIAGNÓSTICO Y LÍNEA DE BASE

5

5 DIAGNÓSTICO Y LÍNEA DE BASE

5.1. Problema central

Durante la etapa del diagnóstico, sobre la base de los árboles de problema para cada uno de los aspectos temáticos, se determinó el problema principal de dichos aspectos. Para definir el problema central de la cuenca Chira-Piura se tomaron en cuenta los problemas principales de cada aspecto temático, dándole el peso respectivo en la intensidad y magnitud del problema central, que resultó en "deterioro de la calidad del agua e inadecuado aprovechamiento de los recursos hídricos".

5.2. Causas estructuradas por ejes temáticos relacionados al problema central

5.2.1. Aprovechamiento de los recursos hídricos

Problema principal: inadecuado e ineficiente distribución y aprovechamiento de los recursos hídricos.

a. Oferta

- La oferta[17] hídrica en la cuenca Chira-Piura es de 3074,10 hm3; sin embargo, la demanda total para la cuenca es de 2751,16 hm^3. Esto indica que existe un superávit de 322,94 hm^3, el cual no se está aprovechando debido a que no se cuenta con nueva infraestructura de almacenamiento (presas). Hay que tener en cuenta que se debe respetar el caudal mínimo en los ríos para que se cumpla el ciclo hidrológico del agua, evitando así perturbar o causar una alteración en la oferta hídrica.
- Con el peligro de perder cada vez más volumen de almacenamiento, la presa Poechos es un problema latente, ya que afecta la disponibilidad del recurso hídrico, pues dicha presa cuenta actualmente con 407 hm3, es decir, el 47,9% de su capacidad inicial de almacenamiento, que era de 885 hm^3.
- Se presenta escasez de agua para uso potable en ciudades como Talara y Paita, debido, entre otras causas, a una insuficiente capacidad de almacenamiento y al alto costo de la energía eléctrica.

17 Para mayor detalle ver el anexo 14, "Análisis de los sistemas de explotación de los recursos hídricos", del Informe principal de diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura.

b. Demanda

- Ausencia de tecnificación para la medición y control en la distribución del agua para uso agrícola y poblacional.
- Infraestructura deteriorada y ausencia de esta para el tratamiento de agua potable y aguas servidas en la parte alta, media y baja.
- Riesgo de colapso en infraestructura con más de 30 años de antigüedad de los sistemas.
- Falta de integración en los cálculos; así se tienen cálculos con módulos heterogéneos, con eficiencias estimadas, con diferencias entre los cálculos de la ALA y los cálculos de las JU.

c. Balance hídrico

Respecto a los datos de oferta:

- La mayor duda planteada al construir el modelo ha sido la fiabilidad de los datos de oferta de agua en régimen natural.
- Se ha realizado un estudio de recursos que, por necesidades de plazo y encaje en el proyecto, ha sido necesariamente somero (ver anexo 9, "Recursos hídricos superficiales y subterráneos"). Se ha llevado a cabo con la máxima precisión posible, teniendo en cuenta la poca consistencia de los datos y, especialmente, la falta de registros de precipitación y aforo para periodos coincidentes y el escaso plazo disponible.
- El ajuste de los resultados obtenidos indica que solo son fiables para el periodo 1962-1981. En el resto se subestiman mucho.
- El análisis de los resultados con la oferta de agua definida por el estudio de recursos indica que está subestimada en Poechos.
- En vista de ello, se recurrió a modificar sus valores aprovechando la disponibilidad de aforos en el Chira —en la EA de Ardilla— y en el Quiroz —aguas abajo de la bocatoma Zamba y en esta, que mide el agua trasvasada a San Lorenzo—. Con estas series se restituyeron al régimen natural las aportaciones registradas en Ardilla, en el Quiroz y en Zamba y se aplicaron al modelo.
- Sin embargo, al recabar datos, se obtuvieron series diferentes de valores aguas abajo de la bocatoma Zamba y en el trasvase por el canal Quiroz. Las de las EA de Paraje Grande de INRENA y la de la Bocatoma Zamba de la ANA–SENAMHI producen aportaciones media entre 1962-1981 antes de Zamba, de 1080 hm^3/año, mientras que los registros de la Junta de Usuarios de San Lorenzo bajan este valor a 677 hm^3/año.
- Por lo tanto, al ser tan diferentes, hubo que simular las dos alternativas, concluyéndose, con menos certeza que en el caso de las series del estudio, que la alternativa más correcta es la mixta del estudio y los registros de la EA de Ardilla y la JUSL en el Quiroz.

Respecto a los datos de consumo:

- Los consumos poblacionales y de otro tipo (caudales ecológicos, de acuicultura…) no plantean problemas. Dada su baja importancia relativa a los consumos agrícolas, los errores derivados de su estimación incorrecta no tienen apenas incidencia sobre el funcionamiento del sistema.
- El mayor problema se presenta en los consumos agrícolas, que suponen más del 95% del consumo del Chira–Piura.
- Se han determinado usando los registros de consumos brutos de las Comisiones de Usuarios entre el 2007 y el 2011 y aplicando como objetivo su valor medio.
- Este planteamiento es una simplificación de la realidad, puesto que el análisis de los registros históricos indica que no hay un objetivo estricto, sino que los usuarios tienden a pedir el máximo para obtener cosechas adicionales y los gestores del sistema les entregan lo que pueden en función de la oferta disponible. Así se explicaría la gran variación de consumo registrado a lo largo del tiempo.

d. La operación y mantenimiento actual por sectores de usuarios

Toda la información referente a la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica se puede consultar en el Informe principal del diagnóstico y su anexo 11,

así como cualquier duda referente a la infraestructura hidráulica de la cuenca Chira-Piura.

La operación y mantenimiento de cada sistema hidráulico de riego y drenaje está a cargo de las organizaciones de usuarios y del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). Para el Sistema Hidráulico San Lorenzo, la Junta de Usuarios de San Lorenzo es la que se encarga de la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor para riego y drenaje. En el Sistema Hidráulico del Chira, la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor está atendida por el Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), mientras que la infraestructura menor está a cargo de la Junta de Usuarios Chira. En el valle del Medio y Bajo Piura, la infraestructura mayor está a cargo del PECHP; sin embargo, la infraestructura menor está a cargo de las Juntas de Usuarios Medio y Bajo Piura y Sechura. En el valle Alto Piura mayormente no se presenta infraestructura mayor, sino menor, operada en el periodo de avenidas por la Junta de Usuarios Alto Piura; asimismo, los pozos tubulares que explotan el acuífero los operan y mantienen los usuarios en forma privada.

Se consideran costos para desarrollar la gestión del servicio de abastecimiento de agua para uso agrícola a todos los gastos que son generados por la parte administrativa y técnica, así como las obras de mantenimiento de la infraestructura que se opera. Las propias Juntas de Usuarios se autofinancian a través de los diferentes servicios adicionales que brindan al sector agrícola, además del apoyo del Estado para el mejoramiento de la calidad del servicio mismo. Cabe resaltar el bajo costo por el metro cúbico a consecuencia del poco valor del agua. A este problema se suma la falta de responsabilidad de una parte de los usuarios, quienes aún mantienen deudas con sus respectivas Juntas.

5.2.2. Protección y conservación ambiental

Desde el punto de vista ambiental, las pequeñas intervenciones de emergencia para el mantenimiento, reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y del equipo contemplado son poco probables de tener impactos adversos significativos, y cualquier impacto sería terminantemente involuntario.

El diseño del proyecto incluye mecanismos para prevenir impactos negativos durante la implementación y se presentará atención específica a identificar y a evitar los impactos potenciales que las inversiones físicas pueden tener colectivamente.

El Plan potencialmente financiaría inversiones físicas limitadas en la cuenca chira-Piura: i) instalación de equipos, dispositivos y estructuras de monitoreo del agua y ii) pequeñas internaciones de emergencia para el mantenimiento, la reparación o el reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y equipo.

- **Impactos ambientales positivos**
  Se espera que el proyecto tenga impactos positivos para el medioambiente a través de medidas de financiación para mejorar la GRH, lo cual es esencial para la continuidad social, ambiental y la sostenibilidad económica y su contribución para (i) mejorar la transparencia, la eficacia y la continuidad de la gestión de los recursos hídricos y, de tal modo, reducir los conflictos sobre recursos hídricos en las cuencas; (ii) un uso más eficiente de los recursos hídricos y, de tal manera, reducir el crecimiento en demanda de agua y prevenir la necesidad de trasvases de intercuencas costosas del agua (y sus impactos ambientales irreversibles), reducir la sobreexplotación del líquido elemento y atenuar el potencial impacto negativo adverso del cambio climático; y (iii) calidad del agua mejorada y, de tal modo, reducir el impacto negativo en la salud de la gente y en el ambiente.
- **Impactos ambientales potenciales adversos**
  Al mejorar la GIRH, mejorarán las condiciones ambientales en el ámbito de la cuenca Chira-Piura. Sin embargo, a pesar de estos impactos positivos o neutrales anticipados, algunas actividades del proyecto podrían tener consecuencias potencialmente adversas para el medioambiente y serían mayormente financiadas para apoyar inversiones físicas en reducir escala en

las cuencas a través de lo siguiente: (i) la instalación o la rehabilitación del equipo de monitoreo del agua y (ii) las pequeñas intervenciones de emergencias para el mantenimiento, reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y equipos. Dada la localización y la naturaleza de las inversiones físicas potenciales a ser financiadas, serán solamente determinadas durante la implementación del proyecto; los impactos ambientales específicos, ubicación y magnitud no pueden ser comprobadas. Los únicos impactos ambientales adversos posibles serían terminantemente involuntarios; estos podrían incluir posiblemente los impactos localizados y temporales en las áreas donde las obras físicas en reducida escala serán emprendidas: (i) erosión de suelo, (ii) deforestación de pequeños puntos de la vegetación rupícola, cuando es exigente, y (iii) contaminación de agua (sedimentos). Además, el proyecto apoyará la formulación del plan integrado, participativo en la cuenca Chira Piura. No se prevé ningún impacto de gran escala, significativo e irreversible. Asimismo, no se prevé ningún impacto adverso indirecto o de largo plazo.

- **Consideraciones ambientales y sociales en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca**
  Algunas de las actividades identificadas en el PGRH podrían tener impactos ambientales o sociales potenciales adversos una vez implementados. Para la conformidad de las políticas medioambientales del Gobierno, se tomarán en cuenta las consideraciones ambientales y sociales en el proceso de la formulación del Plan.

5.2.3. Calidad del agua

A nivel de diagnóstico se han identificado como problemas principales los vertimientos directos de aguas residuales sin tratar —especialmente en Sullana— y la contaminación del agua superficial y subterránea por residuos sólidos y hospitalarios y vertimientos agrícolas, industriales y crecientes mineros.

La calidad del agua es un tema fundamental para la planificación y gestión integrada de los recursos hídricos. Se trata de un término variable en función del uso concreto que se vaya a hacer de él. Con la nueva Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), promulgada el 31 de marzo del 2009, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ejerce jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia. En el año 2009 también se aprueban (Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM) y se implantan los ECA (Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM) con el objetivo de establecer el nivel de concentración, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua que no impliquen un riesgo significativo para la salud de las personas y el medioambiente.

En la cuenca Chira, se cuenta con una red de control de aguas superficiales, en donde la mayoría de puntos de monitoreo se encuentran elevados de coliformes totales y termotolerantes. Si bien algunos no suelen superar las 1000 unidades (límite para ríos de categoría III: aguas de riego y bebida de animales), se encuentran resultados de hasta 160 000 NMP/100ml en el río Chira para la categoría III.

Para la cuenca Piura, también se cuenta con una red de monitoreo, donde se ha llegado a identificar algunos puntos que suelen superar las 1000 unidades, tanto para la categoría III como para la categoría 1-A2 (aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional). Para el Alto Piura, se obtuvo resultados de hasta 13 000 NMP/100ml para la categoría III. Y, para el Medio y Bajo Piura, 54 000 NMP/100 ml para la categoría 1-A2.

A lo largo de toda la parte media y baja de la cuenca existen sistemas de tratamiento de aguas residuales que tienen como propósito eliminar toda contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser nociva para los seres humanos, la flora y la fauna. Se basan en las lagunas de oxidación cuya falta de mantenimiento provoca su colapso, creando sobrenadantes, emanando fuertes olores y generando un problema de contaminación. Estas estructuras provocan descargas de coliformes y nutrientes (fósforo y nitrógeno), pues ya no tienen la capacidad de depuración

para la que fueron diseñadas. Por otra parte, los vertidos producidos por la minería ilegal, la industria y la agricultura provocan un aporte extra de tóxicos a los cauces, provocando una contaminación difusa en la cuenca. Cabe señalar que los parámetros no sobrepasan los ECA, pero están presentes en los monitoreos de calidad de agua.

En las poblaciones asentadas en la parte alta y media de las cuencas Chira y Piura, en su mayoría, los vertimientos son directos al cauce de los afluentes y los ríos, tal como se indica en el ítem 4.1.1. "Vertimiento de aguas residuales", del anexo 6 del diagnóstico. En la mayoría de los centros urbanos, las aguas servidas no son tratadas, descargándose directamente al cauce del río, ya que, si bien existen algunas plantas de tratamiento de efluentes, la mayoría de estas han quedado obsoletas por falta de mantenimiento o bien tienen una capacidad insuficiente. En la cuenca del Chira se tienen ubicados un total de 16 puntos de descarga de aguas residuales libres, principalmente de uso doméstico, en general cerca de los principales núcleos urbanos, tal y como se detalla en el cuadro 6 del anexo 6, "Calidad de agua", del Informe del diagnóstico. Similar situación se presenta en la cuenca del río Piura, con los vertimientos de aguas residuales a dicho río a partir de los centros poblados, donde la mayor intensidad y magnitud del problema se presenta en el ámbito de la ciudad de Piura, con las consecuencias sobre los cuerpos de agua que, al estar contaminada, ya no está disponible en calidad para diversos usos.

En cuanto a las aguas subterráneas, hay muy poca información. Existen estudios puntuales con valores de calidad, pero no se posee una serie histórica a lo largo de un periodo de tiempo.

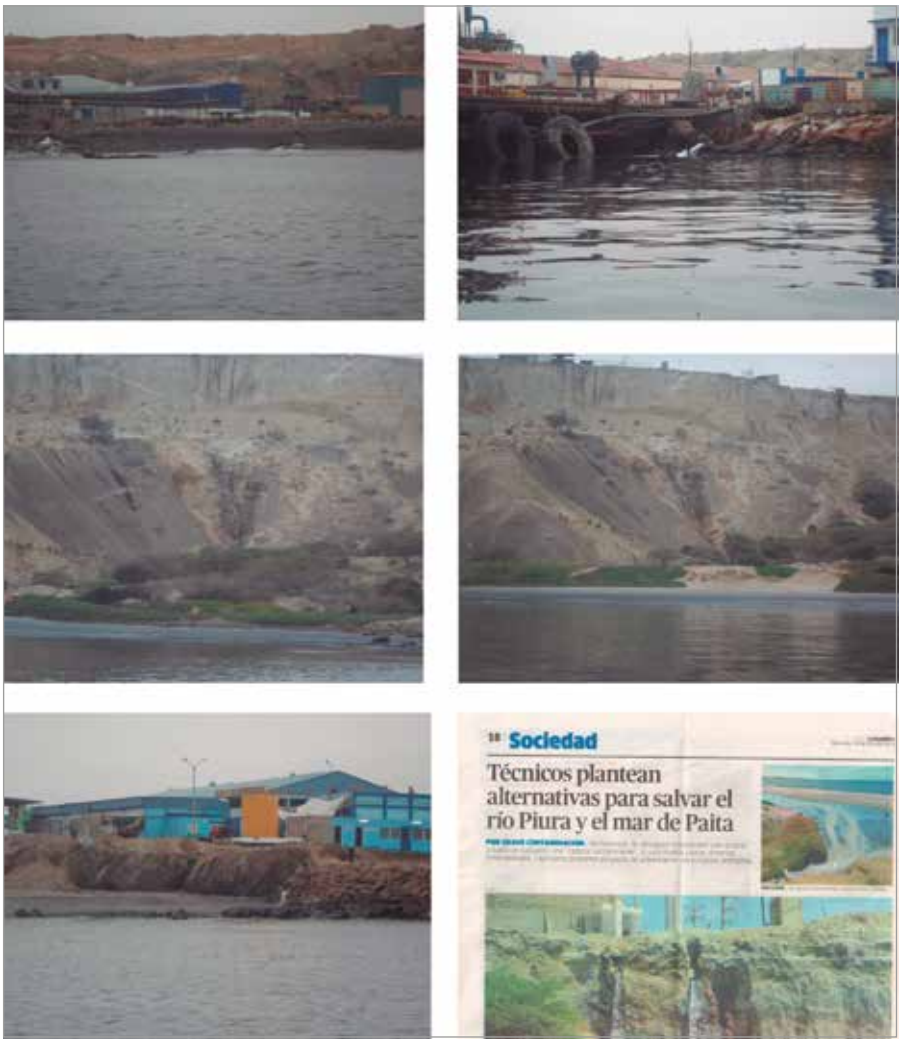
Zona marino-costera. Mención aparte merece señalar los problemas de calidad del agua en la faja marino-costera que afectan el mar de Paita y el mar de Sechura, donde más de 20 empresas industriales relacionadas con la pesca vierten sus desechos a las bahías[18] sin previo tratamiento. El Colegio Médico de Piura se ha sumado a las voces de protesta por la alta contaminación del mar observada en las bahías mencionadas, por lo que la población está expuesta a enfermedades dermatológicas, parasitarias y "otras aún peores, pero sin lugar a dudas se está causando un daño tremendo a la fauna, flora y vida de las personas"[19]. *La República*[20] menciona que más de 30 empresas instaladas en la zona industrial de Paita utilizan irresponsablemente la bahía como espacio para arrojar sus desagües. El recurso hidrobiológico es infectado por la bacteria Escherichia coli, microbio que causa diarreas hemorrágicas, hepatitis, insuficiencia renal y hasta la muerte, producto de la mezcla de desechos tóxicos y orgánicos, todo lo cual se esparce en el mar y es ingerido por los peces, los que, luego, se convertirán en alimento para la población, ocasionando enfermedades e infecciones.

En el anexo 6 de la Etapa del diagnóstico se presenta la lista de las empresas pesqueras que se han acogido en el PAVER a través de la respectiva ALA.

De la visita de campo realizada en dicha faja marino-costera se obtuvieron evidencias de las denuncias, como se puede observar en la fotografía 2.

18 El Tiempo (03/09/12).
19 El Correo (20/07/13).
20 La República (31/07/13).

Fotografía 2. Vistas de la contaminación del mar de Paita por empresas en la zona industrial de Paita



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, agosto del 2013.

Se tiene conocimiento por información publicada en los medios locales que se ha conformado una mesa técnica conformada por el Gobierno Regional de Piura a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Medioambiente (GRNA), la Autoridad Administrativa del Agua-JZ (AAA), la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento,(SUNASS), la Oficina Desconcentrada de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la EPS Grau, la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad de Piura, la DICAPI, el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, entre otras instituciones, para combatir la contaminación que se presenta en las bahías y es producida por las evacuaciones que realizan las empresas pesqueras en el mar, tanto en Paita como en Sechura, para así tomar las acciones que correspondan a fin de solucionar este contratiempo que amenaza a la biomasa, a la población y produce enfermedades mortales. Por otro lado, se tiene conocimiento de que el Gobierno Regional de Piura, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Medioambiente, está iniciando dentro de un Programa Regional de Zona Marino-Costera un diagnóstico de la bahía de Paita, así como se lleva a cabo con Sechura y Talara.

5.2.4. Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático

La información expuesta en este apartado puede completarse con la consulta del Informe principal del diagnóstico, así como el anexo 10 del este, donde se identificó como problema principal que los actores de la GIRH carecen de instrumentos de gestión para afrontar eventos extremos, con énfasis en el sector agrícola.

La importancia de la evaluación del impacto del cambio climático es fundamental desde un punto de vista de planificación y gestión hídrica, territorial-social, ambiental y económica. La detección de estos impactos facilitará su adaptación y mitigación en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos.

Los resultados de los modelos climáticos utilizados en el estudio PROCLIM sugieren que las anomalías de demandas hídricas, durante los quinquenios analizados, serían positivas en toda la cuenca, lo cual se traduciría en un incremento de la evapotranspiración y déficit del balance hídrico, hecho que sería más marcado en el Bajo Piura y las partes bajas de las subcuencas de San Francisco y Yapatera. Hacia las partes altas de ambas subcuencas, la disponibilidad hídrica estaría fluctuando dentro de sus valores normales, incluso con anomalías positivas del balance hídrico.

Tras varios análisis de datos (consultar anexo 10 del documento del diagnóstico), se concluye que el caudal del río Chira en la entrada de Poechos, incluyendo el Fenómeno de El Niño, es de 7000 m^3/s para un periodo de 100 años y de unos 4000 m^3/s para el río Piura en Sánchez Cerro.

La cuenca del Chira-Piura es muy vulnerable y recibe fuertes impactos de fenómenos naturales o antrópicos vinculados con el vector agua. Los cuatro fenómenos clasificados, ordenados por peligrosidad debido a su intensidad, se presentan a continuación:

- Afectación de cultivos en la parte media por presencia de isotermas, que reduce la floración.
- Afectación de cultivos en la parte alta por presencia de excesiva precipitación, generando enfermedades de hongos.
- Inundaciones recurrentes en periodos de avenidas con afectación de la infraestructura (viviendas, colegios, postas, puentes, caminos, etcétera) y pérdida de áreas agrícolas.
- Deslizamientos y derrumbes (huaycos) en las partes medias y altas de la cuenca.

5.2.4.1. Inundaciones

El Niño es un fenómeno oceanoatmosférico que se presenta con intervalos de 5 a 16 años y es el que más daño causa en la cuenca. Aparte de El Niño, las lluvias intensas pueden provocar desastres más localizados, pero con importantes pérdidas unitarias.

5.2.4.2. Huaycos

Las zonas de mayor erosión se asocian a dos fenómenos diferentes: en la parte alta de las cuencas, las cabeceras donde se concentran las lluvias, las pendientes son altas, el suelo se puede encontrar sin vegetación y se dan fenómenos de derrumbes, huaycos y deslizamientos, que arrastrados por el agua llegan al río; y los valles aluviales, que se convierten en zonas de sedimentación del material de cabecera, pero también de erosión del aluvial y, en concreto, de las márgenes.

5.2.4.3. Sequías

Se ha observado que, después de un evento del fenómeno de El Niño, pueden presentarse efectos contrarios antes de retornar a las condiciones normales. A este periodo se le ha denominado La Niña y suele ir acompañado del descenso de las temperaturas, provocando fuertes sequías. El fenómeno de La Niña no es sinónimo de sequía, pero frecuentemente viene asociado a escasez en las precipitaciones. Independientemente de este fenómeno, los ciclos climáticos de las cuencas se desarrollan en 12 años, aproximadamente. De estos, tres o cuatro pueden ser húmedos y los demás secos. Cuando los húmedos no descargan lo suficiente, se agravan los problemas del ciclo seco.

5.2.4.4. Riesgos geológicos-climáticos

En las zonas donde las laderas están cubiertas o no por vegetación, son las lluvias las que provocan las situaciones de mayor riesgo debido a que el conjunto pierde cohesión, produciéndose desprendimientos —como ocurrió durante las lluvias de 1982-1983— en muchas áreas de la cuenca.

Entre los riesgos geológicos existentes en la cuenca Chira Piura, cabe destacar los derrumbes, los desprendimientos de rocas y los deslizamientos.

5.2.5. Institucionalidad

En este apartado se realiza una síntesis del análisis del desempeño funcional de las instituciones articuladas a la GIRH y el proceso de la gobernanza. A nivel de cuenca, se identifican los siguientes problemas principales:

- Instituciones y organizaciones existentes no implementadas y desarticuladas para la GIRH, para las partes media y baja, e insuficientes en la parte alta de la cuenca.
- Autoridad rectora de los recursos hídricos con restricciones para ejercer sus funciones.

La Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), promulgada en el 2009, y su Reglamento, promulgado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG en marzo del 2010, son el núcleo central del nuevo marco normativo en política de aguas del Perú, que queda complementado por un extenso abanico de leyes y normas de ámbito nacional, sectorial y/o regional que afectan a la GIRH. El principal problema estriba en su aplicación práctica, para lo cual se necesita una mayor divulgación y conocimiento. El problema es el escaso conocimiento por parte de las organizaciones de usuarios del agua y la población en general de qué es y qué supone la implementación de la GIRH y del contenido de las leyes asociadas, lo que dificulta la participación de muchos actores de la cuenca en los procesos de la GIRH y el seguimiento de sus lineamientos. A esto hay que añadirle la gran fragmentación de la estructura institucional de la GIRH, la incertidumbre sobre la ubicación definitiva y futura de la ANA (que sigue perteneciendo al Ministerio de Agricultura) y el vacío institucional que esta tiene en la parte alta de la cuenca.

Con la nueva LRH se supera el lastre histórico que relegaba a los usuarios no agrarios en la Gestión de Recursos Hídricos, ya que adopta una visión integrada y multisectorial de ella; la participación real de los usuarios en organizaciones de riego es limitada y discriminada, además, estas organizaciones priorizan la inversión en infraestructura de riego frente al desarrollo de capacidades para mejorar la gestión del agua, fomentar cambios culturales, optimizar la producción y contribuir a la conservación de las cabeceras de la cuenca. Se encuentran situaciones de tarifas de agua muy bajas, que no llegan a cubrir costos de operación y mantenimiento de la infraestructura agrícola, por una parte, ni del abastecimiento urbano, por la otra; todo esto unido a una alta morosidad en los usuarios no agrarios que impiden la mejora de las redes de abastecimiento y vertido, así como de mejora en el tratamiento del residuo. A ello se suma la carencia de mecanismos de financiamiento adecuados para una buena gestión del recurso en la cuenca.

Para fomentar la participación de los diversos organismos que forman parte de la GIRH en planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, se creó el CRHC. Este Consejo depende de la ANA y está integrado por un representante de elección bianual de cada una de las instituciones encargadas de la GIRH en la cuenca Chira-Piura. Su composición responde a un equilibrio entre la administración nacional y la regional y local, cuando debería ser un lugar de mayor peso específico de los usuarios, tanto actuales o potenciales como directos (sectores acuícola, pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, de servicios poblacionales, turístico y de transporte) o indirectos (servicios ambientales); así como el hecho de que se trate de un órgano más de consulta que ejecutivo, ya que aún no cuenta con una Secretaría Técnica.

En la situación actual, se tienen los siguientes indicadores en la cuenca Chira- Piura.

- Existencia de múltiples instituciones que administran los recursos hídricos. Así, se tiene que solamente el 22% de las instituciones de la cuenca están articuladas para la GIRH[21].
- Existencia de una instancia descentralizada a nivel de subcuenca denominada "la Gallega-Corral del Medio".
- En las partes altas de la cuenca existe un vacío institucional al no tener presencia la ANA de un técnico o funcionario de las ALA. De esta manera, se tiene que la ANA en la actualidad, a través de sus organismos desconcentrados, presenta una atención del 68% de los distritos políticos (41 de los 60 comprendidos en la cuenca). El resto requiere de la presencia de la autoridad[22].
- La representatividad de los actores en el CRHC es reducida para los usuarios multisectoriales. Solo se ha considerado, de acuerdo con la Ley RR.HH., a dos representantes de los usuarios (agrarios y no agrarios).

5.2.6. Cultura del agua

Como resultado del diagnóstico, se identificaron los siguientes problemas principales:

- Inadecuadas prácticas e indiferencia de la población sobre la cultura del valor del agua.
- Dificultad de empoderarse socialmente una nueva cultura del agua.

Actualmente, buena parte de la población y los usuarios del agua de la cuenca Chira-Piura no son conscientes del problema hídrico regional —en especial, de las zonas alejadas de su entorno—. Desconocen qué es y que supone la GIRH, e ignoran el contenido y alcance de la legislación vigente al respecto. Las nuevas normas chocan con prácticas y costumbres muy arraigadas —por lo general, asociadas a una escasa valoración del agua por parte de los actores involucrados— y se produce cierta resistencia al cambio, siendo necesario reconducir actitudes erróneas. No obstante, cuando la población toma conciencia de la cultura del agua y de las ventajas que a medio y largo plazo conllevan, en general se da paso al interés y a la implicación. En particular, la situación anterior se hace especialmente patente en las partes altas de la cuenca.

5.2.7. Financiamiento de la gestión del agua

Como resultado del diagnóstico se identificó como problema principal que existen insuficientes recursos económicos para financiar la gestión de los recursos hídricos.

5.2.7.1. Uso agrario

Para realizar el estudio tarifario del uso agrario, el primer paso es analizar el precio total y valorar cuál es el peso de cada concepto en el precio final del agua.

El precio final del agua para uso agrario se ha calculado sumando las retribuciones para uso de agua agrario y las tarifas de utilización de infraestructura mayor y menor para cada Junta de Usuarios, Comisiones de Usuarios o sistemas de riego.

Valoración de los costos de uso agrario

Como resumen de los montos recuperados por los diferentes conceptos retributivos y tarifarios, el siguiente cuadro muestra el resultado de los años 2009, 2010 y 2011 para todas las ALA de la zona de estudio. El cuadro 15 presenta el total de los montos recaudados y transferidos a la ANA para el periodo 2009-2011.

21 PMGRH, "Identificación y caracterización de actores articulados a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos", febrero del 2012.

22 ALA de la cuenca Chira-Piura, 2013.

Cuadro 15. Resumen de los montos recaudados y transferidos a la ANA para los años 2009, 2010 y 2011

Año	Tarifa por uso de infraestructura		Retribución económica	Total
	Tarifa inf. hid. mayor	Tarifa inf. hid. menor	Monto transferido a la ANA (S/.)	
	Monto recaudado (S/.)	Monto recaudado (S/.)		
2009	3 788 868,32	12 558 591,59	1 176 680,38	17 524 140,29
2010	4 220 480,17	14 788 111,88	1 443 570,42	20 452 162,47
2011	5 247 810,51	17 209 333,85	1 726 751,40	24 183 895,76

Fuente: Autoridad Administrativa del Agua de Jequetepeque-Zarumilla, 2012.

El cuadro 15 muestra claramente que la parte más importante de los costos del agua para usos agrarios se refiere a la tarifa por uso de la infraestructura hidráulica menor y que el menor concepto es la retribución económica por el uso del agua. Porcentualmente sobre el total recaudado, la tarifa de infraestructura mayor representa el 21,7%, la infraestructura menor el 71,2% y la retribución económica únicamente un 7,1% del total.

5.2.7.2. Uso no agrario

En este caso, se incluyen los usos energético, poblacional, industrial y minero. El uso piscícola está exento de pago de retribución por el uso del agua. El uso energético recibe una tarifa en función de la potencia generada por el salto hidroeléctrico y si la central está aislada o conectada al sistema nacional, variando la tarifa de mes en mes. La tarifa media anual para las centrales interconectadas nacionales se sitúa en 0,000895 S/. por kwh y de 0,002357 S/. por kwh para las centrales aisladas. Esto significa que la tarifa media para un sistema interconectado es casi un 38 % de la tarifa para una central aislada.

Los usos poblacional e industrial tienen retribución económica por uso del agua y por vertimiento de agua, mientras que al uso minero solo se le aplica la retribución económica por uso del agua.

En este caso, para cada uso tiene un valor fijo de las retribuciones, ya sea por uso o por vertimiento. Los valores se presentan resumidos en el cuadro 16.

Cuadro 16. Retribución final para los usos no agrarios

Uso	Retribución económica por uso		Retribución económica por vertimiento		Total en S/. por m^3
	Costo en S/. por m^3	% sobrecosto total	Costo en S/. por m^3	% sobrecosto total	
Industrial	0,05695	85,06 %	0,010	14,94 %	0,06695
Poblacional	0,04051	91,01 %	0,004	8,99 %	0,04451
Minero	0,01332	100 %	0	0 %	0,01332

Fuente: ANA (www.ana.gob.pe) y elaboración propia, 2012.

En la situación actual se tienen los siguientes indicadores en la cuenca Chira- Piura:

- Los costos de O&M en algunos casos están subsidiados por el Estado (Chira-Piura) y, en otros casos, las recaudaciones no cubren la demanda de O&M.
- Recaudación e inversión insuficientes e inadecuados.
- No se prioriza ni respeta la planificación de las inversiones de la O&M.
- No se cuenta con los mecanismos para calcular el valor del agua que cubra una gestión sostenible.

5.2.7.3. Descripción de los costos asociados al ciclo del agua

La clasificación de los costos se puede realizar de diversas maneras, ya sea por su variabilidad (costos fijos o variables), en función de la garantía de su valoración (costos reales o costos estimados), a su asignación (si son costos directos o indirectos), etcétera. En este caso, se describen los costos en función de su área de actuación.

Se definen cinco tipos de costo: de inversión, de operación y mantenimiento, de disponibilidad y costos impositivos, costos ambientales y, finalmente, costos de oportunidad.

Costos de inversión. Son aquellos asociados a la construcción de las infraestructuras e instalaciones necesarias para la prestación del servicio de ciclo del agua al que se haga referencia. Dentro de los costos de inversión se incluyen todos los aspectos relacionados con la ejecución de la infraestructura o instalación, tanto en lo que se refiere a su propia ejecución como a la redacción de proyectos, expropiaciones, permisos, tasas e impuestos vinculados a la ejecución de la infraestructura, excepto los gastos financieros en los que se pueda incurrir para la obtención del financiamiento necesario.

Costos de operación y mantenimiento. Estos se pueden dividir a su vez en tres tipos:

- **Costos de explotación, de personal y costos estructurales.** Corresponden a los costos de mantenimiento y conservación, gastos de personal, de material, de compra de reactivos y materias primas necesarias para el funcionamiento de la instalación o infraestructura, seguros, costos energéticos, servicios externos, costos administrativos, impuestos, etcétera, derivados de la prestación del servicio.
- **Depreciación de activos.** Corresponden a la amortización técnica de los activos en servicio. La estimación de este costo será muy variable, ya que dependerá del método de cálculo que se utilice para obtener el valor anual de la amortización, pues dependerá de la vida útil que se espere, la estimación del valor residual del activo (si es que tiene valor residual) y del propio método de cálculo de la amortización (lineal, progresiva, variable, etcétera).
- **Costos financieros.** Corresponden al pago de los intereses derivados del endeudamiento de los agentes y actores implicados en el ciclo del agua.

Costos de disponibilidad e impositivos. Son los derivados del pago de cánones y/o tasas de disponibilidad, captación, regulación, de vertido, etcétera Es decir, la tributación existente por la utilización y usufructo de un bien común. También incluye los costos en los que se pueda incurrir por la utilización de mecanismos de transferencia de recursos (bancos de agua).

Costos ambientales. Costos asociados al deterioro ambiental que se pueden producir por la implantación de una infraestructura, instalación, servicio o actividad. La filosofía de "quien contamina paga" ataca principalmente a los costos ambientales, ya que trata de imputar directamente al causante de la contaminación el costo de su acción, mientras que, de otra manera, sería la propia comunidad o sociedad la que pagara los efectos adversos de una acción. El principal problema de los costos ambientales es su valoración, pues se basa en conceptos y elementos que no disponen de un mercado ni banco de precios. Aun así, existen diversos mecanismos de valoración económica ambiental (costo de viaje, valoración contingente, precios hedónicos, etcétera) que permiten estimar los costos ambientales.

También cabe destacar que, según la actuación a servicio, en vez de generar un costo ambiental, puede generar un beneficio ambiental, como por ejemplo la construcción de una estación depuradora de aguas residuales que mejore la calidad y el entorno ambiental de una zona. En este caso, la construcción de este elemento genera una mejora en la propia comunidad y sociedad.

Costo de oportunidad. El costo de oportunidad o costo de la mejor opción no realizada es aquel que se genera al ejecutar una inversión que no es la óptima, es decir, que se podría haber invertido en otra actuación que hubiera generado mayores beneficios (o menores

pérdidas). El costo de oportunidad no genera gastos ni ingresos de recursos económicos, pero es un costo que se debe considerar de manera muy significativa en la fase de valoración de proyectos.

5.3 Conflictos en la cuenca Chira-Piura

El conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y tal contradicción puede derivar en violencia.

5.3.1 Estado de los conflictos en Piura

En el departamento de Piura, a junio del año 2013, se presentan 13 conflictos sociales: 11 en estado activo y 2 latentes, tal como se indica en el cuadro 17.

Conflicto activo. Es el conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales.

Conflicto latente. Es el conflicto social no expresado públicamente. Permanece oculto, silencioso o inactivo. En él se puede observar la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión, pero que no se manifiestan o, habiéndose manifestado, han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable.

Cuadro 17. Estado de los conflictos en el departamento de Piura

Activos	Latentes	Total
11	02	13

Fuente: Defensoría del Pueblo, junio del 2013. Elaboración propia, Consorcio Inclam–Alternativa.

5.3.2 Los conflictos sociales que se presentan en Piura, según tipología y estado

La tabla 1 presenta los diversos conflictos en el departamento de Piura.

Tabla 1. Estado de los conflictos en el departamento de Piura

Tipo	Dinámica gira en torno a...	Estado de los conflictos
Gobierno local	A la gestión pública de los municipios provinciales y distritales	✓ 2 conflictos activos ✓ 1 conflicto latente
Gobierno nacional	A la gestión pública del Gobierno central	✓ 1 conflicto activo
Socioambiental	Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están también presentes componentes políticos, sociales y culturales	✓ 6 conflictos activos
Laboral	A los derechos laborales	✓ 2 conflictos activos ✓ 1 conflicto latente

Fuente: Defensoría del Pueblo, junio del 2013, Consorcio Inclam–Alternativa.

Como se aprecia en la tabla 2, los conflictos sociales, en su mayoría (6), son conflictos activos relacionados con la tipología socioambiental: tres conflictos corresponde al gobierno local, tres conflictos laborales y un conflicto vinculado al Gobierno nacional, de los cuales se citan los principales conflictos en materia de recursos hídricos.

5.3.3 Conflictos sociales activos en el departamento de Piura

Tabla 2. Conflictos sociales activos en el departamento de Piura

Descripción	Estado actual
Tipo: Socioambiental. **Caso:** Las autoridades y los agricultores de las provincias de Piura y Ayabaca se oponen a la actividad minera ilegal e informal que se estaría desarrollando en los distritos de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas, ante la posible afectación negativa al ambiente, la salud de las personas y las actividades agrícolas. **Ubicación:** Distritos de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas, provincia de Piura y Ayabaca. **Actores primarios:** Gobierno Regional de Piura; Municipalidades Distritales de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas; agricultores de los distritos de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas; Dirección Regional de Energía y Minas de Piura; Junta de Usuarios de San Lorenzo; Asociación de Mineros Artesanales; Junta de Usuarios del distrito del Chira; Frente de Defensa de los Intereses de Tambogrande y San Lorenzo. **Actores secundarios:** Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Autoridad Local del Agua de San Lorenzo. **Actores terciarios:** Arzobispado de Piura, Defensoría del Pueblo.	No hay diálogo. El director regional de Energía y Minas de Piura manifestó su oposición a las ampliaciones del plazo para el proceso de formalización otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, dado que retrasan dicho proceso, por lo que su despacho ha solicitado de manera reiterada al Ministerio Público y a sus Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental de Sullana y Piura el desarrollo de actividades de interdicción para atender la problemática en Suyo, Sapillica y Las Lomas.
Tipo: Socioambiental. **Caso:** Rechazo de la población de las comunidades campesinas de Yanta, Segunda y Cajas a las actividades mineras que pretende desarrollar la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (Majaz) en la zona, debido a la contaminación ambiental que podría generar en un ecosistema como el de los páramos y bosques de montaña, considerado frágil y vulnerable y que requiere niveles de protección adecuados. **Ubicación:** Distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba. **Actores primarios:** Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP); rondas campesinas de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio; Empresa Minera Río Blanco Copper S.A.; Municipalidades Provinciales de San Ignacio, Ayabaca y Huancabamba; diócesis de Chulucanas; vicariato apostólico de Jaén; Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca. **Actores secundarios:** Frente Medio Ambiental de Huancabamba, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. **Actores terciarios:** Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Defensoría del Pueblo.	No hay diálogo. No se registran nuevos acontecimientos.
Tipo: Socioambiental. **Caso:** El Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y Provincia de Sechura y el Frente de las Asociaciones de Maricultores Artesanales de Parachique rechazan las concesiones de exploración y explotación de los lotes Z 2B y Z6 de la Empresa Savia Perú S.A. en la bahía de Sechura,	Hay diálogo Pescadores sechuranos expresaron su preocupación por la rotura de una tubería submarina de la empresa Savia Perú S.A., que ocasionó el derrame de petróleo en la zona de Lobitos (Talara). El hecho ocurrió el 4 de julio y al día siguiente se verificaron los daños.

...

...

Descripción	Estado actual
señalando que contaminan el mar en el que ellos realizan su actividad productiva de pesca y maricultura artesanal. **Ubicación:** Parachique, distrito de Sechura, provincia de Sechura. **Actores primarios:** Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y Provincia de Sechura (FREDIBPSE), Frente de las Asociaciones de Maricultores Artesanales de Parachique (FAMARP), comunidad campesina San Martín de Sechura, Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, Empresa Savia Perú S.A. **Actores secundarios:** Ministerio de la Producción, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Dirección Regional de Producción de Piura. Actores terciarios: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, gobernador de Piura, Gobierno Regional de Piura, Defensoría del Pueblo, congresista Marisol Espinoza.	La empresa se encuentra implementando los planes de contingencia y mitigación correspondientes. Las autoridades competentes —Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OSINERGMIN y la Autoridad Marítima de Talara— vienen evaluando los daños ocasionados y supervisando las actividades de la empresa. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros informó que coordina la reanudación del espacio de diálogo sobre la problemática de la bahía de Sechura. Sobre el particular, el 10 de junio diversas organizaciones de pescadores y maricultores de Sechura se desplazaron por las calles de dicha provincia y se trasladaron hasta el frontis del Gobierno Regional en Piura con la finalidad de protestar contra las actividades que pretende desarrollar la empresa Savia Perú S.A. El presidente del Frente de Defensa de la Bahía de Sechura expresó su oposición a las actividades que pretende desarrollar la Empresa Savia Perú S.A. Asimismo, precisó que las opiniones vertidas por la Universidad Nacional de Piura y la Universidad de Piura son parcializadas y podrían ser utilizadas por dicha empresa para respaldar que la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas apruebe el estudio de impacto ambiental del proyecto "Instalación y operación de tres tuberías submarinas entre la plataforma SP1A y ES1 hasta Punta Lagunas". El vicepresidente del Gobierno Regional de Piura informó que han sostenido reuniones con las organizaciones de pescadores y maricultores y que evalúan la posibilidad de convocar a un taller o audiencia pública en el Gobierno Regional, con la finalidad de recoger la opinión de los sechuranos sobre el proyecto "Instalación y operación de tres tuberías submarinas entre la plataforma SP1A y ES1 hasta Punta Lagunas", así como para que dichas organizaciones la sustenten de manera técnica. Por otro lado, señaló que han requerido al Ministerio de Energía y Minas un informe sobre el estado actual del proceso de evaluación de dicho proyecto.
Tipo: Socioambiental. **Caso:** La comunidad campesina de San Lucas de Colán demanda la renegociación del contrato de derechos de servidumbre de locación y tránsito en el lote XIII A con la empresa Olympic Perú INC. **Ubicación:** San Lucas de Colán, distrito de Paita, provincia de Paita. **Actores primarios:** Comunidad campesina de San Lucas de Colán, empresa Olympic Perú INC. **Actores secundarios:** Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Pueblo Nuevo de Colán, Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Gobierno Regional de Piura. **Actores terciarios:** Defensoría del Pueblo.	No hay diálogo El presidente de la comunidad campesina de San Lucas de Colán informó que, pese a las coordinaciones institucionales con autoridades competentes realizadas, y en virtud a un acuerdo de asamblea, desde el 15 de mayo han tomado la determinación de "romper el diálogo" con la empresa Olympic Perú INC, debido al despido intempestivo de 30 trabajadores que formaron su sindicato, habiendo optado por esperar la reacción de dicha empresa para reanudar el diálogo y lograr resolver los problemas laborales y ambientales que se habrían generado como consecuencia del desarrollo de actividades hidrocarburíferas en los terrenos de la comunidad.

...

...

Descripción	Estado actual
Tipo: Socioambiental. **Caso:** Los pobladores del distrito de La Huaca demandan la intervención de autoridades competentes para atender la problemática ocasionada por las actividades que desarrolla la Empresa Agrícola del Chira S.A., pues estas afectan de manera negativa la salud de las personas y han ocasionado un perjuicio al cementerio, a algunas viviendas y a las actividades tradicionales que se desarrollan en la zona. **Ubicación:** Distrito de La Huaca, provincia de Paita. **Actores primarios:** Municipalidad Distrital de La Huaca, Gobierno Regional de Piura, empresa Agrícola del Chira S.A. **Actores secundarios:** Gobierno Regional de Piura. **Actores terciarios:** Defensoría del Pueblo.	Hay diálogo No se registran acciones de diálogo en el mes de junio.
Tipo: Socioambiental. Caso: Los pobladores y comuneros de Sechura expresan su rechazo a la actividad de explotación de salmueras que estaría realizando la empresa AmericasPotash Perú S.A., pues habría construido un dique que estaría causando represamiento de las aguas, afectando a la infraestructura de riego y los drenes existentes en la zona. **Ubicación:** Distrito y provincia de Sechura. **Actores primarios:** Comunidad campesina de Sechura, empresa AmericasPotash Perú S.A., presidente de las rondas campesinas de Sechura. **Actores secundarios:** Gobierno Regional de Piura, Autoridad Local de Agua, Autoridad Nacional del Agua, Presidencia del Consejo de Ministros.	No hay diálogo La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros informó que está realizando coordinaciones para el establecimiento de un espacio de diálogo para tratar la problemática de la bahía de Sechura, y dentro de esta abordar la problemática generada por las actividades que desarrolla la empresa AmericasPotash Perú S.A.

5.3.4 Conflictos sociales latentes en el departamento de Piura (1)

La tabla 3 presenta los conflictos sociales latentes en el departamento de Piura.

Tabla 3. Conflictos sociales latentes en el departamento de Piura

Descripción	Estado actual
(Distrito de Pariñas, provincia de Talara). La deficiente prestación de los servicios de agua potable y de alcantarillado por parte de EPS Grau S.A. afecta la salud de la población. Conflicto por asuntos de gobierno local.	No se registran nuevos acontecimientos.

La tabla 4 muestra los lugares donde están presentes los conflictos activos en el ámbito de la cuenca Chira-Piura.

Tabla 4. Ubicación de los conflictos activos

Lugares donde están presentes los conflictos activos	
Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas (provincia de Piura y Ayabaca)	Provincia de Piura
El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba)	Provincia de Piura
Parachique (provincia de Sechura)	El Alto – Provincia de Talara
San Lucas de Colán (provincia de Paita)	Provincia de Piura
La Huaca (provincia de Paita)	Provincia de Piura
Sechura (provincia de Sechura)	
Lugares donde están presentes los conflictos latentes	
Provincia de Talara	Provincia de Piura

Fuente: Defensoría del Pueblo, junio del 2013. Elaborado: Consorcio Inclam – Alternativa, 2013.

La figura 15 señala los principales conflictos sociales activos y latentes relacionados con los recursos hídricos en el departamento de Piura.

Figura 15. Conflictos sociales activos y latentes en el departamento de Piura



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa.

5.4 Potencialidades en el ámbito del Consejo

a. Potencialidad en la institucionalidad

- La existencia de organizaciones como el CRHC, la ANA, las ALA y las ONG representa una gran potencialidad por sus recursos humanos y financieros para hacer frente a futuras propuestas de programas multisectoriales.
- La presencia de educación universitaria y no universitaria potencia el aporte de investigación y de transferencia de tecnología en el ámbito de la cuenca.
- La existencia de proyectos regionales y planes de desarrollo concertado contribuyen a brindar soluciones a los problemas identificados.

b. Potencialidad en riesgos y cambio climático

- Inversión en defensas, diques, refuerzo de infraestructuras y limpieza de drenes.
- Las experiencias en el Sistema Integral de Alerta Temprana (SIAT) son una gran potencialidad para evitar grandes pérdidas económicas y humanas en el futuro.
- Adaptabilidad de los cultivos rentables orientados a mercados nacionales e internacionales (caso de uva de mesa).

c. Potencialidad en infraestructura hidráulica

- Se encuentra en brindar concesiones para realizar múltiples actividades turísticas: deportes acuáticos, construcción de locales recreativos aguas abajo y alrededor del reservorio, así como restaurantes, campings y visitas técnicas guiadas a cada presa.
- La infraestructura de saneamiento existente ayuda como una base para que se amplíe y mejore.

d. Potencialidad financiera

- Tarifa por parte de los operadores hidráulicos que cubren parte de la O&M.
- Retribución económica que cubra la parte básica de la gestión.

e. Potencialidad en saneamiento

- La infraestructura hidráulica de abastecimiento, conducción y distribución para uso potable presenta condiciones para ser mejorada, rehabilitada y ampliada desde un punto de vista económico y ambiental.
- La existencia de las JASS, presentes en la parte alta, representa una gran potencialidad para atender a la población que no es tomada en consideración por la EPS Grau.
- La infraestructura hidráulica para uso potable puede ser mejor aprovechada si se complementa con reservorios que permitan garantizar el abastecimiento de agua a ciudades como Talara y Paita.

f. Potencialidad biótica

- Se presentan áreas naturales con potencial aprovechamiento con fines ecológicos, turísticos y medioambientales.

g. Potencialidad en uso, consumo y demanda

- Considerando la actual eficiencia del uso de agua para fines agrícolas y potables, es posible tecnificar ambos sectores incrementando su eficiencia, lo que permitirá un gran ahorro en el volumen del agua.

h. Potencialidad del modelaje hidrológico

- El modelo hidrológico representa un esquema de balance hídrico automático para solucionar cualquier posible déficit del recurso hídrico.

i. Potencialidad jurídica

- La Ley de Recursos Hídricos y la Ley de Mancomunidades son instrumentos para las actividades vinculadas al usos del recuro hídrico.

j. Potencialidad en la institucionalidad

- La existencia de organizaciones como el CRHC, la ANA, las ALA y las ONG representa una gran potencialidad por sus recursos humanos y financieros para hacer frente a futuras propuestas de programas multisectoriales.
- La presencia de educación universitaria y no universitaria potencia el aporte de investigación y de transferencia de tecnología en el ámbito de la cuenca.
- La existencia de proyecto regionales y planes de desarrollo concertado contribuyen a brindar soluciones a los problemas identificados

5.5 Línea de base

5.5.1. Síntesis e indicadores de la línea de base

5.5.1.1. Aprovechamiento de los recursos hídricos

Los indicadores para la situación actual (línea base), así como los valores porcentuales de cada uno de ellos, se presentan en el cuadro 18. Los valores porcentuales para la situación actual muestran porcentajes que en líneas generales se encuentran por encima del 50 % del indicador, a excepción de algunos referidos al uso de agua potable.

Cuadro 18. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Aprovechamiento de los recursos hídricos

Situación actual (cuantitativa)	%
Estructuras de control para uso agrícola (1485): Chira: 20 S. Lorenzo: 80 M&B Piura: 478 Sechura: 390 Alto Piura: 517	96
Estructuras de medición para uso agrícola (6662): Chira: 70 S. Lorenzo: 6500 M&B Piura y Sechura: 92 Alto Piura: 0	20
Estructuras de medición para uso poblacional: 19 428 (EPS Grau)	5
Eficiencia operativa (Ec x Ed) uso agrario: Chira: 52% S. Lorenzo: 59 % Alto Piura: 60 %, M&B Piura: 57 % Sechura: 60 %	58
Eficiencia para uso poblacional: 50 %	50
Volumen de almacenamiento en presas (608 hm³): S. Lorenzo: 201 hm³ Poechos: 407 hm³	36
Poechos: 407 Hm³	54
Riego tecnificado a presión (22 323 Ha): Chira: 15 664 Ha S. Lorenzo: 1058 Ha M&B Piura: 3469 Ha Sechura: 0 Ha Alto Piura: 2132 Ha	57
Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema regulado (12 133 m³/Ha/año): Chira: 15 399 m³/Ha/año S. Lorenzo: 9528 m³/Ha/año M&B Piura: 11 472 m³/Ha/año	83
Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema no regulado (19 903,5 m³/Ha/año): S. Lorenzo: 28 000 m³/Ha/año Alto Piura: 11 807 m³/Ha/año	41
79 % de la población urbana con servicio de agua potable	79
35 % de la población rural con servicio de agua potable	35
50 % de la población cuenta con sistemas de alcantarillado	50
Dotación de agua para uso poblacional: 200 l/habitante/día	33
Potencia hidroeléctrica instalada total: C.H. Quiroz: 13,6 mw - 2,38 m³/s C.H. Sicacate: 0,39 mw - 0,18 m³/s C.H. Nogal: 0,15 mw - 0,36 m³/s C.H. Curumuy: 13 mw - 38 m³/s C.H. Poechos I: 15 mw - 45 m³/s C.H. Poechos II: 10 mw - 60 m³/s 52,14 Total = 0,05214 gw	0,005
Ríos de régimen regular hidrológico con caudal ecológico establecido: río Chira	33
Longitud de canales principales revestidos (502 Km): Chira: 141 km S. Lorenzo: 122 km M&B Piura: 225 km Alto Piura: 14 km	33
Longitud de canales laterales revestidos (729 km): Chira: 229 km S. Lorenzo: 53 km M&B Piura: 432 km Alto Piura: 15 km	10

...

...

Situación actual (cuantitativa)	%
Red de drenaje (916 km): Chira: 211 km S. Lorenzo: 251 km M&B Piura: 454 km Alto Piura: 0 km	25
% de pérdida de capacidad de embalse (608 hm3): S. Lorenzo: 21 % (201 hm^3) Poechos: 54 % (407 hm^3)	53
% de superficie con derechos de uso de agua: Chira: 95 % S. Lorenzo: 70 % M&B Piura: 93 % Alto Piura: 71 %	82
Relación volumen explotable/reservas: 0,53	66
Oferta hídrica de 3074,10 hm^3 con aportes a nivel de cuenca Chira-Piura	87
Superficie de 177 414,91 Ha bajo riego a nivel de cuenca Chira-Piura	90

Fuente: Talleres y reuniones participativas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, respectivamente (2012-2013).

5.5.1.2. Calidad del agua

Los indicadores para la situación actual (línea base), así como los valores porcentuales de cada uno de ellos, se presentan en el cuadro 19. Los valores porcentuales para la situación actual muestran porcentajes que, en líneas generales, se encuentran por encima del 50 % del indicador, a excepción de algunos referidos al uso de agua potable.

Cuadro 19. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Calidad del agua

Situación actual (cuantitativa)	%
Chira Coliformes termotolerantes 160 000 NMP/100ml	0
Piura Coliformes termotolerantes 13 000 NMP/100ml, categ. 3 Coliformes termotolerantes 54 000 NMP/100 ml, categ. 1-2A	0
0 % de vertidos cumplen con los LMP	0
26 botaderos	62
24 puntos de monitoreo para la cuenca Chira y 20 puntos de monitoreo para la cuenca Piura (44)	69
21 casos de enfermedades originadas por el agua por cada 1000 habitantes para menores de 5 años, equivalente a 282 284 niños sanos menores de 5 años	98
Cero monitoreos de la caracterización de vertimiento de las industrias	0

Fuente: Talleres y reuniones participativas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, respectivamente (2012-2013).

5.5.1.3. Institucionalidad y gobernanza

Los indicadores para la situación actual (línea base), así como los valores porcentuales de cada uno de ellos, se presentan en el cuadro 20. Los valores porcentuales para la situación actual muestran porcentajes que, en líneas generales, se encuentran por encima del 50 % del indicador, a excepción de algunos referidos a las instituciones articuladas con la GIRH, comités de gestión existentes y acuerdos implementados por el CRHC.

Cuadro 20. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Institucionalidad y gobernanza

Situación actual (cuantitativa)	%
22 % de las instituciones articuladas a la gestión de los recursos hídricos	22
1 instancia descentralizada La Gallega-Corral del Medio	10
6 reuniones de 4 representantes del CRHC con sus representados	40
0 reuniones del CRHC con los consejos subcuenca/provinciales	
0 reuniones del CRHC con los integrantes del SNGRH	0
20 acuerdos implementados por el CRHC	19
41 distritos con presencia de la ANA para la GIRH a nivel de cuenca Chira-Piura	67

Fuente: Talleres y reuniones participativas con Grupos de Interés y Grupos TÉCNICOS de Trabajo, respectivamente (2012-2013).

5.5.1.4. Cambio climático y gestión de riesgos

Los indicadores para la situación actual (línea base), así como los valores porcentuales de cada uno de ellos, se presentan en el cuadro 21. Los valores porcentuales para la situación actual muestran porcentajes que, en líneas generales, se encuentran por encima del 50 % del indicador, a excepción de algunos referidos al conocimiento sobre impacto climático en las comunidades campesinas.

Cuadro 21. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valores porcentuales del aspecto temático Cambio climático y gestión de riesgos

Situación actual (cuantitativa)	%
187,80 km de protección de defensas ribereñas	79
de comunidades sin conocimiento de los impactos del cambio climático en los principales cultivos de la región	25
449 136 Ha de terreno por forestar	0
Estaciones operativas Chira-Piura: 15 pluviométricas 11 meteorológicas 3 hidrométricas (SIAT en cuenca Piura)	28
40 000 Ha desarrollan buenas prácticas agrícolas, sustentadas por las certificaciones ambientales a los productos de exportación. Históricamente, Piura ha manejado la agricultura. Se ha hecho el supuesto de que esta herencia cultural abarca más o menos 40 000 Ha	22
50 % de la población cubierta con sistema de alerta	50
15 % de la población que cuenta con expedientes para hacer frente a eventos extremos FEN	15
86 % de la superficie agraria ubicada fuera de zonas de riesgo muy alto	86
96 % de la población ubicada en zonas de riesgo controlado	96
11 612,40 Ha perdidas 37 401 Ha dejadas de instalar 24 690 familias afecta das[23]	72

Fuente: Talleres y reuniones participativas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, respectivamente (2012-2013).

5.5.1.5. Cultura del agua

Los indicadores para la situación actual (línea base) para la meta óptima y para la meta posible, así como los valores porcentuales de cada uno de ellos, se presentan en el cuadro 22.

Los valores porcentuales para la situación actual muestran porcentajes que, en líneas generales, se encuentran por encima del 50 % del indicador, a excepción de algunos referidos a la capacitación en cultura del agua.

Cuadro 22. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Cultura del agua

Situación actual (cuantitativa)	%
16 medios de comunicación que promueven la cultura del agua	40
0 % de la población urbana sensibilizada con cultura del agua	
0 % de la población rural sensibilizada con cultura del agua	
0,6 % de las instituciones educativas de Educación Básica Regular por distrito que han implementado temáticas de cultura del agua	0,6
13 % de capacitación sobre cultura del agua (2 a docentes y 3 a estudiantes)	13
3 instituciones articuladas en temas de cultura del agua (DREP, Dirección Reg. Saneamiento y gob. locales)	17
150 profesionales capacitados en Gestión Integrada de Recursos Hídricos	30

Fuente: Talleres y reuniones participativas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, respectivamente (2012-2013).

5.5.1.6. Financiamiento

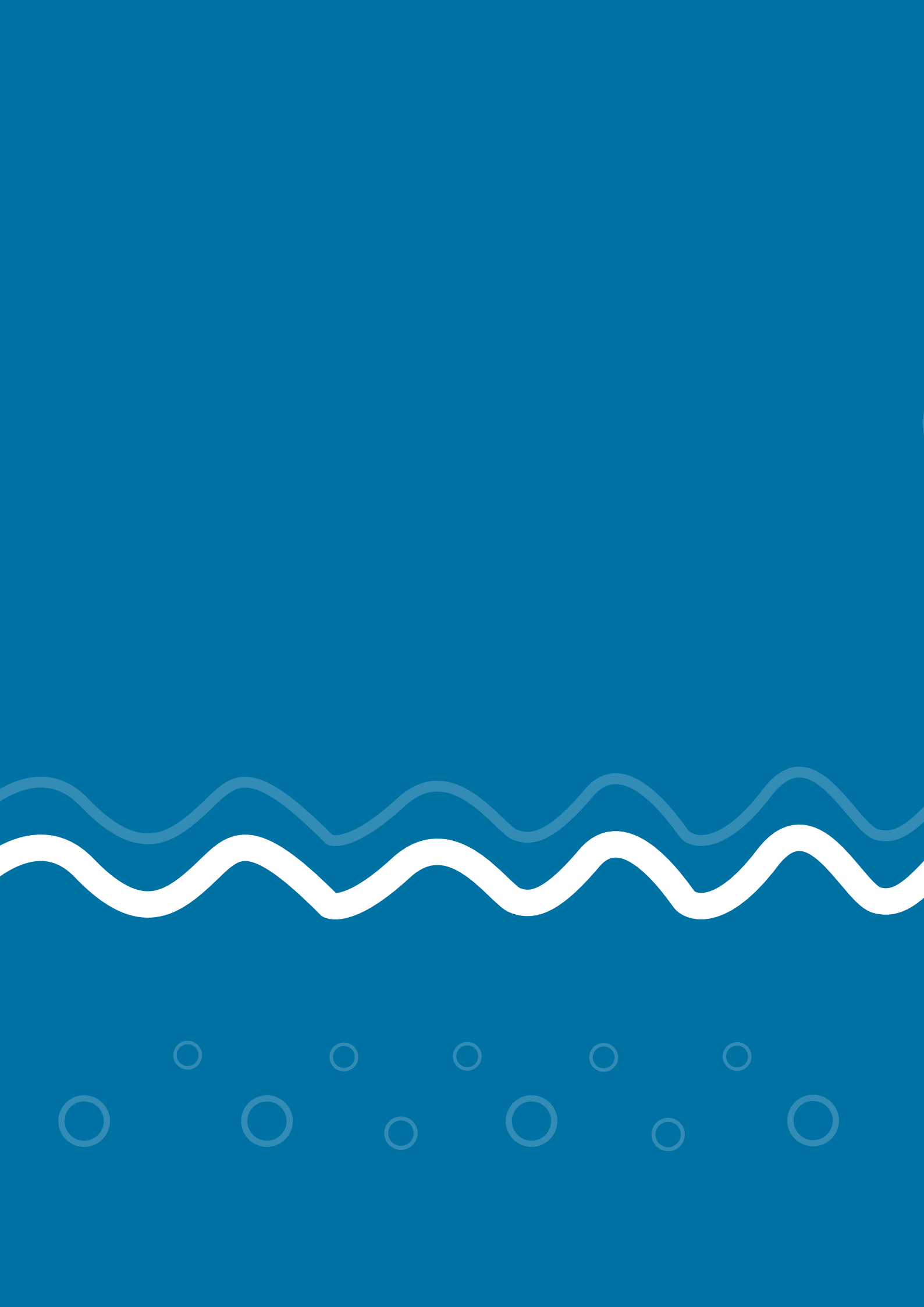
Los indicadores para la situación actual (línea base), así como los valores porcentuales de cada uno de ellos, se presentan en el cuadro 23. Los valores porcentuales para la situación actual muestran porcentajes que, en líneas generales, se encuentran por encima del 50 % del indicador, a excepción de algunos referidos a la retribución económica.

23 Gobierno Regional de Piura, Plan Regional de Contingencia para afrontar la Sequía, 2007-2008 (Datos de cultivos a nivel regional, de familias a nivel de cuenca).

Cuadro 23. Componente estratégico cuantitativo del sistema de gestión: valor porcentual del aspecto temático Financiamiento

Situación actual (cuantitativa)	%
30 % del costo de la GIRH cubierto por retribución económica (el año 2011 se recaudaron S/. 2 399 881)	30
PECHP: 30 % (Infr. Mayor) **JU Chira: 70 % (Inf. Menor)** **JU S. Lorenzo: 80 % (Inf. Mayor y Menor)** **JU Alto Piura: 70 % (Inf. Menor)** **JU MyB Piura: 70 % (Inf. Menor)** **JU Sechura: 80 % (Inf. Menor)**	67
15 % de desarrollo de infraestructura cubierto por tarifa	50
PECHP (recaudado por las JJ.UU.) **Chira: 79 %** **S. Lorenzo: 99 %** **Alto Piura: 65 %** **MyB Piura: 90 %** **Sechura: 95 %**	86
10 % de inversión pública se destina a infraestructura hidráulica (el año 2012 se destinaron S/. 1 312 188 853)	10

Fuente: Talleres y reuniones participativas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, respectivamente (2012-2013).





VISIÓN Y ESCENARIOS DE LA GIRH EN EL ÁMBITO DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA

6

6 VISIÓN Y ESCENARIOS DE LA GIRH EN EL ÁMBITO DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA

6.1. Escenarios

Hay un amplio consenso sobre la utilidad del desarrollo de escenarios como herramientas que respaldan la toma de decisiones en un contexto de incertidumbres que escapan a cualquier control. Pese a la existencia de muchas definiciones diferentes, también hay una clara tendencia a coincidir en que un escenario no es ni una predicción ni una previsión, sino que debe entenderse como una descripción "coherente, internamente consistente y verosímil de un posible estado futuro del mundo" (Nakícenovíc *et al.*, 1994).

Los estudios de escenarios difieren de otros estudios de evaluación. Puesto que se desconoce el curso futuro de los acontecimientos, se hace frente a una profunda falta de información. Son posibles y diferentes evoluciones futuras, incluso algunas pueden ser contradictorias. Por consiguiente, un escenario dado no puede considerarse verdadero o falso. La frecuente existencia de muchas incertidumbres hace que los escenarios no puedan ser considerados verdaderos en el estricto y clásico sentido científico de la palabra, ya que se carece de su comprobación experimental objetiva (Ravetz, 2003). En consecuencia, los requisitos para obtener escenarios buenos y útiles difieren de los aplicados en los análisis de otras políticas.

Los escenarios presentan muchas variantes, a veces adaptadas a las circunstancias concretas de la entidad promotora. Pese a la existencia de diferentes tentativas, todavía no se ha conseguido un marco metodológico que sea predominante y comúnmente aceptado (Voros, 2006; Godet, 2004; Leney *et al.*, 2004; Van Notten *et al.*, 2003). No obstante, se considera que cada buen escenario deberá:

- Cumplir con sus objetivos de funcionamiento.
- Ser verosímil e internamente coherente.
- Admitir una historia verosímil que no pueda ser fácilmente rebatida ni por los expertos ni por los responsables políticos.
- Apoyarse en datos buenos y ofrecer un análisis comparativo fiable[24].

Para el proceso de la fase de alternativas, se consideró el siguiente concepto relacionado con los escenarios: "Se refiere a un conjunto de circunstancias del entorno de la situación actual y su evolución hacia el futuro".

24 Gobierno de España: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009). Agencia Europea de Medio Ambiente. Escenario de los usos del territorio en Europa. Análisis cualitativo y cuantitativo a escala europea.

En tal sentido, los Grupos de Interés y los Grupos Técnicos de Trabajo construyeron tres escenarios: el tendencial, el óptimo y el posible. Previo al trabajo operativo, se explicó la metodología a trabajar. El punto de partida es la situación actual, la cual debe llevar a plantear el escenario tendencial y luego un escenario óptimo (lo ideal); pero, considerando que muchas veces llegar a este nivel es poco factible, se idearía un escenario posible, ya que este sí es realizable y factible de concretar. Posteriormente, sobre la base del escenario posible, se ha de formular la visión de la GIRH de la Cuenca Chira–Piura.

6.1.1 Construcción: fuerzas motrices

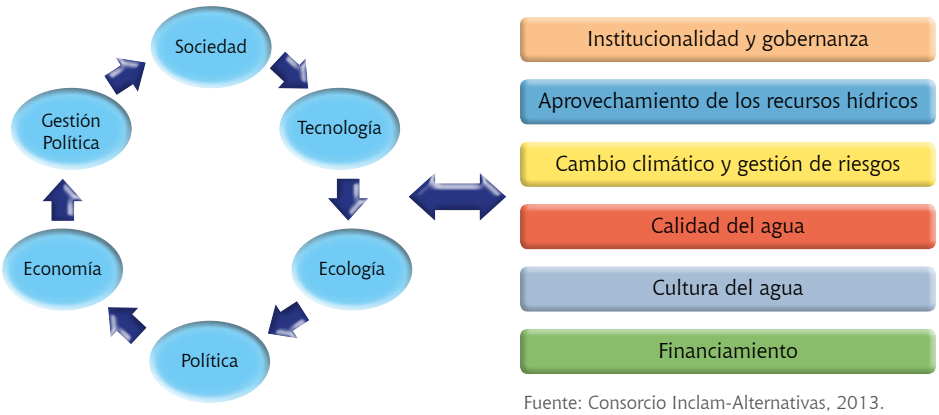
En el desarrollo de los escenarios, para luego entender los efectos de las estrategias sobre el sistema, se tiene que identificar lo siguiente:

- Las fuerzas motrices, que impulsan cambios en el sistema (sean externos o internos). Son factores que mueven el argumento de una historia (Schwartz, 1991; 3).
- Las estrategias o los instrumentos de manejo o gestión y cómo afectan al sistema. Por ejemplo, el cambio climático puede ser una fuerza motriz externa para la distribución de agua futura de una cuenca (= el sistema). Cambia la distribución temporal y espacial de la precipitación, que son dos variables exógenas al sistema. El cambio climático también modifica la temperatura (= variable exógena), que a su vez afecta los requerimientos hídricos de los cultivos, una variable endógena (Ruijgh, Van der Ploeg y Verhallen, 2002; 9).

Otra distinción que se puede hacer sobre la base de este enfoque sistémico es entre escenarios del contexto y escenarios de políticas. Un escenario del contexto identifica las variables exógenas que pueden cambiar el contexto de un sistema y el resultado, de una manera positiva o negativa. Analiza fuerzas motrices, como los cambios en la sociedad, la economía, la tecnología, la política, la ecología o la gestión pública (Schwartz, 1991; 6). Se puede usar para determinar si una estrategia tendrá el efecto buscado bajo varias condiciones futuras (Ruijgh, Van der Ploeg y Verhallen, 2002; 10).

Un escenario de política describe el estado deseado a futuro de un sistema, sobre la base de las variables internas relevantes y los resultados. Generalmente, se desarrolla primero el escenario del contexto y después los escenarios de política[25]. Culminado el proceso de reflexión al determinar especialmente el escenario posible, se procedió a realizar la siguiente pregunta: ¿qué aspectos generaron el cambio del escenario tendencial (negativo) al escenario posible? Los aspectos que generaron el cambio, denominados técnicamente como fuerzas motrices, fueron planteados en un primer momento por aspecto temático y fueron revisados continuamente y organizados con posterioridad a nivel de caracteres: sociedad, economía, tecnología, política, ecología y gestión pública, tal como se indica en la figura 16.

Figura 16. Las fuerzas claves (caracteres) y los aspectos temáticos



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativas, 2013.

25 Benitas Doornbos. C.5.a. Escenarios dentro de la planificación hídrica. Universidad de Wageningen, Países Bajos.

Esta relación entre los aspectos temáticos y los caracteres permitió que las fuerzas motrices fueran analizadas de manera transversal, logrando una mayor precisión y consistencia. La información, posteriormente, fue vinculada a la meta posible, la política y la estrategia, seleccionando las siguientes:

a. Institucionalidad y gobernanza

- La institucionalidad gubernamental y comunal se fortalece implementando la normatividad vigente y el cumplimiento para una buena gobernabilidad en la gestión de los recursos hídricos.
- Las instancias locales se descentralizan y desconcentran en sus funciones.
- El Consejo de Recursos Hídricos se fortalece progresivamente.
- Los actores locales acceden al Sistema de Información de los Recursos Hídricos.

b. Aprovechamiento de los recursos hídricos

- Acceso constante a la tecnología de manejo y uso del recurso hídrico.
- Control y medición de la oferta de agua de la parte alta de la cuenca en el marco de las normativas vigentes para un adecuado uso y manejo del agua.
- Los promotores de la gestión de recursos hídricos capacitados ayudan a los beneficiarios.
- Agricultores capacitados hacen uso adecuado del agua.
- Autoridades competentes controlan procesos para garantizar un desempeño transparente.
- Pobladores capacitados y sensibilizados hacen práctica del uso eficiente del agua.

c. Cambio climático y gestión de riesgos

- Las instituciones asumen una cultura de planificación acorde con la normatividad vigente.
- En los proyectos de inversión pública se incorporan el análisis y la gestión de riesgo y cambio climático.
- Se capitalizan aprendizajes mejorando las capacidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.
- Las instituciones asumen sus compromisos según los acuerdos multisectoriales establecidos.
- Presencia de parámetros climatológicos extremos en la cuenca Chira-Piura y recurrencia del FEN.
- Las instituciones públicas incorporan políticas públicas de reforestación.

d. Calidad del agua

- Voluntad de los actores públicos y privados.
- Aplicación de la normativa vigente para conservar la calidad del agua.
- Sistema integrado de monitoreo de calidad del agua.
- Involucramiento de comunidades campesinas y altoandinas (juntas).

e. Cultura del agua

- Los actores desarrollan capacidades y cambian de actitud para practicar y promover una cultura del agua.
- El proyecto educativo regional y político de educación ambiental es ejecutado a través de una adecuada articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial.

f. Financiamiento

- Se disponen de recursos económicos suficientes desde el cambio de actitud de los usuarios y la voluntad política.
- Luego de analizadas las fuerzas motrices, estas fueron identificadas y redactadas sobre la base de lo propuesto por los actores y usuarios, y según el ordenamiento de las fuerzas claves (caracteres). Las fuerzas motrices se seleccionaron considerando los criterios controlables (C) e importantes (I), identificando lo siguiente: el trabajo coordinado interinstitucional, la eficiencia en el uso del agua, calidad del agua para los diferentes usos e incremento del volumen de la producción, tal como se indica en la tabla 5 de la visión compartida de la GIRH de la Cuenca Chira Piura, producto del consenso de los actores.

Tabla 5. Los aspectos temáticos, fuerzas claves (caracteres) y fuerzas motrices

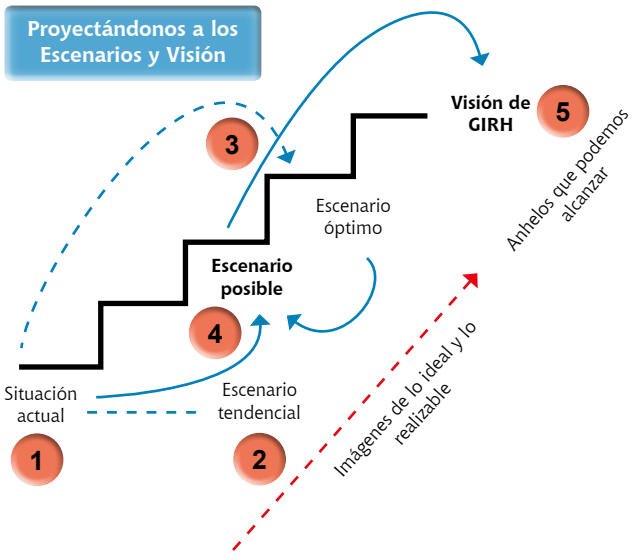
Aspecto temático	Fuerzas claves	Fuerzas motrices
Institucionalidad y gobernanza	Gobernabilidad	• Liderazgo para la solución de conflictos (C) • *Trabajo coordinado interinstitucional* (C), (I) • Directivas y lineamientos claros para la aplicación de la Ley de RR. HH. (C)
Aprovechamiento de los recursos hídricos	Demografía	• Crecimiento poblacional (NC), (I) • Presión de flujo migratorio (NC)
Cambio climático y gestión de riesgos	Ambiental	• Agotamiento y contaminación de agua superficial y subterránea a nivel sostenible (C) • Cambio climático (NC), (I) • Conservación de los ecosistemas (C)
Calidad del agua	Tecnología	• *Eficiencia en el uso del agua* (C), (I) • *Calidad del agua para los diferentes usos* (C), (I) • Acceso a la información tecnológica para el uso del agua (C) • Acceso al saneamiento (C)
Cultura del agua	Social	• Decrecimiento de la pobreza (NC) • Decrecimiento gradual de enfermedades producidas por el agua (C)
Financiamiento	Economía	• Incremento del volumen de la producción (C), (I) • Mejoramiento de la infraestructura para el sector privado (C)

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativas, 2013.

6.1.2 Tipos de escenarios

En el gráfico 7 se representa el proceso de construcción de los escenarios y visión de la GIRH.

Gráfico 7. Proyección de los escenarios y visión de GIRH



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

6.1.2.1 Escenario tendencial

Los escenarios tendenciales por aspecto temático son los siguientes: institucionalidad y gobernanza, aprovechamiento de los recursos hídricos, cambio climático y gestión de riesgos, calidad del agua, cultura del agua y financiamiento. Puntualmente, responden a esta pregunta: "¿Qué pasaría si no intervenimos?". Proyectan la agudización de los problemas actuales, dado que, si no se interviene, se acrecentaría un trabajo desarticulado de los actores de la cuenca, un crecimiento poblacional desordenado, una limitada sostenibilidad de los sistemas existentes de agua y saneamiento, un incremento de daños ante la presencia de eventos extremos, la contaminación de las fuentes naturales, el uso ineficiente del agua multisectorial y la reducción de los ingresos.

6.1.2.2. Escenario óptimo

Posteriormente, los participantes se *proyectan al escenario óptimo*, respondiendo a las siguientes preguntas: "¿Qué escenario deseamos? ¿Cuál es el ideal?". Los escenarios ideales que se esperan alcanzar incluyen un trabajo articulado

interinstitucional, un crecimiento poblacional ordenado, la gestión sostenible de los sistemas de agua y alcantarillado, los actores adaptados con sistemas de prevención ante eventos extremos, el cumplimiento de todos los estándares de calidad, la mejora de la eficiencia multisectorial y la mejora de los ingresos por producción. Estos logros dependen de los compromisos, la actitud y la voluntad, y darían lugar a un escenario vinculado al desarrollo humano, la calidad de vida y el bienestar.

6.1.2.3. Escenario posible

Considerando la difícil factibilidad del escenario óptimo (lo ideal), se plantea una *proyección al escenario posible* respondiendo a estas preguntas: "¿Qué escenario podemos alcanzar? ¿Qué podemos realizar y concretar?". En ese sentido, es posible lograr la predisposición a un trabajo articulado interinstitucional, la promoción de un crecimiento poblacional ordenado, la mejora de la gestión de los sistemas de agua y alcantarillado, la adaptación progresiva a la presencia de eventos extremos, el cumplimiento de los ECA para uso poblacional, el uso eficiente del agua multisectorial y el incremento progresivo y sostenible del financiamiento. Los actores locales consideran que tales logros se podrán realizar y concretar.

La tabla 6 presenta las características principales de los escenarios tendencial, óptimo y posible para la cuenca Chira-Piura.

Tabla 6. Características principales de los escenarios evaluados

Aspectos temáticos	Escenarios		
	Tendencial	Óptimo	Posible
Institucionalidad y gobernanza	Trabajo desarticulado de los actores de la cuenca	Trabajo articulado interinstitucional	Predisposición a un trabajo articulado interinstitucional
Aprovechamiento de los recursos hídricos	Crecimiento poblacional desordenado	Crecimiento poblacional ordenado	Crecimiento poblacional ordenado
	Sostenibilidad limitada de los sistemas existentes de agua y saneamiento	Gestión sostenible de los sistemas de agua y alcantarillado	Mejora de la gestión de los sistemas de agua y alcantarillado
Cambio climático y gestión de riesgos	Incremento de daños por presencia de eventos extremos	Actores adaptados con sistemas de prevención ante eventos extremos	Adaptación progresiva a presencia de eventos extremos
Calidad del agua	Incremento de la contaminación en las fuentes naturales	Cumplimiento de todos los estándares de calidad	Cumplimiento de los ECA para uso poblacional
Cultura del agua	Uso ineficiente del agua multisectorial	Mejora de la eficiencia multisectorial (agrícola, energético y poblacional) en el uso del agua	Uso eficiente del agua multisectorial
Financiamiento	Reducción de los ingresos	Mejora de ingresos por producción	Incremento progresivo y sostenible

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Un alcance de los tres escenarios descritos se presenta a continuación:

Escenario tendencial

En la cuenca Chira-Piura, el énfasis en la gestión sectorial del agua de parte de las principales instituciones que usan dicho recurso tiene como consecuencia una limitada atención a una población que se incrementa de manera desordenada; con una gran demanda de agua anualmente; que, a pesar de la disponibilidad hídrica de la cuenca, carece de infraestructura adecuada para un mayor aprovechamiento y tratamiento para garantizar su calidad; afectada por la contaminación derivada de malas prácticas urbanas y la minería informal.

La vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos ocurridos y la poca organización y preparación de la población para enfrentarlos plantea un contexto de riesgo para el territorio de la cuenca afectada especialmente por sequías.

La poca valoración del agua de parte de los ciudadanos y los decisores políticos, y en relación con esto de los ecosistemas hídricos disponibles, no alienta su conservación ni el desarrollo de una cultura financiera y de pago de acciones de mejora y sostenibilidad que atienda las demandas, provenientes mayormente de la cuenca alta.

Escenario posible

En la cuenca Chira-Piura, el trabajo del CRHC en la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos ha permitido un mayor involucramiento y predisposición a un trabajo articulado de las instituciones que usan dicho recurso, reduciendo el déficit derivado de la demanda multisectorial y mejorando la calidad del agua con el cumplimiento de los estándares ambientales y la infraestructura adecuada.

La vulnerabilidad frente a los eventos climáticos se ha reducido por la preparación de la población en la ejecución de sistemas de alerta temprana, parte de un plan de prevención aplicado en la cuenca.

Los avances en una nueva cultura de agua, derivada de acciones para el fomento de nuevas prácticas ambientales de uso del agua tanto en la comunidad educativa como en la sociedad, permiten dar soporte a acciones de conservación de los ecosistemas hídricos —especialmente en las cabeceras de cuenca— y mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos con el desarrollo de sistemas de gestión integrada, eficaz y eficiente, en función de las capacidades locales y una cultura de pago de la población.

Escenario óptimo

En la cuenca Chira-Piura, se ha desarrollado un sistema de gestión integrada de recursos hídricos que involucra a las instituciones públicas y privadas, así como a los ciudadanos.

El crecimiento de la población es previsto en el monitoreo y actualización del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, y atendido por la ejecución de proyectos priorizados en dicho plan, lo que garantiza cumplir metas de atención a la demanda con una oferta planificada tanto en calidad como en cantidad de agua.

El conocimiento y valoración del líquido elemento por parte de los ciudadanos de la cuenca y de sus instituciones ha permitido el reconocimiento del Plan de Recursos Hídricos como un plan vinculante de las políticas sectoriales.

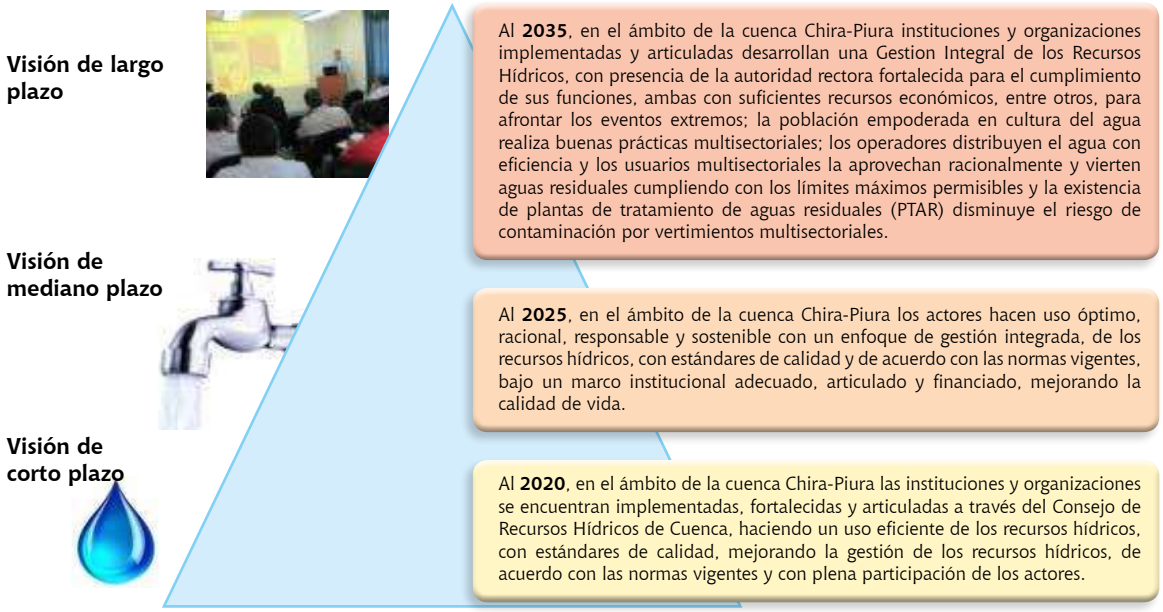
La vulnerabilidad frente a los eventos climáticos se ha reducido por la preparación de la población en la puesta en funcionamiento de sistemas de alerta temprana, parte de un plan de prevención aplicado en la cuenca que está alineado con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos.

La nueva cultura de agua establecida en la población ha permitido garantizar una gestión eficaz y eficiente, sostenida por la mejora de la financiación derivada también de la responsabilidad de los ciudadanos, lo que ha permitido un uso racional del recurso hídrico por ahorro de agua en el uso poblacional, reducción en el uso agrícola y mejora de la eficiencia con la aplicación de tecnologías adecuadas.

6.2 Visión comparrtida de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

La visión compartida de la GIRH de la Cuenca Chira-Piura, producto del consenso de los actores, está formulada en una temporalidad de corto, mediano y largo plazo (2020, 2025 y 2035, respectivamente) y contienen aspectos que son fundamentales para revertir la situación actual, como instituciones y organizaciones implementadas y articuladas, una autoridad rectora fortalecida, buenas prácticas multisectoriales, aprovechamiento racional y eficiente del agua, existencia de PTAR, entre otros. A continuación, se presenta la figura 17, que muestra las visiones según el horizonte temporal de planificación.

Figura 17. Visión de la GIRHC CHP a corto, mediano y largo plazo



Fuentes: Segundo taller participativo (Montero, 30 de enero del 2013).

6.2.1. Valores y principios de la GIRH Cuenca Chira-Piura

La Ley de Recursos Hídricos vigente tiene previstos 11 principios rectores que orientan las prácticas a nivel del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, lo cual es fundamental, ya que es un mandato para toda la nación que tiene que implementarse multisectorialmente por parte de todos los usuarios y los actores vinculados.

En ese marco nacional y considerando que las actitudes solo se pondrán en práctica siempre y cuando se construyan desde el contexto local a partir de voluntades y compromisos, y siendo importante valorar la realidad y el saber de la población en el proceso de formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira–Piura, se creyó conveniente en esta planificación local consensuar valores y principios que permitan una pertinente formulación de políticas y consecuentes alternativas de gestión de los recursos hídricos. Es así que los usuarios y actores, tomando como punto de partida la visión de la GIRH de la Cuenca Chira–Piura, formularon valores y principios de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, que fueron validadas por los especialistas (Grupos Técnicos de Trabajo, GTT.), y que por la naturaleza de construcción local orientarán adecuadamente las prácticas de la población, considerando a la ética como un valor y principio fundamental para la Gestión de los Recursos Hídricos.

Los valores son creencias individuales o de grupo y determinan o fomentan ciertos comportamientos o formas de pensamiento. Desde el punto de vista filosófico, los valores son aspiraciones o metas de las personas. Estos evolucionan con el paso del tiempo y de las generaciones; son relativos en su aplicación y pueden resultar positivos si se basan en los principios correctos, así como también pueden resultar negativos si se aplican sobre principios incorrectos. Se puede relacionar esto con lo que es el proceso de administración, ya que los valores involucran razonamientos, pero también sentimientos y ayudan a establecer prioridades (jerarquizar), a tomar decisiones (elegir), a juzgar dichas decisiones (evaluar) y a tomar las medidas necesarias en función de los resultados de dichas evaluaciones (reforzar o corregir)[26].

Los principios son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. Los principios son universales y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Estos no cambian con el tiempo, han existido y existirán siempre, son válidos para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier situación. Los principios son irreductibles individualmente e integrales en su conjunto. Además, son prácticos y pueden ser utilizados para obtener resultados positivos y útiles en el mundo real.

Los valores consensuados, conforme se visualiza en la tabla 7 son la ética, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la honestidad, la honradez, la equidad y la solidaridad, las cuales dieron origen a la elaboración de los 9 principios: principio de equidad, justicia, articulación y descentralización de los actores y autoridad en la gestión y uso del agua; principio de protección del medioambiente para una mejor calidad de vida; principio de inclusión de todos los usuarios en la valoración y gestión adecuada del agua; principio de valoración de la naturaleza, su diversidad, biodiversidad y cultura ancestral; principio de solidaridad entre los actores de las zonas media, baja y alta de la cuenca, entre otros.

Tabla 7. Valores y principios de la Gestión Integradas de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura

Valores	Principios
• Ética • Respeto • Responsabilidad • Justicia • Honestidad • Honradez • Equidad • Solidaridad	• Principio de respeto a la naturaleza y a los factores ambientales • Principio de responsabilidad social y ética con cultura del agua • Principio de armonía del hombre con el agua • Principio de equidad, justicia, articulación y descentralización de los actores y autoridad en la gestión y uso del agua • Principio de sostenibilidad del agua • Principio de protección del medioambiente para una mejor calidad de vida • Principio de inclusión de todos los usuarios en la valoración y gestión adecuada del agua • Principio de valoración de la naturaleza, su diversidad, biodiversidad y cultura ancestral • Principio de solidaridad entre los actores de las zonas media, baja y alta de la cuenca

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Considerando la participación y consenso de los Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo durante la formulación de los valores, el énfasis estuvo centrado en el valor del respeto a los recursos naturales y al medioambiente, especialmente el *respeto* y reconocimiento mutuo al valor del agua; también al valor de la *solidaridad*, donde se expresa la importancia del agua como bien común y de bienestar del líquido elemento para todos, es decir, de las cuencas Baja, Media y Alta; así como el valor de la *equidad*, estableciendo que el agua debe llegar a todos en la misma cantidad y, sobre todo, calidad; y por supuesto la *ética*, en la que se resalta la actitud ciudadana y la adecuada prudencia para gestionar eficientemente los recursos hídricos desde las autoridades y la población en general.

26 (2010, 03). Principios y valores del ser humano. BuenasTareas.com. Recuperado el 03/2010 de http://www.buenastareas.com/ensayos/Principios-y-Valores-Del-Ser-Humano/164786.html

6.3 Objetivos estratégicos: corto, mediano y largo plazo

Los objetivos están orientados por un objetivo general y, a corto plazo, objetivos específicos organizados por aspectos temáticos. En tanto que los objetivos estratégicos (formulados a manera de resultados) son de mediano y corto plazo y están direccionados por ejes estratégicos.

Un objetivo es, en buena cuenta, un resultado futuro compuesto de dos partes: el sujeto sobre el cual se busca la cristalización del cambio y el tenor del cambio cualitativo en sí. Es importante diferenciar la acción del objetivo. El sujeto u objeto de destino, así como el cambio que se busca lograr en ellos, pueden variar de nivel de generalidad o de especificidad, de abstracción o de concreción.

6.3.1 Objetivo general

Articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora de los recursos hídricos, con recursos económicos suficientes; implementando, fortaleciendo y desarrollando capacidades a los actores, operadores y usuarios de la cuenca en gestión de riesgos, participación y buenas prácticas de cultura del agua para la GIRH coherente con las políticas nacionales y regionales; haciendo frente a eventos extremos con una eficiente distribución y aprovechamiento del agua, apta para los diferentes usos.

6.3.2 Objetivos estratégicos de corto plazo

La tabla 8 presenta los objetivos estratégicos de corto plazo.

Tabla 8. Objetivos estratégicos de corto plazo

Aspectos temáticos	Objetivos estratégicos al 2020
Institucional y gobernanza	Articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora de los recursos hídricos para la GIRH coherente con las políticas nacionales y regionales
Cambio climático y gestión de riesgos	Fortalecer a los actores de la cuenca en gestión de riesgos para hacer frente a eventos extremos
Aprovechamiento de recursos hídricos	Fortalecer las capacidades de los operadores para una eficiente distribución del agua y a los usuarios para un óptimo aprovechamiento de dicho recurso
Calidad del agua	Fortalecer y desarrollar las capacidades de los usuarios en temas de calidad del agua
Cultura del agua	Promover la participación y buenas prácticas en la población sobre la cultura del valor del agua
Financiamiento	Promover a que los actores cuenten con los recursos económicos suficientes para financiar la GIRH

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

6.3.3 Objetivos estratégicos de mediano y largo plazo

La tabla 9 presenta los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo.

Tabla 9. Objetivos estratégicos de mediano y largo plazo

Ejes estratégicos	Objetivos estratégicos al 2025	Objetivos estratégicos al 2035
Descentralización institucional e intersectorial adecuada	Implementar y articular a las instituciones y organizaciones para desarrollar una GIRH en cumplimiento adecuado de su rol y funciones	Implementar y articular a las instituciones y organizaciones para desarrollar una GIRH en cumplimiento adecuado de su rol y funciones
Calidad de agua, monitoreo y sistema de información	Contribuir a que los actores de la cuenca dispongan de información adecuada y oportuna para la toma de decisiones	Contribuir a que los actores de la cuenca dispongan de información adecuada y oportuna para la toma de decisiones
Planificación de los recursos hídricos y tecnificación de su uso	Promover en los usuarios multisectoriales el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, minimizando los riesgos de contaminación	Promover en los usuarios multisectoriales el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, minimizando los riesgos de contaminación
Sectores productivos y desarrollo sostenible vinculados al agua	Promover en los sectores productivos el desarrollo de actividades, conservando los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados	Promover en los sectores productivos el desarrollo de actividades, conservando los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados
Población con alta cultura del agua	Capacitar y empoderar a la población en la cultura del agua para el desarrollo de buenas prácticas de uso	Capacitar y empoderar a la población en la cultura del agua para el desarrollo de buenas prácticas de uso
Financiamiento de la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura	Garantizar en instituciones y organizaciones los suficientes recursos económicos para operar y mantener la infraestructura hidráulica	Garantizar en instituciones y organizaciones los suficientes recursos económicos para operar y mantener la infraestructura hidráulica

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.



ESTRATEGIA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA

7

7 ESTRATEGIA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA

La línea base está definida por los indicadores de la situación actual para cada uno de los aspectos temáticos. La visión está definida por un escenario posible en el corto plazo y un escenario óptimo en el mediano y largo plazo. La visión a corto plazo es una propuesta para lograr lo que se puede, considerando la situación actual con sus limitaciones y potencialidades, y la visión al mediano y largo plazo es una propuesta de lo que se desea como un escenario óptimo. En ese sentido, las metas representan cuantitativamente la visión.

La brecha entre la línea de base y la visión de corto, mediano y largo plazo están representada por la diferencia de ambas, reflejadas en unidades, porcentajes, superficies, longitudes, volúmenes y otros indicadores, conforme se presenta a continuación, para cada uno de los aspectos temáticos.

Las principales estrategias generales para el paso del estado actual al escenario posible son las siguientes:

Aprovechamiento de la capacidad instalada
Una de las principales potencialidades que presenta la cuenca Chira-Piura es la capacidad instalada que muestra cada institución en la situación existente, presentando sus recursos humanos, la infraestructura, los recursos económicos, el conocimiento de la región y la experiencia lograda en cada una de sus especialidades, todo lo cual debe ser aprovechado para contribuir en la ejecución del PGRH. Se deben promover compromisos claros con instituciones que presenten una adecuada capacidad instalada, sobre todo en el cumplimiento de los resultados que se esperan alcanzar con el PGRH a través del desarrollo de las acciones.

Concertación y consenso
La experiencia lograda con la metodología de visión compartida con la plena participación de los actores de la cuenca alienta a continuar con la misma estrategia para comprometer la participación conjunta de los actores involucrados en la gestión del agua en la cuenca Chira-Piura. Las instituciones comprometidas deben actuar con voluntad consultiva y participativa.

Desarrollo de procesos
Deben tomarse en cuenta los horizontes al corto, mediano y largo plazo para cada uno de los aspectos temáticos, definiendo cómo están propuestos sus productos todos los cuales deben ser debidamente monitoreados para considerar la posibilidad de ajustes o medidas correctivas.

Fortalecimiento de la nueva institucionalidad
Habiéndose definido de acuerdo con normativas vigentes que quienes implementan el PGRH

son la AAA y el CRHC, es necesario brindarles el mayor apoyo posible para que cumplan con sus funciones en la ejecución del PGRH. Para ello, es necesario fortalecerlos en los aspectos de recursos humanos, técnicos y administrativos, así como equipamiento y financiamiento, para que puedan cumplir con sus roles y funciones.

Desarrollo de capacidades
Es un proceso continuo que exige conocimientos y aptitudes para entender nuevos rumbos.

La igualdad de género se representa en la figura 18.

Figura 18. Equidad de género



7.1 Aprovechamiento de recursos hídricos

A continuación, el cuadro 24 presenta la línea de base y las metas posibles y óptimas que representan cuantitativamente la visión al corto (meta posible), mediano y largo plazo (meta óptima) para el aspecto temático de Aprovechamiento de los recursos hídricos.

Cuadro 24. Línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Aprovechamiento de los recursos hídricos

Línea base	%	Metas posibles	%	Meta óptimas	%
Estructuras de control para uso agrícola (1485): Chira: 20 S. Lorenzo: 80 M&B Piura: 478 Sechura: 390 Alto Piura: 517	96	**Estructuras de control para uso agrícola (1515):** Chira: 25 S. Lorenzo: 90 M&B Piura: 485 Sechura: 390 Alto Piura: 525	98	**Estructuras de control para uso agrícola (1540):** Chira: 30 S. Lorenzo: 100 M&B Piura: 490 Sechura: 390 Alto Piura: 530	100
Estructuras de medición para uso agrícola (6662): Chira: 70 S. Lorenzo: 6500 M&B Piura y Sechura: 92 Alto Piura: 0	20	**Estructuras de medición para uso agrícola (27 400):** Chira: 7400 S. Lorenzo: 2000 M&B Piura + Sechura: 10 000 Alto Piura: 8000	81	**Estructuras de medición para uso agrícola (33 900):** Chira: 7400 S. Lorenzo: 8500 M&B Piura + Sechura: 10 000 Alto Piura: 8000	100
Estructuras de medición para uso poblacional: 19 428 (EPS Grau)	5	**Estructuras de medición para uso poblacional: 50 000**	14	**Estructuras de medición para uso poblacional: 356 000**	100
Eficiencia operativa (Ec x Ed) uso agrario: Chira: 52 % S. Lorenzo: 59 % Alto Piura: 60 %, M&B Piura: 57 % Sechura: 60 %	58	**Eficiencia operativa (Ec x Ed) uso agrario:** Chira: 65 % S. Lorenzo: 70 % Alto Piura: 70 %, M&B Piura: 70 % Sechura: 70 %	69	**Eficiencia operativa (Ec x Ed) uso agrario:** Chira: 81 % S. Lorenzo: 81 % Alto Piura: 81 %, M&B Piura: 81 % Sechura: 81 %	81
Eficiencia para uso poblacional: 50 %	50	**Eficiencia para uso poblacional: 70 %**	70	**Eficiencia para uso poblacional: 90 %**	90

...

...

Línea base	%	Metas posibles	%	Meta óptimas	%
Volumen de almacenamiento en presas (608 hm³): S. Lorenzo: 201 hm³ Poechos: 407 hm³	36	**Volumen de almacenamiento en presas (748 hm3):** Vilcazán: 140 hm³	44	**Volumen de almacenamiento en presas (1668 hm³):** Santa Rosa: 50 hm³ Afianzamiento de San Lorenzo Vilcazán: 140 hm³ Las Peñitas: 20 hm³ Río Seco: 800 hm³ San Francisco: 50 hm³	100
Poechos: 407 hm³	54	**Afianzamiento de presa Poechos 750 hm³**	100	**Afianzamiento de presa Poechos 750 hm³**	100
Riego tecnificado a presión (22 323 Ha): Chira: 15 664 Ha S. Lorenzo: 1 058 Ha M&B Piura: 3 469 Ha Sechura: 0 Ha Alto Piura: 2 132 Ha	57	**Riego tecnificado a presión (31 100 Ha):** Chira: 20 000 Ha S. Lorenzo: 2000 Ha M&B Piura: 5000 Ha Sechura: 100 Ha Alto Piura: 4000 Ha	79	**Riego tecnificado a presión (39 500 Ha):** Chira: 25 000 Ha S. Lorenzo: 3000 Ha M&B Piura: 6000 Ha Sechura: 500 Ha Alto Piura: 5000 Ha	100
Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema Regulado (12 133 m³/Ha/año): Chira: 15 399 m³/Ha/año S. Lorenzo: 9528 m³/Ha/año M&B Piura: 11 472 m³/Ha/año	83	**Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema Regulado (11 000 m³/Ha/año):** Chira: 14 000 m³/Ha/año S. Lorenzo: 9000 m³/Ha/año M&B Piura: 10 000 m³/Ha/año	94	**Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema Regulado (1 0 333 m³/Ha/año):** Chira: 12 000 m³/Ha/año S. Lorenzo: 9000 m³/Ha/año M&B Piura: 10 000 m³/Ha/año	100
Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema no regulado (19 903,5 m³/Ha/año): S. Lorenzo: 28 000 m³/Ha/año Alto Piura: 11 807 m³/Ha/año	41	**Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema no regulado (12 500 m³/Ha/año):** S. Lorenzo: 15 000 m³/Ha/año Alto Piura: 10 000 m³/Ha/año	100	**Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema no regulado (12 500 m³/Ha/año):** S. Lorenzo: 15 000 m³/Ha/año Alto Piura: 10 000 m³/Ha/año	100
79 % de la población urbana con servicio de agua potable	79	**90 % de la población urbana con servicio de agua potable**	90	**100 % de la población urbana con servicio de agua potable**	100
35 % de la población rural con servicio de agua potable	35	**60 % de la población rural con servicio de agua potable**	60	**100 % de la población rural con servicio de agua potable**	100
50 % de la población cuenta con sistemas de alcantarillado	50	**70 % de la población cuenta con sistemas de alcantarillado**	70	**100 % de la población cuenta con sistemas de alcantarillado**	100
Dotación de agua para uso poblacional: 200 l/habitante/día	33	**Dotación de agua para uso potable: 150 l/habitante/día**	75	**Dotación de agua para uso potable: 120 l/habitante/día**	100
Potencia hidroeléctrica instalada total: C.H. Quiroz: 13,6 mw - 2,38 m³/s. C.H. Sicacate: 0,39 mw - 0,18 m³/s C.H. Nogal: 0,15 mw - 0,36 m³/s C.H. Curumuy: 13 mw - 38 m³/s C.H. Poechos I: 15 mw - 45 m³/s C.H. Poechos II: 10 mw - 60 m³/s 52,14 Total = 0,05214 gw	0.005	**Potencia hidroeléctrica instalada total:** C.H. Quiroz: 13,6 mw - 2,38 m³/s C.H. Sicacate: 0,39 mw - 0,18 m³/s C.H. Nogal: 0,15 mw - 0,36 m³/s C.H. Curumuy: 13 mw - 38 m³/s C.H. Poechos I: 15 mw - 45 m³/s C.H. Poechos II: 10 mw - 60 m³/s C.H. Cashapite: 150 mw – 10,6 m³/s C.H. Gramadal: 150 mw - 10,6 m³/s Total = 0,35214 gw	0.034	**Potencia hidroeléctrica requerida: para 1 769 555 hab., se consumen 1 033,50 gwh**	100

...

...

Línea base	%	Metas posibles	%	Meta óptimas	%
Ríos de régimen regular hidrológico con caudal ecológico establecido: río Chira	33	**Ríos de régimen regular hidrológico con caudal ecológico establecido: ríos Chira, Quiroz y Chipillico**	100	**Ríos de régimen regular hidrológico con caudal ecológico establecido: ríos Chira, Quiroz y Chipillico**	100
Longitud de canales principales revestidos (502 km): Chira: 141 km S. Lorenzo: 122 km M&B Piura: 225 km Alto Piura: 14 km	33	**Longitud de canales principales revestidos (951 km):** Chira: 183 km S. Lorenzo: 236 km M&B Piura: 0 km Alto Piura: 30 km	62	**Longitud de canales principales revestidos (1526 km):** Chira: 220 km S. Lorenzo: 334 km M&B Piura: 230 km Alto Piura: 240 km	100
Longitud de canales laterales revestidos (729 km): Chira: 229 km S. Lorenzo: 53 km M&B Piura: 432 km Alto Piura: 15 km	10	**Longitud de canales laterales revestidos (1504):** Chira: 320 km S. Lorenzo: 320 km M&B Piura: 75 km (MBP 50+Sechura 25) Alto Piura: 60 km	20	**Longitud de canales laterales revestidos (7341 km):** Chira: 2360 km S. Lorenzo: 564 km M&B Piura: 3258 km Alto Piura: 430 km	100
Red de drenaje (916 km): Chira: 211 km S. Lorenzo: 251 km M&B Piura: 454 km Alto Piura: 0 km	25	**Red de drenaje (916 km) bien mantenida:** Chira: 211 km S. Lorenzo: 251 km M&B Piura: 454 km Alto Piura: 0 km	45	**Red de drenaje (916 km) bien mantenida:** Chira: 211 km S. Lorenzo: 251 km M&B Piura: 454 km Alto Piura: 0 km	100
% de pérdida de capacidad de embalse (608 hm^3): S. Lorenzo: 21 % (201 hm^3) Poechos: 54 % (407 hm^3)	53	**Estabilizar las pérdidas de capacidad de embalse (617 hm^3):** S. Lorenzo: 0,5 % (210 hm^3) Poechos: 2 % (407 hm^3)	54	**Reducir las pérdidas de capacidad de embalse (1138 hm^3):** S. Lorenzo: 0 % anual (253 hm^3) Poechos: 0 % anual 885 hm^3)	100
% de superficie con derechos de uso de agua: Chira: 95 % S. Lorenzo: 70 % M&B Piura: 93 % Alto Piura: 71 %	82	**% de superficie con derechos de uso de agua:** Chira: 100 % S. Lorenzo: 100 % M&B Piura: 100 % Alto Piura: 100 %	100	**% de superficie con derechos de uso de agua:** Chira: 100 % S. Lorenzo: 100 % M&B Piura: 100 % Alto Piura: 100 %	100
Relación volumen explotable/reservas: 0,53	66	**Relación volumen explotable/reservas: 0,65**	81	**Relación volumen explotable/reservas: 0,80**	100
Oferta hídrica de 3074,10 hm^3 con aportes a nivel de cuenca Chira-Piura	87	**Oferta hídrica de 3074,1 hm3 con aportes a nivel de cuenca Chira-Piura**	87	**Oferta hídrica de 3549,1 hm^3 con aportes a nivel de cuenca Chira-Piura, incluyendo aportes del río Huancabamba (335 hm^3) y aportes de la presa Vilcazán (140 hm^3)**	100
Superficie de 177 414,91 Ha bajo riego a nivel de cuenca Chira-Piura	90	**Superficie de 177 414,91 Ha bajo riego a nivel de cuenca Chira-Piura formalizada con licencia de uso del agua**	90	**Superficie de 196 415 Ha bajo riego a nivel de cuenca Chira-Piura formalizada con licencia de uso del agua, incluyendo PEIHAP**	100

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

7.2 Calidad del agua

A continuación, el cuadro 25 presenta la brecha entre la línea de base y las metas posibles y óptimas, que representa cuantitativamente la visión al corto (meta posible), mediano y largo plazo (meta óptima) para el aspecto temático de Calidad del agua.

Cuadro 25. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Calidad del agua

Situación actual (cuantitativa)	%	Metas posibles	%	Meta óptimas	%
Chira: Coliformes termotolerantes 160 000 NMP/100ml	0	**Cumplimiento de los ECA por parte de las empresas fiscalizadas por las instituciones responsables, de acuerdo con las normativas específicas vigentes, al año 2025**	100	**Todas las estaciones de monitoreo cumplen con los ECA para estas dos categorías (Categ. 1-2A y Categ. 3 y 4)**	100
Piura: Coliformes termotolerantes 13 000 NMP/100ml, Categ. 3 Coliformes termotolerantes 54 000 NMP/100 ml, Categ. 1-2A	0	**Minimizar o disminuir los focos de contaminación a un 50 % de lo existente en 10 años en la cuenca Piura y 12 años en la cuenca Chira**	50	**Todos los vertimientos industriales y domésticos cumplen con los LMP del sector**	100
0 % de los vertidos cumplen con los LMP	0	**100 % de los vertidos cumplen con los LMP**	100	**90 % de los vertidos cumplen con los LMP**	90
26 botaderos	62	**26 rellenos sanitarios manuales, 8 semimecanizados y 8 mecanizados (42).**	100	**26 rellenos sanitarios, 8 semimecanizados y 8 mecanizados (42)**	100
24 puntos de monitoreo para la cuenca Chira y 20 puntos de monitoreo para la cuenca Piura (44)	69	**34 puntos de monitoreo para la cuenca Chira y 30 puntos de monitoreo para la cuenca Piura (64)**	100	**29 puntos de monitoreo para la cuenca Chira y 25 puntos de monitoreo para la cuenca Piura (54)**	84
21 casos de enfermedades originadas por el agua por cada 1000 habitantes para menores de 5 años, equivalente a 282 284 niños sanos menores de 5 años	98	**0 casos de enfermedades de origen hídrico por el agua por cada 1000 habitantes, equivalente a 288 339 niños sanos menores de 5 años**	100	**0 casos de enfermedades de origen hídrico por el agua por cada 1000 habitantes, equivalente a 288 339 niños sanos menores de 5 años**	100
0 monitoreos de la caracterización de vertimiento de las industrias	0	**12 monitoreos de la caracterización de vertimiento de las industrias**	100	**4 monitoreos de la caracterización de vertimiento de las industrias**	25

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

7.3 Institucionalidad y gobernanza

A continuación, el cuadro 26, presenta la brecha entre la línea de base y las metas posibles y óptimas, que representa cuantitativamente la visión al corto (meta posible), mediano y largo plazo (meta óptima) para el aspecto temático de Institucionalidad y gobernanza.

Cuadro 26. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Institucionalidad y gobernanza

Línea base	%	Metas posibles	%	Meta óptimas	%
22 % de instituciones articuladas a la Gestión de los Recursos Hídricos	22	**78 % de instituciones articuladas a la Gestión de los Recursos Hídricos**	78	**100 % de instituciones articuladas a la Gestión de los Recursos Hídricos**	100
Instancia descentralizada La Gallega-Corral del Medio	10	**5 Comité de subcuencas**	50	**10 comités de subcuencas**	100
6 reuniones de 4 representantes del CRHC con sus representados	40	**2 reuniones anuales por representante del CRHC con sus representados**	50	**4 reuniones anuales por representante del CRHC con sus representados**	100
0 reunión del CRHC con los consejos subcuenca/ provinciales		**2 reuniones del CRHC con los consejos subcuenca/ provinciales**		**4 reuniones del CRHC con los consejos subcuenca/ provinciales**	
0 reuniones del CRHC con los integrantes del SNGRH	0	**1 reunión anual del CRHC con los integrantes del SNGRH**	50	**2 reuniones anuales del CRHC con los integrantes del SNGRH**	100
20 acuerdos implementados por el CRHC	19	**105 acuerdos implementados por el CRHC**	100	**105 acuerdos implementados por el CRHC**	100
41 distritos con presencia de la ANA para la GIRH en el ámbito de la cuenca Chira-Piura	67	**60 distritos con presencia de la ANA para la GIRH en el ámbito de la cuenca Chira-Piura, asociadas a subcuenca y microcuencas**	100	**60 distritos con presencia de la ANA para la GIRH en el ámbito de la cuenca Chira-Piura**	100

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

7.4 Cambio climático y gestión de riesgos

A continuación, el cuadro 27 presenta la brecha entre la línea de base y las metas posibles y óptimas, que representa cuantitativamente la visión al corto (meta posible), mediano y largo plazo (meta óptima) para el aspecto temático de Cambio climático y gestión de riesgos.

Cuadro 27. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Cambio climático y gestión de riesgos

Línea base	%	Metas posibles	%	Meta óptimas	%
187,80 km de protección de defensas ribereñas	79	**20 km de defensas ribereñas (de la situación actual)**	88	**235 km de protección de defensas ribereñas**	100
de comunidades sin conocimiento de los impactos del cambio climático en los principales cultivos de la región	25	**de comunidades con conocimiento de medidas ante cambio climático en cultivos**	50	**de comunidades con conocimiento de los impactos del cambio climático en los principales cultivos de la región**	80
449 136 Ha de terreno por forestar	0	**10 000 Ha reforestadas en bosques húmedos y 20 000 Ha en bosques secos, con especies de cada ecosistema (plantas nativas)**	7	**449 136 Ha de terreno reforestado**	100
Estaciones operativas Chira-Piura: 15 pluviométricas, 11 meteorológicas y 3 hidrométricas (SIAT en cuenca Piura)	28	**SIAT integrado cuenca Chira-Piura** 44 pluviométricas (al 2025) 12 meteorológicas (al 2014) 17 hidrométricas (al 2014)	70	**SIAT Integrado en la cuenca Chira-Piura, incluyendo Catamayo** **Estaciones Chira-Piura: 60 pluviométricas, 25 meteorológicas y 20 hidrométricas**	100
40 000 Ha desarrollan buenas prácticas agrícolas, ello sustentado por las certificaciones ambientales a los productos de exportación. Históricamente, Piura ha manejado la agricultura. Se ha hecho el supuesto de que esta herencia cultural abarca más o menos 40 000 ha	22	**80 000 Ha desarrollan buenas prácticas agrícolas**	44	**180 000 Ha en la región con buenas prácticas agrícolas**	100
50 % de la población cubierta con sistema de alerta	50	**70 % de la población cubierta con sistema de alerta**	70	**100 % de la población cubierta con sistema de alerta**	100
15% de la población que cuenta con expedientes para hacer frente a eventos extremos FEN	15	**50 % de la población cuenta con expedientes para hacer frente a eventos extremos FEN**	50	**100 % de la población cuenta con expedientes para hacer frente a eventos extremos FEN**	100
86 % de superficie agraria ubicada fuera de zonas de riesgo muy alto	86	**91 % de superficie agraria ubicada fuera de zonas de riesgo**	91	**100 % de superficie agraria ubicada fuera de zonas de riesgo**	100
96 % de la población ubicada en zonas de riesgo controlado	96	**98 % de población ubicada en zonas de riesgo controlado**	98	**100 % de la población ubicada en zonas de riesgo controlado**	100
11 612,40 Ha perdidas. **37 401 Ha dejadas de instalar.** **24 690 familias afectadas**[27]	72	**50 % de la situación actual de las Ha perdidas.** **50 % del área dejada de instalar.** **50 % de las familias sin afectación.**	86	**0 Ha perdidas.** **0 Ha dejadas de instalar.** **100 % de las familias sin afectación.**	100

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

27 Gobierno Regional de Piura, Plan Regional de Contingencia para afrontar la Sequía, 2007-2008 (datos de cultivos a nivel regional, de familias a nivel de cuenca).

7.5 Cultura del agua

A continuación, el cuadro 28 presenta la brecha entre la línea de base y las metas posibles y óptimas, que representa cuantitativamente la visión al corto (meta posible), mediano y largo plazo (meta óptima) para el aspecto temático de Cultura del agua.

Cuadro 28. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Cultura del agua

Línea base	%	Metas posibles	%	Meta óptimas	%
16 medios de comunicación que promueven la cultura del agua 0 % de la población urbana sensibilizada con la cultura del agua 0 % de la población rural sensibilizada con la cultura del agua	40	**26 medios de comunicación que promueven la cultura del agua 75 % de la población urbana sensibilizada con la cultura del agua 50 % de la población rural sensibilizada con la cultura del agua**	65	**40 medios de comunicación que promueven la cultura del agua 100 % de la población urbana sensibilizada con la cultura del agua 100 % de la población rural sensibilizada con la cultura del agua**	100
0,6 % de las instituciones educativas de Educación Básica Regular por distrito que han implementado temáticas de cultura del agua	0.6	**70 % (3644) de las instituciones educativas de Educación Básica Regular por distrito que han implementado temáticas de cultura del agua**	70	**100 % (5205) de las instituciones educativas de Educación Básica Regular por distrito que han implementado temáticas de cultura del agua**	100
13 % de capacitación sobre cultura del agua (2 a docentes y 3 a estudiantes)	13	**41% de capacitación sobre cultura del agua (15 cursos para docentes y estudiantes).**	41	**100 % de capacitación sobre cultura del agua (36 cursos para docentes y estudiantes)**	100
3 instituciones articuladas en temas de cultura del agua (DREP, Dirección Reg. Saneamiento y gobiernos locales)	17	**10 instituciones articuladas en temas de cultura del agua**	56	**18 Instituciones articuladas en temas de cultura del agua.**	100
150 profesionales capacitados en Gestión Integrada de Recursos Hídricos	30	**250 profesionales capacitados en Gestión Integrada de Recursos Hídricos**	50	**500 profesionales capacitados en Gestión Integrada de Recursos Hídricos.**	100

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

7.6 Financiamiento

A continuación, el cuadro 29 presenta la brecha entre la línea de base y las metas posibles y óptimas, que representa cuantitativamente la visión al corto (meta posible), mediano y largo plazo (meta óptima) para el aspecto temático de Financiamiento.

Cerrar las brechas para llegar a las metas óptimas significa un gran reto y un desafío para los actores multisectoriales de la cuenca Chira–Piura, especialmente de las autoridades y de la sociedad civil. Esto implica, en primer lugar, un empoderamiento de la intencionalidad del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, es decir, de la visión, los objetivos, las líneas de acción y las intervenciones que permitirán conocer el rumbo o el camino para una real y adecuada implementación. Ello pasa porque se inicie

Cuadro 29. Brecha entre la línea de base y las metas (visión al corto, mediano y largo plazo), Financiamiento

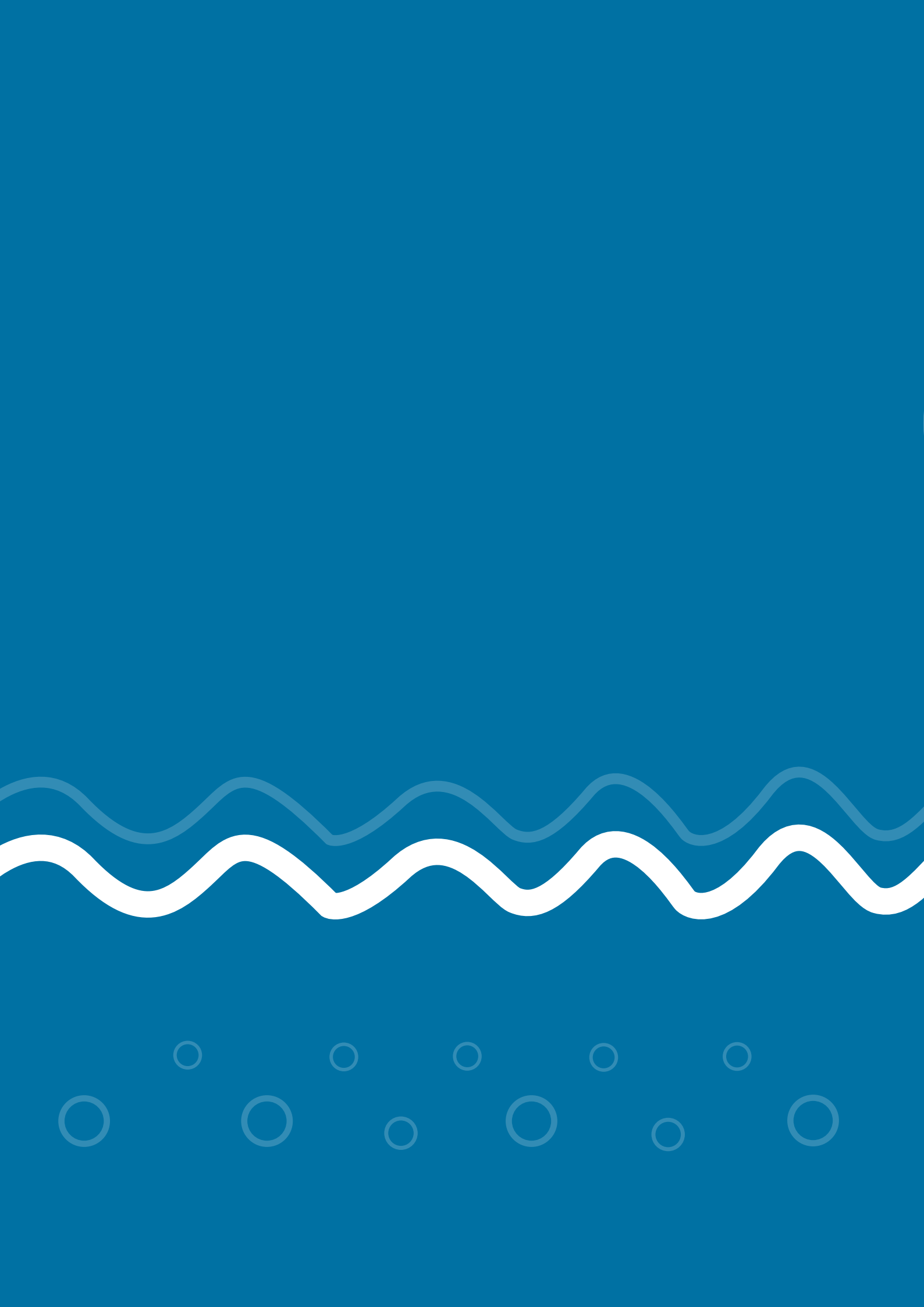
Línea base	%	Metas posibles	%	Meta óptimas	%
30 % del costo de la GIRH cubierto por retribución económica (en el año 2011 se recaudaron S/. 2 399 881)	30	**50 % del costo GIRH cubierto por retribución económica**	50	**100 % del costo GIRH cubierto por retribución económica**	100
PECHP: 30 % (inf. mayor) JU Chira: 70 % (inf. menor) JU S. Lorenzo: 80 % (inf. mayor y menor) JU Alto Piura: 70 % (inf. menor) JU MyB Piura: 70 % (inf. menor) JU Sechura: 80 % (inf. menor)	67	**90 % del costo de OyM cubierto por tarifa**	90	**100 % del costo de O&M cubierto por tarifa**	100
15% de desarrollo de infraestructura cubierto por tarifa	50	**20 % de desarrollo de infraestructura cubierto por tarifa**	66	**30 % de desarrollo de infraestructura cubierto por tarifa**	100
PECHP (recaudado por las JJUU) Chira: 79 % S. Lorenzo: 99 % Alto Piura: 65 % MyB Piura: 90 % Sechura: 95 %	86	**95 % de eficiencia en promedio de la recaudación**	95	**100 % de eficiencia en la recaudación**	100
10 % de inversión pública se destina a infraestructura hidráulica (en el año 2012 se destinaron S/. 1 312 188 853)	10	**100 % de las inversiones previstas en el PGRH**	100	**Se cubre el 100 % de las inversiones previstas en el PGRH**	100

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

un proceso de incidencia pública y política a través de una estrategia comunicacional que permita llegar a todos los espacios territoriales de la cuenca, que deberá ir acompañada del fortalecimiento institucional del Consejo de Recursos Hídricos y de las sinergias interinstitucionales, además de un proceso formativo de una nueva cultura del agua desde la Educación Básica Regular y la Educación Superior Universitaria y No Universitaria. En ese proceder, se deberán ir consolidando los fondos financieros–presupuestales para sostener la puesta en funcionamiento en la temporalidad establecida y, a la vez, dar soporte a la Gestión de los Recursos Hídricos.

El compromiso institucional es básico y fundamental. Sin lugar a dudas, debe ser alto para la concreción del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos y que los actores consideren que tiene su punto de partida en continuar fortaleciendo la institucionalidad, consensuar acuerdos sociales y emitir normativas como una ordenanza regional que permita que todos, en la práctica, intervengan desde donde corresponda a la implementación del PGRH, siendo esta intervención de carácter intergubernamental, intersectorial y poblacional.

En esa línea, poner a la acción procesos de comunicación e información, planificación e investigación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades, financiamiento, monitoreo y seguimiento.





PROGRAMAS DE ACTUACIONES

8

8 PROGRAMAS DE ACTUACIONES

Como programas a desarrollar durante la etapa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, se disponen aquellos en que se dará prioridad a la ejecución de medidas y proyectos que permitan enrumbar las actividades para la mitigación y paulatina solución de los problemas identificados en la cuenca Chira-Piura, en un marco multisectorial e integrado entre la parte alta, media y baja, y en un horizonte temporal al corto, mediano y largo plazo. Este apartado se enfoca en presentar las propuestas a desarrollar en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos.

8.1 Herramienta de análisis (modelo de gestión y modelo de decisión)

8.1.1 Modelo de gestión

Tal como se comenta en el apartado anterior, se ha utilizado un modelo de gestión para analizar el comportamiento de las distintas alternativas frente a sus hipótesis formuladoras.

Los distintos modelos de gestión (SIM-V o WEAP, por ejemplo) son aquellos capaces de simular todos los problemas de un sistema hidráulico real. Se trata conceptualmente de programas para la simulación de la explotación mensual de un sistema de recursos hidráulicos. Por tanto, dado un conjunto de nudos (embalses, confluencias, tomas o vertidos) y arcos (ríos o conducciones), que representan esquemáticamente el sistema real, asigna los recursos disponibles a las demandas deseadas, respetando los condicionantes físicos impuestos por la infraestructura y el régimen de explotación deseado. Así, se obtienen las series mensuales de volúmenes embalsados, caudales circulantes, demandas servidas y déficits de demanda para los años simulados. Su análisis permite juzgar si en una hipótesis determinada el nivel de servicio de las demandas es el correcto.

La respuesta que ofrece un modelo con cada serie de aportaciones es la demanda servida en cada punto para una determinada hipótesis de demanda, infraestructura y régimen de explotación, si se presentaran secuencias de años secos y húmedos similares a las que se dieron en el pasado. Por lo tanto, no pretende predecir lo que ocurrirá en un cierto número de años a partir del momento actual, sino analizar una determinada situación considerada como estática —demanda e infraestructura invariables— bajo diversas situaciones hidrológicas representativas. De este modo, se puede estimar la frecuencia y magnitud de los déficits de servicio previsibles y valorar si son aceptables. Por tanto, un modelo es un análisis técnico de la viabilidad de las hipótesis de funcionamiento de las variables hidrológicas que se planteen.

En la fase del estudio de alternativas se simularon las alternativas planteadas, cada una con las componentes básicas de un modelo de gestión de recursos hídricos (oferta, demanda, infraestructura hidráulica y normas de explotación que les correspondiera), analizado la garantía de suministro que se producía para cada uso en cada una de las cuencas que conforman el ámbito.

Esta modelización ha permitido evaluar cada una de estas alternativas en relación con la disponibilidad y capacidad de uso de los distintos recursos. La información hidrológica entregada al consorcio no fue suficiente ni consistente, por lo que tuvo que realizarse un estudio de recursos con análisis de consistencia para definir una oferta sólida. La información de base para la oferta, como corresponde a un modelo para el periodo histórico disponible de caudales naturales 1961-1982 y analizado en el estudio de recursos. Para la demanda, se trabajó con el promedio de los últimos cinco años en todos los sistemas de riego. En ambos casos, se trata de información mensual.

8.1.2 Esquema del modelo de gestión

El esquema de un modelo (véase la figura 19) debe representar adecuadamente todos los elementos del sistema hídrico que influyen en su gestión. Por lo tanto, es el resultado de un equilibrio entre un mínimo que incluya todos los elementos necesarios y un máximo que limite una desagregación excesiva que solo complicaría el análisis sin añadir información. Por ejemplo, no tiene sentido representar todas las tomas parcelarias de un canal.

Figura 19. Componentes básicas de un modelo de Gestión de Recursos Hídricos



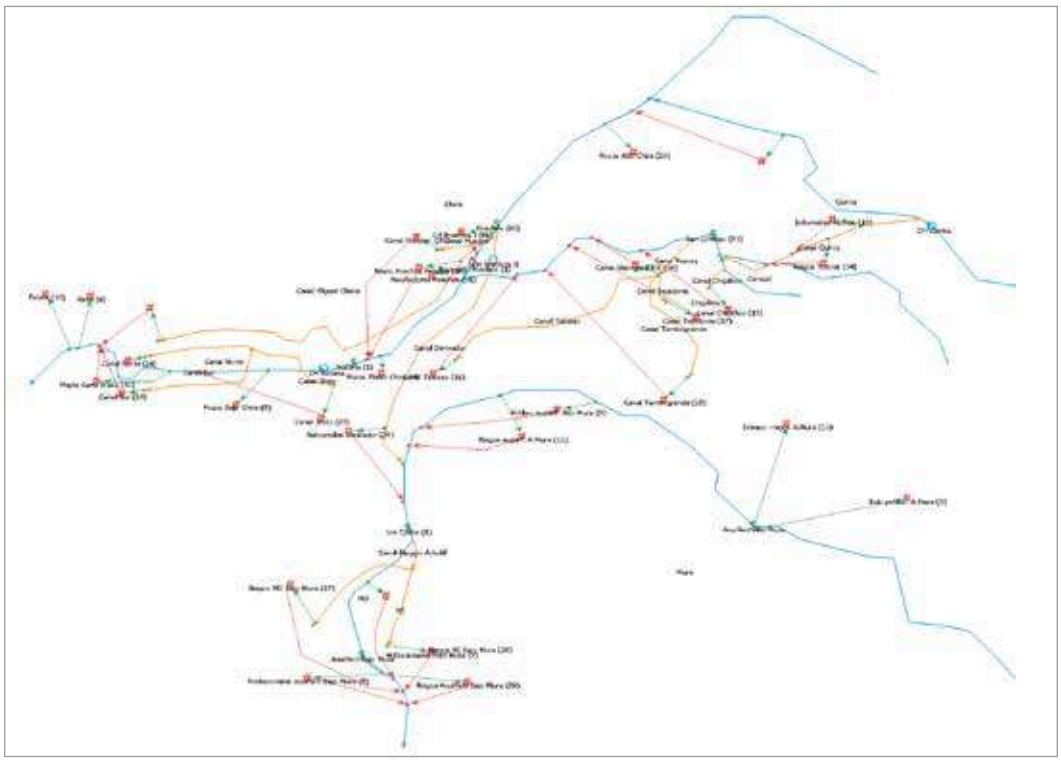
Fuente: Elaboración propia.

En el mapa 2 se muestra el sistema del modelo Weap en la etapa de diagnóstico. Se representan cuatro reservorios (Poechos, San Lorenzo, Sullana y Los Ejidos; estos dos últimos sin capacidad de regulación, como corresponde a su pequeño tamaño) y dos acuíferos (los del Alto y Bajo Piura) tratados como reservorios superficiales por su fuerte conexión con el río.

El mapa 3 presenta el esquema SIM-V empleado en la fase de alternativas, que utiliza como base el anterior, pero donde se incluyen los nuevos elementos requeridos para simular el PEIHAP.

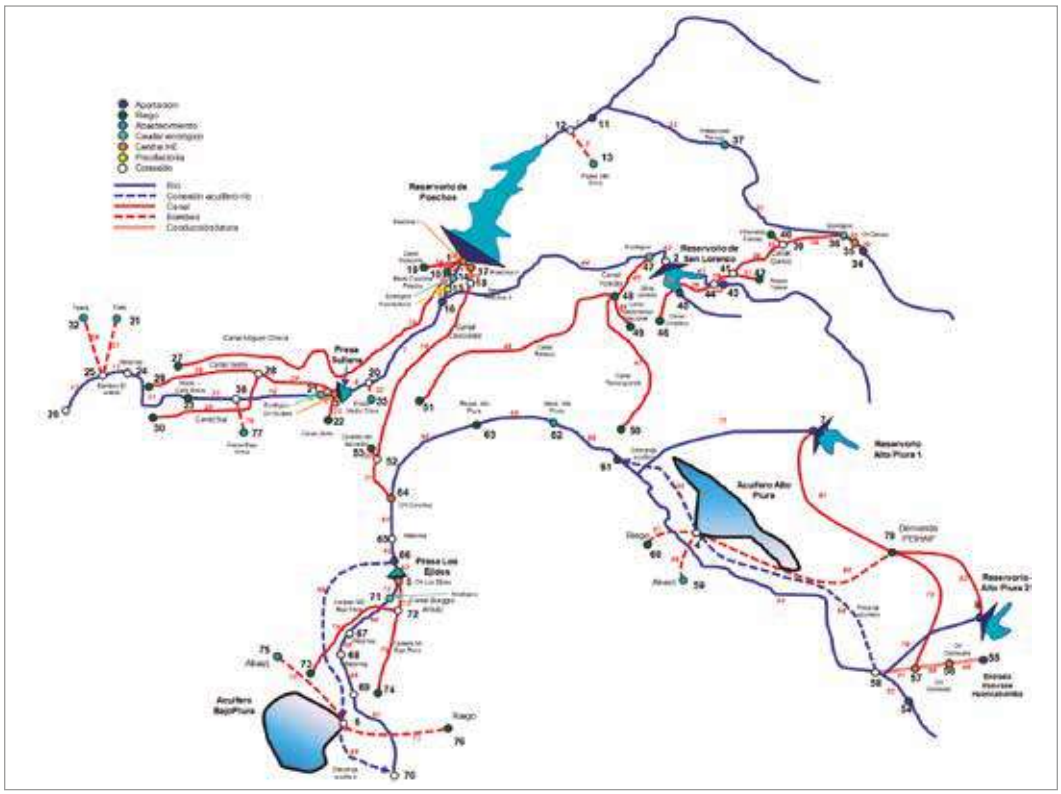
Todos los datos que se han utilizado para la elaboración del modelo se encuentran detallados ampliamente en el correspondiente informe que se presentó junto con la diagnosis. En el informe de alternativas se presentaron los resultados obtenidos después de analizar las diferentes alternativas propuestas.

Mapa 2. Esquema del modelo WEAP: diagnóstico



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Mapa 3. Esquema del modelo SIM-V: alternativas



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.1.3 Alternativas del modelo de gestión

Los componentes del modelo de gestión que han sido tomados en cuenta en la fase de alternativas han sido cuatro: (i) oferta de agua, (ii) demanda multisectorial de agua, (iii) infraestructura hidráulica multisectorial y (iv) reglas de operación.

El cuadro 30 presenta los escenarios para cada uno de los componentes del modelo que fueron considerados en el estudio de alternativas.

Cuadro 30. Escenarios de los componentes del modelo de gestión

Oferta		Demanda		Infraestructura		Normas de explotación	
1	Oferta actual con serie representativa	1	De la situación actual	1	Infraestructura actual	1	Explotación según régimen hidrológico
		2	De la situación actual + Incremento de población	2	Infraestructura actual + Ampliación de infraestructura		
		3	De la situación actual + Incremento de población + Incremento de eficiencias en el uso agrícola y en el uso potable	3	Infraestructura actual + Ampliación y mejora de la infraestructura multisectorial	2	Explotación según prelación de usos
		4	De la situación actual + Incremento de población + Incremento de eficiencias en el uso agrícola y en el uso potable + Reservorios Alto Chira y Medio Piura	4	Infraestructura actual + Ampliación y mejora de infraestructura multisectorial + Nueva infraestructura multisectorial (PTAP, PTAR, canales, reservorios)		
2	Oferta actual + PEIHAP[28]	5	De la situación actual + Incremento de población + Incremento de eficiencias en el uso agrícola y en el uso potable + Reservorios Alto Chira y Medio Piura + PEIHAP	5	Infraestructura actual + Ampliación y mejora de la infraestructura multisectorial + Nueva infraestructura multisectorial (PTAP, PTAR, reservorios) + Infraestructura del PEIHAP	3	Explotación según régimen hidrológico

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Las alternativas analizadas fueron obtenidas mediante la combinación de los escenarios por cada componente del modelo de gestión consensuados con los Grupos de Interés en los talleres realizados en las diferentes localidades de la cuenca y con los Grupos Técnicos de Trabajo en las reuniones sostenidas en la ciudad de Piura. Como resultado, se establecieron 10 alternativas.

Alternativa 1. Considera la oferta e infraestructura hidráulica actual de la cuenca Chira-Piura, una demanda con incremento de población y las normas de explotación según régimen hidrológico.

Alternativa 2. Considera la oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente e infraestructura ampliada que atienda el incremento de población y las normas de explotación según régimen hidrológico.

28 Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura.

Alternativa 3. Considera la oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente con incremento de población, un incremento de eficiencia en el uso agrícola y poblacional, una infraestructura ampliada y una mejora en la infraestructura multisectorial y las normas de explotación según régimen hidrológico.

Alternativa 4. Considera la oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente con incremento de población, un incremento de eficiencia en el uso agrícola y poblacional, una ampliación de la infraestructura multisectorial y, a su vez, un incremento de la oferta para atender mayores requerimientos con la presencia de reservorios en la parte alta del río Chira y Medio Piura que atienda el incremento de población y las normas de explotación según régimen hidrológico.

Alternativa 5. Considera la oferta e infraestructura hidráulica actual de la cuenca Chira-Piura, una demanda con incremento de población y las normas de explotación según prelación de usos.

Alternativa 6. Considera la oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente e infraestructura ampliada que atienda el incremento de población y las normas de explotación según prelación de usos.

Alternativa 7. Considera la oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente con incremento de población, un incremento de eficiencia en el uso agrícola y poblacional, una infraestructura ampliada y una mejora en la infraestructura multisectorial y las normas de explotación según prelación de usos.

Alternativa 8. Considera la oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente con incremento de población, un incremento de eficiencia en el uso agrícola y poblacional, una ampliación de la infraestructura multisectorial y, a su vez, un incremento de la oferta para atender mayores requerimientos con la presencia de reservorios en la parte alta del río Chira y Medio Piura, y las normas de explotación según prelación de usos.

Alternativa 9. Considera la oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente con incremento de población y para atender los requerimientos del PEIHAP, un incremento de eficiencia en el uso agrícola y poblacional, una ampliación y mejora de la infraestructura multisectorial, la construcción de la infraestructura del PEIHAP y, a su vez, un incremento de la oferta para atender mayores requerimientos con la presencia de reservorios en la parte alta del río Chira y Medio Piura, y las normas de explotación según régimen hidrológico.

Alternativa 10. Considera la oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente con incremento de población y para atender los requerimientos del PEIHAP, un incremento de eficiencia en el uso agrícola y poblacional, una ampliación y mejora de la infraestructura multisectorial, la construcción de la infraestructura del PEIHAP y, a su vez, un incremento de la oferta para atender mayores requerimientos con la presencia de reservorios en la parte alta del río Chira y Medio Piura, y las normas de explotación según prelación de usos.

8.1.4 Resultados y análisis de las alternativas propuestas del modelo de gestión

El cuadro 31 presenta la descripción, los tipos de uso, la demanda total, la demanda servida, el balance por año y la garantía volumétrica para cada alternativa planteada:

Cuadro 31. Resultados de las alternativas propuestas en el modelo de gestión

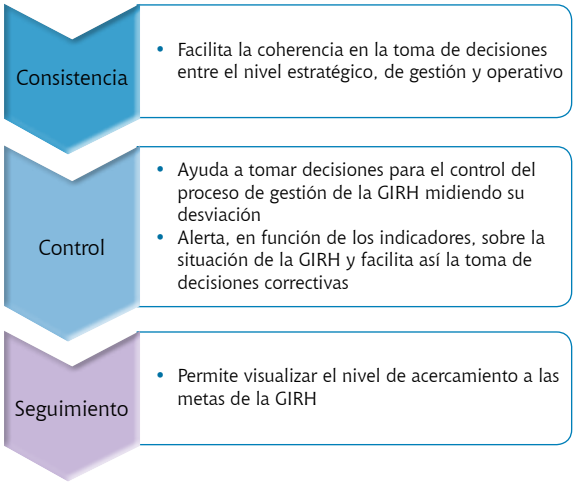
Escenario		Descripción	Tipo de consumo	Demanda total (hm^3/año)	Demanda servida (hm^3/año)	Balance (hm^3/año)	Garantía volumétrica
1	1+1+1+1	Situación diagnóstico en régimen de explotación según régimen hidrológico	Riegos Chira-Piura	2612,75	2250,07	-362,68	86,1 %
			Poblacional Chira-Piura	130,56	125,25	-5,31	95,9 %
			Total	**2743,31**	**2375,25**	**-367,99**	
2	1+2+2+1	Incremento poblacional sin mejora de infraestructura en régimen de explotación según régimen hidrológico	Riegos Chira-Piura	2693,0	2250,2	-442,8	83,6 %
			Poblacional Chira-Piura	284,6	255,0	-29,6	89,6 %
			Total	**2977,6**	**2505,2**	**-472,4**	
3	1+3+3+1	Mejora de eficiencia por mejora de la infraestructura con incremento de población y normas de explotación según régimen hidrológico	Riegos Chira-Piura	2477,52	2151,02	-326,50	86,8 %
			Poblacional Chira-Piura	247,66	227,79	-19,87	92,0 %
			Total	**2725,18**	**2378,80**	**-346,38**	
4	1+4+4+1	Construcción de reservorios en Quiroz y Medio Piura con mejora de eficiencia en la infraestructura, incremento de población y normas de explotación según régimen hidrológico	Riegos Chira-Piura	2477	2158	-319	87,1 %
			Poblacional Chira-Piura	247	227	-20	92,0 %
			Total	**2919**	**2447**	**-339**	
5	1+1+1+2	Situación diagnóstico en régimen de explotación según régimen de prelación de usos	Riegos Chira-Piura	2612	2250	-362	86,1 %
			Poblacional Chira-Piura	130	128	-2	98,5 %
			Total	**2742**	**2378**	**-364**	
6	1+2+2+2	Incremento poblacional sin mejora de infraestructura en régimen de explotación según régimen de prelación de usos	Riegos Chira-Piura	2693	2234	-459	83,0 %
			Poblacional Chira-Piura	284	275	-9	96,6 %
			Total	**2977**	**2509**	**-468**	
7	1+3+3+2	Mejora de eficiencia por mejora de la infraestructura con incremento de población y normas de explotación según régimen de prelación de usos	Riegos Chira-Piura	2477	2141	-336	86,4 %
			Poblacional Chira-Piura	247	241	-6	97,5 %
			Total	**2725**	**2383**	**-342**	
8	1+4+4+2	Construcción de reservorios en Quiroz y Medio Piura con mejora de eficiencia en la infraestructura, incremento de población y normas de explotación según prelación de usos	Riegos Chira-Piura	2477	2148	-329	86,7 %
			Poblacional Chira-Piura	247	241	-6	97,6 %
			Total	**2725**	**2390**	**-335**	
9	2+5+5+1	Trasvase del Huancabamba con mejora de eficiencia en la infraestructura, incremento de población y normas de explotación según régimen hidrológico	Riegos Chira-Piura	2477	2109	-368	85,2 %
			Poblacional Chira-Piura	247	225	-22	90,9 %
			Riegos PEIHAP	641	499	-142	77,8 %
			Total	**3365**	**2833**	**-532**	
10	2+5+5+2	Trasvase del Huancabamba con mejora de eficiencia en la infraestructura, incremento de población y normas de explotación según prelación de usos	Riegos Chira-Piura	2477	2126	-351	85,8 %
			Poblacional Chira-Piura	247	245	-2	99,1 %
			Riegos PEIHAP	641	472	-169	73,6 %
			Total	**3365**	**2843**	**-522**	

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, agosto del 2013.

8.1.5 Modelo de decisión

Es un modelo dinámico que permite evaluar el nivel de acercamiento del proceso de planificación y las medidas propuestas en términos de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. El modelo de decisión es un concepto que indica que para decidir hay que tener en cuenta los *inputs* de los diversos análisis cuantificables (como los del modelo de gestión) y no cuantificables (como los aspectos sociales). La figura 20 presenta acciones implementadas por el modelo de decisión.

Figura 20. Acciones implementadas por el modelo de decisión



Fuente Consorcio Inclam-Alternativa, julio del 2013.

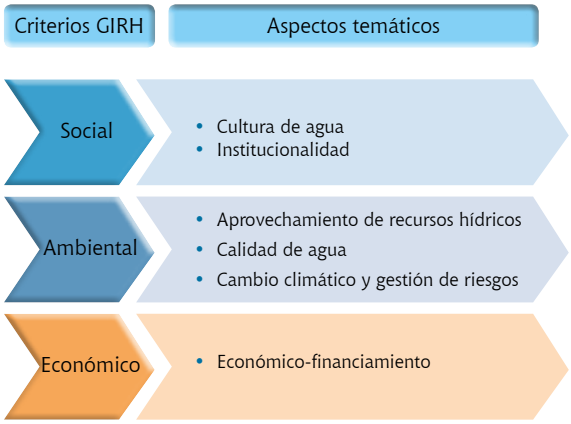
Los indicadores de Gestión de los Recursos Hídricos se han clasificado en tres grupos: indicadores estratégicos, indicadores de gestión e indicadores operativos (se ilustra la jerarquía en la figura 21). Los indicadores de gestión estratégicos y de gestión propiamente dichos para el componente social han considerado las variables de bienestar, institucionalidad, participación y cultura del agua; los indicadores para el componente ambiental han considerado las variables de calidad del agua, caudal ecológico, riesgo climático, demanda de agua y conservación de suelos; y los indicadores del componente económico han considerado las variables de tarifa y recursos económicos (véase la figura 22).

Figura 21. Indicadores estratégicos, de gestión y operativos



Fuente Consorcio Inclam-Alternativa, julio del 2013.

Figura 22. Asociación de aspectos temáticos y criterios GIRH



Fuente Consorcio Inclam-Alternativa, julio del 2013.

8.1.6 Indicadores estratégicos

Dan cuenta de todo el proceso de planificación en relación con la GIRH. El cuadro 32 presenta los indicadores estratégicos de gestión para el diagnóstico o línea base, para la meta óptima y para la meta posible (a desarrollar en la fase del PGRH), articulados con los criterios y subcriterios GIRH. En la columna de "meta posible", se ha clasificado con íconos de colores rojo < 33%, 33% < amarillo < 67% y verde > 67%, que representan un semáforo, el cual indica el grado de mejoramiento de cada indicador estratégico desde su situación actual hacia su meta posible.

Cuadro 32. Indicadores estratégicos

Dimensiones	Variables		Indicadores	Línea base	Meta óptimo	Meta posible
Social	Bienestar	1	% de población con acceso al agua y saneamiento	63%	100%	76.00%
	Institucionalidad	2	% de instituciones que trabajan articuladamente	22%	100%	78.00%
	Participación	3	% de acuerdos implementados por los actores	19%	100%	60.00%
	Cultura de agua	4	% de grupos de interés que promueven la cultura del agua	33%	100%	57.00%
Ambiental	Calidad del agua	5	% de puntos de monitoreo que cumplen los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, respectivamente	69%	100%	84.00%
	Caudal ecológico	6	N° de ríos de régimen hidrológico regular de la cuenca que cumplen con el caudal ecológico permanente en el tiempo	33%	100%	100.00%
	Vulnerabilidad a inundaciones	7	% de población ubicada en zonas de riesgo por inundación con medidas de protección	96%	100%	98.00%
	Oferta de agua	8	% de garantía	87%	100%	87.00%
	Demanda de agua	9	% de demanda multisectorial atendida	53%	100%	70.00%
	Conservación y protección de zonas productoras de agua	10	% de áreas de conservación y protección	0%	100%	7.00%
Económico	Financiamiento	11	% de inversión pública y privada a financiar el PGRH	10%	100%	70.00%

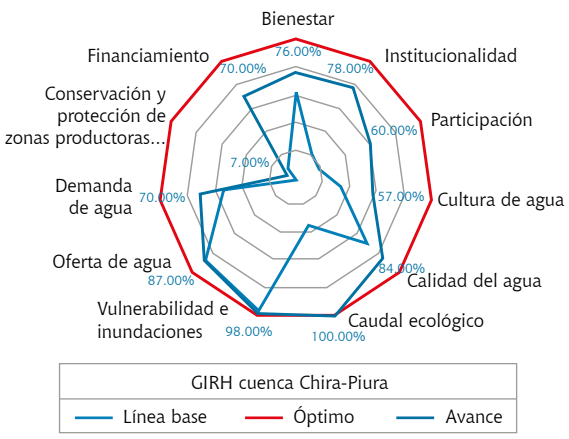
Fuentes: Consorcio Inclam-Alternativa, junio del 2013.

La figura 23 representa los indicadores estratégicos considerando las variables mencionadas para los tres horizontes citados. La serie 1, de color rojo, representa la situación actual; la serie 2, de color verde, representa la meta óptima; y la serie 3, de color azul, representa la meta posible.

8.1.7 Indicadores de gestión

Son los indicadores de los niveles propiamente de gestión que hay en los procesos, referidos a los aspectos temáticos de gestión. El cuadro 33 presenta los indicadores de gestión para el diagnóstico o línea base, para la meta óptima y

Figura 23. Representación de los indicadores estratégicos



Fuentes: Consorcio Inclam-Alternativa, junio del 2013.

para la meta posible. Recordando que en la columna de "meta posible" se ha clasificado con íconos de colores rojo < 33%, 33% < amarillo < 67% y verde > 67%, que representan el semáforo explicado líneas arriba.

Cuadro 33. Indicadores de gestión

Dimensiones	Variables	Indicadores	Línea base	Meta óptimo	Meta posible
Social	Bienestar	**1** % población con agua potable	68%	100%	82%
		2 % de población con saneamiento	50%	100%	70%
	Institucionalidad	**3** % de acuerdos institucionales formales para promover la GIRH a nivel nacional, regional y local	17%	100%	56%
		4 % de instituciones que asumen funciones para promocionar la GIRH	22%	100%	78%
		5 N° de distritos con presencia de la ANA para la GIRH a nivel de Cuenca Chira-Piura	67%	100%	100%
	Participación	**6** % de representaciones de grupos de interés que participan permanentemente	44%	100%	80%
		7 % de participación de mujeres en la planificación de la GIRH	18%	100%	50%
		8 N° de instancias descentralizadas que participan en la GIRH	10%	100%	50%
	Cultura de agua	**9** % de instituciones articuladas en tema de cultura del agua	17%	100%	56%
		10 % de medios de comunicación que promueven la cultura del agua	40%	100%	65%
		11 N° de profesionales capacitados en Gestión Integrada de Recursos Hídricos	30%	100%	50%
Ambiental	Calidad del agua	**12** % de puntos de monitoreo de fuentes que cumplen los estándares de calidad ambiental	69%	100%	84%
		13 % de puntos de monitoreo de efluentes que cumplen los límites máximos permisibles (DBO, coliformes, DQO)	0%	100%	14%
	Caudal ecológico	**14** N° de ríos que tienen definido y controlado el caudal ecológico	33%	100%	100%
	Vulnerabilidad a inundaciones	**15** % de poblados en zonas de riesgo con manejo de sistemas de alerta	50%	100%	70%
		16 % de población ubicada en zonas de riesgo controlado	96%	100%	98%
	Demanda de agua	**17** % de eficiencia multisectorial	54%	100%	70%
	Conservación de suelos	**18** % de área reforestada	0%	100%	7%
Económico	Tarifa	**19** % de costo de O&M de la infraestructura agrícola cubierta por la tarifa	67%	100%	90%
	Recursos económicos	**20** % de recursos obtenidos de la retribución económica para financiar la GIRH	30%	100%	50%

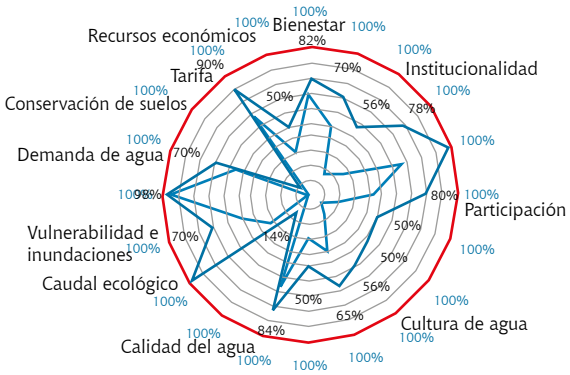
Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa.

La figura 24 representa los indicadores de gestión, considerando las variables mencionadas para los tres horizontes citados. La serie 1, de color rojo, representa la situación actual; la serie 2, de color verde, representa la meta óptima; y la serie 3, de color azul, representa la meta posible.

8.1.8 Indicadores operativos

Son los indicadores construidos a partir de las propuestas consensuadas con los Grupos de Interés y los Grupos Técnicos de Trabajo. En el anexo 6 se describen las características principales de estos indicadores.

Figura 24. Representación de los indicadores de gestión



Fuentes: Consorcio Inclam-Alternativa, junio del 2013.

8.2 Síntesis de la selección de alternativas

El objetivo principal del estudio de alternativas fue el siguiente: "Identificar y desarrollar un conjunto de alternativas de solución a la problemática de la Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca Chira-Piura que sea lo más participativo y socializado posible".

Las metas a alcanzar por las alternativas están definidas por su viabilidad desde un enfoque de la Gestión de Recursos Hídricos y son, básicamente, las siguientes: viabilidad ambiental para brindar la sostenibilidad de los ecosistemas; viabilidad social para brindar igualdad en las oportunidades a los actores de la cuenca de obtener la disponibilidad de la oferta que satisfaga la demanda multisectorial del agua; y la viabilidad económica que brinde la rentabilidad de las inversiones y minimice los costos. Las metas a alcanzar se realizarán por medio de los programas, subprogramas, intervenciones y proyectos propuestos, todos los cuales deberán cumplir con la viabilidad ambiental, social y económica.

Para el análisis de las alternativas planteadas se tuvo en consideración tres criterios de gestión: ambiental, social y económico.

La valoración ambiental no solamente se basa en la relación costo/beneficio, sino que es importante ampliar el alcance de dicho análisis para estimar el costo de los diferentes tipos de daños versus los beneficios derivados de estos, al tratar de determinar los valores indirectos e intangibles fuera del mercado relacionados con la diversidad biológica.

El valor social se define como el resultado generado cuando los recursos, procesos y políticas se combinan para crear mejoras en la vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Tiene por objetivo la identificación de problemáticas sociales para realizar un diagnóstico social y planificar las intervenciones a desarrollar para el tratamiento de cada caso, priorizando aquellas encaminadas a prevenir situaciones de alto riesgo. Para la valoración económica, se han tomado en cuenta los indicadores más importantes, consensuados con los Grupos de Interés y los Grupos Técnicos de Trabajo, determinándose un peso porcentual para cada uno de dichos indicadores.

8.2.1 Resultados, análisis y evaluación comparativa de alternativas finales

La valoración ambiental, social y económica se ha realizado para las 10 alternativas propuestas, como se ha mencionado en el apartado 5 del Estudio de alternativas. Los resultados obtenidos de acuerdo con las variables de naturaleza, momento de impacto, intensidad, persistencia y efecto y sus respectivas variaciones se han convertido a valor absoluto para que puedan ser comparables entre sí.

El cuadro 34 presenta el resultado de dicho análisis comparativo considerando una ponderación del 40 % para los aspectos sociales, el 30 % para los aspectos ambientales y el 30 % para los aspectos económicos[29]. Los resultados del análisis comparativo de las alternativas del modelo de gestión indican que la alternativa 10 ha sido la que ha obtenido el mayor puntaje, con 9,94 puntos. La alternativa 9 ha obtenido el segundo lugar, con 9,81 puntos. Como se puede apreciar, están muy cercanas y la diferencia radica en la gestión que se realiza con las reglas de operación, así como lo que ello significa en los aspectos ambientales, sociales y económicos.

Cuadro 34. Resultados comparativos de alternativas[30]

Criterios	Ambiental							Social								Económico						Valoración parcial y total			
Valor máximo	30							40								30						100			Total
	2,40	5,10	4,50	4,50	4,80	5,10	3,60	4,00	6,00	6,40	4,00	6,00	4,80	4,40	4,40	6,00	6,00	4,80	4,80	4,80	3,60	Parcial			
Indicadores	Gestión de riesgos	Gestión de la demanda	Modificación nivel freático	Pérdida de suelos	Gestión de la calidad del agua	Garantía de la oferta	Contribuye a la sostenibilidad ambiental	Promueve la participación ciudadana	Impacto en una mayor cantidad de población	Promueve el desarrollo y reduce la pobreza (NBI)	Fortalece el desarrollo de capacidades y buenas prácticas	Igualdad de oportunidades y derechos	Resuelve y/o evita conflictos	Fortalece la institucionalidad y autoridad de aguas	Promueve políticas GIRH	Es rentable económicamente	Es rentable socialmente	Existe compromisos de financiamiento de terceros	Recaudación de la tarifa para O&M	Recaudación de la retribución económica para la GIRH	Niveles de morosidad	VAloración ambiental	Valoración social	Valoración económica	Valoración total
Alternativa 1	-0,22	-0,46	-0,41	-0,36	-0,58	0,36	0,32	0,20	0,30	0,32	0,20	0,30	0,24	0,22	0,22	-0,06	-0,18	-0,14	-0,14	-0,14	-0,18	-1,34	2,00	-0,85	-0,19
Alternativa 2	-0,17	-0,46	-0,41	-0,36	-0,58	0,36	0,32	0,36	0,42	0,45	0,28	0,42	0,34	0,31	0,31	0,36	0,30	0,19	0,29	0,19	-0,18	-1,29	2,88	1,152	2,75
Alternativa 3	-0,17	0,31	0,27	-0,36	0,29	0,26	0,22	0,40	0,54	0,45	0,36	0,42	0,34	0,40	0,40	0,42	0,42	0,34	0,34	0,34	-0,25	0,81	3,30	1,596	5,70
Alternativa 4	-0,17	0,36	0,32	-0,36	0,29	0,36	0,22	0,36	0,60	0,45	0,40	0,48	0,34	0,40	0,40	0,00	0,90	0,53	0,62	0,34	-0,22	1,01	3,42	2,172	6,59
Alternativa 5	-0,22	-0,46	-0,41	-0,36	-0,58	-0,51	0,32	0,20	0,30	0,32	0,20	0,30	0,24	0,22	0,22	-0,18	-0,18	0,19	-0,14	-0,24	0,00	-2,20	2,00	-0,552	-0,75
Alternativa 6	-0,17	-0,46	-0,41	-0,36	-0,58	-0,51	0,32	0,44	0,54	0,58	0,36	0,54	0,43	0,40	0,40	0,36	0,90	0,19	0,29	0,19	-0,18	-2,15	3,68	1,752	3,28
Alternativa 7	-0,17	0,31	0,27	-0,36	0,29	-0,51	0,22	0,48	0,66	0,58	0,48	0,42	0,34	0,53	0,53	0,42	0,78	0,48	0,34	0,34	-0,25	0,04	4,01	2,1	6,15
Alternativa 8	-0,17	0,36	0,32	-0,36	0,29	-0,51	0,22	0,48	0,60	0,51	0,48	0,60	0,38	0,53	0,53	0,00	0,96	0,53	0,62	0,34	-0,22	0,14	4,11	2,232	6,48
Alternativa 9	-0,17	0,31	0,27	0,27	0,38	0,46	0,36	0,48	0,72	0,77	0,48	0,42	0,34	0,53	0,53	0,78	0,90	0,67	0,62	0,34	0,36	1,88	4,26	3,672	9,81
Alternativa 10	-0,17	0,36	0,27	0,27	0,38	0,46	0,36	0,48	0,72	0,77	0,48	0,54	0,24	0,53	0,53	0,78	0,90	0,72	0,62	0,34	0,36	1,93	4,28	3,72	9,94

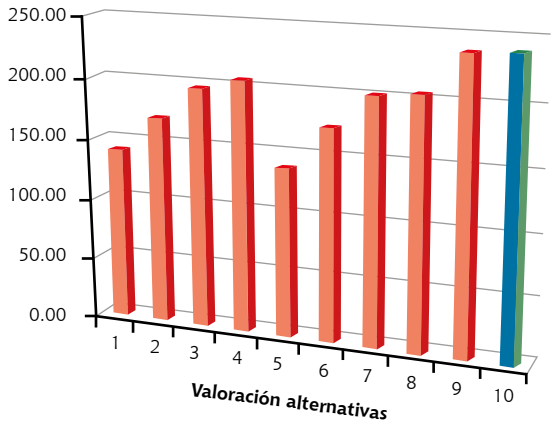
Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

29 PMGRH, reunión sostenida en fecha 15/05/13 en la ciudad de Piura.
30 Para mayor detalle, véase el Informe principal del estudio de alternativas.

El gráfico 8 muestra la valoración de las alternativas y su posición final, donde destacan la alternativa 10, con el mayor puntaje, y la alternativa 9 en la segunda posición.

A partir de estos resultados, el cuadro 35 resume la información de valoración económica con los criterios considerados en el cuadro anterior, tomando como criterios aspectos estrictamente económicos (la rentabilidad social, la rentabilidad económica y la rentabilidad de inversión). Nótese en el siguiente cuadro que los resultados favorecen a la alternativa 10, en primer lugar.

Gráfico 8. Valoración de alternativas estableciendo posición final



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Cuadro 35. Resultados del análisis comparativo de las alternativas con criterios económicos, estableciendo un orden de prelación

Alternativa	Rentabilidad social 25%	Rentabilidad económica 25%	Recuperación inversión 50%	Resultado final	Posición
A0	0.00	0.00	50.00	50.00	8
A1	4.15	0.28	50.00	54.43	4
A2	0.29	0.35	49.84	50.48	6
A3	3.52	0.35	24.54	28.41	9
A4	19.37	0.35	48.78	68.50	3
A5	0.00	0.28	50.00	50.28	7
A6	0.29	0.35	50.00	50.64	5
A7	3.52	0.35	24.54	28.41	9
A8	19.37	0.35	0.00	19.72	11
A9	25.00	24.95	49.25	99.20	2
A10	25.00	25.00	49.25	99.25	1

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

En el cuadro 36, la posición final establece que la alternativa 10 es la que obtiene la primera posición. El promedio de puntaje es de 191,17 y la desviación estándar es 35,05. El color verde denota las mejores posiciones, siguiéndole el color naranja y las últimas posiciones son indicadas con el color rojo.

Cuadro 36. Resultados parciales y resultado total de la valoración ambiental, social y económica con posición final de las 10 alternativas

Alternativa	Valoración ambiental	Valoración social	Valoración económica	Valoración total	Posición
1	36.16	65.63	40.63	142.41	9
2	37.05	72.66	60.42	170.13	8
3	56.25	76.17	64.58	197.01	6
4	58.04	76.95	70.83	205.82	3
5	28.57	65.63	44.79	138.99	10
6	29.46	78.91	65.63	174.00	7
7	49.55	82.03	69.27	200.86	5
8	50.45	82.81	71.35	204.61	4
9	66.96	83.59	87.50	238.06	2
10	67.41	84.38	88.02	239.81	1

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.3 Criterios de priorización

Cuando se trabaja en el análisis de escenarios o alternativas de evolución de un sistema de recursos hídricos, es necesario plantear los criterios que servirán para definir las alternativas viables y para comparar sus respectivas eficiencias. En general, se suelen llamar criterios de garantía, porque determinan la probabilidad de servir la demanda de agua objetiva.

Los criterios de garantía empleados en un sistema deben fijar la variable medida y el criterio de fallo. La primera suele ser de tres tipos: la demanda servida anual (generalmente usada en los riegos), la mensual (en poblacionales) y la volumétrica (demanda media total servida en todo el periodo simulado). El criterio de fallo es el que fija si en un año o mes —puesto que no tiene aplicación en la garantía volumétrica— se ha servido la demanda adecuadamente. Un criterio muy estricto sería considerar que cualquier fallo anual o mensual da lugar a contabilizar el año o mes como fallido, pero caben interpretaciones menos rigurosas. Por ejemplo, en el caso de los riegos, se puede suponer que un fallo inferior al 10 o 20 % de la demanda no produce pérdidas económicas, o que en demandas poblacionales un fallo inferior al 10 % se puede resolver mediante campañas de concientización de los usuarios.

Una vez definidos estos conceptos, se pueden calcular las garantías de los tres tipos citados medidas en porcentaje:

- **Anual:** años con fallo inferior al límite / años totales. Más adecuada para demandas de riego.
- **Mensual:** meses con fallo inferior al límite / meses totales. Más conveniente para demandas poblacionales.
- **Volumétrica:** volumen total servido / volumen total deseado en todo el periodo simulado.

En el caso de la cuenca Chira-Piura, se ha establecido un fallo tolerable del 20 % anual para uso agrícola (considerando que la campaña chica requiere aproximadamente de ese volumen y suponiendo que, si se sirve la grande, la campaña de riegos se cubre correctamente). En el caso de las demandas poblacionales, se ha adoptado como fallo límite el del 10 % mensual.

Sin embargo, dada la escasa longitud de la serie con la que se trabaja (20 años) tanto la garantía anual como la mensual son poco representativas, con la dificultad añadida de usar diferentes demandas según el escenario que se modele, por lo que se ha considerado más apropiado emplear la garantía volumétrica.

8.4 Alternativa seleccionada

Dentro de los escenarios programados para cada uno de los componentes del modelo de gestión, se analizaron 10 alternativas, las cuales se evaluaron desde un punto de vista ambiental, social y económico. Como resultado de la evaluación, la alternativa 10 ("PEIHAP y componentes con mejora de eficiencia multisectorial, ampliación y mejora de la infraestructura —PTAD, PTAR, canales, reservorios—, reservorios Alto Chira y Medio Piura según régimen de prelación de usos) presenta las mejores perspectivas para el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, obtuvo la mayor puntuación (de 9,94) en la valoración ambiental, social y económica, con respecto a las 9 alternativas (véase el cuadro 89 del Informe principal, fase 1 de la etapa 3)[31]. Como productos obtenidos de los talleres y reuniones con los grupos claves, se consensuaron cuatro propuestas priorizadas de los aspectos temáticos integrados, en donde se plantean metas posibles al corto, mediano y largo plazo como medidas de solución a los problemas principales identificados.

Sobre la base de los resultados de la valoración y propuesta de alternativas, así como del análisis comparativo y la evaluación realizada en la fase 1 de la etapa 3, se ha establecido que la alternativa más conveniente para el desarrollo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos es la siguiente:

a. Modelo de gestión

La tabla 10 presenta las propuestas de la alternativa seleccionada.

Tabla 10. Propuestas de la alternativa seleccionada según modelo de gestión

Corto plazo (2020)	Mediano plazo (2025)	Largo plazo (2035)
a. Ampliación de la infraestructura multisectorial (uso agrícola y potable) para atender el incremento de población. b. Mejoramiento de la calidad del agua y reducción de la contaminación biológica de coliformes de los ríos Chira y Piura a niveles de los estándares de calidad (ECA) mediante la construcción de infraestructura (véase el cuadro 12): • Plantas de tratamiento de agua potable (PTAP). • Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).	a. Mejora de la infraestructura agrícola para incremento de eficiencia operativa en el uso agrícola del 58 % al 69 % y la eficiencia del uso potable del 50 % al 70 % (véase el cuadro 11) mediante: • Revestimiento de canales agrícolas. • Programas de capacitación a operadores y usuarios (véase la tabla A3). • Reemplazo de tuberías agua potable.	a. Construcción de los reservorios Vilcazán y Santa Rosa en el Alto Quiroz y Las Peñitas, en el Medio y Bajo Piura, para el aprovechamiento de los RR.HH. b. Construcción de los principales componentes del PEIHAP: • Presa Tronera Sur. • Incremento de explotación del acuífero. • Aprovechamiento de los tributarios del río en el Alto Piura.

Fuentes: Elaboración propia, Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

b. Aspectos temáticos

Las propuestas seleccionadas de los aspectos temáticos de aprovechamiento de recursos hídricos, cambio climático y gestión de riesgos, calidad del agua, institucionalidad y gobernanza, cultura del agua y financiamiento debidamente consensuadas con los Grupos de Interés y los Grupos Técnicos de trabajo.

31 "Análisis de Alternativas de la Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura", Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

Del cuadro 37 al cuadro 40 se presentan las propuestas prioritarias de los aspectos temáticos integrados, según su meta posible a un horizonte temporal de planeamiento. Se aprecian las cuatro propuestas priorizadas e integradas de los aspectos temáticos y las metas a cumplirse, en conjunto, dentro de los horizontes temporales de planeamiento, de acuerdo con la urgencia e importancia concertada con los Grupos de Interés y los Grupos Técnicos de Trabajo.

Cuadro 37. Aspectos temáticos integrados: primera propuesta, según horizonte temporal de planeamiento

Primera propuesta prioritaria integrada			
Aspecto temático	**Meta posible**		
	Corto plazo	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Institucionalidad	1. 60 distritos con presencia de la ANA para la GIRH en el ámbito de la cuenca Chira-Piura, asociados a subcuenca y microcuencas		
Cambio Climático y Gestión de Riesgos	1. 20 km de defensas ribereñas (de la situación actual) 2. Medidas ante el cambio climático en cultivos de café, mango y algodón		
Aprovechamiento de Recursos Hídricos	1. Estructuras de control para uso agrícola: Chira: 25 S. Lorenzo: 90 M&B Piura: 485 Sechura: 390 Alto Piura: 525 2. Estructuras de medición para uso poblacional: 50 000 3. Eficiencia para uso poblacional: 70 % 4. Oferta de 3074,1 hm^3 de aportes en el ámbito de la cuenca Chira-Piura	1. Estructuras de medición para uso agrícola Chira: 7400 S. Lorenzo: 2000 M&B Piura + Sechura: 10 000 Alto Piura: 8000 2. Eficiencia operativa (Ec x Ed) uso agrario: Chira: 65 % S. Lorenzo: 70 % Alto Piura: 70 %, M&B Piura: 70 % Sechura: 70% 3. 2314,9 hm^3 de demanda en el ámbito de la cuenca Chira-Piura con eficiencias promedio multisectorial del 70 % 4. 177 414,91 Ha bajo riego en el ámbito de la cuenca Chira-Piura formalizadas con licencia de uso del agua	
Calidad del Agua		1. Mejoramiento de la calidad del agua y reducción de la contaminación biológica de coliformes de los ríos Chira y Piura a niveles de los ECA mediante la construcción de infraestructura: • Plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) • Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)	
Cultura del Agua	1. 26 medios de comunicación que promueven la cultura del agua 2. 75 % de la población urbana sensibilizada con la cultura del agua 3. 50 % de la población rural sensibilizada con la cultura del agua		
Financiamiento	1. 95 % de eficiencia en promedio de la recaudación		

Fuentes: Talleres y reuniones sostenidas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

Cuadro 38. Aspectos temáticos integrados: segunda propuesta, según horizonte temporal de planeamiento

Segunda propuesta prioritaria integrada			
Aspecto temático	**Meta posible**		
	Corto plazo	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Institucionalidad	1. 75 % de las instituciones articuladas a la gestión de los recursos hídricos		
Cambio Climático y Gestión de Riesgos	1. Al 2014, 29 estaciones hidrometeorológicas en la cuenca Chira-Piura 2. 80 000 Ha desarrollan buenas prácticas agrícolas	1. Al 2025, 44 estaciones pluviométricas en la cuenca binacional Catamayo-Chira	
Aprovechamiento de Recursos Hídricos	1. 90 % de la población urbana con servicio de agua potable 2. 60 % de la población rural con servicio de agua potable 3. 70 % de la población cuenta con sistemas de alcantarillado	1. Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema regulado: Chira: 14 000 m^3/Ha/año S. Lorenzo: 9000 m^3/Ha/año M&B Piura: 10 000 m3/Ha/año 2. Dotación de agua para uso agrícola por Ha por sistema no regulado: S. Lorenzo: m^3/Ha/año 3. Alto Piura: 10 000 m^3/Ha/año 4. Dotación de agua para uso potable 150 l/habitante/día	
Calidad del Agua	1. 26 rellenos sanitarios, 8 semimecanizados y 8 mecanizados	1. 29 puntos de monitoreo para la cuenca Chira y 25 puntos de monitoreo para la cuenca Piura 2. Minimizar o disminuir los focos de contaminación a un 50 % de lo existente en 10 años en la cuenca Piura y 12 años en la cuenca Chira	
Cultura del Agua	1. 26 medios de comunicación que promueven la cultura del agua 2. 75 % de la población urbana sensibilizada con la cultura del agua 3. 50 % de la población rural sensibilizada con la cultura del agua 4. 41 % de capacitación sobre cultura del agua (15 cursos para docentes y a estudiantes)		
Financiamiento	1. 95 % de eficiencia en promedio de la recaudación		

Fuentes: Talleres y reuniones sostenidas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

Cuadro 39. Aspectos temáticos integrados: tercera propuesta, según horizonte temporal de planeamiento

Tercera propuesta prioritaria integrada			
Aspecto temático	**Meta posible**		
	Corto plazo	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Institucionalidad		1. 5 instancias descentralizadas	
Cambio Climático y Gestión de Riesgos		1. Medidas ante el cambio climático en cultivos de café, mango y algodón	1. 10 000 Ha de reforestación en bosques húmedos y 20 000 Ha en bosques secos, con especies de cada ecosistema (plantas nativas)
Aprovechamiento de Recursos Hídricos	1. Estructuras de control para uso agrícola: Chira: 25 S. Lorenzo: 90 M&B Piura: 485 Sechura: 390 2. Alto Piura: 525 3. Estructuras de medición para uso poblacional: 50 000	1. Estructuras de medición para uso agrícola Chira: 7400 S. Lorenzo: 2000 M&B Piura + Sechura: 10 000 Alto Piura: 8000 2. Eficiencia operativa (Ec x Ed) uso agrario: Chira: 65 % S. Lorenzo: 70 % Alto Piura: 70 %, M&B Piura: 70 % Sechura: 70 % 3. Eficiencia para uso poblacional: 70% 4. % de superficie con derechos de uso de agua: Chira: 100 % S. Lorenzo: 100 % M&B Piura: 100 % Alto Piura: 100 %	1. Relación volumen explotable/ reservas: 0,65
Calidad del Agua	1. Minimizar o disminuir los focos de contaminación a un 50 % de lo existente en 10 años en la cuenca Piura y 12 años en la cuenca Chira	1. 29 puntos de monitoreo para la cuenca Chira y 25 puntos de monitoreo para la cuenca Piura 2. 90 % de los vertidos cumplen con los LMP	1. Eliminar o disminuir los focos de contaminación a un 50 % de los existentes en 10 años en la cuenca Piura y 12 años en la cuenca Chira
Cultura del Agua	1. 26 medios de comunicación que promueven la cultura del agua 2. 75 % de la población urbana sensibilizada con la cultura del agua 3. 50 % de la población rural sensibilizada con la cultura del agua		
Financiamiento	1. 90 % del costo de O&M cubierto por tarifa		

Fuentes: Talleres y reuniones sostenidas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

Cuadro 40. Aspectos temáticos integrados: cuarta propuesta, según horizonte temporal de planeamiento

Cuarta propuesta prioritaria integrada			
Aspecto temático	**Meta posible**		
	Corto plazo	**Mediano plazo**	**Largo plazo**
Institucionalidad	1. 2 reuniones anuales por representante del CRHC con sus representados 2. 2 reuniones del CRHC con los consejos subcuenca/provinciales	1. 1 reunión anual del CRHC con los integrantes del SNGRH	
Cambio Climático y Gestión de Riesgos		1. 70 % de la población cubierta con sistema de alerta 2. 50 % de la población cuenta con expedientes para hacer frente a eventos extremos FEN	1. 0 % de la superficie agraria ubicada en zonas de riesgo 2. 0% de la población ubicada en zonas de riesgo 3. 50 % de la situación actual de las Ha perdidas, de las dejadas de instalar y de las familias afectadas
Aprovechamiento de Recursos Hídricos	1. Afianzamiento de presa Poechos 2. Red de drenaje bien mantenida: Chira: 211 km S. Lorenzo: 251 km M&B Piura: 454 km Alto Piura: 0 km 3. Potencia hidroeléctrica instalada total: C.H. Quiroz: 13,6 mw - 2,38 m^3/s C.H. Sicacate: 0,39 mw - 0,18 m^3/s C.H. Nogal: 0,15 mw - 0,36 m^3/s C.H. Curumuy: 13 mw - 38 m^3/s C.H. Poechos I: 15 mw - 45 m^3/s C.H. Poechos II: 10 mw - 60 m^3/s C.H. Cashapite: 150 mw - 10,6 m^3/s C.H. Gramadal: 150 mw - 10,6 m^3/s Total = 352,14 mw	1. Volumen de agua para uso acuícola: 164 hm^3/año 2. Longitud de canales principales revestidos: Chira: 183 km S. Lorenzo: 236 km M&B Piura: 0 km Alto Piura: 30 km 3. Estabilizar las pérdidas de capacidad de embalse S. Lorenzo: 0,5 % Poechos: 2 %	1. Proyectos de presas de almacenamiento: Vilcazán: 140 hm^3 2. Riego tecnificado a presión: Chira: 20 000 Ha S Lorenzo: 2000 Ha M&B Piura: 5000 Ha Sechura: 100 Ha Alto Piura: 4000 Ha 3. Longitud de canales laterales revestidos Chira: 320 km S. Lorenzo: 320 km M&B Piura: 75 km (MBP 50+Sechura 25) Alto Piura: 60 km
Calidad del Agua	1. Reducción al 40 % de los casos de enfermedades originadas por el agua por cada 1000 habitantes 2. 4 monitoreos de la caracterización de vertimiento de las industrias	1. Cumplimiento de los ECA por parte de las empresas fiscalizadas por las instituciones responsables, de acuerdo con las normativas específicas vigentes al año 2025	
Cultura del Agua	1. 250 profesionales capacitados en Gestión Integral de Recursos Hídricos		
Financiamiento	1. 20 % de desarrollo de infraestructura cubierto por tarifa	1. 100 % de las inversiones previstas en el PGRH	

Fuentes: Talleres y reuniones sostenidas con Grupos de Interés y Grupos Técnicos de Trabajo, Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

8.5 Líneas de acción

La línea de acción es el aspecto básico sobre el que actuar en un proceso de planificación y tiene un objetivo general que se vincula con el objetivo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos. Cada línea de acción se asocia a los programas, que son elementos estratégicos. Estos programas se subdividen en subprogramas, elementos específicos que agrupan a las intervenciones, que tienen carácter puntual. Las intervenciones, a su vez, se relacionan con los proyectos identificados del banco del SNIP, que están vinculados a los recursos hídricos.

Como medidas a desarrollar en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, se presentan seis (6) líneas de acción o ejes estratégicos: aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, preservación de la calidad del agua, reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos, mejora de la institucionalidad, mejora de cultura del agua y mejora del financiamiento de la gestión del agua. Estas líneas de acción son producto del consenso de los participantes durante el desarrollo de los talleres y reuniones sostenidas con los Grupos de Interés y los Grupos Técnicos de Trabajo.

En cuanto a los programas, se tiene un total de quince (15): cinco (5) para el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, tres (3) para la preservación de la calidad del agua, dos (2) para la reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos, uno (1) para la mejora de la institucionalidad, dos (2) para la mejora de cultura del agua y dos (2) para la mejora del financiamiento de la gestión del agua.

Con respecto a los subprogramas se cuenta con cuarenta y cinco (45): diecinueve (19) para el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, ocho (8) para la preservación de la calidad del agua, seis (6) para la reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos, dos (2) para la mejora de la institucionalidad, seis (6) para la mejora de cultura del agua y cuatro (4) para la mejora del financiamiento de la gestión del agua. Y en lo que se refiere a intervenciones existen una total de doscientos cuarenta y seis (248): ochenta y nueve (89) para el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, cuarenta y nueve (49) para la preservación de la calidad del agua, treinta y siete (37) para la reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos, catorce (14) para la mejora de la institucionalidad, treinta y ocho (38) para la mejora de cultura del agua y diecinueve (19) para la mejora del financiamiento de la gestión del agua.

Asimismo, se ha considerado identificar todos los proyectos propuestos por los actores de la cuenca vinculados a los recursos hídricos que podrían ejecutarse dentro del horizonte de planeamiento del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, ya sea al corto, mediano y largo plazo (2020, 2025 y 2035, respectivamente). De esta manera, se ha identificado un total de 1190 proyectos del banco del SNIP que están vinculados a los recursos hídricos y que se encuentran relacionados con las intervenciones para cada línea de acción, en donde se tiene lo siguiente: novecientos cuarenta y uno (941) para el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, ciento setenta y tres (173) para la preservación de la calidad del agua, cincuenta y nueve (59) para la reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos, ninguno para la mejora de la institucionalidad, diecisiete (17) para la mejora de cultura del agua y ninguno para la mejora del financiamiento de la gestión del agua. Para una mayor ilustración, se presenta el cuadro 41 con los programas, subprogramas, intervenciones y proyectos identificados por línea de acción.

Cuadro 41. Número de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos identificados[32] por línea de acción

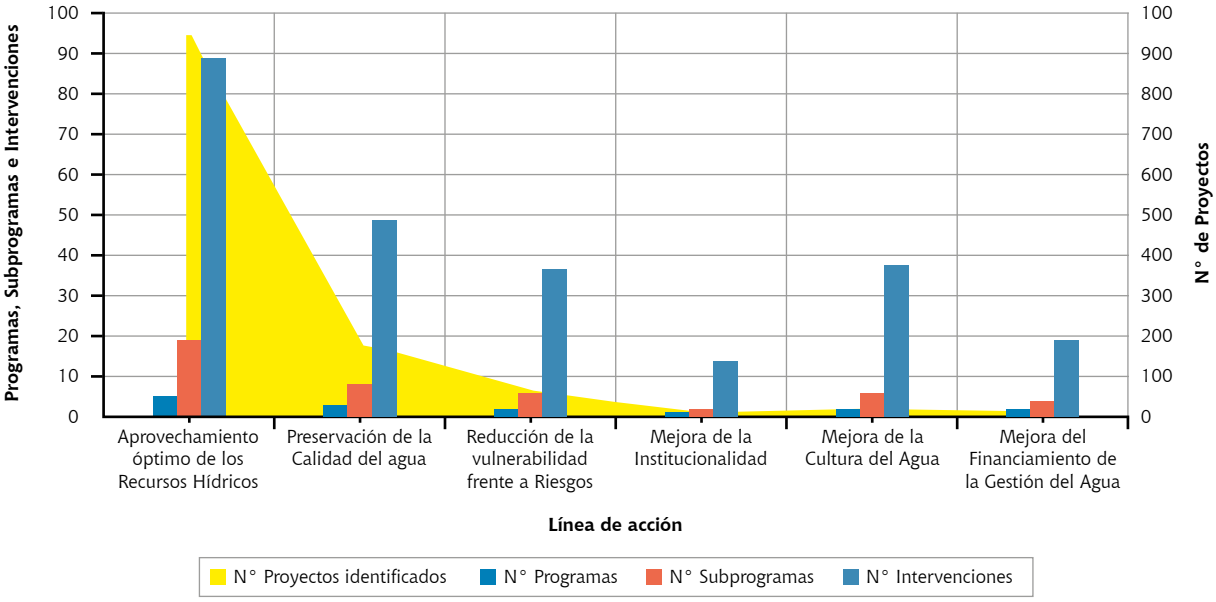
Línea de acción	Programas	Subprogramas	Intervenciones	Proyectos identificados
1 Aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos	5	19	84	941
2 Preservación de la calidad del agua	3	8	48	173
3 Reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos	2	6	38	59
4 Mejora de la institucionalidad	1	2	14	0
5 Mejora de la cultura del agua	2	6	38	17
6 Mejora del financiamiento de la gestión del agua	2	4	20	0
Total	**15**	**45**	**242**	**1190**

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

El anexo 4, "Proyectos identificados", presenta un listado de los 1190 proyectos identificados en el banco de datos del SNIP propuestos por los actores de la cuenca.

Sobre la base del cuadro 41, se ha elaborado el gráfico 9.

Gráfico 9. Programas, subprogramas, intervenciones y proyectos identificados por línea de acción



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

32 Base de datos del SNIP vinculados con los recursos hídricos.

8.5.1 Línea de acción de aprovechamiento de los recursos hídricos

Esta línea de acción tiene por objetivo general "el fortalecimiento de capacidades en los operadores para una eficiente distribución del agua y en los usuarios para un óptimo aprovechamiento de dicho recurso". Se orienta al aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos dentro de un marco multisectorial que se enfoca en el mejoramiento, operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura para los diferentes usos, con el propósito de promover un uso eficiente, además de un control permanente y sostenible tanto en la demanda como en la oferta del recursos hídrico, y también en el fortalecimiento de capacidades en los operadores para una eficiente distribución del agua y en los usuarios para un óptimo aprovechamiento de dicho recurso. Esta línea agrupa en total 5 programas, 19 subprogramas y 89 intervenciones.

8.5.1.1 Programa de mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de riego

Tiene por objetivo estratégico garantizar la distribución oportuna en cantidad de agua en los sistemas de riego, con infraestructura hidráulica adecuada y con acceso constante a la tecnología de manejo y uso del recurso hídrico, para un empleo eficiente en el sector agrícola. El programa está orientado al sector agrario con el objetivo de lograr la mejora, el mantenimiento y el desarrollo de la infraestructura de riego existente y futura dentro de los tres horizontes de gestión trazados en el marco de la planificación de los recursos hídricos. Cuenta con 4 subprogramas y 25 intervenciones asociadas.

Subprograma de mantenimiento de la infraestructura de riego existente

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para asegurar un funcionamiento óptimo de las instalaciones de riego agrícola. El subprograma consiste en la realización de las acciones necesarias para asegurar el funcionamiento óptimo de todas las infraestructuras hidráulicas para riego existentes. De esta manera, se puede asegurar el suministro de agua de riego, de forma eficiente y oportuna. Presenta 9 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 11:

Tabla 11. Lista de intervenciones del subprograma de mantenimiento de la infraestructura de riego existente

Código de intervención	Intervención
AP1101	Elaboración de manuales de explotación y mantenimiento de sistemas de riego superficial (presas, bocatomas, sistemas de conducción, distribución, etcétera) y sistemas de control y medición
AP1102	Elaboración de manuales de mantenimiento y explotaciones subterráneas para riego
AP1103	Reparación y mantenimiento de sistemas de riego superficial (presas, bocatomas, sistemas de conducción, distribución, etcétera) y sistemas de control y medición
AP1104	Reparación y mantenimiento de sistemas de riego superficiales por bombeo
AP1105	Reparación y mantenimiento de pozos tubulares para la explotación de aguas subterráneas para riego
AP1106	Descolmatación, mantenimiento y limpieza de los sistemas de riego en alta (presa de almacenamiento, canales principales, presas de derivación y bocatomas)
AP1107	Descolmatación, mantenimiento y limpieza de los sistemas de riego en baja (canales de distribución, estructuras de control de distribución, tomas, etcétera)
AP1108	Rehabilitación de infraestructura hidráulica mayor
AP1109	Reparación, limpieza, operación y mantenimiento de los sistemas de drenaje

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de mejora de la infraestructura de riego existente

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para mejorar el funcionamiento y la eficiencia de las instalaciones de riego agrícola. El subprograma consiste en la definición, diseño y ejecución de las acciones necesarias para mejorar el funcionamiento y la eficiencia de las instalaciones de riego agrícola mediante su propia modificación o la incorporación de elementos y tecnologías que mejoren el uso y la eficacia de las instalaciones. Presenta 5 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 12:

Tabla 12. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la infraestructura de riego existente

Código de intervención	Intervención
AP1201	Análisis del estado y la ubicación de las captaciones superficiales para riego y estudio de posibles reubicaciones
AP1202	Mejora de los sistemas hidráulicos en alta (presa de almacenamiento, canales principales, presas de derivación y bocatomas)
AP1203	Mejora de los sistemas hidráulicos de riego en baja (conducción, distribución, etcétera)
AP1204	Mejora de los pozos tubulares para la explotación de aguas subterráneas para riego
AP1205	Revestimiento de canales de riego

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de nueva infraestructura hidráulica de riego

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para el incremento de la frontera agrícola. El subprograma consiste en el desarrollo y ejecución de las infraestructuras de riego agrícola necesarias para incrementar la frontera de riego en el ámbito de la cuenca mediante la construcción de nuevos canales, represas y elementos de distribución del recurso a las parcelas beneficiadas. Presenta 5 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 13:

Tabla 13. Lista de intervenciones del subprograma de nueva infraestructura hidráulica de riego

Código de intervención	Intervención
AP1301	Construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de aprovechamiento de las aguas superficiales (presas y minirreservorios en las partes altas)
AP1302	Perforación y equipamiento de nuevas explotaciones subterráneas para riego
AP1303	Ejecutar proyectos que prioricen la tecnología para el ahorro en el uso multisectorial del agua
AP1304	Implementación de estaciones meteorológicas
AP1305	Construcción de nueva infraestructura de sistemas de drenaje

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de formulación de estudios

Tiene por objetivo específico definir y realizar los estudios para el mantenimiento, mejora y desarrollo de la infraestructura de riego. El subprograma consiste en el desarrollo y ejecución de las infraestructuras de riego agrícola necesarias para incrementar la frontera de riego en el ámbito de la cuenca mediante la construcción de nuevos canales, represas y elementos de distribución del recurso a las parcelas beneficiadas. Presenta 4 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 14:

Tabla 14. Lista de intervenciones del subprograma de formulación de estudios

Código de intervención	Intervención
AP1401	Fomento de estudios de infraestructura mayor y menor para sistemas de riego (presas, bocatomas, sistemas de conducción, distribución y sistemas de control y medición) en sistemas regulados y no regulados
AP1402	Fomento de estudios para promover el uso racional de agua para fines agrícolas y acuícolas, determinando la dotación real para la realidad de la cuenca Chira-Piura
AP1403	Fomento de estudios para otorgar las licencias que correspondan de acuerdo con el análisis realizado por la autoridad competente
AP1404	Fomento de estudios completos para el uso conjunto de aguas superficiales y aguas subterráneas y por separado

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.5.1.2 Programa de mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de abastecimiento poblacional y otros usos

Tiene por objetivo estratégico garantizar la atención del servicio de abastecimiento de agua potable tanto en calidad, cantidad y oportunidad como en los otros usos, para brindar una atención oportuna a la población. El programa está orientado al uso de la población y otros —a excepción del uso agrícola— con el objetivo de lograr la mejora, el mantenimiento y el desarrollo de la infraestructura para el abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales existente y futura dentro de los tres horizontes de gestión trazados en el marco de la planificación de los recursos hídricos. Cuenta con 4 subprogramas y 21 intervenciones asociadas.

Subprograma de mantenimiento de la infraestructura poblacional existente

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para asegurar un funcionamiento óptimo de las instalaciones de abastecimiento poblacional y de otros usos sectoriales. El subprograma consiste en la realización de las acciones necesarias para asegurar el funcionamiento óptimo de todas las instalaciones de abastecimiento poblacional y otros usos sectoriales, de tal modo que se pueda asegurar el suministro de agua en todas las situaciones normales, haciéndolo con eficiencia (que no haya pérdidas de recurso por mal funcionamiento) y con eficacia (haciendo llegar en el momento justo el recurso necesario al usuario final). Presenta 4 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 15:

Tabla 15. Lista de intervenciones del subprograma de mantenimiento de la infraestructura poblacional existente

Código de intervención	Intervención
AP2101	Reparación y mantenimiento de los sistemas superficiales (conducción y distribución) para abastecimiento de uso poblacional
AP2102	Reparación y mantenimiento de los sistemas subterráneos (pozos tubulares) para abastecimiento de uso poblacional
AP2103	Mantenimiento y reparación de la red de distribución de agua potable
AP2104	Mantenimiento y reparación de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP)

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de mejora de la infraestructura poblacional existente

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para mejorar el funcionamiento y la eficiencia de las instalaciones de abastecimiento poblacional y otros usos sectoriales. El subprograma consiste en la definición, diseño y ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar el funcionamiento y la eficiencia de la infraestructura para abastecimiento poblacional y otros usos sectoriales mediante la su propia modificación o la incorporación de elementos y tecnologías que mejoren el uso y la eficacia de las instalaciones. Presenta 4 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 16:

Tabla 16. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la infraestructura poblacional existente

Código de intervención	Intervención
AP2201	Mejora de los sistemas hidráulicos superficiales (conducción y distribución) para abastecimiento de uso poblacional
AP2202	Mejora de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP)
AP2203	Mejora de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR)
AP2204	Mejora de los sistemas hidráulicos de abastecimiento poblacional en áreas rurales de la cuenca

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de nueva infraestructura hidráulica para uso poblacional y otros usos

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para el incremento de la población abastecida. El subprograma consiste en la definición y ejecución de las infraestructuras necesarias que sirvan para incrementar la población abastecida con la garantía de suministro y la calidad exigida, es decir, tiene como objetivo el incremento de la población servida con agua potable. Presenta 7 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 17:

Tabla 17. Lista de intervenciones del subprograma de nueva infraestructura hidráulica para uso poblacional y otros usos

Código de intervención	Intervención
AP2301	Construcción de nueva infraestructura hidráulica para abastecimiento para uso poblacional con fuente de agua superficial
AP2302	Construcción de nueva infraestructura hidráulica para abastecimiento para uso poblacional con fuente de agua subterránea
AP2303	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP)
AP2304	Construcción de una planta de tratamiento de agua residual (PTAR)
AP2305	Análisis de viabilidad de la utilización de la desalinización de agua marina para uso potable
AP2306	Ampliación de la red de conducción y distribución de agua potable
AP2307	Construcción de infraestructura hidráulica para fines de reutilización de aguas residuales

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de formulación de estudios

Tiene por objetivo específico definir y realizar los estudios para el mantenimiento, mejora y desarrollo de la infraestructura de abastecimiento poblacional y otros usos. El subprograma incluye los estudios previos necesarios, el diseño del proyecto constructivo y la construcción y ejecución del propio mejoramiento de los sistemas hidráulicos comprendidos en el programa de mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de abastecimiento poblacional y otros usos. Presenta 4 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 18:

Tabla 18. Lista de intervenciones del subprograma de formulación de estudios

Código de intervención	Intervención
AP2401	Planificación del abastecimiento de agua para uso poblacional con nuevas infraestructuras
AP2402	Formulación de estudios para promover el uso racional de agua para fines poblacionales, determinando la dotación efectiva para la realidad de la cuenca Chira-Piura
AP2403	Formulación de estudios de sistemas de tratamiento de aguas potable para abastecimiento de uso poblacional orientado a áreas rurales de la cuenca
AP2404	Formulación de estudios de sistemas de tratamiento de aguas residuales orientados a áreas rurales en la cuenca

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013

8.5.1.3 Programa de mejora de la eficiencia en el uso multisectorial de los recursos hídricos

Tiene por objetivo estratégico aumentar la disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico en la cuenca Chira-Piura para un mejor aprovechamiento y un incremento en la atención del servicio. El programa está orientado a mejorar el uso eficiente a nivel multisectorial de los recursos hídricos en la cuenca Chira-Piura, especialmente en el uso poblacional y el uso agrícola. Cuenta con 3 subprogramas y 9 intervenciones.

Subprograma de mejora de la eficiencia en riego agrícola

Tiene por objetivo específico implantar las tareas que signifiquen un descenso del consumo de riego sin que represente una pérdida de producción. El subprograma consiste en la incorporación de actividades que impliquen una disminución en la demanda de agua sin que exista un descenso en la producción, lo que significa que aumenta la eficiencia de aprovechamiento del recurso. Presenta 6 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 19:

Tabla 19. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la eficiencia en riego agrícola

Código de intervención	Intervención
AP3101	Realización de estudios agrícolas para la optimización de los recursos hídricos
AP3102	Realización de estudios para promover la asociatividad e integración de los predios
AP3103	Viabilidad técnica y económica de la sustitución de cultivos de alta demanda de agua y aquellos adaptables al cambio climático
AP3104	Implementación de sistemas tecnificados de riego
AP3105	Progresiva sustitución de sistemas de riego por gravedad actual por sistemas de riego tecnificado
AP3106	Mejoramiento de las prácticas agrícolas, reduciendo las pérdidas

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de mejora de la eficiencia en abastecimiento para uso poblacional y otros usos
Tiene por objetivo específico implementar las estructuras de control y medición de la infraestructura de abastecimiento de agua potable existente. El subprograma consiste en la implantación de medidas estructurales, principalmente, que sirvan para la mejora de la eficiencia de la utilización del agua para uso poblacional o para los otros usos sectoriales, es decir, implantar medidas no culturales (las medidas culturales se desarrollan ampliamente en otros subprogramas) que signifique que se mantiene la calidad de vida de los pobladores y el nivel de producción de los usos sectoriales, disminuyendo el consumo y la demanda de agua. Presenta 2 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 20:

Tabla 20. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la eficiencia en abastecimiento para uso poblacional y otros usos

Código de intervención	Intervención
AP3201	Implementación de sistemas tecnificados de riego en parques y jardines urbanos
AP3202	Planes de abastecimiento urbano y rural

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril de 2013.

Subprograma de acceso constante a la tecnología de manejo y uso del recurso hídrico
Tiene por objetivo específico que los sistemas hidráulicos cuenten con tecnología de vanguardia. Este subprograma relaciona todas las acciones que tengan en común el acceso constante a nuevas tecnologías tanto en uso como en manejo de los sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y de riego. Presenta una intervención, como se muestra en la tabla 21:

Tabla 21. Lista de intervenciones del subprograma de acceso constante a la tecnología de manejo y uso del recurso hídrico

Código de intervención	Intervención
AP3301	Implementación de tecnología para uso multisectorial

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.5.1.4 Programa de mejora del control de la demanda de agua

Tiene por objetivo estratégico planificar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos con tecnificación apropiada, articulada a las políticas regionales y locales. El programa está orientado al control de la demanda del agua a nivel multisectorial, realizando monitoreos en los diferentes sistemas de riego, y para el abastecimiento de agua para uso poblacional y otros, así como el mejoramiento y mantenimiento de los sistemas de control para los diferentes usos. Cuenta con 4 subprogramas y 20 intervenciones.

Subprograma de sistemas de riego
Tiene por objetivo específico implementar de estructuras de control y medición a la infraestructura de riego existente. El subprograma consiste en la puesta en marcha de sistemas de abastecimiento para usos multisectorial de aguas superficiales y subterráneas, con equipamiento de infraestructuras de control y medición. Presenta 2 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 22:

Tabla 22. Lista de intervenciones del subprograma de sistemas de riego

Código de intervención	Intervención
AP4101	Implementación de sistemas de riego de la infraestructura mayor y menor para abastecimiento de uso agrícola con fuente de agua superficial
AP4102	Implementación de sistemas de riego de la infraestructura mayor y menor para abastecimiento de uso agrícola con fuente de agua subterránea

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril de 2013.

Subprograma de sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y otros usos

Tiene por objetivo específico implementar de estructuras de control y medición a la infraestructura de abastecimiento de agua poblacional y otros usos. El subprograma consiste en la implantación de medidas estructurales, principalmente, que sirvan para la mejora de la eficiencia de la utilización del agua para uso poblacional o para los otros usos sectoriales, es decir, implantar medidas no culturales (las medidas culturales se desarrollan ampliamente en otros subprogramas) que signifiquen que se mantiene la calidad de vida de los pobladores y el nivel de producción de los usos sectoriales, disminuyendo el consumo y la demanda de agua. Presenta 4 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 23:

Tabla 23. Lista de intervenciones del subprograma de sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y otros usos

Código de intervención	Intervención
AP4201	Implementación de sistema de abastecimiento, con fuente de agua superficial, para uso poblacional
AP4202	Implementación de sistema de abastecimiento, con fuente de agua subterránea, para uso poblacional
AP4203	Implementación de sistemas de abastecimiento de agua superficial para otros usos
AP4204	Implementación de sistemas de abastecimiento de agua subterránea para otros usos

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de instalación y mantenimiento de control y medición de la asignación del agua para uso multisectorial

Tiene por objetivo específico la instalación de elementos de control volumétrico (caudalímetros y/o contadores) en los puntos de captación y en los de entrega a los usuarios. El subprograma consiste en la instalación de los elementos de control volumétrico necesarios para saber qué recurso se extrae del medio para su utilización y qué recurso se acaba empleando por el usuario final.

Es por ello que el subprograma comprende la instalación de contadores y/o caudalímetros en los puntos de captación al medio, es decir, en las captaciones superficiales y en los pozos que captan el recurso hídrico de los acuíferos. Aunque también debe contemplar el agua que es utilizada por los usuarios finales, independientemente de si se trata de usuarios agrícolas, industrias o consumos poblacionales. Presenta 6 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 24:

Tabla 24. Lista de intervenciones del subprograma de instalación y mantenimiento de control y medición de la asignación del agua para uso multisectorial

Código de intervención	Intervención
AP4301	Implementación de estructura de control y medición en los sistemas de riego con fuente de aguas superficiales
AP4302	Implementación de estructura de caudalímetros/contadores en los sistemas de riego con fuente de aguas subterráneas
AP4303	Implementación de estructura de control y medición en los sistemas de abastecimiento para uso poblacional y otros usos con fuente de aguas superficiales
AP4304	Implementación de estructura de caudalímetros/contadores en los sistemas de abastecimiento para uso poblacional y otros usos con fuente de aguas subterráneas
AP4305	Implementación de tomas para control volumétrico en las cabeceras de parcelas mayores de 5 Ha y asociar las parcelas menores de 5 Ha para dotarlas de una toma
AP4306	Mantenimiento de estructura de control y medición, estaciones de aforo, caudalímetros y contadores para todos los usos con fuente de agua superficial y agua subterránea

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de seguimiento de la demanda de agua

Tiene por objetivo específico la ejecución del control necesario para la fiscalización del buen uso del agua. El subprograma consiste en controlar la demanda de agua para todos los usos, para poder observar el grado de eficacia y eficiencia en el empleo del recurso hídrico, detectando malos usos o consumos excesivos. Presenta 8 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 25:

Tabla 25. Lista de intervenciones del subprograma de seguimiento de la demanda de agua

Código de intervención	Intervención
AP4401	Complementación de acciones para la gestión y otorgamiento de formalizaciones de derechos de agua
AP4402	Formalización de licencias de agua para uso multisectorial
AP4403	Comprobación de las dotaciones de riego mediante imágenes satelitales (teledetección)
AP4404	Establecimiento de las necesidades de agua de los cultivos en los sistemas de riego, con información meteorológica confiable
AP4405	Actualización del consumo diario por habitante exclusivo para uso poblacional
AP4406	Evaluación de los sistemas de riego utilizados y detección de malas prácticas
AP4407	Evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y detección de malas prácticas
AP4408	Realización de campañas de comprobación in situ de las estaciones meteorológicas e hidrométricas

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.5.1.5 Programa de mejora del control de la oferta de agua

Tiene por objetivo estratégico implementar un sistema de monitoreo e información del uso del agua. El programa está orientado al control de la oferta del agua a nivel multisectorial, desarrollando nuevas instalaciones de control y mantenimiento de las existentes en tema de disponibilidad hídrica, según el régimen hidrológico que presenta la cuenca Chira-Piura. Cuenta con 4 subprogramas y 14 intervenciones.

Subprograma de mejoramiento de las instalaciones de control de la oferta

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para asegurar un funcionamiento óptimo de las instalaciones de control de la oferta de agua. El subprograma consiste en la definición previa y la realización de las tareas necesarias para asegurar el funcionamiento óptimo de todas las instalaciones de control de la oferta de agua, de tal modo que se pueda asegurar la medida del volumen de agua disponible en cada momento y poder gestionar correctamente su distribución a los usuarios. Presenta 2 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 26:

Tabla 26. Lista de intervenciones del subprograma de mejoramiento de las instalaciones de control de la oferta

Código de intervención	Intervención
AP5101	Mejora y reparación de las estaciones meteorológicas existentes
AP5102	Mejora y reparación de las estaciones hidrométricas existentes

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de nuevas instalaciones de control de la oferta de agua

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para ampliar y mejorar la red de control de la oferta de agua disponible. El subprograma consiste en la definición, desarrollo y ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar la infraestructura existente de control de la oferta de agua, o bien para el incremento de la red de control con la implementación de nuevas estaciones de obtención de datos climatológicos, hidrométricos y piezométricos. Presenta 5 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales. Ver la tabla 27:

Tabla 27. Lista de intervenciones del subprograma de nuevas instalaciones de control de la oferta de agua

Código de intervención	Intervención
AP5201	Implementación de nuevas estaciones meteorológicas, hidrométricas y pluviométricas e instalación de sistemas de telemetría para la transmisión de datos en tiempo real
AP5202	Instalación de sistemas automáticos de obtención y transmisión de datos en las estaciones de aforo existentes
AP5203	Implementación de nuevas estaciones hidrométricas en ríos equipadas con sistemas automáticos de obtención y transmisión de datos
AP5204	Establecimiento de una red piezométrica de control de los acuíferos
AP5205	Control y medición de la oferta de agua en la cuenca

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de monitoreo de la oferta de agua

Tiene por objetivo específico la ejecución del control necesario para la estimación de la oferta de agua disponible. El subprograma consiste en el control de la cantidad de agua disponible en cada momento susceptible de ser utilizada por los diferentes usuarios multisectoriales. Presenta 5 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 28:

Tabla 28. Lista de intervenciones del subprograma de monitoreo de la oferta de agua

Código de intervención	Intervención
AP5301	Implementación de un centro de telecontrol de la oferta
AP5302	Monitoreo de la red de piezometría
AP5303	Monitoreo de la red de estaciones hidrométricas
AP5304	Ejecución y monitoreo de modelos lluvia-escorrentía y garantía de suministro
AP5305	Ejecución y monitoreo de modelos hidrogeológicos

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de mejora de la disponibilidad hídrica

Tiene por objetivo específico el fortalecimiento de las cabeceras de cuenca. Este subprograma consiste en adoptar toda acción que esté orientada al fortalecimiento de la parte alta de la cuenca donde se promueva su desarrollo y el afianzamiento de las fuentes de agua. Presenta 2 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 29:

Tabla 29. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la disponibilidad hídrica

Código de intervención	Intervención
AP5401	Afianzamiento hídrico de la cuenca y monitoreo permanente de la sostenibilidad de las cuencas altas (sierra)
AP5402	Análisis de viabilidad y potencialidad de la recarga artificial de acuíferos mediante aguas reutilizadas

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

En el anexo 9 se ha incluido una tabla con los programas, subprogramas e intervenciones que tiene la línea de acción de aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, según criterio GIRH, tipo, régimen, horizonte de ejecución y número de proyectos identificados. Además, se incorpora la información de los montos totales de los proyectos identificados por intervención, los costos de operación y mantenimiento de esos proyectos y la ubicación política.

8.5.2 Línea de acción de preservación de la calidad del agua

Tiene por objetivo general la implementación, fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los usuarios en temas de calidad del agua. Se centra en la preservación de la calidad del agua superficial y subterránea, con cobertura en todo el ámbito de la cuenca Chira-Piura y a nivel multisectorial. Principalmente se orienta al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento, así como la mejora de la calidad del agua, considerando programas estructurales y no estructurales, con la finalidad de mitigar las fuentes de contaminación y disponer agua en cantidad, calidad y oportunidad. Asimismo, se orienta a la implementación, fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los usuarios en temas de calidad del agua. Esta línea agrupa, en total, 3 programas, 8 subprogramas y 49 intervenciones, cada una con objetivos estratégicos, especificados y puntuales, respectivamente.

8.5.2.1 Programa de mejora y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento

Tiene por objetivo estratégico que la población de la cuenca acceda a consumir agua que brinde los estándares de calidad vigentes. El programa consiste en asociar toda acción en

donde se dé el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento tanto para el abastecimiento de agua potable, superficial y subterránea como para el tratamiento de aguas residuales. Cuenta con 2 subprogramas y 14 intervenciones.

Subprograma de mantenimiento de la infraestructura de saneamiento

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para asegurar un funcionamiento óptimo de las instalaciones de saneamiento de agua y de los elementos de tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos. El subprograma consiste en la dedición previa y la realización de las tareas necesarias para asegurar el funcionamiento óptimo de todas las instalaciones de evacuación, tratamiento, depuración y retorno al medio de las aguas utilizadas en los diversos usos sectoriales, aunque con especial incidencia en los usos de abastecimiento poblacional e industrial, con la calidad exigida en todo momento. Presenta 6 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 30:

Tabla 30. Lista de intervenciones del subprograma de mantenimiento de la infraestructura de saneamiento

Código de intervención	Intervención
CA1101	Mantenimiento y reparación de las PTAR existentes
CA1102	Evacuación, tratamiento y disposición en relleno sanitario de los sedimentos procedentes de las PTAR
CA1103	Evacuación, tratamiento y disposición en relleno sanitario de los sedimentos procedentes de la actividad acuícola
CA1104	Manejo integrado de los residuos sólidos por parte de todos los actores, de acuerdo con el ámbito territorial
CA1105	Inventario de puntos de vertimiento
CA1106	Mantenimiento y reparación de las redes de alcantarillado

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de nueva infraestructura de saneamiento

Tiene por objetivo específico definir y realizar las tareas necesarias para el incremento de la capacidad de tratamiento de las aguas servidas y aumento de la población con acceso a los sistemas de tratamiento. El subprograma consiste en dos principales agrupaciones de actividades: la primera es el incremento de la población que tiene acceso a los sistemas de saneamiento de agua, lo que incluye el incremento de la red de evacuación (alcantarillado) y de la propia infraestructura de tratamiento y saneamiento, para que pueda ser devuelta el agua servida al medio en la calidad y los parámetros ambientales exigidos por la normatividad. Presenta 7 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 31:

Tabla 31. Lista de intervenciones del subprograma de nueva infraestructura de saneamiento

Código de intervención	Intervención
CA1201	Instalación de contadores/caudalímetros a la entrada de las PTAR
CA1202	Sustitución de las PTAR cercanas a núcleos poblacionales
CA1203	Ampliación y construcción de las redes de alcantarillado
CA1204	Construcción de sistemas de evacuación de aguas pluviales
CA1205	Construcción de PTAR con capacidad de tratamiento para el vertimiento a la calidad exigida
CA1206	Desarrollo de sistemas de saneamiento en zonas rurales (comunidades campesinas, caseríos y otros)
CA1207	Sustitución de lagunas de oxidación por PTAR

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.5.2.2 Programa de prevención de la contaminación debido a vertimientos de aguas multisectoriales, residuos sólidos y productos químicos

Tiene por objetivo estratégico la prevención de la contaminación debido a vertimientos de aguas multisectoriales, residuos sólidos y productos químicos para la preservación de la calidad del agua. El programa consiste en el desarrollo de proyectos estructurales y no estructurales orientados al control de vertimientos de aguas multisectoriales, fomentando nuevos emprendimiento de manejo de residuos sólidos, seguimiento, monitoreo y control de agentes contaminantes de productos químicos. Cuenta con 2 subprogramas y 10 intervenciones.

Subprograma de implementación de nuevos emprendimientos

Tiene por objetivo específico promover e impulsar nuevas propuestas de desarrollo. Consiste en toda acción que esté orientada a la promoción e implementación de nuevas propuestas de desarrollo con énfasis en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Presenta 5 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 32:

Tabla 32. Lista de intervenciones del subprograma de implementación de nuevos emprendimientos

Código de intervención	Intervención
CA2101	Implementación de programas orientados a la recolección selectiva de residuos sólidos en ciudades, zonas urbanas y rurales
CA2102	Construcción e puesta en funcionamiento de un laboratorio regional referencial para determinar la calidad del agua
CA2103	Implementación de programas de prevención en la contaminación del agua y en el uso de residuos sólidos, vertimientos y productos agroquímicos
CA2104	Desarrollo de proyectos de forestación, trampa de sedimentos en tributarios
CA2105	Depurar las aguas residuales para evitar contaminar las aguas de ríos

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de seguimiento, monitoreo, control de acciones y sostenibilidad de la calidad de las aguas

Tiene por objetivo específico la fiscalización, el control y seguimiento de la calidad del agua. Este subprograma consiste en toda acción que contemple cualquier actividad en que se dé el control y seguimiento de los niveles de contaminación de los vertimientos. Presenta 4 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 33:

Tabla 33. Lista de intervenciones del subprograma de seguimiento, monitoreo, control de acciones y sostenibilidad de la calidad de las aguas

Código de intervención	Intervención
CA2201	Fiscalización del uso, manejo, distribución y venta de agroquímicos
CA2202	Establecer monitoreos y multas a las personas responsables por parte de las municipalidades
CA2203	Fomento del fortalecimiento en la gestión de la calidad del agua formal e informal a los sectores competentes: minería, industrial, salud, agricultura, vivienda y saneamiento, ambiental, producción y energético
CA2204	Fomento de la incidencia pública y política en la construcción e implementación de PTAP y PTAR

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.5.2.3 Programa de mejora del control de la calidad del agua

Tiene por objetivo estratégico implantar un sistema de monitoreo e información del uso del agua que garantice estándares de calidad.

El programa consiste en asociar toda acción en donde se dé el control de la calidad del agua a nivel multisectorial, con incidencia en la determinación y seguimiento del estado ambiental, la instalación de nuevas infraestructuras de control de la calidad del agua y la disposición de residuos sólidos.

Cuenta con 4 subprogramas y 25 intervenciones.

Subprograma de control y monitoreo de la calidad del agua

Tiene por objetivo específico la ejecución del monitoreo de calidad de las aguas superficiales, subterráneas y de los vertimientos de aguas residuales al medio. El subprograma consiste en la ejecución de los monitoreos para evaluar la calidad de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, en su presencia en el medio, o bien el monitoreo de calidad de los vertimientos que se efectúen al medio independientemente del uso sectorial al que hayan pertenecido, hayan pasado previamente o no por un sistema de tratamiento o depuración. Presenta 8 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 34:

Tabla 34. Lista de intervenciones del subprograma de control y monitoreo de la calidad del agua

Código de intervención	Intervención
CA3101	Control y monitoreo de los puntos de vertimiento poblacional
CA3102	Control y monitoreo de los puntos de vertimiento de lagunas de oxidación y PTAR
CA3103	Control y monitoreo de los puntos de vertimiento industrial
CA3104	Control y monitoreo de los puntos de vertimiento minero
CA3105	Mejora de la calidad de vertimientos mineros al medio natural
CA3106	Control y monitoreo de la calidad de las aguas superficiales
CA3107	Control y monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas
CA3108	Control y monitoreo de la calidad del agua marino-costera

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de determinación y seguimiento del estado ambiental de los cuerpos de agua

Tiene por objetivo específico el análisis del estado ambiental de las aguas, su caracterización y medidas de protección. El subprograma consiste en analizar el estado ambiental mediante la caracterización física, química y biológica de las aguas superficiales y subterráneas que conforman el medio hídrico, y las causas y los orígenes que generan este estado ambiental. Presenta 10 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se presenta en la tabla 35:

Tabla 35. Lista de intervenciones del subprograma de determinación y seguimiento del estado ambiental de los cuerpos de agua

Código de intervención	Intervención
CA3201	Estudio de trazabilidad de las fuentes de contaminación. Determinación de componentes contaminantes y geoquímica natural de la cuenca
CA3202	Estudio de caracterización zonal y puntual por el uso de contaminantes agrícolas (herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y otros)
CA3203	Estudio de utilización, control y gestión de plaguicidas en prácticas agrícolas
CA3204	Estudio de determinación de las necesidades de fertilización agrícolas
CA3205	Caracterización geoquímica del agua superficial
CA3206	Análisis biológico del agua superficial
CA3207	Análisis geoquímico del agua subterránea
CA3208	Ejecución de estudios de evaluaciones ambientales de la situación actual del agua
CA3209	Establecimiento de control de fugas y contaminación del suelo y el agua en estaciones de servicio y depósitos de combustible
CA3210	Sellado de pozos abandonados

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de nuevas infraestructuras de control de la calidad del agua

Tiene por objetivo específico la ejecución de las actuaciones que permitan incrementar la capacidad y el número de puntos de monitoreo. El subprograma consiste en la construcción de nuevos puntos de monitoreo de la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas o de vertimiento de aguas servidas al medio. Para ello, se requiere el establecimiento de las redes de monitoreo tanto en lo que se refiere a la ubicación geográfica como a los parámetros a analizar o la frecuencia de muestreo, con lo que acaba siendo un subprograma íntimamente relacionado con el subprograma de control y monitoreo del agua. Presenta 5 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 36:

Tabla 36. Lista de intervenciones del subprograma de nuevas infraestructuras de control de la calidad del agua

Código de intervención	Intervención
CA3301	Red de monitoreo de calidad de las aguas superficiales
CA3302	Red de monitoreo de calidad de las aguas subterráneas
CA3303	Instalación de estaciones automáticas de control de la calidad de las aguas superficiales
CA3304	Instalación de estaciones automáticas de control de la calidad de las aguas subterráneas y bahías
CA3305	Definición, control y monitoreo de una red especial de detección de la salinización de suelos agrícolas

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de disposición de los residuos sólidos
Tiene por objetivo específico el manejo adecuando y responsable de los residuos sólidos. Este subprograma consiste en toda acción que se oriente al desarrollo de capacidades, implementación de infraestructura y ubicación de los rellenos sanitarios, en donde se desarrollen optimas prácticas para el manejo de residuos sólidos. Presenta 3 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 37:

Tabla 37. Lista de intervenciones del subprograma de disposición de los residuos sólidos

Código de intervención	Intervención
CA3401	Inventario de ubicación de residuos sólidos y su estado
CA3402	Clausura y restitución de puntos de ubicación de residuos sólidos
CA3403	Construcción y mejora de los rellenos sanitarios

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

En el anexo 9 se ha incluido una tabla con los programas, subprogramas e intervenciones que tiene la línea de acción de preservación de la calidad del agua según criterio GIRH, tipo, régimen, horizonte de ejecución y número de proyectos identificados. Además, se incorpora la información de los montos totales de los proyectos identificados por intervención, los costos de operación y mantenimiento de esos proyectos y la ubicación política.

8.5.3 Línea de acción de reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos

Tiene por objetivo general fortalecer a los actores de la cuenca en gestión de riesgos para hacer frente a eventos extremos. Se enfoca en esfuerzos para reducir la vulnerabilidad frente a riesgos ocasionados por la ocurrencia de eventos extremos y tiene por objetivo el fortalecimiento de los actores de la cuenca en gestión de riesgos, focalizado en la mejora de la protección frente a riesgos de carácter hidrológico y la mejora del estado de los cauces fluviales. Esta línea agrupa, en total, 2 programas, 6 subprogramas y 37 intervenciones.

8.5.3.1 Programa de mejora de la protección frente a riesgos de carácter hidrológico

Tiene por objetivo estratégico que los sectores productivos conserven los recursos hídricos en sus fuentes naturales y sus bienes asociados para un desarrollo sostenible. Este programa engloba todas las acciones para fortalecer la protección de las zonas vulnerables frente a la ocurrencia de eventos extremos de carácter hidrológico. Tiene como elementes específicos el análisis de riesgos, la implementación de sistemas de alertas y medidas de reducción de riesgos. Cuenta con 3 subprogramas y 23 intervenciones.

Subprograma de análisis de riesgo hidrológico
Tiene por objetivo específico establecer los criterios de riesgo hidrológico y detección y análisis de los puntos de riesgo. El subprograma consiste en dos principales agrupaciones de actividades: la primera es el establecimiento de los criterios de riesgo que se deben adoptar para poder definir lo que es el riesgo admisible. Este criterio de riesgo debe servir también para establecer los criterios de diseño de las obras de protección para que sean eficientes para los riesgos asumibles. Este punto se relaciona con el concepto de implementar umbrales de aviso de detección, ya que también se debe definir a partir de qué punto un fenómeno se puede considerar de riesgo o no. Estos criterios de definición también deben servir para poder establecer criterios de diseño de las infraestructuras que se sitúen en los cauces fluviales y, de este modo, disminuir la vulnerabilidad de las infraestructuras ante fenómenos de riesgo. Este subprograma presenta 10 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 38:

Tabla 38. Lista de intervenciones del subprograma de análisis de riesgo hidrológico

Código de intervención	Intervención
RI1101	Implementación de estrategias de riesgo y recurrencia admisible de los fenómenos naturales: • Desarrollo de estudios de estimación de riesgos en la cuenca • Elaboración de proyectos de inversión
RI1102	Desarrollo de estudios de estimación de riesgos en la cuenca
RI1103	Ampliación y mejoramiento de defensas ribereñas
RI1104	Convenios con instituciones públicas y privadas para la elaboración de estudios e investigación, conjuntamente con las asociaciones de productores de cultivos vulnerables
RI1105	Programas de adaptación de la agricultura al C.C.
RI1106	Establecimiento de un sistema de umbrales y avisos en situaciones de riesgo hidrológico
RI1107	Análisis de efectos del cambio climático a la oferta y demanda de los recursos hídricos
RI1108	Análisis de efectos del cambio climático al riesgo hidrológico de la población

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de implementación de sistemas de alerta de riesgo hidrológico

Tiene por objetivo específico establecer los mecanismos que deben servir para la generación de alertas y activación de protocolos de protección. El subprograma consiste en el diseño, establecimiento, operación y mantenimiento de los sistemas de alerta temprana frente a riesgos hidrológicos que deben servir para pronosticar situaciones climáticas susceptibles de la generación de riesgos hidrológicos y que, una vez detectada la amenaza, sirvan para activar los protocolos de actuación y de protección de la población; así, el subprograma podrá funcionar para detectar el grado de peligro que se va a generar. Presenta 6 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 39:

Tabla 39. Lista de intervenciones del subprograma de implementación de sistemas de alerta de riesgo hidrológico

Código de intervención	Intervención
RI1201	Implementación de un centro de control, SIAT y vigilancia ante situaciones de riesgo hidrológico
RI1202	Implementación de un sistema de radar meteorológico con cobertura de toda la cuenca
RI1203	Existencia de modelos meteorológicos con pronósticos de intensidad de precipitación de 24 h
RI1204	Adecuada difusión de acceso a la información hidrometeorológica en el largo plazo por SENAMHI y el ANA
RI1205	Complementación de red hidrometeorológica
RI1206	Existencia de modelos hidrometeorológicos de precipitación-escorrentía con alimentación de datos automática

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de medidas de reducción del riesgo hidrológico

Tiene por objetivo específico diseñar, implementar y ejecutar las medidas estructurales y no estructurales que sirvan para minimizar el riesgo hidrológico. El subprograma consiste en el diseño, implementación, ejecución y, si corresponde, mantenimiento de todas las situaciones y tareas destinadas a la minimización de los riesgos de origen hidrológico, ya sea por disminución de la peligrosidad, por disminución de la vulnerabilidad o por la disminución de ambos conceptos.

Este subprograma se basa en la realización de actuaciones tanto estructurales —por ejemplo, la construcción de defensas ribereñas— como no estructurales —a saber, la redacción y el establecimiento de protocolos de actuación ante fenómenos hidrológicos—, ya sea por exceso de precipitación (avenidas e inundaciones) como por déficit de lluvia (sequías). Presenta 11 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 40:

Tabla 40. Lista de intervenciones del subprograma de medidas de reducción del riesgo hidrológico

Código de intervención	Intervención
RI1301	Protección y mejora de zonas de riesgo ante eventos extremos
RI1302	Protocolos de actuación municipal ante fenómenos extremos
RI1303	Coordinación de las administraciones ante eventos extremos
RI1304	Protección ante sequías para abastecimientos poblacionales
RI1305	Protección ante sequías para riegos agrícolas
RI1306	Reubicación de parcelas de zonas de alto riesgo de inundación
RI1307	Programas de compensación por servicios ambientales
RI1308	Desarrollo del Plan Forestal Regional
RI1309	Desarrollo del Plan de Acción Regional de Lucha contra la Desertificación y Sequía
RI1310	Conservación de manantiales (bebederos) para beneficio de la fauna, con participación de la municipalidad
RI1311	Desarrollo de un Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias frente a Sequías, tales como la sustitución de cultivos ante eventos de sequía

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.5.3.2 Programa de mejora del estado de los cauces fluviales

Tiene por objetivo estratégico implantar un sistema de monitoreo e información que previene los riesgos de eventos hidrológicos. Este programa engloba todas las acciones para mejorar el estado de los cauces fluviales que se ubiquen en zonas vulnerables. Tiene como elementes específicos la gestión y control del uso del suelo, el control de la erosión, la sedimentación y la deforestación. Cuenta con 3 subprogramas y 14 intervenciones.

Subprograma de gestión y control del uso del suelo en cauces fluviales

Tiene por objetivo específico definir los usos permitidos en los cauces fluviales y el control de estos. El subprograma consiste en el establecimiento de los usos permitidos en los cauces fluviales analizando tanto el uso que se puede realizar en cada tramo o faja fluvial —considerando los aspectos de impacto al propio medio fluvial— como el riesgo que se genera al propio uso por la ocupación del cauce, incluyendo posibles empeoramientos del riesgo hidrológico en otros puntos de la cuenca por efectos derivados.

El subprograma contiene aspectos de definición de criterios técnicos de ocupación y usos, inventariado inicial y mantenimiento del inventario de usos del suelo y actividades en zonas fluviales, delimitación de la faja marginal, actuaciones de restitución y desplazamiento de actividades y el control y monitoreo continuo de las actividades en suelos asimilados a los lechos fluviales. Presenta 7 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 41:

Tabla 41. Lista de intervenciones del subprograma de gestión y control del uso del suelo en cauces fluviales

Código de intervención	Intervención
RI2101	Delimitación técnica, implementación y control para la gestión de la faja marginal, su ocupación y usos admisibles
RI2102	Delimitación técnica e implementación de la faja marginal en zonas urbanas para compatibilizar el crecimiento urbanístico y la red fluvial
RI2103	Criterios técnicos para la recuperación de cauces fluviales
RI2104	Caracterización morfodinámica de los cauces fluviales
RI2105	Restitución morfodinámica de los cauces fluviales
RI2106	Identificación y control de la actividad extractiva de material de acarreo
RI2107	Realización de actividades extractivas de áridos en lechos fluviales

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de control de la erosión y sedimentación

Tiene por objetivo específico detección y actuación en los puntos de los cauces fluviales susceptibles de ser afectados por fenómenos de transporte sólido. El subprograma consiste en la detección y análisis de los puntos de los cauces fluviales susceptibles de ser afectados por fenómenos de transporte sólido de los ríos y quebradas, tanto en lo que se refiere a erosiones como a sedimentaciones. Este análisis debe ser especialmente cuidadoso en puntos críticos y con afectación a las actividades antrópicas.

Una vez detectados y analizados los puntos críticos, si se considera oportuno, se propondrán medidas de protección (con lo que este subprograma se relaciona con el de implementación de medidas de reducción del riesgo hidrológico) o de mitigación de los efectos y de descolmatación, lo que también incluye medidas estructurales en este subprograma. Presenta 3 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 42:

Tabla 42. Lista de intervenciones del subprograma de control de la erosión y sedimentación

Código de intervención	Intervención
RI2201	Recuperación y limpieza de los cauces tras fenómenos de crecidas
RI2202	Identificación de puntos críticos de erosión y de sedimentación
RI2203	Control de la colmatación de la infraestructura mayor (represa, bocatoma)

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma Control de la Deforestación
Tiene por objetivo específico la detección y seguimiento de los procesos de deforestación y ejecución de medidas mitigadoras del efecto. El subprograma consiste en la elaboración de estrategias de control de la deforestación y plantear y ejecutar medidas mitigadoras del proceso en el caso de que exista una deforestación palpable, con énfasis en la reforestación con especies autóctonas; presenta 3 intervenciones que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 43:

Tabla 43. Lista de intervenciones del Subprograma Control de la Deforestación

Código de intervención	Intervención
RI2301	Detección y control de la deforestación
RI2302	Análisis de imágenes satelitales de control de la deforestación y estado de la vegetación
RI2303	Reforestación de la cuenca con especies autóctonas

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

En el anexo 9 se ha incluido una tabla con los programas, subprogramas e intervenciones que tiene la línea de acción de reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos, según criterio GIRH, tipo, régimen, horizonte de ejecución y número de proyectos identificados. Además, se incorpora la información de los montos totales de los proyectos identificados por intervención, los costos de operación y mantenimiento de esos proyectos y la ubicación política.

8.5.4 Línea de acción de mejora de la institucionalidad

Tiene por objetivo general articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora de los recursos hídricos para la GIRH coherente con las políticas nacionales y regionales. Consiste en acciones que contribuyan a la mejora de la institucionalidad a nivel multisectorial y con cobertura en toda la cuenca, con la finalidad de articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora de los recursos hídricos para una Gestión Integral de los Recursos Hídricos coherente con las políticas nacionales y regionales. Esta línea agrupa, en total, un programa, 2 subprogramas y 14 intervenciones.

8.5.4.1 Programa de mejora de la articulación interinstitucional

Tiene por objetivo estratégico que la Gestión de los Recursos Hídricos sea gestionada de manera descentralizada, integrada y multisectorial para la nueva institucionalidad. Este programa abarca las acciones para el mejoramiento de la articulación institucional en todo el ámbito de la cuenca Chira-Piura y tiene como elementos específicos la articulación interinstitucional y de usuarios, así como, la articulación binacional. Cuenta con 2 subprogramas y 14 intervenciones.

Subprograma de articulación interinstitucional y de usuarios
Tiene por objetivo específico la creación y operación de los mecanismos necesarios para una vinculación entre las distintas instituciones y usuarios para el desarrollo y aplicación de una Gestión de los Recursos Hídricos eficiente y eficaz.

El subprograma consiste en el desarrollo de todas las actuaciones y actividades que deben significar una mejora de las relaciones interinstitucionales y con los usuarios del agua, vinculándolos a todos, de modo que se trate de una gestión transparente, responsable, equitativa, eficaz y eficiente para todos los usuarios, resolviendo los conflictos de manera dialogada y asumiendo la autoridad de las administraciones encargadas de velar por el buen uso de los recursos hídricos. El subprograma presenta 13 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 44:

Tabla 44. Lista de intervenciones del subprograma de articulación interinstitucional y de usuarios

Código de intervención	Intervención
IN1101	Estudio legal vinculante de definición de las competencias de los actores en la gestión del agua. Detección y eliminación de duplicidades
IN1102	Creación de comisiones de gestión administración/usuarios (proyectos especiales, EPS, JASS, Junta de Usuarios, Comisiones de Usuarios y otros)
IN1103	Implementación de la Secretaria Técnica del CRHC
IN1104	Implementación de un Plan Comunicacional en GIRH
IN1105	Fomento de la ampliación de la representatividad de actores en el CRHC y futuros representantes por subcuenca y por estamento
IN1106	Implementación, seguimiento y monitoreo de los acuerdos
IN1107	Implementación del Sistema de Información y Comunicación articulado a SNGRH, sistemas regionales y locales
IN1108	Implementación de las oficinas de enlaces de la ANA en zonas estratégicas
IN1109	Fortalecer a la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) y las Administraciones Locales de Agua (ALA)
IN1110	Implementación de recursos humanos calificados y recursos logísticos
IN1111	Fomento de la incorporación a los operadores de infraestructura hidráulica menor en la institucionalidad
IN1112	Implementación del Plan de monitoreo y evaluación del CRHC y a nivel de subcuenca/provincial
IN1113	Creación de comisiones interdisciplinarias para la gestión de los diversos ejes temáticos en la gestión del agua

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de articulación binacional

Tiene por objetivo específico la creación y operación de los mecanismos necesarios para una vinculación entre las instituciones peruanas y ecuatorianas para la gestión de las cuencas binacionales. El subprograma consiste en el establecimiento de los mecanismos pertinentes para desarrollar una gestión integrada y global de las cuencas binacionales —que, en este caso, se trata de las cuencas de los ríos Chira y Catamayo—, con cooperación entre las instituciones y usuarios del Perú y el Ecuador, de tal modo que se produzca un aprovechamiento del agua responsable con las necesidades y las características de los dos países, mediante organismos dialogantes y con empatía hacia las problemáticas propias de cada país. Presenta una intervención, como se muestra en la tabla 45:

Tabla 45. Lista de intervenciones del subprograma de articulación binacional

Código de intervención	Intervención
IN1201	Coordinación binacional para la Gestión de Recursos Hídricos en cuencas transfronterizas

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

En el anexo 9 se ha incluido una tabla con los programas, subprogramas e intervenciones que tiene la línea de acción de mejora de la institucionalidad, según criterio GIRH, tipo, régimen, horizonte de ejecución y número de proyectos identificados. Además, se incorpora la información de los montos totales de los proyectos identificados por intervención, los costos de operación y mantenimiento de esos proyectos y la ubicación política.

8.5.5 Línea de acción de mejora de la cultura del agua

Tiene por objetivo general que la población logre participación y buenas prácticas sobre la cultura del valor del agua. Se encarga de mejorar y, a su vez, empoderar socialmente la nueva cultura del agua con acciones que permitan que la población logre la participación y buenas prácticas sobre la cultura del valor del agua. Este aspecto se enfoca en la mejora de la valoración y fiscalización del agua, además de la mejora de la capacitación de los actores en temas de la nueva cultura del recurso hídrico. Esta línea agrupa, en total, 2 programas, 6 subprogramas y 38 intervenciones.

8.5.5.1 Programa de mejora de la valoración y fiscalización del agua

Tiene por objetivo estratégico que la población logre un conocimiento y tome conciencia de la nueva cultura del agua, para que se desarrollen diversas actividades con un uso responsable del recurso hídrico. Este programa se centra en el mejoramiento de la valoración y fiscalización por parte de los actores de la cuenca Chira-Piura hacia la población en temas de cultura del agua, en donde se tiene como objetivos específicos el mejoramiento de la cultura del agua y el fomento de una conciencia comunicacional y de fiscalización dirigida a la población en general con respecto a la nueva cultura del agua. Cuenta con 3 subprogramas y 20 intervenciones.

Subprograma de mejora de la cultura del agua

Tiene por objetivo específico implementar actividades educativas y de transparencia con la finalidad de mejorar la valoración del agua por parte los usuarios. El subprograma consiste en el desarrollo de actuaciones con un marcado carácter de transparencia para que los usuarios puedan recibir valores y principios relacionados con el buen uso de los recursos hídricos, haciéndoles —en parte— partícipes directos de la gestión del agua. Presenta 9 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 46:

Tabla 46. Lista de intervenciones del subprograma de mejora de la cultura del agua

Código de intervención	Intervención
CU1101	Ciclos de exposiciones y conferencias en escuelas
CU1102	Mejora de la transparencia de datos
CU1103	Implementación de la integración de la política de la cultura del agua en el proyecto educativo y el currículo regional
CU1104	Implementación de la integración de la cultura del agua en la Educación Básica y Superior
CU1105	Implementación a la integración a todas las instituciones del SNGRH a la temática de cultura del agua
CU1106	Empoderar el concepto de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), realizando visitas de estudio a ellas
CU1107	Puesta en funcionamiento en las municipalidades de un programa de cultura del agua
CU1108	Implementación de la promoción de cultura del agua, incluyendo a la población escolar, padres de familia y usuarios domésticos y otros usuarios (agrícolas e industriales)
CU1109	Creación de una oficina de atención a la población para la mejora de la cultura del agua

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de concientización comunicacional de la cultura del agua

Tiene por objetivo específico el diseño y la implementación de productos comunicativos específicos para la detección y cambio de los hábitos y malas costumbres de los distintos usuarios. El subprograma consiste en el diseño y la puesta en práctica de campañas comunicativas con el objetivo de hacer ver a la población las malas prácticas habituales que se producen a la hora de utilizar el agua y cuáles son las prácticas correctas, y qué hay que hacer para adoptar las buenas costumbres. Presenta 8 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 47:

Tabla 47. Lista de intervenciones del subprograma de concientización comunicacional de la cultura del agua

Código de intervención	Intervención
CU1201	Implementación de la elaboración de un Plan Comunicacional (Sistema de Información y Comunicación)
CU1202	Elaboración de productos promocionales (folletos, trípticos, DVD, infografías y otros)
CU1203	Campaña publicitaria para corregir malos hábitos y costumbres
CU1204	Implementación de la reactivación y/o creación de colectivos o redes de comunicadores
CU1205	Puesta en marcha de la reutilización de aguas grises y aguas servidas que estén debidamente tratadas, cumpliendo estándares de calidad
CU1206	Difusión a través de los medios de comunicación (radio, TV y otros) el concepto de PTAP y PTAR
CU1207	Implementación de integración a emisoras radiales de zonas rurales (alejadas)
CU1208	Creación de páginas web con promoción y mejora de la cultura del agua

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de fiscalización del uso del agua

Tiene por objetivo específico desarrollar y ejecutar campañas fiscalizadoras del uso del agua con la implementación de políticas sancionadoras. El subprograma consiste en la implantación de metodologías de fiscalización y control del uso de agua para la detección de malas prácticas o incumplimientos de la normatividad vigente y, si fuera requerido, para la aplicación de políticas sancionadoras con el objetivo de evitar la repetición de las conductas incorrectas. Presenta 3 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 48:

Tabla 48. Lista de intervenciones del subprograma de fiscalización del uso del agua

Código de intervención	Intervención
CU1301	Supervisión formal de efectos contaminantes
CU1302	Fiscalización y sanción de malas conductas y actividades irregulares
CU1303	Monitoreos aleatorios en actividades contaminantes

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.5.5.2 Programa de mejora de la capacitación de los actores del agua

Tiene por objetivo estratégico capacitar a la población con nuevas prácticas de uso multisectorial para un mejor aprovechamiento y uso racional del agua. Este programa se centra en el mejoramiento de las capacidades de los actores de la cuenca Chira-Piura, y se tiene como objetivos específicos

la capacitación de las administraciones y los actores de la gestión del agua, así como la capacitación externa acreditada en temas de cultura del agua. Cuenta con 3 subprogramas y 18 intervenciones.

Subprograma de capacitación de las administraciones de la gestión del agua

Tiene por objetivo específico fomentar actuaciones de capacitación, incremento y mejora de los conocimientos de la Gestión de los Recursos Hídricos para técnicos de las administraciones. El subprograma consiste en el desarrollo de los planes de capacitación y adquisición de los conocimientos necesarios para que los técnicos de la administración puedan desarrollar su labor profesional con los máximos conocimientos, incorporando en la Gestión de los Recursos Hídricos aquellos conceptos y técnicas que permitan un mejor aprovechamiento y estado ambiental de las aguas y del medio hídrico. Presenta 2 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 49:

Tabla 49. Lista de intervenciones del subprograma de capacitación de las administraciones de la gestión del agua

Código de intervención	Intervención
CU2101	Desarrollo de cursos referidos al recurso hídrico dentro de la administración
CU2102	Fomento a la suscripción de revistas y publicaciones relacionadas con el agua

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de capacitación de los actores de la gestión del agua

Tiene por objetivo específico fomentar actuaciones de capacitación, incremento y mejora de los conocimientos de la Gestión de los Recursos Hídricos para usuarios tecnificados y personal docente y comunicador. El subprograma consiste en la realización de la capacitación, adquisición y mejora de los conocimientos de los usuarios de los diversos usos sectoriales de los recursos hídricos, con el objetivo de realizar un aprovechamiento óptimo, eficaz y eficiente del agua, utilizándola y retornándola al medio con la calidad exigida y considerando las actuaciones de protección frente a los riesgos de carácter hidrológico. Presenta 10 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 50:

Tabla 50. Lista de intervenciones del subprograma de capacitación de los actores de la gestión del agua

Código de intervención	Intervención
CU2201	Apoyo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a las Comisiones de Usuarios en la Gestión de Recursos Hídricos
CU2202	Apoyo de la ANA a las municipalidades en la Gestión de Recursos Hídricos
CU2203	Apoyo de la ANA a las áreas rurales en la Gestión de Recursos Hídricos
CU2204	Formación y transferencia tecnológica a las Comisiones de Usuarios
CU2205	Fomento de maestrías y títulos universitarios vinculados con los recursos hídricos
CU2206	Fomento de capacitación y sensibilización a la población urbana y rural en temática de cultura del agua
CU2207	Fomento de la sensibilización en cultura del agua a la población, con énfasis en los usuarios
CU2208	Creación de centros de documentación de los recursos hídricos
CU2209	Fomento de las buenas prácticas agrícolas
CU2210	Fomento a la capacitación de promotores de la Gestión de Recursos Hídricos, que a su vez sirva de ayuda a los beneficiarios

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de capacitación externa acreditada
Tiene por objetivo específico fomentar el desarrollo de capacidades de los actores a nivel internacional y nacional. Este subprograma consiste en toda acción en que se dé capacitación, se fortalezcan los conocimientos y se desarrollen nuevas capacidades de los propios actores a través de convenios de asesoramiento externo. Presenta 6 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 51:

Tabla 51. Lista de intervenciones del subprograma de capacitación externa acreditada

Código de intervención	Intervención
CU2301	Organización de cursos, congresos técnicos y simposios
CU2302	Fomento de capacitación a funcionarios especialistas de las diferentes disciplinas y docentes del sector de educación
CU2303	Fomento de experiencias aprendidas (replicar) en nuevos espacios sociales para generar alianzas: mancomunidades, REMURPI, etcétera
CU2304	Fomento a la participación de técnicos en cursos, congresos y simposios
CU2305	Formación de docentes e inclusión de la temática del agua en los planes de estudio escolares
CU2306	Formación de comunicadores en la temática del agua

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

En el anexo 9 se incluye una tabla con los programas, subprogramas e intervenciones que tiene la línea de acción de mejora de cultura del agua, según criterio GIRH, tipo, régimen, horizonte de ejecución y número de proyectos identificados. Además, se incorpora la información de los montos totales de los proyectos identificados por intervención, los costos de operación y mantenimiento de esos proyectos y la ubicación política.

8.5.6 Línea de acción de mejora del financiamiento de la gestión del agua

Tiene por objetivo general que los actores cuenten con recursos económicos suficientes para financiar la GIRH. Consiste en la mejora de financiamiento para una adecuada Gestión de los Recursos Hídricos con el propósito de que los actores cuenten con los recursos económicos suficientes para financiar dicha gestión. Cuenta con programas centrados en la mejora del financiamiento y la asignación de recursos para la gestión del agua. Esta línea agrupa, en total, 2 programas, 4 subprogramas y 19 intervenciones.

8.5.6.1 Programa de mejora del financiamiento de la gestión del agua

Tiene por objetivo estratégico que la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura sea financiada totalmente, garantizando el agua en cantidad y calidad adecuadas. Este programa se centra en el mejoramiento del financiamiento de la gestión del agua en la cuenca Chira-Piura y tiene como objetivos específicos realizar una concientización sobre el pago del agua, el establecimiento del sistema de pago e inversión y el adecuado control de pago para la gestión del agua. Cuenta con 3 subprogramas y 15 intervenciones.

Subprograma de concientización del pago del agua
Tiene por objetivo específico favorecer el pago del agua a los usuarios y transmitir información económica del financiamiento de la gestión del agua para la transparencia en el destino de los recursos económicos. El subprograma consiste en dos líneas de actuación. La primera se centra en establecer mecanismos de concientización del pago del agua —ya sean de tarifas o

retribuciones— a todos los usuarios para cumplir con el objetivo legal de recuperar los costos de la gestión del agua en función del consumo realizado.

La segunda línea de acción radica en el establecimiento de políticas de transparencia para mostrar los costos que supone la gestión del agua y a qué se destinan los recursos recaudados, con absoluta transparencia y justificación tanto en lo que se refiere a pagos como a cobros. Este subprograma presenta 5 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 52:

Tabla 52. Lista de intervenciones del subprograma de concientización del pago del agua

Código de intervención	Intervención
FI1101	Campaña de concientización a los usuarios para la valoración y el pago del uso del agua
FI1102	Establecer ordenanzas municipales buscando incentivos y estímulos en la tarifas para aquellos que hacen un buen uso del recurso y están al día en el pago de la tarifa
FI1103	Implementar el costo fijo y variable en la tarifa del agua
FI1104	Transparencia en la determinación de los costos del agua
FI1105	Transparencia en la gestión económica del agua

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de análisis y establecimiento de sistemas de pago y recuperación de inversiones

Tiene por objetivo específico establecer los mecanismos de recuperación de los costos del ciclo del agua y de recuperación de las inversiones. El subprograma consiste en el establecimiento de los mecanismos tarifarios óptimos para la recuperación de las inversiones en infraestructura hidráulica y de los costos de operación y mantenimiento de todos los procesos de la Gestión de los Recursos Hídricos.

El subprograma debe definir los distintos mecanismos de recuperación tarifaria, teniendo en cuenta el uso sectorial que también se dé al líquido elemento. Presenta 5 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 53:

Tabla 53. Lista de intervenciones del subprograma de análisis y establecimiento de sistemas de pago y recuperación de inversiones

Código de intervención	Intervención
FI1201	Establecimiento de pago por volumen real de agua consumido
FI1202	Análisis del establecimiento de pago de tarifa y retribución por el uso del agua mediante bloques tarifarios
FI1203	Aplicar las directivas para establecer progresivamente la tarifa real
FI1204	Establecimiento de programas públicos, privados y mixtos de inversión
FI1205	Líneas de crédito a bajo interés o a fondo perdido para la mejora de las infraestructuras hidráulicas

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Subprograma de control de pago
Tiene por objetivo específico establecer los mecanismos necesarios para que los usuarios efectúen el pago del agua que les corresponde por uso realizado. El subprograma consiste en realizar el control y fiscalización de los usuarios para que efectúen el pago del agua por consumo realizado tanto en lo que se refiere a las retribuciones como a las tarifas. Esto implica el control de la morosidad y la supresión del servicio a aquellos usuarios que no estén al corriente de sus deudas, así como de la detección de consumos fraudulentos no contabilizados.

Este control de pago debe servir a los operadores y gestores del servicio para conocer el estado de cuentas y poder ajustar la planificación económica. El subprograma presenta 5 intervenciones, las cuales se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 54:

Tabla 54. Lista de intervenciones del subprograma de control de pago

Código de intervención	Intervención
FI1301	Evaluación del servicio a morosos y detección de fraudes
FI1302	Implementación de un precio justo en el consumo del agua por parte de las municipalidades
FI1303	Cobrar el agua de acuerdo con el consumo, como indican las normativas vigentes
FI1304	Aplicar las directivas para establecer progresivamente la retribución económica
FI1305	Análisis anual del financiamiento de la gestión del agua

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

8.5.6.2 Programa de asignaciones de recursos a los actores

Tiene por objetivo estratégico que los actores de la cuenca cuenten con equitativa distribución de recursos económicos para la gestión del recurso hídrico. Este programa se orienta una eficiente asignación de recursos a los actores a nivel de cuenca y tiene como objetivo específico la dotación de recursos a las instituciones y los actores. Cuenta con un subprograma y 4 intervenciones.

Subprograma de dotación de recursos a las instituciones y actores
Tiene por objetivo específico establecer los mecanismos de recuperación de los costos de las instituciones ligadas a la Gestión de los Recursos Hídricos. El subprograma consiste en el establecimiento de los mecanismos de retribución óptimos para la recuperación de los costos de funcionamiento de las instituciones ligadas a la Gestión de los Recursos Hídricos. El subprograma debe definir los distintos mecanismos de retribución, teniendo en cuenta el uso sectorial que también se dé al agua.

Esta recuperación de costos debe servir para dotar a las instituciones y administraciones vinculadas de los recursos humanos, materiales y económicos para poder desarrollar correctamente sus funciones. Presenta 5 intervenciones, que se relacionan con los objetivos puntuales, como se muestra en la tabla 55:

Tabla 55. Lista de intervenciones del subprograma de dotación de recursos a las instituciones y actores

Código de intervención	Intervención
FI2101	Análisis de las necesidades de financiamiento y recursos humanos y técnicos de las organizaciones asociadas a la gestión del agua
FI2102	Propiciar el financiamiento para optimizar los servicios básicos
FI2103	Concertar compromisos de financiamiento entre entidades públicas y privadas
FI2104	Dotación de financiamiento y recursos humanos y técnicos de las organizaciones asociadas a la gestión del agua
FI2105	Creación de mecanismos de financiamiento de la gestión del agua

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

En el anexo 8 se incluye una tabla con los programas, subprogramas e intervenciones que tiene la línea de acción de aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, según criterio GIRH, tipo, régimen, horizonte de ejecución y número de proyectos identificados. Además, se incorpora la información de los montos totales de los proyectos identificados por intervención, los costos de operación y mantenimiento de esos proyectos y la ubicación política.

8.6 Valoración económica del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos

A partir del programa de medidas e intervenciones que se define en el capítulo 8 del presente informe, se ha realizado una valoración económica del costo de implementación del PGRH sobre la base de las intervenciones que cuentan con proyectos identificados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Por eso, se especifica que esta valoración económica será un monto inicial del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, considerando que se proponen intervenciones que no cuentan con proyectos identificados SNIP. Por tal motivo, se puede definir el monto del Plan de Gestión como un "monto inicial", que podrá cambiar si los actores responsables proponen proyectos o estudios que llenen los vacíos existentes en dichas intervenciones sin proyectos identificados.

8.6.1 Valoración económica total del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos

Teniendo en cuenta los proyectos identificados para cada una de las líneas de acción, se ha establecido un costo inicial total de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de S/. 3 596 865 116.

Los costos establecidos para cada línea de acción se presentan a continuación, en el cuadro 42:

Cuadro 42. Distribución de costos de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos por línea de acción (S/.)

Ejes estratégicos	Monto de implementación (S/.)
Línea de acción de aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos	2 982 573 261
Línea de acción de preservación de la calidad del agua	303 191 497
Línea de acción de reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos	293 585 248
Línea de acción de mejora de la cultura del agua	12 928 832
Línea de acción de mejora de la institucionalidad[33]	4 466 278
Línea de acción del financiamiento de la gestión del agua[34]	120 000
Total general	**3 596 865 116**

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia, agosto del 2013.

Como se puede observar en el cuadro 42, la línea de acción de aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos representa el 82,92 % del costo total inicial del Plan de Gestión; la línea de acción de preservación de la calidad del agua constituye el 8,43 %; la línea de acción de reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos representa el 8,16 % y línea de acción de mejora de la cultura del agua constituye el 0,36 % del costo total inicial del Plan de Gestión. De las líneas de acción de mejora de

33 Fuente: PMGRH, Mejora de la GIRH, 2013.
34 Fuente: PMGRH, Mejora de la GIRH, 2013.

la institucionalidad (0,12 %) y financiamiento de la gestión del agua (0,003 %) no se han identificado proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, pero se ha estimado sus costos por información proporcionada por el PMGRH Chira-Piura.

A continuación, en el cuadro 43, se muestra la lista de intervenciones asociadas a proyectos SNIP según la clasificación descrita anteriormente, por línea de acción:

Cuadro 43. Clasificación de las intervenciones según estructurales y no estructurales con sus respectivos montos por intervención

Código de la intervención	Intervención	Tipo de intervención	Monto por intervención
AP1103	Reparación y mantenimiento de sistemas de riego superficial (presas, bocatomas, sistemas de conducción, distribución, etcétera) y sistemas de control y medición	Estructural	11 535 167
AP1104	Reparación y mantenimiento de sistemas de riego superficiales por bombeo	Estructural	459 517
AP1109	Reparación, limpieza, operación y mantenimiento de los sistemas de drenaje	Estructural	8 690 468
AP1202	Mejora de los sistemas hidráulicos (almacenamiento, conducción y distribución) de riego en alta	Estructural	302 492 412
AP1203	Mejora de los sistemas hidráulicos de riego en baja	Estructural	10 301 669
AP1204	Mejora de los pozos tubulares para explotación de aguas subterráneas para riego	Estructural	3 488 086
AP1205	Revestimiento de canales de riego	Estructural	305 794 211
AP1301	Construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de aprovechamiento de las aguas superficiales (presas y minirreservorios en las partes altas)	Estructural	400 771 623
AP1303	Ejecutar proyectos que prioricen la tecnología para el ahorro en el uso multisectorial del agua	Estructural	1 046 241
AP1305	Construcción de nueva infraestructura de sistemas de drenaje	Estructural	4 230 375
AP1401	Fomento de estudios de infraestructura mayor y menor para sistemas de riego (presas, bocatomas, sistemas de conducción, distribución y sistemas de control y medición) en sistemas regulados y no regulados	No estructural	171 880
AP1402	Fomento de estudios para promover el uso racional de agua para fines agrícolas y acuícolas, determinando la dotación efectiva para la realidad de la cuenca Chira-Piura	No estructural	2 761 200
AP2101	Reparación y mantenimiento de los sistemas superficiales (conducción y distribución) para abastecimiento de uso poblacional	Estructural	124 965 451
AP2102	Reparación y mantenimiento de los sistemas subterráneos (pozos tubulares) para abastecimiento de uso poblacional	Estructural	1 833 123
AP2103	Mantenimiento y reparación de la red de distribución de agua potable	Estructural	6 626 530
AP2203	Mejora de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR)	Estructural	3 999 225
AP2204	Mejora de los sistemas hidráulicos de abastecimiento poblacional en áreas rurales de la cuenca	Estructural	220 517 191
AP2301	Construcción de nueva infraestructura hidráulica para abastecimiento para uso poblacional con fuente de agua superficial	Estructural	869 400 459
AP2302	Construcción de nueva infraestructura hidráulica para abastecimiento para uso poblacional con fuente de agua subterránea	Estructural	288 985 031

...

...

Código de la intervención	Intervención	Tipo de intervención	Monto por intervención
AP2303	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP)	Estructural	8 399 687
AP2304	Construcción de una planta de tratamiento de agua residual (PTAR)	Estructural	95 187 598
AP2306	Ampliación de la red de conducción y distribución de agua potable	Estructural	130 803 064
AP2307	Construcción de infraestructura hidráulica para fines de reutilización de aguas residuales	Estructural	16 677 720
AP3101	Realización de estudios agrícolas para la optimización de los recursos hídricos	No estructural	4 602 356
AP3104	Implementación de sistemas tecnificados de riego	Estructural	25 805 948
AP4101	Implementación de sistemas de riego de la infraestructura mayor y menor para abastecimiento de uso agrícola, con fuente de agua superficial	Estructural	87 097 169
AP4102	Implementación de sistemas de riego de la infraestructura mayor y menor para abastecimiento de uso agrícola, con fuente de agua subterránea	Estructural	13 617 324
AP4301	Implementación de estructura de control y medición en los sistemas de riego con fuente de agua superficial	Estructural	2 240 698
AP4407	Evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y detección de malas prácticas	No estructural	16 100 206
AP5102	Mantenimiento y reparación de las estaciones hidrométricas existentes	Estructural	13 971 632
CA1104	Manejo integrado de los residuos sólidos por parte de todos los actores, de acuerdo con el ámbito territorial	No estructural	51 357 285
CA1203	Mantenimiento y reparación de las redes de alcantarillado	Estructural	43 304 417
CA1204	Ampliación y construcción de las redes de alcantarillado	Estructural	27 187 738
CA1205	Construcción de sistemas de evacuación de aguas pluviales	Estructural	157 060 024
CA1205	Construcción de PTAR con capacidad de tratamiento para el vertimiento a la calidad exigida	Estructural	4 046 775
CA1206	Desarrollo de sistemas de saneamiento en zonas rurales (comunidades campesinas, caseríos y otros)	Estructural	2 938 103
CA2102	Construcción e implementación de un laboratorio regional referencial para determinar la calidad del agua	Estructural	2 929 795
CA2203	Fomento del fortalecimiento a los sectores competentes: minería, industrial, salud, agricultura, vivienda y saneamiento, ambiental, producción y energético	No estructural	216 330
CA3403	Construcción y mejora de los rellenos sanitarios	Estructural	14 151 030
RI1102	Desarrollo de estudios de estimación de riesgos en la cuenca	No estructural	35 838 429
RI1103	Ampliación y mejoramiento de las defensas ribereñas	Estructural	221 286 927
RI1205	Complementación de la red hidrometeorológica	Estructural	4 809 968
RI1303	Coordinación de las administraciones ante fenómenos de riesgo hidrológico	No estructural	343 452
RI2301	Detección y control de la deforestación	Estructural	26 874 030
RI2303	Reforestación de la cuenca con especies autóctonas	Estructural	4 432 442
CU2101	Desarrollo de cursos referidos al recurso hídrico dentro de la administración	No estructural	5 621 582
CU2209	Fomento de las buenas prácticas agrícolas	No estructural	7 307 250
	Total		**3 592 278 838**

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia, agosto del 2013.

De los S/. 3 596 865 116 propuestos como costo inicial total de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, S/. 3 592 278 838 provienen de los proyectos identificados del SNIP y la cantidad restante, S/. 4 586 278, es el costo estimado para las líneas de acción que no cuentan con proyectos SNIP identificados, como es el caso de la línea de acción de mejora de la institucionalidad y la línea de acción del financiamiento de la gestión del agua.

Las intervenciones en las cuales se han identificado proyectos SNIP se clasifican en intervenciones estructurales (cuyas intervenciones están destinadas al mantenimiento, reparación, mejora, ampliación y construcción de nuevas infraestructuras) y en intervenciones no estructurales (aquellas destinadas a las actividades tales como capacitación, talleres, seminarios, charlas, fortalecimiento de capacidades, planes comunicacionales, etcétera).

Las intervenciones estructurales asociadas a los proyectos SNIP ascienden a S/. 3 467 958 868, mientras que las intervenciones no estructurales alcanzan la cifra de S/. 124 319 970. A continuación, se presenta el cuadro 44 con la distribución de los montos de las intervenciones según clasificación estructural y no estructural.

Cuadro 44. Distribución de los montos de las intervenciones con proyectos SNIP por clasificación estructural (S/.)

Tipo de intervención	Total
Estructural	3 467 958 868
No estructural	124 319 970
Total general	**3 592 278 838**

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia, agosto del 2013.

8.6.2 Valoración económica de los programas y subprogramas del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos

A continuación, se presentan los cuadros 45, 46, 47, 48, 49 y 50 con la valoración económica de los programas y subprogramas del PGRH para cada una de las líneas de acción previstas en el programa de medidas. Mayor detalle se presenta en el anexo 8, "Valoración de los programas y subprogramas del PGRH".

Cuadro 45. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos (S/.)

Línea de acción/Programa/Subprograma	Monto de ejecución (S/.)
Aprovechamiento Óptimo de los Recursos Hídricos	**2 982 573 261**
Programa de Mejora, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura de Riego	**1 051 742 849**
Mantenimiento de infraestructura de riego existente	20 685 152
Mejora de infraestructura de riego existente	622 076 378
Nueva infraestructura hidráulica de riego y drenaje	406 048 239
Formulación de estudios	2 933 080
Programa de Mejora, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura de Abastecimiento Poblacional y otros Usos	**1 767 395 079**
Mantenimiento de la infraestructura poblacional existente	133 425 104
Mejora de la infraestructura poblacional existente	224 516 416
Nueva infraestructura hidráulica para uso poblacional y otros usos	1 409 453 559

...

...

Línea de acción/Programa/Subprograma	Monto de ejecución (S/.)
Programa de Mejora de la Eficiencia en el Uso Multisectorial de los Recursos Hídricos	**30 408 304**
Formulación de estudios	30 408 304
Mejora de la eficiencia en riego agrícola	0
Mejora de la eficiencia en abastecimiento para uso poblacional y otros usos	0
Programa de Mejora del Control de la Demanda de Agua	**119 055 397**
Sistemas de riego	100 714 493
Mejora de la eficiencia en abastecimiento para uso poblacional y otros usos	0
Instalación y mantenimiento de control y medición de la asignación del agua para uso multisectorial	2 240 698
Seguimiento de la demanda de agua	16 100 206
Programa de Mejora del Control de la Oferta de Agua	**13 971 632**
Mantenimiento de las instalaciones de control de la oferta	13 971 632
Nuevas instalaciones de control de la oferta de agua	0
Monitoreo de la oferta de agua	0
Mejora de la disponibilidad hídrica	0

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia, agosto del 2013.

Cuadro 46. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de preservación de la calidad del agua (S/.)

Línea de acción/Programa/Subprograma	Monto de ejecución (S/.)
Preservación de la Calidad del Agua	**303 191 497**
Programa de Mejora y Mantenimiento de la Infraestructura de Saneamiento	**285 894 342**
Mantenimiento de la infraestructura de saneamiento	94 661 702
Nueva infraestructura de saneamiento	191 232 640
Programa de prevención de la contaminación debido a vertimientos de aguas multisectoriales, residuos sólidos y productos químicos	**3 146 125**
Implementación de nuevos emprendimientos	2 929 795
Seguimiento, monitoreo, control de acciones y sostenibilidad de la calidad de las aguas	216 330
Programa de Mejora del Control de la Calidad del Agua	**14 151 030**
Control y monitoreo de la calidad del agua	0
Determinación y seguimiento del estado ambiental de los cuerpos de agua	0
Nuevas infraestructuras de control de la calidad del agua	0
Disposición de los residuos sólidos	14 151 030

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia, agosto del 2013.

Cuadro 47. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de reducción de vulnerabilidad frente a riesgos[35] (S/.)

Línea de acción/Programa/Subprograma	Monto de ejecución (S/.)
Reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos	**293 585 248**
Programa de mejora de la protección frente a riesgos de carácter hidrológico	**262 278 776**
Análisis de riesgo hidrológico	257 125 356
Implementación de sistemas de alerta de riesgo hidrológico	4 809 968
Medidas de reducción del riesgo hidrológico	343 452
Programa de mejora del estado de los cauces fluviales	**31 306 472**
Gestión y control del uso del suelo en cauces fluviales	0
Control de la erosión y sedimentación	0
Control de la deforestación	31 306 472

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia, agosto del 2013.

Cuadro 48. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de mejora de cultura del agua (S/.)

Línea de acción/Programa/Subprograma	Monto de ejecución (S/.)
Mejora de Cultura del Agua	**12 928 832**
Programa de Mejora de la Valoración y Ffiscalización del Agua	**0**
Mejora de la cultura del agua	0
Concientización comunicacional de la cultura del agua	0
Fiscalización del uso del agua	0
Programa de Mejora de la Capacitación de los Actores del Agua	**12 928 832**
Capacitación de las administraciones de la gestión del agua	5 621 582
Capacitación de los actores de la gestión del agua	7 307 250
Capacitación externa acreditada	0

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia, agosto del 2013.

Cuadro 49. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de mejora de la institucionalidad[36] (S/.)

Línea de acción/Programa/Subprograma	Monto de ejecución (S/.)
Mejora de la Institucionalidad	**4 466 278**
Programa de Mejora de la Articulación Interinstitucional	**4 466 278**
Articulación interinstitucional y usuarios	4 466 278
Articulación binacional	0

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia.

35 Montos obtenidos de los proyectos identificados que se encuentran en la base SNIP.
36 Montos obtenidos de los proyectos identificados que se encuentran en la base SNIP.

Cuadro 50. Distribución de costos de implementación de los distintos programas y subprogramas para la línea de acción de financiamiento de la gestión del agua (S/.)

Línea de acción/Programa/Subprograma	Monto de ejecución (S/.)
Financiamiento de la Gestión del Agua	**120 000**
Programa de Mejora del Financiamiento de la Gestión del Agua	**0**
Concientización del pago del agua	0
Análisis y establecimiento de sistemas de pago y recuperación de inversiones	0
Control de pago	0
Programa de asignaciones de recursos a los actores	**120 000**
Dotación de recursos a las instituciones y actores	120 000

Fuente: Base de datos SNIP, elaboración propia, agosto del 2013.

8.7 Distribución de los costos por actores involucrados en la implementación del Plan

La distribución de los costos[37] por actores involucrados en el PGRH considera dos fuentes de inversión:

a. Modelo de gestión

Las propuestas derivadas de la alternativa seleccionada consideran inversiones en los siguientes rubros por actores de la cuenca Chira-Piura:

Ampliación de la infraestructura para atender las demandas adicionales por incremento de la población

Las inversiones en agua y alcantarillado por ampliación de la infraestructura se han obtenido del Plan Estratégico EPS Grau[38] 2012-2016, que ha sido obtenido del Plan Maestro de Agua y Saneamiento realizado con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, para dichas inversiones, se han obtenido los indicadores de rentabilidad VAN, TIR, la población beneficiada con dichas obras, los costos de operación y mantenimiento, el consumo de agua, la rentabilidad social y las inversiones por metro cúbico de agua y los costos de operación y mantenimiento por metro cúbico.

Mejora de la eficiencia poblacional

Para el efecto, se han seleccionado los proyectos más representativos del banco de datos de proyectos del SNIP que representan inversiones en agua y saneamiento en las provincias de Piura, obteniéndose el valor de sus inversiones, el VAN, TIR, la población beneficiada y los costos de operación y mantenimiento. A partir de esta información, se ha obtenido un promedio ponderado de las inversiones por provincia y con ello se ha conseguido una muestra o valor representativo de todas las inversiones. Con esta información, se han realizado las proyecciones para la nueva población. Finalmente, se ha obtenido la inversión de la mejora de la eficiencia poblacional con sus indicadores para toda la cuenca hidrográfica Chira-Piura.

El cuadro 51 presenta la información de inversiones previstas en los proyectos del SNIP para el sector de agua y saneamiento, a partir del cual se obtuvieron las inversiones de ampliación de infraestructura para uso poblacional. El cuadro 52 presenta el promedio ponderado en función de

37 Costos iniciales sobre la base de proyectos identificados en la base de datos del SNIP.
38 EPS Grau, Plan de Inversiones 2012-2016, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 2013.

la población beneficiada de muestras de proyectos por zonales de la EPS Grau. El cuadro 53 presenta la muestra y las proyecciones de inversiones para la EPS Grau y para toda la cuenca Chira-Piura, valores base para las inversiones en la mejora de la eficiencia poblacional.

Cuadro 51. Inversiones para mejorar la eficiencia de uso poblacional por la EPS Grau

Zonal	SNIP	Inversión (S/.)	VAN (S/.)	TIR (%)	Población beneficiada (hab.)	Costos O&M (S/.)
Talara	138247 147578 153275	1 628 853 6 282 564 3 214 820	517 262 1 565 415 2 828 906	19,30 16,44 12,65	1560 16 695 52 639	160 359 340 563 252 767
Paita	203552 201244 149602	2 411 574 1 950 654 6 935 721	209 793 200 385 461 540	12,00 15,33 12,78	1170 1495 2462	48 330 5057 466 491
Piura	191190 230114 141765	6 798 699 5 784 167 9 964 404	1 553 964 1 369 782 2 167 687	16,00 19,32 14,80	8223 3960 4371	42 828 76 620 171 339
Chulucanas	171937 168890	3 164 715 1 756 816	1 617 384 376 850	17,30 18,74	1583 1560	232 896 43 177
Sullana	180735 141378	2 010 268 11 347 857	172,629 3,588,747	13,67 19,51	213 3,745	10,200 84,708

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Cuadro 52. Promedio ponderado de inversiones de zonales de la EPS Grau, considerando los proyectos para mejorar la eficiencia de uso poblacional

Zonal	SNIP	Inversión (S/.)	VAN (S/.)	TIR (%)	Población beneficiada (hab.)	Costos O&M (S/.)
Talara		3 902 352	2 480 496	15,76	23 631	271 409
Paita		4 449 681	327 939	13,05	1709	236 514
Piura		7 391 894	1 671 955	16,32	5518	84 844
Chulucanas		2 465 917	1 001 656	17,81	1572	138 731
Sullana		10 845 354	3 404 908	18,63	1979	80 698

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Cuadro 53. Inversiones en muestra y proyecciones de la EPS Grau y para la cuenca Chira-Piura para mejorar la eficiencia de uso poblacional

Total EPS Grau	Inversión (S/.)	VAN (S/.)	TIR (%)	Población beneficiada (hab.)	Costos O&M (S/.)
Muestra	4 822 857	2 229 548	0,17	6882	222 729
Proyección	117 957 973	54 530 532	0,17	1 162 543	5 447 530
EPS Grau + Municipalidad de Ayabaca + Municipalidad de Sechura + Distritos de Huancabamba	131 136 696	60 622 895	0,17	1 292 427	6 056 149
Total	**249 094 669**	**-**	**-**	**2 454 970**	**11 503 679**

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Mejora de la eficiencia agrícola

Para obtener las inversiones que representen la mejora de la eficiencia agrícola, se seleccionaron los proyectos con código SNIP que estén involucrados en dicho objetivo, como son el revestimiento de canales y afines. Para el efecto, se tomaron los proyectos por sistemas de riego Chira, San Lorenzo, Medio, Bajo y Alto Piura, que coinciden con las Juntas de Usuario y las ALA, respectivamente. Los proyectos se seleccionaron por Comisiones de Usuarios y que fueran representativos de la magnitud de las inversiones. A partir de esta información, se obtuvieron los promedios de muestras de proyectos por sistemas de riego. A continuación, se procedió a realizar las proyecciones de inversiones y luego las inversiones finales en el ámbito de la cuenca Chira-Piura.

El cuadro 54 presenta las inversiones de los proyectos con código SNIP representativos vinculados a la mejora de la eficiencia agrícola por Comisiones de Usuarios de cada uno de los sistemas de riego existentes. El cuadro 55 presenta el promedio ponderado por sistema de riego de las inversiones en proyectos vinculados con la eficiencia agrícola. El cuadro 56 presenta las proyecciones de inversiones y sus indicadores por sistemas de riego y el total de las inversiones proyectadas en el ámbito de la cuenca Chira-Piura.

Cuadro 54. Inversiones considerando los proyectos para mejorar la eficiencia agrícola

Comisión de Usuarios	SNIP	Área beneficiada	Inversión (S/.)	VAN (S/.)	TIR (%)	Población beneficiada (hab.)	Costos O&M (S/.)
El Arenal, distrito de Colán	192750	3,58	8 133 558	2 927 824	19,74	6604	41 600
Miguel Checa	226557	280	3 728 330	1 323 481	16,91	185	29 712
Miguel Checa	169160	450	2 584 207	1 482 797	22,74	1792	46 320
Miguel Checa	188484	85	2 046 018	380 701	14,97	1000	50 985
Poechos Pelados	172101	175	1 731 031	584 505	17,39	480	179 070
Miguel Checa	226537	295	1 648 308	510 135	15,03	339	11 941
San Isidro I y II y Hualtaco III	237185	3596	17 695 846	6 957 021	22,49	4550	67 271
Hualtaco I,II y IV	183034	284	6 251 020	1 818 675	17,48	62	46 083
No regulada San Lorenzo	254636	4081	2 536	1 733 338	18,34	440	81 500
No regulada San Lorenzo (Ayabaca)	256645	113	2 810 723	908 579	18,45	604	7760
TJ 05	168304	729	3 052 822	1 170 940	20,99	505	36 400
San Andrés	230646	1500	6 844 603	1 605 608	16,92	2050	43 860
Seminario y Sinchao Parte Alta	256105	1223	5 753 413	1 871 544	17,12	917	25 360
Parte Alta	177542	673	4 895 415	2 649 389	24,77	5390	19 160
Shaz	145547	610	2 760 586	457 248	15,79	581	17 840
Sectores de Catacaos y Simbilá	205692	501	1 723 332	304 209	13,78	1900	8180
Sector de San Juan de Curumuy	145751	28	253 078	562 245	22,68	14	11 872
	253664		3 125 652	1 325	19,45	145	45 000
Serrán	212884	497	1 594 653	1 065 196	18,63	363	73 810
Ingenio - Buenos Aires	255064	1418	3 565 576	807 669	14,28	5210	20 360
Caseríos Coyona y San Francisco, distrito de Canchaque	117779	140	2 143 074	569 975	20,41	132	6980

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Cuadro 55. Inversiones considerando el promedio ponderado de muestras por sistema de riego para mejorar la eficiencia agrícola

Sistema de riego	SNIP	Área beneficiada (Ha)	Inversión (S/.)	VAN (S/.)	TIR (%)	Población beneficiada (hab.)	Costos O&M (S/.)
JU Chira		215	2 482 583	1 034 777	18,51	893	53 165
JU San Lorenzo		1761	7 720 550	3 812 856	20,90	2114	69 865
JU Medio y Bajo Piura		756	5 105 246	1 527 468	18,38	2013	27 567
JU Alto Piura		685	2 992 000	853 758	17,03	3692	32 375

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Cuadro 56. Inversiones considerando las proyecciones en la cuenca Chira-Piura para mejorar la eficiencia agrícola

Juntas de Usuarios	SNIP	Área beneficiada (Ha)	Inversión (S/.)	VAN (S/.)	TIR (%)	Población beneficiada (hab.)	Costos O&M (S/.)
Chira		58 821	680 013 104	283 439 456	18,51	176 420	14 562 475
San Lorenzo		38 263	167 794 615	82 866 720	20,90	61 045	1 518 409
Medio y Bajo Piura		50 973	344 317 876	103 018 453	18,38	156 400	1 859 206
Alto Piura		29 357	128 229 513	36 589 917	17,03	66 185	1 387 523
Total		**177 415**	**1 320 355 108**	**505 914 547**	**0,19**	**460 050**	**19 327 612**

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

Reservorios en el Alto Chira y Medio Piura

En este escenario se han considerado las inversiones de los reservorios previstos a construir en la parte alta del río Quiroz (cuenca Chira), Vilcazán y Santa Rosa, el primero con capacidad para 50 hm^3 y el segundo con capacidad para 140 hm^3; así como el reservorio Las Peñitas, en el Medio Piura, para 80 hm^3.

La información del reservorio Vilcazán fue obtenida de la base de datos del SNIP[39] y los otros dos de la información brindada por el PECHP y el Gobierno Regional de Piura.

El cuadro 57 presenta los valores de las inversiones y sus indicadores para los reservorios considerados en las alternativas del modelo de gestión.

Cuadro 57. Inversiones estimadas en reservorios en el Alto Chira y Medio Piura

Reservorio	Inversión (S/.)	VAN (S/.)	TIR (%)	Población beneficiada (hab.)	Costos O&M (S/.)	Área beneficiada (ha)	Consumo de agua (Hm^3)
Vilcazán	390 506 934	713 594 798	53,89	38 000	3 850 000	42 120	829
Santa Rosa	557 867 049	1 019 421 140	53,89	332 820	5 500 000	109 794	906
La Peñita	460 000 000	840 583 300	53,89	156 400	4 535 131	50 973	585
Reservorios Alto Chira y Medio Piura	1 408 373 983	2 573 599 238	0,19	527 220	13 885 131	202 887	2320
Total	**2 816 747 966**	**-**	**-**	**1 054 440**	**27 770 262**	**405 774**	**4640**

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

39 Ministerio de Economía, Proyectos con código SNIP, 2013.

Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP)

Las inversiones del PEIHAP han sido tomadas del estudio de perfil realizado en abril del 2006, donde se presentan los componentes de trasvase y reservorios, la incorporación de 19 000 Ha para uso agrícola, la construcción de 10 reservorios en los ríos tributarios en el río Alto Piura y el incremento de las reservas explotables del acuífero. A la fecha, el PEIHAP ha aumentado sus componentes iniciales, aunque no se cuenta con información oficial actualizada. Un resumen de las inversiones y sus indicadores de los escenarios descritos se presenta a continuación:

Cuadro 58. Inversiones para los escenarios considerados

Escenarios	Inversión (S/.)	VAN (S/.)	Población beneficiada	Costos O&M (S/.)	Consumo de agua (Hm^3)	Rentabilidad social	TIR (%)	Inversión/ m^3	O&M/ m^3
Tendencial	0	0	0			0	0,10	0,0000	0,0000
Ampliación de infraestructura de uso poblacional	9 292 916	4 296 002	157 585	429 165	9	0	0,17	0,0508	0,0470
Mejora de eficiencia poblacional	131 136 696	60 622 895	1 292 427	6 056 149	75	47	0,17	0,0875	0,0808
Mejora de eficiencia agrícola	1 320 355 108	505 914 547	460 050	19 327 612	2202	1100	0,19	0,0300	0,0088
Nuevos reservorios del Alto Chira y Medio Piura	1 408 373 983	2 573 599 238	527 220	13 885 131	2320	4881	0,19	0,0304	0,0060
PEIHAP[40]	1 163 416 974	913 202 680	269 378	20 261 369	660	3390	0,23	0,0881	0,0160

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, abril del 2013.

b. Aspectos temáticos

Las propuestas derivadas de la alternativa seleccionada, representadas por las inversiones por los actores de la cuenca Chira-Piura a nivel nacional, regional y local, se muestran en el cuadro 59.

40 Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura.

Cuadro 59. Inversiones por actores en la cuenca Chira-Piura por ámbito[41]

Ámbito	Actores	Monto (Miles de millones S/.)	Monto por Ámbito (Miles de millones S/.)
Nacional	Ministerio de Agricultura - Administración Central	14,69	121,94
	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agrorural	28,40	
	Autoridad Nacional de Agua - Sede central	6,14	
	Ministerio del Ambiente - Administración general	23,16	
	Instituto Geográfico Nacional	24,02	
	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Adm. nivel central	0,19	
	Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES	14,76	
	MIDIS - Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES	10,58	
Regional	Región Piura - Sede central	354,77	1103,57
	Región Piura - Agricultura	41,14	
	Subregión Luciano Castillo Colonna	18,85	
	Subregión Morropón-Huancabamba	55,27	
	Programa Subsectorial de Irrigación - PSI	200,48	
	Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura	4,81	
	Proyecto Especial Chira-Piura	428,24	
Local	Municipalidades provinciales	1051,77	2371,11
	Municipalidades distritales	777,78	
	Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau S.A.	533,22	
	Mancomunidad Municipal Tallán	8,33	
	Total	**3596,87**	**3596,87**

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

Como se puede apreciar en el cuadro 59, los principales actores en gasto son las municipalidades y las EPS/JASS, ya que de ellas dependen las redes de abastecimiento poblacional y de alcantarillado tanto en lo que se refiere a ampliación y mejora como a la operación y mantenimiento, así como en la construcción de plantas de tratamiento de agua residual (PTAR). La empresa EPS Grau construirá un total de 15 PTAR, lo que demandará un monto de implementación de S/. 73 287 500. También es significativa la importancia del gobierno regional, por la gestión de riesgos que efectúa y la necesidad de implementación de defensas ribereñas y el Proyecto Especial Chira-Piura.

41 Inversiones previstas en el banco de proyectos SNIP.



PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN

9

9 PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN

9.1 Marco legal del financiamiento de la GIRH

Previo al marco legal actual, las tarifas por el uso del agua estaban reguladas por el Decreto Supremo Nº 003-90-AG, "Reglamento de tarifas y cuotas por el uso de agua". Dicho decreto supremo distinguía dos grupos tarifarios: la tarifa por "uso de agua con fines agrarios" y la tarifa por "uso de agua para fines no agrarios", grupo tarifario en el que se incluían los usos poblacionales, industriales, mineros, energéticos, piscícolas u otros no definidos específicamente.

El punto de partida actual es la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) mediante el Decreto Legislativo Nº 997 de marzo del 2008. El decreto legislativo define a la ANA como un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura (posteriormente al Ministerio del Ambiente), responsable de dictar normas y procedimientos para la ejecución de la gestión integral (o integrada) y sostenible de los recursos hídricos, y encargado de elaborar la Política Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Además, le concede potestad sancionadora.

En junio del 2008 se promulga el Decreto Ley Nº1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos. Por otra parte, en marzo del 2009 ve la luz el núcleo del nuevo marco normativo en materia de aguas: la Ley de Recursos Hídricos (LRH, Ley Nº 29338). Dentro de la LRH se delimitan las funciones de la ANA. Una de ellas es "elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho de usos de agua y por el vertimiento de aguas residuales en fuentes naturales de agua, valores que deben ser aprobados por decreto supremo, así como aprobar las tarifas por uso de infraestructura hidráulica, propuestas por los operadores hidráulicos".

Se debe destacar el título IV de la LHR, donde se determina el régimen económico por el uso del agua, de tal modo que en el artículo 90.° se definen los conceptos generales de pagos que deben efectuar los titulares de los derechos de uso de agua. Estos conceptos generales definidos son:

- Retribución económica por el uso de agua.
- Retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual.
- Tarifa por el servicio de distribución del agua de los usos sectoriales.
- Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor.
- Tarifa por monitoreo y gestión de uso de las aguas subterráneas.

A partir de la Ley de Recursos Hídricos se desarrolla el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos mediante el Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, de marzo del 2010. El Reglamento dicta las normas específicas relativas al régimen económico por el uso del agua. Dentro del Reglamento de la LHR se destina íntegramente el título VI al "Régimen económico por el uso del agua". El título está conformado por cinco capítulos que regulan los diferentes aspectos de la financiación del ciclo del agua.

El artículo 175.º, artículo único del capítulo I, es especialmente significativo, ya que marca que "Todos los usuarios del agua están obligados a contribuir económicamente para lograr el uso sostenible y eficiente del recurso hídrico, mediante el pago de retribuciones económicas y las tarifas que le corresponden conforme a la Ley, al presente título y a las normas especiales aplicables".

Incidiendo en el capítulo IV, destaca el artículo 186.º de "Tarifas por el uso del agua", que norma que "Las tarifas a que está obligado el usuario, según corresponda, son las siguientes: a) Tarifa por la utilización de la infraestructura mayor y menor. b) Tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales. d) *[sic]* Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas".

También destaca el artículo 190.1, en el que se define que "Las Tarifas por la utilización de la infraestructura hidráulica se destinan a cubrir los costos de operación, mantenimiento, reposición, recuperación de inversiones y gestión de riesgos de la infraestructura hidráulica a cargo de los operadores de infraestructura hidráulica".

A partir de las disposiciones incluidas en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, mediante la Resolución Jefatural Nº 892-2012-ANA, de diciembre del 2011, se aprueba el Reglamento de operadores de agua.

Finamente, y como metodología de cálculo de los distintos conceptos asociados al financiamiento y a la recuperación de costos, la ANA aprobó, mediante la Resolución Jefatural Nº 457-2012-ANA, la "Metodología para determinar el valor de la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de aguas residuales tratadas"; y, mediante la Resolución Jefatural Nº 478-2012-ANA, se aprobaron los "Lineamientos para determinar y aprobar transitoriamente las tarifas para el año 2013 por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, y por monitoreo y gestión de aguas subterráneas". Esta última Resolución Jefatural es transitoria a la espera de la entrada en vigor de la Resolución Jefatural Nº 419-2012-ANA del 29 de octubre del 2012, que establece los "Lineamientos generales de tarifas por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, y por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas". La Resolución Jefatural Nº 478-2012-ANA establece, en su artículo 2.º, que la Resolución Jefatural Nº 419-2012-ANA estará vigente a partir del 2014.

9.2 Entidades involucradas en el financiamiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

La descripción de todos los organismos y actores implicados en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) se desarrolla ampliamente y con gran detalle en el numeral 4.3.1 del presente informe. A continuación se presentan únicamente los organismos y actores relacionados con el financiamiento del ciclo del agua y los recursos hídricos.

9.2.1 Nivel nacional

Los organismos nacionales que destacan en la financiación y gestión económica de los recursos hídricos son los siguientes:

9.2.1.1 Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Creada en marzo del 2008 por Decreto Ley Nº 997, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que actúa como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) —el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)— y constituye la máxima autoridad técnico-normativa en materia de recursos hídricos. Su ROF fue aprobado en julio del 2010 mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-AG.

Tiene competencia a nivel nacional para asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial del agua y de sus bienes asociados articulando el accionar de las entidades del sector público y privado que intervienen en la citada gestión. En su rol de ente rector, ha de realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la GIRH y de la gestión de la calidad ambiental nacional, para lo cual debe establecer alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados.

En el artículo 5.º de su ROF se definen las funciones de la ANA, incluyendo en sus apartados 'k', 'n' y 'q' los siguientes aspectos:

k) Ejercer jurisdicción administrativa en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia para asegurar la conservación de las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta y la infraestructura hidráulica pública. Con ese propósito, ejerce la facultad sancionadora y coactiva en el ámbito de su competencia.
n) Promover el pago por el uso de agua y establecer la metodología para determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso del recurso, para su aprobación mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura, supervisando su recaudación.
q) Establecer la metodología para determinar el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica, aprobarlas y supervisar su aplicación.

ANA tiene presencia en el país a través de órganos desconcentrados, las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), que comprenden a su vez la agrupación de ámbitos territoriales de dos o más Administraciones Locales del Agua (ALA) contiguas e indivisas. Las ALA son unidades orgánicas de las AAA que administran los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales y que dependen jerárquicamente del director de la AAA.

En el artículo 33.° del ROF de la ANA, que trata de las funciones de las AAA, se incluye el apartado 'f': "Supervisar la recaudación, por parte de los operadores de infraestructura hidráulica, de la retribución económica por el uso del agua, así como aprobar el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica".

Asimismo, en el mismo ROF, artículo 37,º, se hace referencia a las ALA. En el apartado 'g' de ese artículo se indica que una de las funciones de las ALA es "Supervisar la recaudación, efectuada por los operadores de infraestructura hidráulica, de la retribución económica por el uso del agua, remitiendo la información que se genere a la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua para su consolidación".

9.2.1.2 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Es el ente rector del sector agrario, que comprende las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las tierras forestales, las eriazas con aptitud agraria, los recursos forestales y su aprovechamiento sostenible; la flora y fauna, los recursos hídricos, la infraestructura agraria, las actividades de producción, de transformación y de comercialización de productos agrarios; los servicios y actividades vinculados a la actividad agraria como la sanidad, la investigación, la innovación, la información, la capacitación, la extensión y la transferencia de tecnología agraria conforme a la Política Nacional Agraria y en concordancia con la Política Nacional del Ambiente.

En el ROF del MINAGRI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, se incluye la siguiente competencia exclusiva: "El dictado de las normas para la gestión integral, social, eficiente y moderna de los recursos hídricos, en concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)", y la competencia compartida de "La promoción de la ampliación de las tierras dedicadas a la agricultura, fomentando el desarrollo de proyectos de irrigación y otros mecanismos de aprovechamiento de las tierras con aptitud agraria, en coordinación con los sectores e instituciones competentes".

Forma parte del MINAGRI la Dirección General de Infraestructura Hidráulica (DGIH). La DGIH se encarga de proponer las políticas públicas, la estrategia y los planes orientados al fomento del desarrollo de la infraestructura hidráulica, en concordancia con la Política Nacional de los Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente. Tal desarrollo comprende estudios, obras, operación, mantenimiento y gestión de riesgos en la construcción, habilitación, mejoramiento y ampliación de presas, bocatomas, cauces fluviales, canales de riego, drenes, medidores, tomas, pozos de agua subterránea y modernización de riego parcelario (artículos 68.° y 69.° del ROF).

9.2.1.3 Ministerio del Ambiente (MINAM)

Es el ente rector de los asuntos de política ambiental. Entre las funciones definidas en su ROF, aprobado en diciembre del 2008 por Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM, se destacan las siguientes:

- Formulación, planificación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de la Política Nacional del Ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno, en el marco del SNGA.
- Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del propio MINAM, los demás sectores y los diferentes niveles de gobierno, realizando funciones de promoción, fiscalización, supervisión, evaluación y control. Además, ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previsto por la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).
- Establecimiento de la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en coordinación con las entidades correspondientes, y conducción de su proceso.
- Elaboración de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo con los planes respectivos para todos los niveles de gobierno. Con tal fin, debe contar con la opinión del sector correspondiente.
- Establecimiento de los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados.

En el MINAM se enmarca el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo público técnico especializado encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental. Algunas de sus funciones son la dirección y supervisión de la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental, y el régimen de incentivos previsto en la Ley General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento de las actividades que le corresponden por ley.

9.2.1.4 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA)

Es el ente rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento, para lo cual formula, aprueba, dirige, evalúa, regula, norma, supervisa y, en su caso, ejecuta las políticas nacionales en estas materias. Su ROF fue aprobado en septiembre del 2002 por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA. De sus funciones, pueden destacarse las siguientes:

- Formulación, propuesta y, en su caso, ejecución de políticas de prevención de riesgos frente a fenómenos naturales.

- Coordinación con los diversos sectores, gobiernos regionales y locales, instituciones y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, de la generación de programas y proyectos de desarrollo del hábitat y conservación del medio ambiente urbano.
- Generación de las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación, en especial de los sectores de menores recursos económicos.

La Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) se constituye como el órgano de línea encargado de proponer los lineamientos de política, planes, programas y normas concernientes a los servicios de saneamiento básico.

9.2.2 Nivel regional

9.2.2.1 Gobierno Regional de Piura (GRP)

El organismo regional actuante en la cuenca Chira-Piura es el Gobierno Regional de Piura (GPR). Tiene por misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Su ROF fue aprobado por Ordenanza Regional Nº 194-2010/GRP-CR. Entre sus competencias exclusivas han de destacarse las siguientes:

- Planificación, desarrollo integral de la región y ejecución de los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
- Diseño y ejecución de programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.

Por otra parte, entre sus competencias compartidas deben señalarse especialmente las siguientes:

- Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito[42] y nivel correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.
- Gestión sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental.

Así, en el Gobierno Regional de Piura se pueden encontrar un conjunto de organismos adscritos que intervienen en la gestión del agua, como la Gerencia de Desarrollo Social, donde está adscrita la Dirección de Vivienda; la Gerencia de Desarrollo Económico, en la que se halla adscrita la Dirección de Agricultura; la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente; la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y, finalmente, la Gerencia de Infraestructura, que es la gerencia con funciones ejecutivas. Sobre el particular, la cuarta disposición complementaria final señala sobre la regulación sectorial de la gestión del agua para uso agrario lo siguiente:

> **"Los gobiernos regionales, a través de sus Direcciones o Gerencias regionales Agrarias, supervisan la distribución del agua de riego, de conformidad con la normatividad que sobre el particular emita el Ministerio de Agricultura y Riego. Para tal efecto perciben hasta el 5% (cinco por ciento) de lo recaudado por concepto de 'Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor'".**

42 Territorial y competencial.

Dentro del GRP se encuentran los siguientes proyectos especiales que operan infraestructura hidráulica relacionada con la financiación de ciclo del agua:

9.2.2.2 Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP)

Es un órgano desconcentrado de ejecución del GRP. Constituye una unidad ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. En materia de coordinación institucional, depende funcional y jerárquicamente de la Presidencia Regional. Su jurisdicción comprende el ámbito territorial de su área de influencia directa e indirecta, constituida por las cuencas hidrográficas de los ríos Chira y Piura.

Su finalidad es ejecutar las obras de almacenamiento, derivación, riego, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica principal construida, y la rehabilitación de los valles del Chira y el Piura, aprovechando los recursos hídricos existentes e incrementando la producción y productividad agrícolas.

9.2.2.3 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP)

Al igual que el PECHP, es un órgano desconcentrado de ejecución del GRP. Es una unidad ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. A efectos de coordinación institucional, depende funcional y jerárquicamente de la Presidencia Regional. Su jurisdicción comprende el ámbito territorial del área de su influencia directa e indirecta, constituida por las cuencas hidrográficas de los ríos Huancabamba y Piura, así como sus afluentes.

Su finalidad es la ejecución de las obras de ingeniería para el almacenamiento, derivación, riego, operación y mantenimiento de la infraestructura agrícola e hidráulica principal, para lo que aprovecha los recursos hídricos existentes para la generación de energía eléctrica y la ampliación de la frontera agrícola que permita la explotación racional de los recursos del suelo, con el fin de incrementar el consumo de energía eléctrica y la producción y productividad agrícolas.

9.2.3 Nivel local

Los organismos que tienen relación con la inversión y mantenimiento de infraestructuras y servicios relacionados con la gestión hídrica y el ciclo del agua desarrollan competencias en referencia a la gestión de los recursos hídricos y al ciclo del agua que son de vital importancia. Asimismo, las municipalidades provinciales tienen las siguientes competencias (entre otras):

- Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.
- Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.
- Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.

En lo que respecta a las municipalidades distritales, éstas tienen las siguientes competencias que les son propias:

- Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. En particular, se incluyen explícitamente los canales de irrigación.
- Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

9.2.4 Operadores

El Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado por Resolución Jefatural Nº 892-2012-ANA, define al operador de

infraestructura hidráulica como "Entidad pública o privada que presta el servicio de suministro o el servicio de monitoreo y gestión, para cuyo efecto tiene a su cargo la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica ubicada en un determinado sector hidráulico".

Se entiende por "servicio de suministro" la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes: extracción, trasvase, regulación, conducción, distribución y evacuación de excedentes con la finalidad de abastecer de agua a los titulares de derechos de uso de agua. Los dos tipos de operadores que se reconocen en el Reglamento son:

- Proyectos especiales que operan infraestructura hidráulica del Gobierno Nacional o transferidos a los gobiernos regionales.
- Juntas de Usuarios.

La quinta disposición complementaria final de la Ley de Recursos Hídricos, sobre la operación de la infraestructura hidráulica mayor, señala lo siguiente:

> **"Las Juntas de Usuarios que a la entrada en vigencia del Reglamento ejercen el rol de operadores de la infraestructura hidráulica mayor pública, continuarán con dicha función sujetas a las disposiciones de la Ley, el reglamento y de la Autoridad Nacional del Agua".**

9.2.5 Usuarios

Según el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica aprobado por la Resolución Jefatural Nº 892-2012-ANA, se define al usuario, en su artículo 6.º, como "el titular de un derecho de uso de agua: licencia, autorización, permiso o de un certificado nominativo, que requiere del Servicio de Suministro o del Servicio de Monitoreo o Gestión". Dentro de las obligaciones definidas para los usuarios está la obligación de "Pagar oportunamente la tarifa, retribuciones económicas y demás conceptos a los que se encuentra obligados por el uso del agua, que se consignarán en el 'recibo único por el uso del agua'".

La Ley de Recursos Hídricos, en su octava disposición complementaria final, señala lo siguiente sobre la retribución económica por uso del agua con fines energéticos:

> **"La retribución económica por el uso del agua que pagan los concesionarios eléctricos y las empresas dedicadas a la actividad de generación que utilizan el agua, se rigen por el art. 107 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el cual contempla el pago de una retribución única al Estado por dicho uso".**

9.2.5.1 Organizaciones de usuarios

Tal y como se describe en el capítulo VI del Reglamento de la LRH, los usuarios pueden organizarse de manera asociativa e incluso ejercer el rol de operadores de infraestructura hidráulica (haciéndose cargo de su explotación y mantenimiento), para lo que se constituyen en Juntas de Usuarios (JU), conformadas, a su vez, por comités y comisiones, así como de actividades adicionales destinadas a la prestación de otros servicios a favor de sus integrantes y el desarrollo económico y social del sector agrario.

Asimismo, el artículo 28.º de la Ley de Recursos Hídricos define las funciones de las Juntas de Usuarios como: a) Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica; b) Distribución del agua; y, c) Cobro y administración de las tarifas de agua.

9.2.5.2 Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento

Son un caso particular de organizaciones de usuarios, de carácter comunal, que se encargan de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento (sistemas de agua, letrinas, microrrelleno sanitario, etcétera) Esta figura fue creada en 1994 por la Ley General de Saneamiento (Ley Nº 26338). A continuación se presenta la tabla 56 con el resumen de los organismos y actores relacionados con el financiamiento del ciclo del agua y los recursos hídricos.

Tabal 56. Cuadro resumen los organismos y actores relacionados con el financiamiento del ciclo del agua y los recursos hídricos

Ámbito	Organismo	Funciones
Organismos nacionales	Autoridad Nacional del Agua (ANA)	En el artículo 5.º de su ROF se definen las funciones de la ANA, incluyendo en sus apartados 'k', 'n' y 'q' los siguientes aspectos: k) Ejercer jurisdicción administrativa en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia para asegurar la conservación de las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta y la infraestructura hidráulica pública, ejerciendo para tal efecto la facultad sancionadora y coactiva en el ámbito de su competencia. n) Promover el pago por el uso de agua y establecer la metodología para determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua, para su aprobación mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura, supervisando su recaudación. q) Establecer la metodología para determinar el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica, aprobarlas y supervisar su aplicación.
	Ministerio de Agricultura (MINAGRI)	Dentro del ROF del MINAGRI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, se incluye la siguiente competencia exclusiva: "El dictado de las normas para la gestión integral, social, eficiente y moderna de los recursos hídricos, en concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)". Y la competencia compartida: "La promoción de la ampliación de las tierras dedicadas a la agricultura, fomentando el desarrollo de proyectos de irrigación y otros mecanismos de aprovechamiento de las tierras con aptitud agraria, en coordinación con los sectores e instituciones competentes".
	Ministerio del Ambiente (MINAM)	Es el ente rector de los asuntos de política ambiental. Entre sus funciones definidas en su ROF, aprobado en diciembre del 2008 por Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM, destacan las siguientes: • Formulación, planificación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de la Política Nacional del Ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno, en el marco del SNGA. • Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del propio MINAM, los demás sectores y los diferentes niveles de gobierno, realizando funciones de promoción, fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previsto por la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611). • Establecimiento de la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en coordinación con las entidades correspondientes, y conducción de su proceso. • Elaboración de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo con los planes respectivos para todos los niveles de gobierno, para lo cual debe contar con la opinión del sector correspondiente. • Establecimiento de los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados.
	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA)	Su ROF fue aprobado en septiembre del 2002 por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA. Entre sus funciones pueden destacarse las siguientes: • Formulación, propuesta y, en su caso, ejecución de políticas de prevención de riesgos frente a fenómenos naturales.

...

...

Ámbito	Organismo	Funciones
		• Coordinación con los diversos sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales, instituciones y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, de la generación de programas y proyectos de desarrollo del hábitat y conservación del medio ambiente urbano. • Generación de las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación, en especial de los sectores de menores recursos económicos.
Organismos regionales	Gobierno Regional de Piura (GRP)	Su ROF fue aprobado por Ordenanza Regional Nº 194-2010/GRP-CR. Entre sus competencias exclusivas han de destacarse las siguientes: • Planificación, desarrollo integral de la región y ejecución de los programas socioeconómicos correspondientes en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. • Diseño y ejecución de programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.
	Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP)	Su finalidad es "ejecutar las obras de almacenamiento, derivación, riego, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica principal construida, y rehabilitación de los valles del Chira y Piura, aprovechando los recursos hídricos existentes e incrementando la producción y productividad agrícola".
	Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP)	Su finalidad es "la ejecución de las obras de ingeniería para el almacenamiento, derivación, riego, operación y mantenimiento de la infraestructura agrícola e hidráulica principal, aprovechando los recursos hídricos existentes para la generación de energía eléctrica y la ampliación de la frontera agrícola que permita la explotación racional de los recursos del suelo e incrementando el consumo de energía eléctrica y la producción y productividad agrícola".
Organismos locales	Municipalidades provinciales	Tienen las siguientes competencias (entre otras): • Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. • Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio. • Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
	Municipalidades distritales	Éstas tienen las siguientes competencias que les son propias: • Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. En particular, se incluyen explícitamente los canales de irrigación. • Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.
Operadores		El Reglamento de operadores de infraestructura hidráulica, aprobado por Resolución Jefatural Nº 892-2012-ANA, define como operador de infraestructura hidráulica a la "Entidad pública o privada que presta el servicio de suministro o el servicio de monitoreo y gestión, para cuyo efecto tiene a su cargo la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica ubicada en un determinado sector hidráulico". Se entiende por "servicio de suministro" la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes: extracción, trasvase, regulación, conducción, distribución y evacuación de excedentes con la finalidad de abastecer de agua a los titulares de derechos de uso de agua.
Usuarios	Organizaciones de usuarios	Dentro de las obligaciones definidas para los usuarios está la de: "Pagar oportunamente la tarifa, retribuciones económicas y demás conceptos a los que se encuentran obligados por el uso del agua, que se consignarán en el 'recibo único por el uso del agua'".
	Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento	El artículo 28.º de la Ley de Recursos Hídricos define las funciones de las Juntas de Usuarios como: a) Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica; b) Distribución del agua; y, c) Cobro y administración de las tarifas de agua.

Fuente: Consorcio Inclam Alternativa. Elaboración propia, septiembre del 2013.

9.3 Mecanismos y capacidades de financiamiento

Independientemente de los mecanismos de recuperación de costos incluidos en la LRH, existen otros mecanismos de inversión pública, privada o mixta, que deben permitir el financiamiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

9.3.1 Inversión pública

Toda la inversión pública se canaliza vía el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El SNIP es un sistema administrativo del Estado peruano que promueve un uso eficiente de los recursos de inversión, buscando garantizar la sostenibilidad de los proyectos y los servicios públicos de calidad para el bienestar de la población. Desde este canal de comunicación, todo operador del sistema y todo ciudadano puede acceder a información sobre los Proyectos de Inversión Pública (PIP) que se evalúan, aprueban y ejecutan. Los mecanismos de financiamiento de la inversión pública son los siguientes:

Recursos ordinarios. Son los principales recursos económicos de que disponen las distintas administraciones públicas. Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación.

Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se consideran los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) – Ley Pública N° 480.

Recursos directamente recaudados. Comprenden los ingresos generados por las entidades públicas administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponden de acuerdo con la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

Recursos por operaciones oficiales de crédito. Comprenden los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de líneas de crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales.

Donaciones y transferencias. Comprenden los fondos financieros no reembolsables recibidos por el Gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

Impuestos municipales. Son los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes:

- Impuesto predial.
- Impuesto de alcabala.
- Impuesto al patrimonio vehicular.
- Impuesto a las apuestas.
- Impuestos a los juegos.
- Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos.
- Impuestos a los juegos de casino.
- Impuestos a los juegos de máquinas tragamonedas.

Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Corresponden a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por participación en rentas de aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, así como las transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias.

Además, considera los recursos correspondientes a los fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL, así como otros recursos de acuerdo con la normatividad vigente. Incluye también el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

9.3.2 Inversión privada

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Nº 29338) establece, en su artículo 215.º, de promoción de la inversión privada, que el Estado promueve la participación de la inversión privada en la construcción y mejoramiento de nuevas obras de infraestructura hidráulica, así como en la prestación de los servicios de operación y mantenimiento de éstas, mediante los contratos de asociación público-privada u otros mecanismos previstos en la legislación correspondiente.

Asimismo, promueve el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua, con el fin de lograr la mayor eficiencia en la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a su cargo y en el uso de los recursos hídricos.

Inversión privada directa. Se entiende por inversión privada directa la inversión realizada por una empresa con ánimo de lucro con el objetivo de producir bienes y/o prestar servicios por los que recibirá una contraprestación económica por la venta de los bienes producidos y/o por la prestación de los servicios que efectúe.

Privatización. La privatización es un proceso jurídico-económico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, es decir, traspasadas o tomadas ya sea desde el Estado o la comunidad hacia agentes económicos privados. Este proceso permite a los actores no-gubernamentales intervenir en la financiación y producción de bienes y/o prestación de servicios. Asimismo, la privatización introduce cambios en las funciones y responsabilidades públicas y privadas. No necesariamente se limita a la venta de empresas públicas.

9.3.3 Asociación público-privada

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Nº 29338) establece, en su artículo 217.º, de asociación público-privada, que las asociaciones público privadas (APP) son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos y tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. La metodología más habitual de asociación público-privada es la concesión.

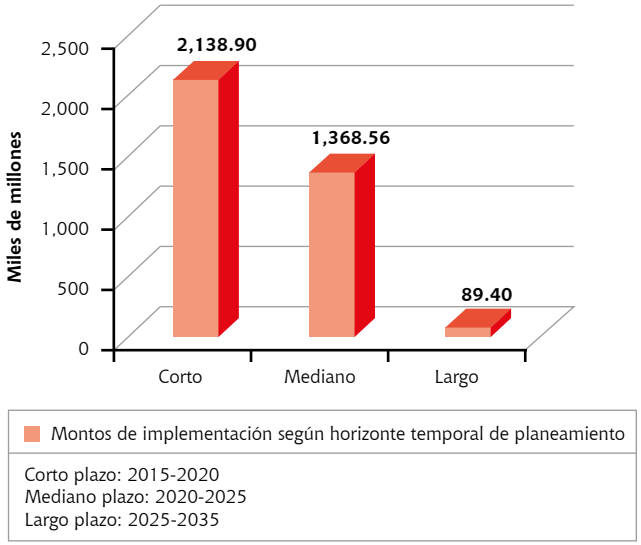
Concesión. La concesión es la relación jurídica de derecho público que se establece entre el concedente y el concesionario a partir de la suscripción de un contrato entre las dos partes mediante la cual el concedente otorga al concesionario el derecho de usufructo y/o de los bienes y servicios que tiene el concedente en titularidad, en los términos y condiciones que se establezcan en el contrato suscrito por la dos partes. El concedente puede ser tanto una empresa como una administración pública, mientras que el concesionario será siempre una empresa, generalmente privada.

La concesión entre una administración pública y una empresa tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas instalaciones de cualquier índole. En una concesión, la titularidad de los bienes se mantiene en posesión del concedente.

9.4 Calendario y financiamiento del Plan

Sobre la base de los proyectos identificados en la base de datos del SNIP se presenta el gráfico 10, con el monto de las inversiones para el corto, mediano y largo plazo, en función de la duración de las distintas intervenciones. A estas inversiones se tienen que sumar aquellas que cada uno de los actores tienen que proponer dentro de sus especialidades.

Gráfico 10. Montos de implementación según horizonte temporal de planeamiento para Plan de Gestión Cuenca Chira-Piura



Fuentes: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

Como se observa en el gráfico 10, para el horizonte planeamiento temporal del corto plazo se espera realizar la implementación con un monto de 2 138,90 millones de soles, que representa el 59,47% del monto total del Plan. Para un horizonte planeamiento temporal del mediano plazo se espera realizar la implementación con un monto de 1 368,56 millones de soles, que constituyen el 38,05 %; y, finalmente, para el horizonte temporal del largo plazo se espera implementar el Plan con un monto de 89,40 millones, que representa el 2,48 % del monto total para realizar la implementación del Plan de Gestión de la Cuenca Chira-Piura.



IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

10

10 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Para definir con claridad los roles y competencias de las instituciones que implementarán el PGRH es necesario señalar primeramente los aspectos normativos. El artículo 202.1 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos menciona:

> **"Corresponde a la Autoridad Administrativa del Agua la conducción del proceso de elaboración e implementación de los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca con la participación de los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos de cuenca en todo el proceso de planificación, tanto en las fases de consultas previas como en las de desarrollo y ejecución del plan".**

Autoridad Administrativa del Agua

El artículo 38.° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Autoridad Nacional del Agua menciona las siguientes funciones de la AAA relacionadas con el PGRH:

> **"b. Dirigir en el ámbito de su competencia el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, coordinando y articulando permanentemente con sus integrantes las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de dicho sistema.**
>
> **l. Disponer y supervisar los estudios que sirven de sustento técnico para la elaboración de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.**
>
> **m. Realizar acciones de sensibilización, capacitación y campañas de difusión para el establecimiento de una cultura del agua, que propicie el uso sostenible".**

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca

El artículo 31.º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece, entre otras, las funciones relacionadas con la implementación del PGRH por parte de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca:

a. "Promover la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil y de los usuarios de agua de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca.

b. Elaborar conjuntamente con la Autoridad Administrativa del Agua el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca, en armonía con la Política y estrategia nacional de recursos Hídricos, el Plan nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional del ambiente.

c. Implementar acciones para conseguir los consensos y establecer compromisos, entre sus integrantes, que aseguren la conformidad del Proyecto de Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca.

d. Establecer compromisos entre sus integrantes que aseguren la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

f. Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca".

En consecuencia, la implementación y conducción del PGRH corresponde a la AAA con la participación del CRHC. En buena cuenta, se trata de un binomio que debe coordinar la implementación con participación específica de cada uno de ellos de acuerdo con sus roles y funciones. El CRHC debe promover, coordinar, articular y motivar la participación de los actores regionales en el PGRH. Por otro lado, el CRHC debe velar por el cumplimiento del PGRH.

Los actores de la cuenca (instituciones y organismos) son los responsables de las inversiones del PGRH, de acuerdo con el Programa de Medidas propuesto en el PGRH, es decir, son los ejecutores del Plan.

Condiciones generales para la Implementación del PGRH

Para la ejecución del PGRH debe cumplirse con algunas condiciones, como son:

- Cada involucrado en la ejecución del PGRH debe cumplir con sus roles y funciones.
- Debe existir la disponibilidad de recursos económicos en las acciones programadas en el PGRH.
- Que exista la capacidad institucional para ejecutar las inversiones previstas (preparación de expedientes técnicos, ejecución y monitoreo).

10.1 Estrategias generales para la implementación del PGRH

Las principales estrategias para desarrollar el PGRH son las siguientes:

1. **Desarrollar y fortalecer mecanismos comunicacionales.** Promover la articulación de medios de comunicación de los actores, utilizando la capacidad instalada para difundir el Plan de Gestión de Recursos Hídricos y sensibilización para su implementación.
2. **Generar acuerdos interinstitucionales.** Promover la firma de acuerdos con actores con el propósito de conseguir el financiamiento de la implementación del Plan.
3. **Articular el PGRH a los presupuestos de los actores.** Promover la articulación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos a los planes de desarrollo y presupuestos participativos de las instituciones regionales y locales.

4. **Impulsar creación de fondos para la inversión.** Promover la constitución de fondos para la inversión pública, privada, público-privada con los aportes de los actores, que permita financiar el Plan de Gestión de Recursos Hídricos.
5. **Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores.** Una de las principales acciones para lograr la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos es el desarrollo de capacidades técnicas y operativas de los actores de la GIRH.

El Plan de Iimplementación del PGRH es un proceso continuo en el horizonte del corto, mediano y largo plazo. Permite el establecimiento de los mecanismos que deben facilitar cumplir los objetivos definidos y debe establecer una articulación institucional que coordine a todos los actores en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Es recomendable que las primeras acciones del PGRH se concentren en tres aspectos básicos no estructurales que permitirán obtener la plataforma de gestión del citado Plan, que son los aspectos institucionales, cultura del agua y financiamiento, lo que no impide que, simultáneamente, se ejecuten acciones estructurales de corto plazo y se avance en las de mediano y largo plazo.

Este apartado constituye el instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual de los programas de medidas estructurales y no estructurales que deben llevar a cabo los organismos públicos y privados para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el CRHC y lograr los objetivos estratégicos que conducirán a alcanzar la visión compartida del Plan de Gestión de Recursos Hídricos.

En líneas generales, se establecen las responsabilidades y la distribución de las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos estratégicos superiores. Se presenta una estructura del plan de gestión, en función de los objetivos y recursos de las cuencas, siendo necesario establecer las directrices que ayuden a elegir los programas adecuados para lograr los objetivos acordados, mediante una estrategia de implementación que se convierta en la base para el establecimiento de las prioridades en la asignación de recursos. La estrategia de implementación proporciona una plataforma para la toma de decisiones respecto a los cursos de acción propuestos como alternativas para alcanzar la visión en el largo plazo.

A partir de los objetivos estratégicos se ha establecido el cómo éstos serán materializados, con la intervención activa de los diversos actores involucrados en la gestión, con roles y competencias debidamente estructuradas. Para ello, se han identificado un conjunto de acciones (programa de medidas) que deberán implementarse estratégicamente en un horizonte temporal, de manera que se facilite el cierre de las brechas que existen entre la situación actual y la situación futura deseada.

El Programa de Medidas obedece al resultado de procesos participativos, de modo que ellas se convierten en oportunidades de consensos y convergencias entre los actores involucrados en la gestión del agua. Consecuentemente, el propósito del Plan de Implementación es:

i) Conocer sobre la ejecución y el seguimiento del PGRHC en torno al Programa de Medidas por implementarse;
ii) Establecer la forma cómo los resultados de la estrategia de implementación se relacionan con los objetivos estratégicos y contribuyen a alcanzar la visión compartida en la gestión de los recursos hídricos; e,
iii) Identificar las líneas específicas por medio de las cuales son las instituciones o niveles jerárquicos los involucrados en la implementación del programa de medidas.

10.1.1 Proceso de implementación del PGRH

La base metodológica para la implementación del PGRH considera que se debe dar un tratamiento prioritario a los aspectos no estructurales, representados por los elementos temáticos estudiados y por otros que han sido resultado de los aportes de los actores en los talleres y reuniones con los Grupos Técnicos de Trabajo y Grupos de Interés.

Algunos corresponden a los aspectos temáticos estudiados, como son los institucionales, aspectos de cultura del agua y financieros, y otros corresponden a los resultados del debate y discusión con los actores de la cuenca, como son los aspectos de comunicación, los normativos, los de planificación e investigación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades, y los aspectos de monitoreo y seguimiento del PGRH. Nada de ello limita que se implementen las propuestas de aspectos estructurales para el corto plazo:

- La estrategia nos orienta a definir cómo realizaremos la implementación del PGRH. Se constituye como el instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual de los programas de medidas estructurales y no estructurales que deben llevar a cabo los organismos públicos y privados para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el CRHC y lograr los objetivos estratégicos que conducirán a alcanzar la visión compartida del Plan de Gestión de Recursos Hídricos.
- A partir de los objetivos estratégicos se ha establecido cómo éstos serán materializados, con la intervención activa de los diversos actores involucrados en la gestión, con roles y competencias debidamente estructuradas. Con ese fin, se ha identificado un conjunto de acciones (Programa de Medidas) que deberán implementarse estratégicamente en un horizonte temporal, de manera que se facilite el cierre de las brechas que existen entre la situación actual y la situación futura deseada.
- En líneas generales, se establecen las responsabilidades y la distribución de las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos estratégicos superiores. Se presenta una estructura del plan de gestión, en función de los objetivos y recursos de las cuencas, y resulta necesario establecer las directrices que ayuden a elegir los programas adecuados para lograr los objetivos acordados, mediante una estrategia de implementación que se constituya en la base para el establecimiento de las prioridades en la asignación de recursos. La estrategia de implementación proporciona una plataforma para la toma de decisiones respecto de los cursos de acción propuestos como alternativas para alcanzar la visión en el largo plazo.
- La estrategia de implementación parte de los actores, ya que con su conocimiento y sus anhelos han elaborado una visión y unos objetivos que sirven de guía del Plan. Esta guía debe estar todo el tiempo en la mente de los actores de la Gestión de los Recursos Hídricos. Esta guía, junto con el Programa de Medidas, debe establecer qué actuaciones se llevan a cabo y qué actores deben realizarlas (relacionando así el Programa de Medidas con los actores). Finalmente, se valora la implementación del Plan mediante el Plan de Monitoreo analizando si se cumplen los objetivos preestablecidos y si se requiere de algún ajuste en ellos o en el Programa de Medidas.
- La implementación del Plan es un proceso que se inicia definiendo a los actores de la cuenca que participan en el proceso del PGRH provenientes de las instituciones públicas y privadas; luego se define la visión como un escenario de un futuro posible. A continuación se establecen los objetivos estratégicos como elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos, en respuesta a la pregunta: ¿Qué se quiere lograr? Paso seguido, se define el Programa de Medidas producto de las soluciones propuestas a los problemas identificados, como una estrategia a cargo de los actores de la cuenca, con el fin de lograr los objetivos previstos. Los logros están reflejados en los productos, que son las acciones estructurales y no estructurales que sustentan los objetivos. El desempeño logrado se evalúa con el Programa de Monitoreo, que permite medir los logros, realizar las evaluaciones correspondientes y tomar las medidas correctivas. Este proceso se puede observar en la figura 25.

Figura 25. Esquema que se debe seguir en el Plan de Implementación del PGRH



Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, 2013.

- La comunicación debe garantizarse al interior del Consejo de Recursos Hídricos desde posiciones institucionales de los representados y que expresan los consejeros como representantes de sus respectivas instituciones y organizaciones. Lo que conduce a garantizar también la comunicación externa del representante con sus representados, de modo que se logra que todos y todas conozcan lo dialogado, aporten y se comprometan con cada uno de los acuerdos. Esta comunicación debe sostenerse como sistema por niveles de participación y por espacios territoriales.

10.2 Condiciones específicas

10.2.1 Por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

- Implementar la Secretaría Técnica de los CRHC (artículo 24.4 de la Ley de Recursos Hídricos).
- Convocar a concurso público de méritos para seleccionar al secretario técnico.
- Preparar el estudio justificatorio para asignar el porcentaje de la retribución económica para financiar la gestión de los recursos hídricos por parte del CRHC (artículo 177.3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos). Actualmente solo se financia el 30% de la gestión de acuerdo con el diagnóstico.
- Implementar con recursos humanos las partes altas de las cuencas Chira y Piura, cuya gestión de los recursos hídricos es limitada y asumida temporalmente por las municipalidades, lo que crea un vacío de la autoridad rectora de los recursos hídricos.
- Revisar las competencias de las ALA para resolver los conflictos del agua en primera instancia, y en una segunda instancia por las Autoridades Administrativas del Agua, evitando la congestión de expedientes en las AAA y otorgando dichas funciones a quienes conocen en el día a día, con mayor detalle, el ámbito de las ALA.
- El mediano plazo ha sido fijado desde el año 2015 hasta el año 2025, periodo de 10 años suficiente para consolidar el aprovechamiento sostenible de la producción hídrica generada en la zona imbrífera de las cuencas Chira y Piura.

10.2.2 Por parte del Consejo de Recursos Hídricos (CRHC)

- Promover la implementación del PGRH con la asistencia de la Secretaría Técnica y de los actores de la cuenca (instituciones y organismos).
- Implementar prioritariamente las líneas de acción no estructurales, es decir, resolviendo los problemas de la línea de acción de institucionalización, luego los problemas de cultura del agua y, finalmente, los problemas de financiamiento futuro, luego de que la ANA le asigne el porcentaje de retribución económica.
- Promover la generación de proyectos por parte de los actores de la cuenca, en las líneas de acción mencionadas en el párrafo anterior que no presentan proyectos.
- Realizar una difusión del PGRH entre los actores de la cuenca para implementar la comunicación interna del citado PGRH, comprometiendo la participación de nuevos aportes.
- Ir acopiando progresivamente información reciente para que, luego de un año, se pueda realizar la primera actualización del PGRH.

10.2.3 Por parte de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA)

- Iniciar la conducción del proceso de implementación del PGRH en la cuenca con la participación de los integrantes del CRHC, como lo señala el artículo 202.1 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Es decir, tanto la AAA como el CRHC deben implementar el PGRH.
- Preparar los estudios técnicos a los que hace referencia el artículo 36.° del Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, y supervisar el cumplimiento de los PGRH.
- Implementar acciones de sensibilización, capacitación y campañas de difusión para el establecimiento de una cultura del agua que contribuya a la implementación del PGRH.
- Es importante que la AAA cuente con un especialista en hidrología, que se ocupe de todos los aspectos del balance en las cuencas donde tiene su ámbito y, a su vez, sea la persona que actualice la información permanentemente.

10.2.4 Por parte del CRHC y la AAA

- Para la implementación del PGRH —y, específicamente, para los aspectos hidrológicos, base para realizar los balances y seguimiento de la oferta y demanda a nivel de cuenca Chira-Piura, y considerando que cada uno de los actores realiza un estudio hidrológico con las mismas fuentes y obtiene resultados diferentes—, es necesario realizar un Estudio Hidrológico de la Cuenca Chira-Piura Único.
- Institucionalizar el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira–Piura al interior de las instituciones y organizaciones de los representantes del Consejo de los Recursos Hídricos. La institucionalización pasa por el conocimiento y sensibilización del Plan para su empoderamiento y es, al mismo tiempo, el compromiso para su implementación desde sus roles y funciones.
- Los gobiernos locales, el gobierno regional, las instituciones y organizaciones deberán vincular, articular y alinear sus políticas gubernamentales y sectoriales a la visión, objetivos, alternativas e intervenciones del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Es una prioridad la formulación de un Plan de Formación y Estrategia Comunicacional que involucre a todas y todos los usuarios multisectoriales de la cuenca Chira Piura, que genere el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la temática hídrica, en una nueva cultura del agua y en una gestión integrada de los recursos hídricos.

Sobre los datos de la oferta y balance hídrico

- Estudios de planificación para análisis de escenarios, considerando la oferta, demanda, infraestructura y reglas de operación.
- Es necesaria la elaboración de un estudio hidrológico base con información actualizada y siguiendo las recomendaciones del especialista en modelaje, que sirva como una plataforma para cualquier estudio posterior en la región Piura.
- Sobre la información general de la oferta, es necesario mejorar los datos de lluvia y aforo. Hay que mejorar los datos de lluvia y aforo y asegurar el **buen funcionamiento** de las estaciones existentes y aquellas propuestas.

- Aumentar la **cobertura** territorial de las estaciones hidrometeorológicas reponiendo estaciones no operativas y analizando la conveniencia de otras **n**uevas.
- Realizar **aforos en canales** para ajuste de modelos y conocer el uso actual de agua.
- Considerando que los inventarios de agua subterránea son limitados, es necesario realizar estudios integrales de los acuíferos para mejorar el conocimiento sobre los acuíferos del Alto y Bajo Piura: capacidad, recarga, descarga, reservas explotables, explotación, hidrogeoquímica y otros.
- Si bien existen modelos de flujo calibrado en el Bajo Piura, es necesario ampliar esta información.
- Problemas de datos: formatos, codificaciones y estructura distintos, archivos no modificables, sin referencia geográfica.
- Problemas **de transparencia**: gestión multisectorial.
- Se requiere crear **modelos de datos** para definir la estructura y formatos comunes de las bases de datos.
- Las bases de datos resultantes deberán estar **integradas** en el SNIRH para incluir todos los datos hidrometeorológicos recogidos por distintas instituciones.
- **Coordinar el archivo de datos** de distintas instituciones.
- Establecer **protocolos de validación** por ANA a través del SNIRH.
- Los datos que se generen a partir de la implantación del Plan deberán ser **compatibles con el SNIRH.**
- Realizar el seguimiento de la implementación de estaciones pluviométricas, meteorológicas e hidrométricas a cargo de diversos organismos.

Sobre la mejora de la demanda actual de riego

- Analizar si la media 2007-2011 adoptada como uso actual representa el uso actual normal.
- Convendría aforar en canales principales de cada uno de los sistemas de riego (Chira, San Lorenzo, Medio, Bajo y Alto Piura).
- Realizar aforos continuos (podrían ser muestreos sistemáticos): Parshall, vertederos en 'V'.
- También cabría hacer estimaciones por los métodos más adecuados para la zona: imágenes de satélite, encuestas sobre uso de agua, producción y otros.
- El Plan de hecho propone intervenciones sobre mejora de la demanda para un mejor control del uso del agua.
- Se pueden repetir las consideraciones hechas sobre datos hidrometeorológicos, aunque el tratamiento de las demandas es más sencillo.
- Mejora de los procedimientos de archivo de datos.
- Coordinación del archivo de datos de distintas instituciones.
- La mejora del conocimiento de la demanda de agua actual es necesaria para: tener una estimación correcta del uso actual como base para escenarios y controlar el uso correcto de los recursos, que podrían escasear en el futuro, a través de medidas sistemáticas.

Sobre las reglas de operación

- Insistir en que, si se desarrollara algún escenario con reservorios y trasvases, habría que usar el modelo para: desarrollar reglas de operación que, sobre todo en épocas de sequía, **repartan la** escasez para minimizar pérdidas por falta de agua respetando los derechos de los usuarios; gestionar el sistema según esas reglas.
- Es imprescindible afinar las reglas actuales o definir unas nuevas para que los desembalses y los trasvases no produzcan conflictos con los afectados de aguas abajo (trasvase del Huancabamba, desembalses en Poechos para el Bajo Piura).

Sobre mejora del modelo de gestión actual

- Si se llevan a cabo las recomendaciones respecto a la toma de nuevos datos hidrometeorológicos y de caudales de los canales, con **2–3 años** de periodo de registro, se podrá: restituir al régimen natural los aforos en más estaciones; ajustar los caudales calculados a los restituidos al régimen natural con modelos precipitación–escorrentía, usando las nuevas estimaciones de precipitación; reajustar en las estaciones de Ardilla, Zamba, Tambogrande, Sullana y Sánchez Cerro; ajustar en otras no calibradas hasta ahora por falta de datos; obtener una **nueva estimación** de la oferta y la demanda.

- Introducir en el modelo de gestión actual las nuevas estimaciones de oferta y demanda para mejorar los análisis de escenarios futuros.

Sobre mejora del conocimiento de los acuíferos

- Es necesario que se realicen estudios hidrogeológicos detallados del acuífero del Alto Piura que lo caractericen, así como del Bajo Piura, que conforman los principales acuíferos de la cuenca.
- Existe uno detallado del Bajo Piura con un modelo, que no acaba de aclarar las fuentes de recarga.
- Sería conveniente ampliar los estudios correspondientes.
- El Plan propone la realización de estudios completos de caracterización de las aguas subterráneas y el establecimiento de una red de control piezométrico.

10.3 Estructura analítica del Plan de Gestión

10.3.1 Aspectos institucionales

Uno de los principales problemas identificados en el diagnóstico es la desarticulación institucional entre los actores[43] que tienen vinculación con la administración de los recursos hídricos a nivel de cuenca Chira-Piura, muchas de ellas desimplementadas para ejercer una adecuada gestión de los recursos hídricos, especialmente en la cuenca baja y media de la cuenca. En la cuenca alta el problema es más grave por ausencia de autoridades de la ANA, lo que crea un vacío institucional para realizar dicha gestión del agua. Por otro lado, hay que mencionar que la autoridad rectora de los recursos hídricos presenta restricciones para ejercer sus funciones. Finalmente, la representatividad de los actores es reducida para los usuarios multisectoriales; solo se ha considerado, de acuerdo con la Ley RRHH, a dos representantes de los usuarios, agrarios y no agrarios.

Esta situación afecta el orden institucional que debe primar en toda sociedad ordenada para desarrollar una gobernabilidad acorde con los objetivos estratégicos que se han definido en el PGRH y, por ende, perjudica a toda la población, creando desconfianza en los actores, desatención de los problemas hídricos especialmente en las partes altas y superposición de roles y funciones por parte de las instituciones en las partes media y baja.

Por lo tanto, es prioritario que se preste atención al marco institucional para el mejor desarrollo de la gestión de los recursos hídricos, lo que permitirá una actuación ordenada de las instituciones y una permanente sinergia entre los actores de la cuenca, liderada por el organismo rector de los recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, y directamente conducida por el CRHC a través de su Secretaría Técnica, en el uso multisectorial del agua a nivel de cuenca baja, media y alta. En los aspectos institucionales, estas acciones crearán una coordinación estrecha entre los actores de la cuenca, de modo que se lograría una plataforma de comunicación y gestión eficiente bajo el nuevo marco institucional.

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos menciona, en su artículo 32.°:

> **"32.1 El Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca que cuenta con la conformidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y aprobado por la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo, constituye instrumento público vinculante para la gestión de los recursos hídricos de la cuenca respectiva.**
>
> **32.2 Las opiniones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca son vinculantes en tanto guarden relación con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos aprobado por la Autoridad Nacional de Aguas".**

43 El Diagnóstico identificó 78 % de instituciones y organizaciones desarticuladas para la GIRH en la cuenca, afectando a toda la población equivalente a 1 784 551 usuarios multisectoriales del agua.

10.3.2 Aspectos de cultura del agua

Partiendo del principio de que la cultura del agua se define como lo que la gente cree y hace con respecto a los recursos hídricos, en la situación actual se presentan inadecuadas prácticas e indiferencia de la población sobre cultura del valor del agua multisectorial. En lo que atañe al uso poblacional, se cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales que, con los nuevos estándares, difícilmente se cumplirán, por lo que se requieren plantas con nuevas tecnologías que no contaminen por inadecuada operación y mantenimiento. Por tanto, un incremento en el valor del agua ahorraría significativas cantidades en la salud de la población. Respecto del uso agrícola, representa el mayor uso del agua, con un porcentaje mayor de 80%, en el que se presentan las mayores pérdidas del recurso[44] y en los que los costos de producción muestran un mínimo valor del agua. En ambos casos es importante empoderarse de una nueva cultura del agua que reconozca el real y verdadero valor del agua en las actividades productivas y sociales. El Programa de Medidas ha propuesto una serie de intervenciones de capacitación y sensibilización que permitirán, gradual y progresivamente, evitar el deterioro de los recursos suelo y agua en la medida en que el mal uso del agua afecta a toda la población. Esta afectación se traduce en dos formas: (i) general, a través de los conflictos sociales entre los usuarios del agua multisectorial; y, (ii) locales, a través de problemas de drenaje y salinidad.

Por lo tanto, se considera prioritario que se preste atención al aspecto temático de la cultura del agua. Por ello, se ha organizado talleres con comunicadores hídricos de la región y se cuenta con 16 medios de comunicación dispuestos a promover la cultura del agua, a los cuales hay que prestarles la atención debida para difundir las buenas prácticas del uso y manejo que nos permitan obtener el real valor del agua. Asimismo, se plantea una agresiva sensibilización de la población urbana y rural en articulación con todos los actores de la cuenca sobre la cultura del agua. A este respecto, se debe sentar las bases y los mecanismos para establecer las prácticas así como las innovaciones referidas al valor del agua, a través de capacitaciones, educación y las comunicaciones orientadas a sensibilizar a la población en general sobre el buen uso del recurso hídrico.

10.3.3 Aspectos de financiamiento

10.3.3.1 Gestión de recursos hídricos

Los aspectos de financiamiento son fundamentales para garantizar la ejecución e implementación del PGRH. En este tema están involucrados el CRHC y las propuestas del Plan. El artículo 177.3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos menciona:

> **"La Autoridad Nacional del Agua establecerá, mediante estudio justificatorio un porcentaje de la retribución económica a ser asignado a los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca".**

Este compromiso de la ANA está pendiente, por lo que se recomienda que se realicen las gestiones del caso para lograr tan pronto como se pueda el Informe Justificatorio de la ANA para la asignación de fondos provenientes de la retribución económica para asignárselos al CRHC. Se han identificado insuficientes recursos económicos para financiar la gestión de los recursos hídricos como un problema principal, que afecta la operación y mantenimiento y el desarrollo de la infraestructura hidráulica, así como el aprovechamiento de los recursos hídricos y la calidad del agua para todos los usuarios

44 El Diagnóstico ha identificado 36 833 ha de cultivo de arroz bajo riego que general altas pérdidas de agua, 1 694 800 habitantes sin buenas prácticas culturales con respecto al recurso hídrico y 32 000 ha afectadas por mal drenaje y salinidad, debido a malas prácticas agrícolas.

de la cuenca.[45] Esta situación se traduce en infraestructura hidráulica deteriorada, ausencia de tecnificación en la infraestructura multisectorial y desatención del abastecimiento del agua en el periodo de escasez.

Actualmente se cuenta, derivado de la tarifa de agua y de la retribución económica, solo con un 30 % de financiamiento para la GIRH.

10.3.3.2 Intervenciones y proyectos

Asimismo, a nivel de cuenca se tiene apenas un 15 % de la infraestructura cubierta por la tarifa de agua. Por otro lado, solo se cuenta con un 10 % de la inversión pública que se destina a la infraestructura hidráulica (el año 2012 se destinaron 312 millones de soles), con lo que se alcanza una recaudación a nivel de cuenca del orden del 86 % por concepto de tarifa para uso agrícola.

El **financiamiento** de las intervenciones compete a cada uno de los actores de la gestión del agua en función del rol que desempeñen. Por ello, deben ser los actores los encargados del financiamiento. El papel del CRHC debe ser de elemento facilitador de la búsqueda de financiamiento de los distintos actores, implicando a los organismos inversores y financieros (ya sean públicos o privados) en el financiamiento del Plan. El carácter vinculante del Plan y de las opiniones del CRHC en referencia al propio Plan, tal como se define en el artículo 32.º del RLRH, es el elemento que debe movilizar a los organismos inversores y financieros en la facilitación de los recursos económicos necesarios para la implementación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos. El CRHC establecerá los canales de comunicación y los mecanismos de coordinación necesarios y actuará de mediador con los actores y los organismos encargados del financiamiento para facilitar la disposición de los recursos económicos necesarios a los actores encargados de la ejecución de los proyectos y actuaciones. Este carácter vinculante del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura prioriza el otorgamiento de fondos procedentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o de otros organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, para el financiamiento de las intervenciones previstas en el Programa de Medidas.

Si bien las instituciones y organismos que elaboran los estudios dentro del ciclo de proyectos del SNIP deben cumplir con algunos requisitos que el MEF les solicita, como la libre disponibilidad de los terrenos donde se ejecutarán las obras, existe un requisito que demanda que los actores presenten el presupuesto comprometido para la ejecución de los estudios y obras, debidamente garantizado por el MEF. Sin embargo, es necesaria la intervención del CRHC. Esta mediación del CRHC en la búsqueda de financiamiento para las intervenciones requiere que, previamente, sean los actores encargados de llevar a cabo las intervenciones los que informen al CRHC de su voluntad de ejecutar proyectos o acciones relacionas con la GIRH. También será necesario que el proyecto o actuación se ajuste a los programas, subprogramas o intervenciones contenidos en el programa de medidas del Plan y a la priorización de los objetivos establecidos. Los proyectos e intervenciones que cumplan estos requisitos serán incluidos en el Plan de Ejecución Anual del CRHC.

El financiamiento del Plan debe realizarse de acuerdo con las disposiciones de esta temática contenidas en la LRH, en el RLRH y en cualquier otra normatividad o legislación que le corresponda.

La conclusión que se obtiene es que los aspectos de financiamiento deben ser trabajados de tal forma que garanticen la ejecución del Programa de Medidas que comprenden los programas, subprogramas, intervenciones y proyectos, lo cual requiere de una fina coordinación con los actores de la cuenca. Este aspecto temático debe ser claro para asegurar la ejecución de las acciones tanto estructurales como no estructurales, estas últimas directamente relacionadas con la institucionalidad y gobernanza y la cultura del agua.

45 Se ha identificado en el Diagnóstico 23 000 ha de la parte alta de la cuenca Chira-Piura sin atención en la gestión del agua, así como en los aspectos financieros. Por otro lado se estima que un 42 % (962,47 Hm3) del agua utilizada para uso productivo se pierde por ausencia de tecnificación e infraestructura deteriorada.

10.4 Hitos de referencia en la implementación del Plan

La implementación del PGRH está propuesta, de acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos, en un horizonte de planeación, entendido como la ubicación en el tiempo y espacio de la visión compartida obtenida en el proceso de elaboración del PGRH de la cuenca Chira-Piura en el corto, mediano y largo plazo. Esta implementación está prevista en un lapso de cinco años para el corto plazo, iniciándose el año 2015 y culminando el año 2020; de 10 años para el mediano plazo, comenzando el año 2015 y terminando el 2025; y de 20 años para el largo plazo, entre 2015 y 2035. Se considera como frontera el período de 20 años, más allá del cual se estima complicado extraer conclusiones confiables. Como se trata de un proceso permanente, es necesario actualizar el PGRH anualmente, considerando las variables de población, tecnología, oferta y demanda multisectorial del agua, infraestructura hidráulica y otros factores.

En el proceso de implementación se pretende alcanzar la visión compartida de largo plazo (2035), luego de haber conseguido secuencialmente:

i) La consolidación y armonización de los roles y competencias de los actores o instituciones, tanto en la infraestructura mayor (gestión en alta), como en la infraestructura menor (gestión en baja); es decir, la gestión en las fuentes naturales con fines multisectoriales y la gestión sectorial respectivamente, sentando las bases del nuevo marco legal e institucional para la gestión integrada de los recursos hídricos;
ii) El aprovechamiento óptimo de los recursos generados en el ciclo hidrológico de la cuenca Chira-Piura, mediante una mejor distribución espacial y temporal de los recursos y la mejora en las eficiencias de uso de éstos mismos ("primero optimiza lo que tienes"); y,
iii) La incorporación de nuevas fuentes de agua producto del trasvase de cuencas vecinas o la desalación del agua de mar, en el supuesto de que persista la incertidumbre en las garantías como consecuencia de mayores demandas, producto de la promoción de inversiones privadas en la diversificación de la producción.

En este contexto, se plantean tres horizontes importantes distribuidos temporalmente en periodos de cinco años, que deben ser implementados, sea cual fuera el escenario de desarrollo optado en la cuenca Chira-Piura, que se describen a continuación:

10.4.1 Corto plazo

Corresponde al período comprendido entre 2015 y 2020, esto es, cinco años, suficientes para reordenar y armonizar los roles y competencias de los principales actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos, sean éstos entidades normativas, operadores, reguladores o usuarios que realizan la gestión en alta o baja. Se debe anotar que el corto, mediano y largo plazo se inician en 2015, de modo que la implementación de acciones es concordante con la programación presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

En el corto plazo, se espera que la ANA se posicione como el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y sea debidamente representada por la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla y por las cuatro Administraciones Locales del Agua, las cuales deben haber sido formalmente implementadas con el personal técnico suficiente en las diversas instancias de su estructura orgánica como entes desconcentrados, con énfasis en las partes altas de la cuenca, donde existe un vacío de gestión del agua, para lograr cumplir cabalmente las funciones en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca Chira-Piura.

Asimismo, se espera que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira-Piura participe activa y permanentemente con los gobiernos locales representados por los alcaldes provinciales, de la misma forma que participan los representantes de la sociedad civil, organizaciones de usuarios del agua, comunidades campesinas y demás integrantes que intervienen como operadores

o reguladores, con el fin de intervenir en el monitoreo y evaluación del PGRH, así como la coordinación y concertación en el aprovechamiento de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos.

En el corto plazo se debe haber consolidado a los operadores de infraestructura mayor que realizan la gestión en alta y que tienen a su cargo el trasvase de las aguas del río Chira al río Piura (PECHP) y del río Quiroz al río Chipillico (JU San Lorenzo), regulación y derivación de los recursos hídricos a través de estos trasvases, brindando el servicio de suministro de agua en la cantidad suficiente y en el momento oportuno a sus usuarios sectoriales, constituidos por las cinco Juntas de Usuarios para uso agrícola y por la EPS Grau para uso potable. Asimismo, y a partir de la infraestructura de riego, la captación y conducción del agua para los municipios provinciales y distritales, así como la conducción del agua para uso eléctrico y para uso acuícola. En este periodo se han consolidado también los operadores sectoriales que realizan la gestión en baja o gestión sectorial a cargo de cinco Juntas de Usuarios para uso agrícola y por la EPS Grau para uso potable, así como para uso eléctrico y acuícola.
Los operadores en baja se han formalizado a través de la obtención de los respectivos títulos habilitantes, otorgados por la Autoridad Nacional del Agua, luego de haber cumplido con los requisitos que señala la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.

La Dirección Regional Agraria de Piura ha implementado el órgano encargado de la supervisión del agua de riego del sector agrario, de conformidad con la normativa que emite el Ministerio de Agricultura.

Del mismo modo, de conformidad con la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se promueven tanto las acciones correctivas (reducción de riesgos existentes) como las reactivas (de respuesta eficiente ante emergencias), como también acciones prospectivas (que evitan la generación o incremento de las condiciones de riesgo), aplicando en ellas un enfoque de adaptación al cambio climático.

La norma precisa que la Ley se aplica para todas las entidades y empresa públicas y en todos los niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía en general.

Asimismo, define la gestión del riesgo de desastres, así como establece los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y la define como el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante desastres.

En sus 21 artículos, la Ley regula la organización del SINAGERD y establece que su ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros. Estará integrado, además, por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. También el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y los gobiernos regionales y locales.

Las acciones por ejecutar en el corto plazo han sido previamente priorizadas y provienen de dos fuentes. Las Propuestas prioritarias en el corto Plazo son las siguientes:

a. Modelo de gestión

En el cual se ha preparado el modelo hidrológico a nivel de cuenca Chira-Piura, y sobre la base de 10 alternativas se ha seleccionado la más conveniente, tomando en cuenta tres aspectos fundamentales: ambientales, sociales y económicos. Las propuestas prioritarias en el corto plazo para el modelo de gestión son las siguientes:

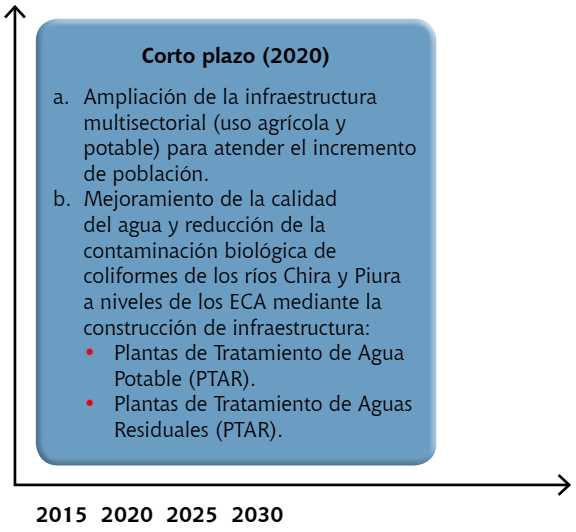
Aspectos temáticos

Sobre la base de una matriz de criterios de priorización de aspectos temáticos con una ponderación de los aspectos ambientales del 30 %, de los aspectos sociales del 40 %, y de

los aspectos económicos del 30 %, se han definido propuestas hasta para cuatro niveles de priorización. Las **propuestas prioritarias** para los aspectos temáticos que corresponden al corto plazo han sido consensuadas en reuniones con los Grupos Técnicos de Trabajo. A continuación se presenta un listado de las intervenciones que suman una total de 82. Como se puede apreciar, solo un 28 % de las intervenciones priorizadas tiene proyectos identificados, y el 72 % no cuenta con proyectos. Por otro lado, el total de proyectos identificados de estas intervenciones priorizadas suman 759 proyectos de los 1190 identificados en el Banco de Proyectos del SNIP vinculados con los recursos hídricos; además, se hace énfasis en que estas intervenciones deben desarrollarse en toda la cuenca.

En el cuadro 1 del anexo 7 de este documento se muestran las intervenciones a corto plazo.

Figura 26. Horizonte de planeamiento para el corto plazo



10.4.2 Mediano plazo

El mediano plazo ha sido fijado desde el año 2015 hasta el año 2025, periodo de 10 años, suficiente para consolidar el aprovechamiento sostenible de la producción hídrica generada en la zona imbrífera de las cuencas Chira y Piura. En este periodo, los diversos actores de la gestión del agua han logrado prevenir el deterioro de la calidad del agua en las fuentes naturales, con la implementación de medidas para reducir progresivamente los factores que generan su contaminación y degradación. Asimismo, se han implementado programas y proyectos de forestación en la cuenca alta para favorecer una distribución temporal más uniforme, con la intervención directa de las comunidades campesinas, el apoyo de ONG y el financiamiento del operador en alta de infraestructura mayor, quien ha incorporado en la estructura tarifaria el pago de servicios ambientales para la conservación de la cuenca.

En el mediano plazo, los operadores de los sistemas hidráulicos comunes han implementado programas para mejorar la eficiencia en la regulación, derivación, conducción, medición y distribución de los recursos hídricos disponibles en las cuencas, con reglas de operación eficaces que han contribuido significativamente en las garantías de suministro a los usuarios con tarifas justas en función de la calidad del servicio que prestan los operadores. Se practica el aprovechamiento conjunto de las aguas superficiales y subterráneas con el objeto de conservar y mantener en equilibrio el sistema acuífero.

Las instituciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos, conformantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), actúan coordinadamente en la implementación de medidas de prevención, alerta temprana para mitigación de los efectos de eventos extremos con riesgos de inundaciones y probables.

Al finalizar este periodo, los operadores de la infraestructura hidráulica han logrado la certificación de aprovechamiento eficiente otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, con participación del CRHC quienes han verificado que los operadores cumplen en alcanzar los parámetros de eficiencia aprobados

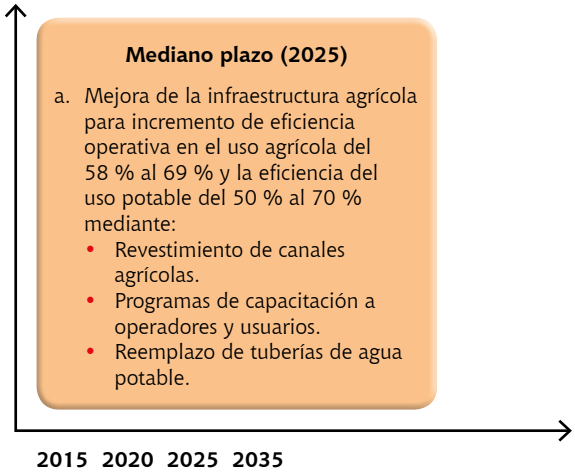
por la autoridad. Asimismo, se han otorgado los suficientes certificados de creatividad, innovación e implementación para la eficiencia del uso del agua a personas naturales o jurídicas del sector público o privado que han desarrollado o implementado procesos de innovación, eficiencia o ahorro de agua.

La distribución espacial y temporal de los recursos hídricos de la cuenca Chira-Piura se ha mejorado notablemente, facilitando a los usuarios sectoriales el acceso al agua en cantidad, calidad, oportunidad y a un valor tarifario asequible para el desarrollo de sus actividades productivas. Para alcanzar este propósito se ha implementado la construcción de infraestructura hidráulica mayor —embalses multisectoriales— para almacenar los excedentes del periodo de avenidas y mejorar la disponibilidad en los periodos de estiaje.

Los vertimientos de agua en las fuentes naturales obedecen a las autorizaciones otorgadas por la ANA, previo cumplimiento del tratamiento correspondiente en función de los límites máximos permisibles aprobados por la autoridad ambiental sectorial, sin transgredir los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) en el cuerpo receptor.

El hito que marca el mediano plazo es el mejor aprovechamiento de la oferta hídrica y la reducción de los módulos de los usuarios sectoriales, considerando el incremento de la eficiencia para uso agrícola y para uso potable. En el caso del uso agrícola, en promedio para los cuatro sistemas de riego se incrementa la eficiencia de 58 % al 69 %; en el uso poblacional, sube del 50 % al 70% con tarifas volumétricas justas en función de la calidad del servicio que presta el operador y que permiten la recuperación de inversiones, así como la O&M de la infraestructura hidráulica. Las acciones por ejecutar en el corto plazo han sido previamente priorizadas y provienen de dos fuentes: en el modelo de gestión se ha preparado el modelo hidrológico a nivel de cuenca Chira-Piura y, sobre la base de 10 alternativas, se ha seleccionado la más conveniente, tomando en cuenta tres aspectos fundamentales: los ambientales, los sociales y los económicos. El resultado para el mediano plazo se muestra en la figura 27.

Figura 27. Horizonte de planeamiento para el mediano plazo



10.4.3 Largo plazo

Corresponde al periodo comprendido entre 2015 y 2035, en el cual se ha construido un escenario en el que se practica la gestión integrada de los recursos hídricos, enfocada a satisfacer la demanda de agua de una población en crecimiento, con una tasa de 0,9% anual, con lo que debe alcanzar los 400 000 habitantes para el año 2025. Piura es la segunda región del país en población, pues llega a 1 800 000 habitantes. Se dedica principalmente a la agricultura, pesca y otras diversas actividades como la petrolera y los servicios, visualizadas en función de los escenarios posibles de desarrollo (véase la figura 28).

En 2030 se ha hecho realidad la visión compartida señalada en el inicio de este apartado, con el logro de los seis objetivos estratégicos, alcanzados con la implementación de programas de medidas estructurales y no estructurales debidamente monitoreados, evaluados y retroalimentados iterativamente en el tiempo.

Los operadores han realizado considerables inversiones en infraestructura mayor principalmente, regulación, derivación, conducción y distribución, con los cuales prestan el servicio de suministro de agua y brindan agua de calidad, en la cantidad suficiente y en el momento oportuno requerido por los usuarios sectoriales, con tarifas justas que permiten la recuperación de inversiones y la operación y mantenimiento de la infraestructura.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867) menciona en su artículo 10.°, como competencias exclusivas del Gobierno Regional de Piura, lo siguiente:

> "d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
>
> e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.
>
> f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
>
> g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
>
> h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo".
>
> i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.

Y agrega, en el artículo 34.°, la promoción de la inversión privada en proyectos y servicios:

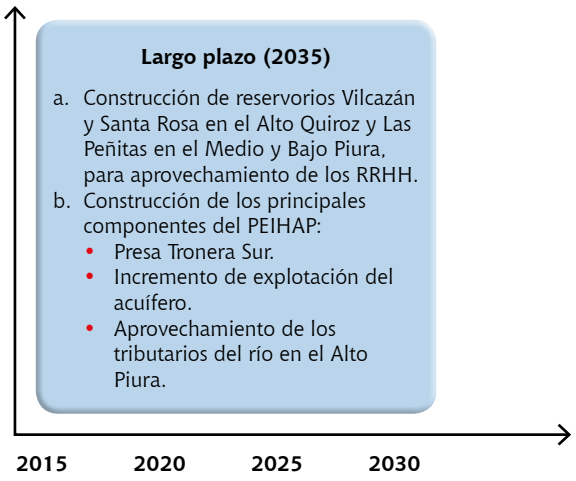
> "Promoción de la inversión privada en proyectos y servicios. Los gobiernos regionales crearán mecanismos para promover la inversión privada nacional y extranjera dirigidos a lograr el crecimiento económico regional conforme a ley. En el marco de sus competencias, otorgan concesiones y celebran cualquier otra modalidad contractual, siempre que se contribuya al desarrollo sostenible local y regional, se asegure una mayor eficiencia social y se garantice el cumplimiento de las normas legales establecidas.
>
> Las concesiones y otras modalidades contractuales se sujetan a las condiciones estipuladas en los respectivos contratos celebrados y suscritos conforme a Ley. Para cumplir con las funciones establecidas en los párrafos precedentes los Gobiernos Regionales están facultados para solicitar asesoría técnica y financiera especializada. La regulación de los mercados de servicios públicos corresponde al Gobierno Nacional a través de los organismos reguladores, en concordancia con la Constitución, en cuanto a la capacidad de los gobiernos regionales para regular los servicios de su responsabilidad".

El indicador relevante del largo plazo es representado por el equilibrado balance de la oferta y demanda de agua en la cuenca Chira-Piura, con garantías de suministro de agua para uso poblacional superiores al 90 % y para uso agrícola mayores del 80 %, garantías de suministro de agua agrícola que superan el 80 %. La calidad del agua usada cumple con los estándares nacionales después de haber sido procesada adecuadamente por los operadores correspondientes. Las acciones por ejecutar en el largo plazo han sido previamente priorizadas y provienen de dos fuentes:

a. Modelo de gestión

En el cual se ha preparado el modelo hidrológico a nivel de cuenca Chira-Piura, y sobre la base de 10 alternativas se ha seleccionado la más conveniente, tomando en cuenta tres aspectos fundamentales: los ambientales, los sociales y los económicos. El resultado para el largo plazo aparece en la figura 28.

Figura 28. Horizonte de planeamiento para el largo plazo



b. Aspectos temáticos para el mediano y largo plazo

Sobre la base de una matriz de criterios de priorización de aspectos temáticos con una ponderación de los aspectos ambientales del 30 %, de los aspectos sociales del 40 % y de los aspectos económicos del 30 %, se han definido propuestas hasta para cuatro niveles de priorización. Las propuestas para el mediano y largo plazo para cada uno de los aspectos temáticos han sido producto de reuniones con los Grupos Técnicos de Trabajo. Los cuadros 2 y 3 del anexo 7 incluyen las intervenciones priorizadas a mediano y largo plazo.

10.5 Soporte para la implementación del PGRH

El artículo 30.1 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos menciona:

> **"La Secretaría Técnica desarrolla y ejecuta las labores técnicas que permiten el funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Está a cargo de un Secretario Técnico designado por concurso público de méritos convocado por la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a Ley".**

Específicamente, el artículo 31.° establece dentro de las funciones de la Secretaría Técnica lo siguiente:

> **"c. Implementar acciones para conseguir los consensos y establecer compromisos, entre sus integrantes, que aseguren la conformidad del proyecto del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.**
>
> **d. Establecer compromisos entre sus integrantes que aseguren la implementación del Plan de Gestión de r<recursos Hídricos en la Cuenca".**

En consecuencia, es la Secretaría Técnica el soporte técnico principal para la implementación del PGRH, como organismo articulador de los actores en la GIRH. El artículo 26.° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece la composición de los miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira-Piura, que en este caso específico son 10. No obstante, para aquellos actores que no están representados en el CRHC, la Secretaría Técnica será el coordinador de las diversas acciones que se tenga que tratar con el CRHC.

En aquellos aspectos en los que sea necesaria una coordinación más intensa entre los actores, se crearán Grupos de Trabajo que integrarán a los actores que sean requeridos, independientemente de si disponen de representación en el CRHC o no. El artículo 30.3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos dice:

> **"El Consejo de recursos Hídricos de Cuenca designará, cuando lo considere pertinente, grupos de trabajo para participar en asuntos específicos encargados por el referido Consejo. Para el cumplimiento de sus funciones coordinan sus actividades con el Secretario Técnico".**

El artículo 13.° del Reglamento Interno del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura afirma:

> **13.1 Los Grupos de Trabajo se constituyen para participar en asuntos específicos encargados por el Pleno del Consejo.**
>
> **13.2 Son creados mediante acuerdo del Pleno del consejo, en el cual se establecerá su conformación, funciones y plazo de funcionamiento.**
>
> **13.3 Estarán conformados por dos o más integrantes del Pleno con reconocida capacidad o experiencia en gestión de recursos hídricos y/o materias afines. El cargo de integrante de un Grupo de Trabajo es honorario, no inhabilita para el desempeño de función pública, pudiendo integrar más de un Grupo de Trabajo.**
>
> **13.4 Los Grupos de Trabajo coordinarán con la Secretaría Técnica, el apoyo técnico que requieran, así como para la presentación ante el Pleno del Consejo del Informe Final sobre el tema encargado.**
>
> **13.5 Excepcionalmente, por acuerdo del Pleno del Consejo, se convocará la participación en los Grupos de Trabajo de profesionales de reconocida capacidad o experiencia en la gestión de recursos hídricos y/o materias afines, que no integren el Consejo. Cuando esta participación sea onerosa, el Pleno deberá definir cómo se obtendrán los recursos para financiar dicha participación.**

La participación en los grupos de trabajo se establece por invitación directa del CRHC a propuesta de la Secretaría Técnica. Transitoriamente, si la implementación de la Secretaría Técnica toma su tiempo, la Coordinación Técnica de Cuenca del PMGRH Chira-Piura seguirá apoyando al CRHC complementada por las ALA de la región, como lo ha venido realizando hasta la fecha.

10.6 Cronograma de acciones del PGRHC

Se presenta a continuación la figura 29, con el calendario de financiamiento para la cuenca Chira-Piura. En esta figura se observa que las inversiones se presentan para un horizonte del corto, mediano y largo plazo, para los componentes derivados del modelo de gestión y para los aspectos temáticos. En el primer caso se encuentran las propuestas incluidas en la alternativa seleccionada, y en el segundo caso las propuestas de los aspectos temáticos para los 15 programas propuestos.

Figura 29. Calendario de Financiamiento del PGRH de la Cuenca Chira-Piura

Años																				
Horizonte	**Componente**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
CORTO PLAZO	MODELO DE GESTIÓN	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTISECTORIAL (USO AGRÍCOLA Y POTABLE) PARA ATENDER EL INCREMENTO DE POBLACIÓN																		
		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DE COLIFORMES DE LOS RÍOS CHIRA Y PIURA A NIVELES DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD (ECA) MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: PTAP Y PTAR																		
	ASPECTOS TEMÁTICOS	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO																		
		PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO																		
		PROGRAMA DE MEJORA DE LA VALORACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL AGUA																		
		PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACITACIÓN DE LOS ACTORES DEL AGUA																		
		PROGRAMA DE MEJORA DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL																		
		PROGRAMA DE MEJORA DEL FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL AGUA																		
		PROGRAMA DE ASIGNACIONES DE RECURSOS A LOS ACTORES																		
MEDIANO PLAZO	MODELO DE GESTIÓN	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA INCREMENTO DE EFICIENCIA OPERATIVA EN EL USO AGRÍCOLA DEL 58 % AL 69 % Y LA EFICIENCIA DEL USO POTABLE DEL 50 % AL 70 %																		
	ASPECTOS TEMÁTICOS	PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL USO MULTISECTORIAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS																		
		PROGRAMA DE MEJORA DEL CONTROL DE LA DEMANDA DE AGUA																		
		PROGRAMA DE MEJORA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE AGUA																		
		PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEBIDO A VERTIMIENTOS DE AGUAS MULTISECTORIALES, RESIDUOS SÓLIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS																		
		PROGRAMA DE MEJORA DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA																		
LARGO PLAZO	MODELO DE GESTIÓN	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO VILCAZÁN EN EL ALTO QUIROZ																		
							CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SANTA ROSA EN EL ALTO QUIROZ													
							CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO LAS PEÑITAS EN EL MEDIO Y BAJO PIURA													
		CONSTRUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PEIHAP																		
	ASPECTOS TEMÁTICOS	PROGRAMA DE MEJORA DE LA PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DE CARÁCTER HIDROLÓGICO																		
		PROGRAMA DE MEJORA DEL ESTADO DE LOS CAUCES FLUVIALES																		
	2015					**2020**					**2025**					**2030**					**2035**

Fuente: Elaboración propia.

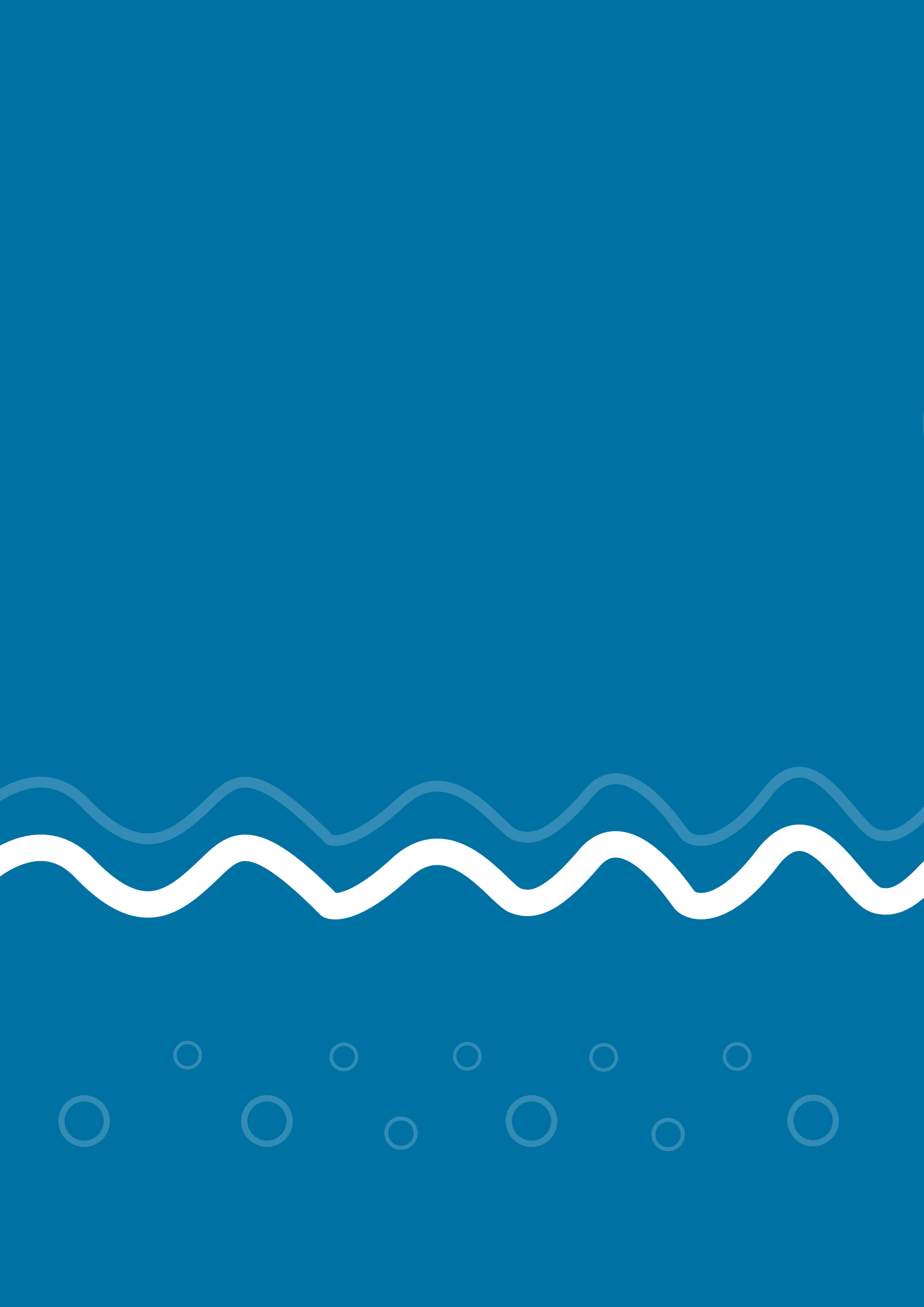
10.7 Resultados

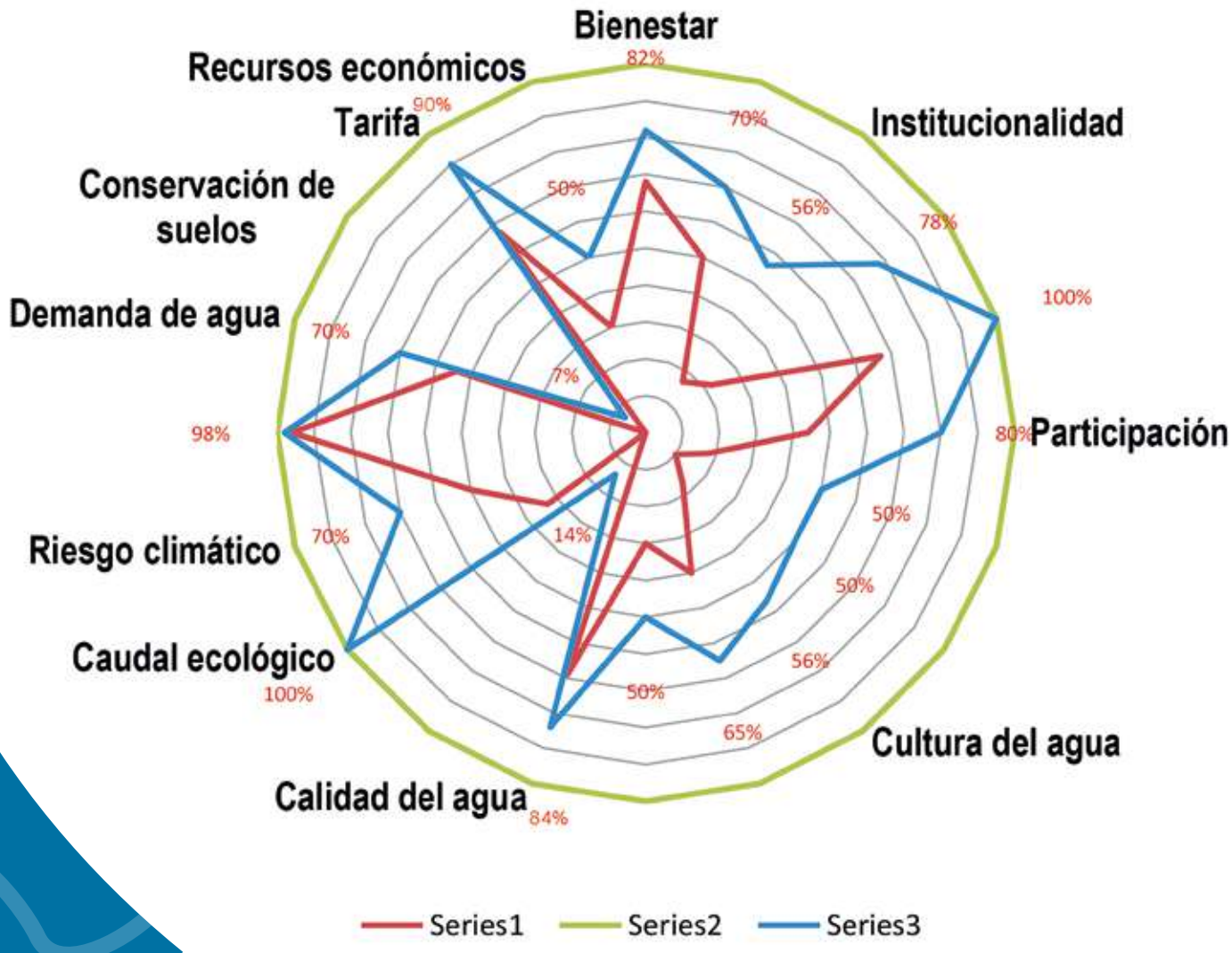
Para alcanzar la visión y tras varias sesiones de análisis de escenarios futuros y alternativas de solución a la problemática de la gestión de los recursos hídricos, se acordaron ejes y objetivos estratégicos que demarcaron las líneas prioritarias para el Plan de Implementación. Estos objetivos estratégicos señalan los resultados que se esperan del PGRH. La tabla 57 presenta los principales resultados del PGRH por aspecto temático.

Tabal 57. Principales resultados del PGRH por aspecto temático

Aspecto temático	Principales resultados
Institucionalidad y gobernanza	Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira-Piura coordina y concierta con los actores para la implementación, evaluación y monitoreo del PGRH.
	ANA se posiciona como el ente rector.
Cambio climático y gestión de riesgos	Actores fortalecidos implementan la estrategia regional de cambio climático y la gestión del riesgo.
	Obtención de información hidrológica en tiempo real para la toma de decisiones.
Aprovechamiento de los recursos hídricos	Población de la cuenca con acceso a servicio de agua potable y alcantarillado.
	Reducción de pérdidas de agua multisectoriales.
	La AAA utiliza el modelo de gestión para la toma de decisiones.
Calidad del agua	Cumplimiento de los estándares de calidad ambiental en las fuentes naturales de agua.
	Acuerdos binacionales implementados.
Cultura del agua	Entidades articuladas en la promoción de la cultura del agua.
Financiamiento	Capacidad de financiamiento para la gestión.

Fuente: Grupo de Planificación 2013.





PLAN DE MONITOREO

11

11 PLAN DE MONITOREO

El Plan de Monitoreo se define como una supervisión periódica y continua a través de un seguimiento que se orienta primordialmente a dar información acerca del progreso, o de la falta de progreso, en el logro de los objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura. Su función será la de determinar si las propuestas del PGRH de la cuenca Chira-Piura se están ejecutando de acuerdo con el Programa de Medidas e Intervenciones, para tomar, si fuera el caso, las medidas oportunas con el fin de corregir las deficiencias identificadas y detectadas.

Los beneficios de la evaluación a través de indicadores de desempeño son múltiples:

i) Apoya el proceso de planificación con la definición de objetivos y metas, así como la formulación de políticas de mediano y largo plazo;
ii) Posibilita la detección de instituciones en las cuales existen problemas de gestión tales como el uso ineficiente de los recursos, las demoras excesivas en la entrega de los datos, entre otros;
iii) Posibilita, a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el programado, realizar ajustes en los procesos;
iv) Establece mayores niveles de transparencia respecto del uso de los recursos públicos y sienta las bases para un mayor compromiso con los resultados por parte de las instituciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos; y,
v) Apoya la introducción de sistemas de reconocimiento al buen desempeño, tanto institucionales como grupales e individuales.

11.1 Conceptos básicos

Los indicadores son un conjunto de parámetros especialmente diseñados para obtener información específica. Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, que, comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones útiles.

Un sistema de indicadores permitirá evaluar la efectividad integral del Plan, y ellos han de servir para hacer el seguimiento del proceso definido en el PGRH durante su periodo de validez.

11.2 Monitoreo

A continuación se presentan, de forma resumida, los aspectos más importantes en referencia a la implementación del Plan de Monitoreo del PGRH de la cuenca Chira-Piura, divididos por línea de acción. En la tabla 58 aparecen las variables de monitoreo y el indicador de gestión.

Tabla 58. Indicadores de gestión

Líneas de acción	Variable de monitoreo	Indicador de gestión
Institucionalidad	Articulación institucional.	78% de instituciones articuladas a la gestión de los recursos hídricos, implementando acuerdos asumidos.
	Presencia de la Autoridad Nacional del Agua.	AAA cubre el 100% del ámbito de la cuenca.
Cambio climático y gestión de riesgos	Aplicación de estrategia de cambio climático.	98 % de la población ubicada en zona de riesgo controlado.
	Infraestructura hidráulica con información en tiempo real en la cuenca.	70 % del ámbito de la cuenca está cubierta con información de alerta temprana en tiempo real.
Aprovechamiento de los recursos hídricos	Reducción de pérdidas.	70 % de eficiencias en uso multisectorial del agua.
	Población cuenta con acceso a servicios de agua potable.	82 % de la población con abastecimiento de agua.
	Población cuenta con acceso a servicios de saneamiento.	70 % de población con servicio de saneamiento.
Calidad del agua	Cumplimiento de estándares de calidad ambiental de agua.	84 % de los puntos de monitoreo cumplen con ECA.
	Acuerdos binacionales implementados.	100 % de puntos de monitoreo cumplen ECA.
Cultura del agua	Entidades articuladas en la promoción de cultura del agua.	56 % de instituciones articuladas en temas de cultura del agua.
	Medios de comunicación promueven cultura del agua.	65 % de medios de comunicación promueven la cultura del agua.
Financiamiento	Incremento de la capacidad de financiamiento para la gestión.	90 % de costos de operación y y mantenimiento de la infraestructura agrícola cubiertos por la tarifa.
		50 % de recursos obtenidos de la retribución económica para financiar la GIRH.

Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa 2013.

11.3 Plan de Monitoreo

El Plan de Monitoreo es una herramienta fundamental para el seguimiento y evaluación del desarrollo del PGRH, cuya fuente de información viene dada por una serie de indicadores previamente definidos y unas metas cuantificables por estos indicadores. Constituye una base para la toma de decisiones.

- Recoge la metodología, mecanismos y herramientas necesarias para su ejecución en la aplicación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura.
- Incluye la recopilación de información para la cuantificación del grado de avance del PGRHC Chira-Piura, la diferencia entre

la línea de base y la situación prevista en cada momento (que se define como el gap estratégico) y lineamientos para el análisis y evaluación de los resultados.
- Define qué indicadores se deben considerar, la vinculación de los indicadores con los objetivos del PGRH, cuándo se deben obtener estos indicadores, con qué frecuencia, quién debe medirlos y quién debe analizarlos.

11.3.1 Indicadores

Los indicadores deben estar en consonancia con los indicadores de medida fijados en el diagnóstico, para que ello permita valorar la evolución de la situación. Los indicadores han de medirse de manera que puedan compararse con los valores anteriores así sea posible establecer un seguimiento de su evolución. Esto es:

- Las mediciones deben realizarse en el mismo lugar (si son medidas específicas), o deben abarcar el mismo ámbito.
- De la misma manera, siguiendo los mismos criterios y en las misma condiciones.

11.3.2 Características de los indicadores

Los indicadores pueden ser una medida cuantitativa o cualitativa. Los cuantitativos son indicadores mensurables, mientras que los cualitativos son descriptivos. Es preferible contar con un indicador cuantitativo a uno cualitativo, dado que este último está sujeto a un proceso interpretativo que dificulta su comparación objetiva. Además, su utilidad debe basarse en las siguientes características:

- **Medibles:** Deben ser asequibles y fáciles de obtener. Además, la disponibilidad de datos de calidad es un factor clave.
- **Simples:** Deben ser simples, claros y de fácil interpretación.
- **Prácticos:** El esfuerzo necesario para obtener la información sobre el indicador debe ser razonable en relación con la utilidad de éste. Deben ser de baja complejidad técnica.
- **Fiables:** Deben ser medidas estables y reproducibles.
- **Pertinentes:** Un indicador debe decir algo significativo sobre lo que está valorando.
- **Válidos:** Deben ser verificables y realmente deben medir lo que dicen que miden.

11.3.2.1 Umbral

Es el valor máximo o mínimo (en función de la definición de cada indicador y del objetivo que se busque) que dictamina un cambio en el procedimiento de gestión, es decir, que si se supera el valor del umbral se van a tomar decisiones que pueden estar predefinidas, distintas de las que se estaban aplicando hasta ese momento. Los umbrales sirven para definir la situación en la que se encuentra el indicador de gestión y vincular esta gestión a decisiones que se toman para la adaptación de la situación a los parámetros que se deseen.

Un ejemplo de umbrales son los valores del ECA (Estándar de Calidad Ambiental), ya que definen unos valores mínimos de calidad aceptable.

11.3.2.2 Meta

El concepto meta, vinculado a un indicador, se asocia al valor objetivo de ese indicador, es decir, el valor que se quiere alcanzar. Indica el grado de cumplimiento o consecución del objetivo al que se refiere el indicador.

En numerosas ocasiones el concepto meta está íntimamente relacionado con el concepto umbral, ya que frecuentemente coinciden; pero en un proceso de planificación se vincula el indicador preferentemente a una meta, ya que se trata de la consecución de un objetivo por el cual se planifica.

11.3.3 Valoración de los indicadores

Los indicadores propuestos deben ser cuantificados por los reguladores de cada sector hídrico a partir de la información facilitada por los operadores correspondientes. De esta manera se asegura la oficialidad y confiabilidad de los valores obtenidos y la independencia de la institución que los interpretará.

La información básica para la cuantificación de indicadores debe ser facilitada por los operadores de infraestructura hidráulica (proyectos especiales, Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios, EPS). Algunos indicadores ya son cuantificados por los reguladores de cada sector hídrico a partir de la información facilitada por los operadores correspondientes.

La Secretaría Técnica del CRHC Chira-Piura será la responsable de recopilar estos indicadores, cuantificar aquellos que no lo estén y del paso más importante: analizar e interpretar los valores obtenidos.

11.4 Niveles de indicadores

11.4.1 Indicadores estratégicos

Dan cuenta de todo el proceso de planificación en relación con la GIRH. En la tabla 59 se presentan los indicadores estratégicos de gestión para el diagnóstico o línea base, para la meta óptima y para la meta posible (a desarrollar en la fase del PGRH), articulados con los criterios y subcriterios GIRH.

11.4.2 Indicadores de gestión

Son los indicadores de los niveles propiamente de gestión que hay en los procesos, referidos a los aspectos temáticos de gestión. La tabla 60 presenta los indicadores de gestión para el diagnóstico o línea de base, para la meta óptima y para la meta posible.

11.4.3 Indicadores operativos

Son los indicadores prácticos y medibles, muchos de los cuales han sido propuestos a partir de los planteamientos consensuados con los Grupos de Interés y los Grupos Técnicos de Trabajo. Para cada línea de acción se detallan sus correspondientes indicadores, proveedor de información, método de recolección, método de análisis y frecuencia. La tabla 61 muestra los indicadores operativos.

Tabla 61. Indicadores operativos

Temas	Indicadores operativos	Fuentes de Información	Método de recopilación	Método de análisis	Frecuencia
Institucional y gobernanza	% de acuerdos asumidos por el CRHC.	Actas del CRHC	Revisión de registros.	Verificación	Anual
	Número de instancias descentralizadas del CRHC para GIRH.	Acta de constitución del CRHC	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de mujeres que participan en espacios de GIRH.	Lista de participantes en eventos	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Participación de integrantes del CRHC en reuniones programadas por SNGRH.	Ayuda-Memoria de reuniones	Revisión de registros	Verificación	Anual
Cambio climático y gestión de riesgos	% de superficie agraria ubicada fuera de zonas de riesgos muy alto por inundaciones.	Plan Regional de Gestión de Riesgos	Revisión de registros	Estimación	Anual
	% de área vulnerables con medidas para reducir inundaciones.	Plan Regional de Gestión de Riesgos	Revisión de registros	Estimación	Anual
	Km de cauce de ríos con protección de defensa ribereña.	Informes Técnicos de ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual

...

...

Temas	Indicadores operativos	Fuentes de Información	Método de recopilación	Método de análisis	Frecuencia
	% área de bosques naturales de neblina y páramo conservados.	Informe de Gerencia de Recursos Naturales	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Número de eventos de información sobre efectos de cambio climático.	Informe de eventos	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Número de sistemas de alerta temprana instalados.	Informe SENAMHI/ PECHP	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% área de suelos con prácticas de conservación.	Informe de Gerencia de Recursos Naturales	Revisión de registros	Verificación	Anual
Aprovechamiento de recursos hídricos	Número de ríos con caudal ecológico regular.	Informes de AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de oferta hídrica disponible para cubrir la demanda multisectorial.	Informes de AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% superficie con demanda agrícola atendida.	Informes de AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% población atendida que cuenta con infraestructura.	EPS Grau/ Municipalidades/JASS/ DVCyS	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de eficiencia de la red de uso poblacional.	EPS Grau/ Municipalidades/JASS/ DVCyS	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de eficiencia operativa en uso agrario.	Informes de AAA/ ALA/JU	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de superficie agrícola con derechos de uso de agua.	Informes de AAA/ ALA/JU	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de sistemas de abastecimiento de agua poblacional con derechos de uso.	Informes de AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Número de estaciones de medición y control en sistemas de conducción y distribución agraria.	Informes de JU	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de canales revestidos (km) por cuenca.	Informes de JU/PECHP	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Capacidad total de almacenamiento de agua (Hm^3).	Informes de operadores (PECHP/JU)	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de volumen utilizado vs reserva de agua subterránea explotable (Hm^3).	Informes AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de pozos funcionando sobre total de pozos autorizados.	Informes AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Energía hidroeléctrica generada (Mw) en la cuenca.	Informes de OSINERMIN/DR	Revisión de registros	Verificación	Anual
Calidad del agua	% aguas tratadas sobre total de efluentes de uso doméstico.	Energía y Minas Informes AAA/ALA/ DESA/ EPS Grau	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de empresas con tratamiento de efluentes in situ sobre total de empresas industriales.	Informes de AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual

...

...

Temas	Indicadores operativos	Fuentes de Información	Método de recopilación	Método de análisis	Frecuencia
	% de población afectada con enfermedades de origen hídrico.	Informes de DIRESA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de ciudades que cuentan con plantas de tratamiento de residuos sólidos.	EPS Grau/Municipios	Revisión de registros	Verificación	Anual
Cultura del agua	Número de cursos en GIRH para profesionales.	Informes AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Número de cursos de capacitación para alumnos y docentes en cultura del agua.	Informes AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de centros educativos que incluyen en currículos contenidos de cultura del agua.	Informes AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% usuarios que acceden a sitio web del CRHC.	Informes CRHC (Secretaría Técnica)	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Sectores aportantes al nodo con información en GIRH.	Informes AAA/ALA/ CRHC	Revisión de registros	Verificación	Anual
Financiamiento	% de recursos recaudados por retribución económica.	Informes AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual
	Número de líneas de financiamiento de apoyo a la implementación del Plan.	Informes CRHC	Revisión de registros	Verificación	Anual
	% de recaudación por vertimientos de aguas residuales tratadas y no tratadas.	Informes AAA/ALA	Revisión de registros	Verificación	Anual

11.5 Fuentes de verificación

Los medios de verificación son las fuentes de información que se utilizan para verificar si los objetivos se logran. En este caso constituye la base para el cálculo de los indicadores definidos previamente.

11.6 Responsabilidades de actores

Los responsables de la toma de datos son los operadores, aunque son los reguladores quienes deben cuantificar los indicadores propuestos.

La responsabilidad del seguimiento del Plan de monitoreo recae sobre el CRHC de la cuenca Chira-Piura a través de su Secretaría Técnica.

Sus funciones serán:

- Recoger los datos tomados por los diferentes operadores y calcular (en caso de ser necesario) los indicadores especificados en el Plan de Monitoreo.
- Analizar y evaluar la evolución temporal de los indicadores.
- Elaborar los informes y reportes de los progresos realizados hasta la fecha.
- Supervisar el correcto desarrollo de las intervenciones y acciones del PGRH.

En el caso de que se considere oportuno, la Secretaría Técnica del CRHC, en coordinación con la AAA podrá modificar la formulación y/o definición de los indicadores y de su metodología de obtención para adaptarse a las situaciones cambiantes y a la disponibilidad de la información necesaria para la obtención de los valores de los distintos indicadores.

11.7 Mecanismos para el Análisis y Toma de Decisiones

11.7.1 Creación de una línea base

Al comienzo del Plan deben recogerse los valores de los indicadores consensuados para crear una línea base. Esta línea base será el punto de partida y la referencia a partir de la cual se comparan los valores que se tomarán posteriormente y a partir de la cual se irá analizando su evolución a través del tiempo.

Durante la elaboración de esta línea base también se dispondrá de la información necesaria para saber las dificultades encontradas en la obtención de datos, dificultades en el cálculo de ciertos indicadores, etc, lo que permitirá realizar los ajustes pertinentes.

11.7.2 Toma de datos para el cálculo de indicadores

Con la frecuencia establecida, generalmente anual, se deberán de ir recogiendo los datos necesarios para el cálculo de los diferentes indicadores. Tal y como se ha comentado anteriormente este punto es importante ya que de ello depende que los indicadores sean comparables de un año para otro. En este aspecto deberá tenerse en cuenta:

Los datos usados para el cálculo de indicadores deberán proceder de la misma fuente y abarcar el mismo ámbito. En caso de no ser así deberá explicarse detalladamente las nuevas condiciones, tanto de toma de datos como de cálculo, y tenerlo en cuenta en el análisis e interpretación de resultados.

11.7.3 Interpretación de indicadores para la toma de decisiones

El Plan de Monitoreo se basa en el cálculo de indicadores que deben de servir de apoyo para comprobar que las medidas propuestas en el PGRH se están llevando a cabo tal y como se esperaba, pero hay que tener en cuenta que estos indicadores son simplemente valores y que deben ser acompañados de una interpretación por parte de los responsables del Plan de Monitoreo. Es decir, que un listado de indicadores por sí solo no aporta la información suficiente para realizar el seguimiento sino que se precisa un análisis de los resultados e interpretación de la situación en base a la realidad por parte de los especialistas y expertos.

En el siguiente párrafo se propone una interpretación orientativa para cada indicador, aunque en cualquier caso dicha interpretación deberá realizarse en función de la realidad de la cuenca en ese momento y teniendo en cuenta el contexto socioeconómica del momento, actividades, proyectos realizados, fenómenos sucedidos, etcétera.

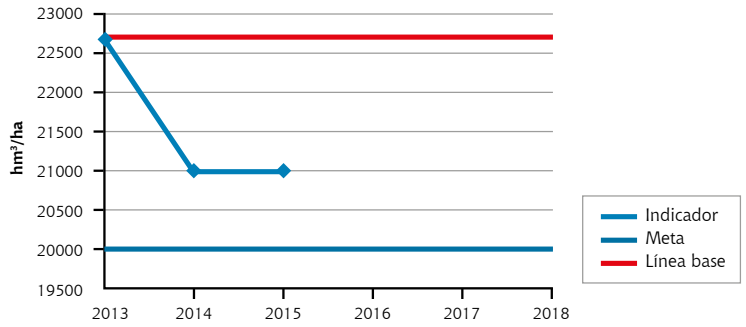
11.7.4 Ejemplo de Colección de Datos

Figura 30. Ejemplo de Colección de Datos

1. Dotación de agua por hectárea de riego

Línea base	Meta	Unidades
22700	20000	hm³/ha

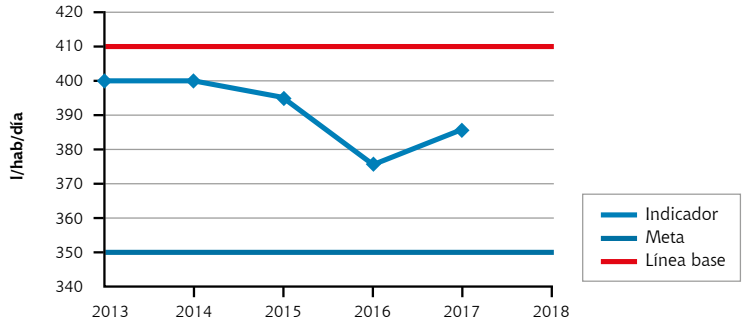
	Valor
2013	22700
2014	21000
2015	21000
2016	
2017	
2018	



2. Dotación de agua por habitante

Línea base	Meta	Unidades
410	350	l/hab/día

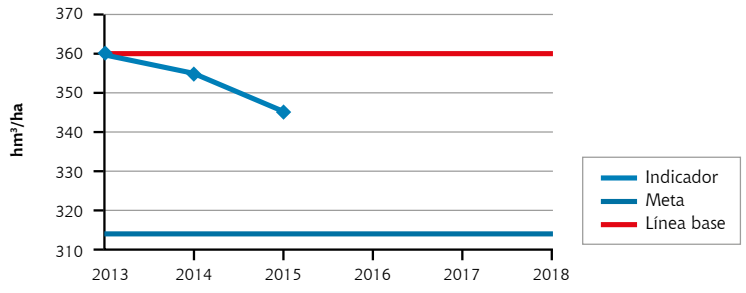
	Valor
2013	400
2014	400
2015	395
2016	376
2017	386
2018	



3. Consumo total de agua

Línea base	Meta	Unidades
360	314	hm³/a

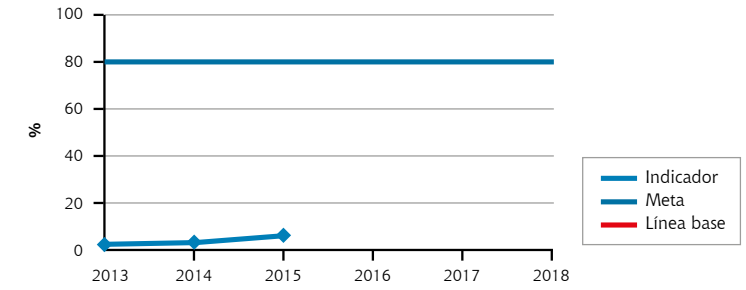
	Valor
2013	360
2014	355
2015	345
2016	
2017	
2018	



4. Porcentaje de agua medido en captación

Línea base	Meta	Unidades
0	80	%

	Valor
2013	3
2014	4
2015	7
2016	
2017	
2018	



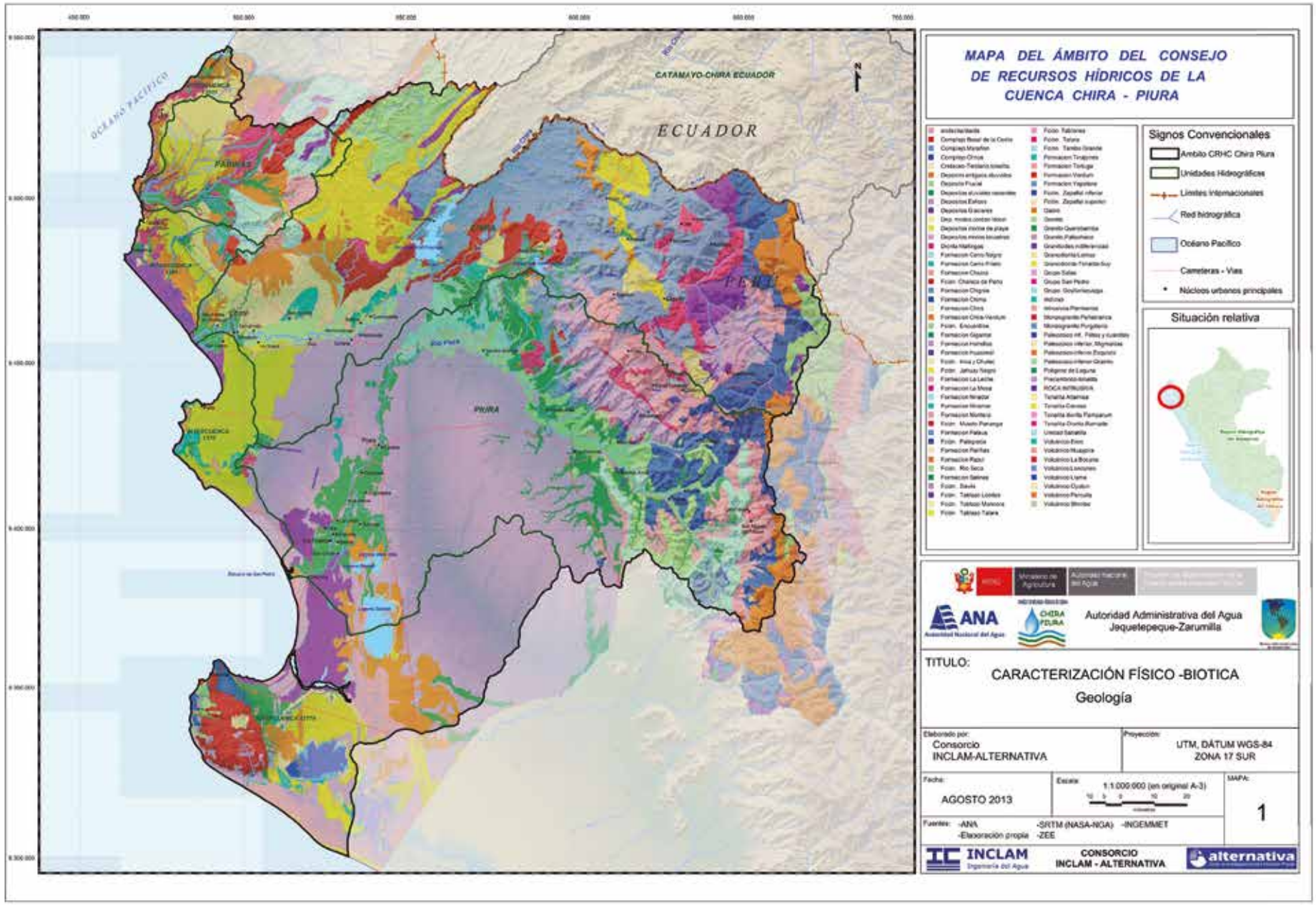
Fuente: Consorcio Inclam-Alternativa, septiembre del 2013.

Anexos

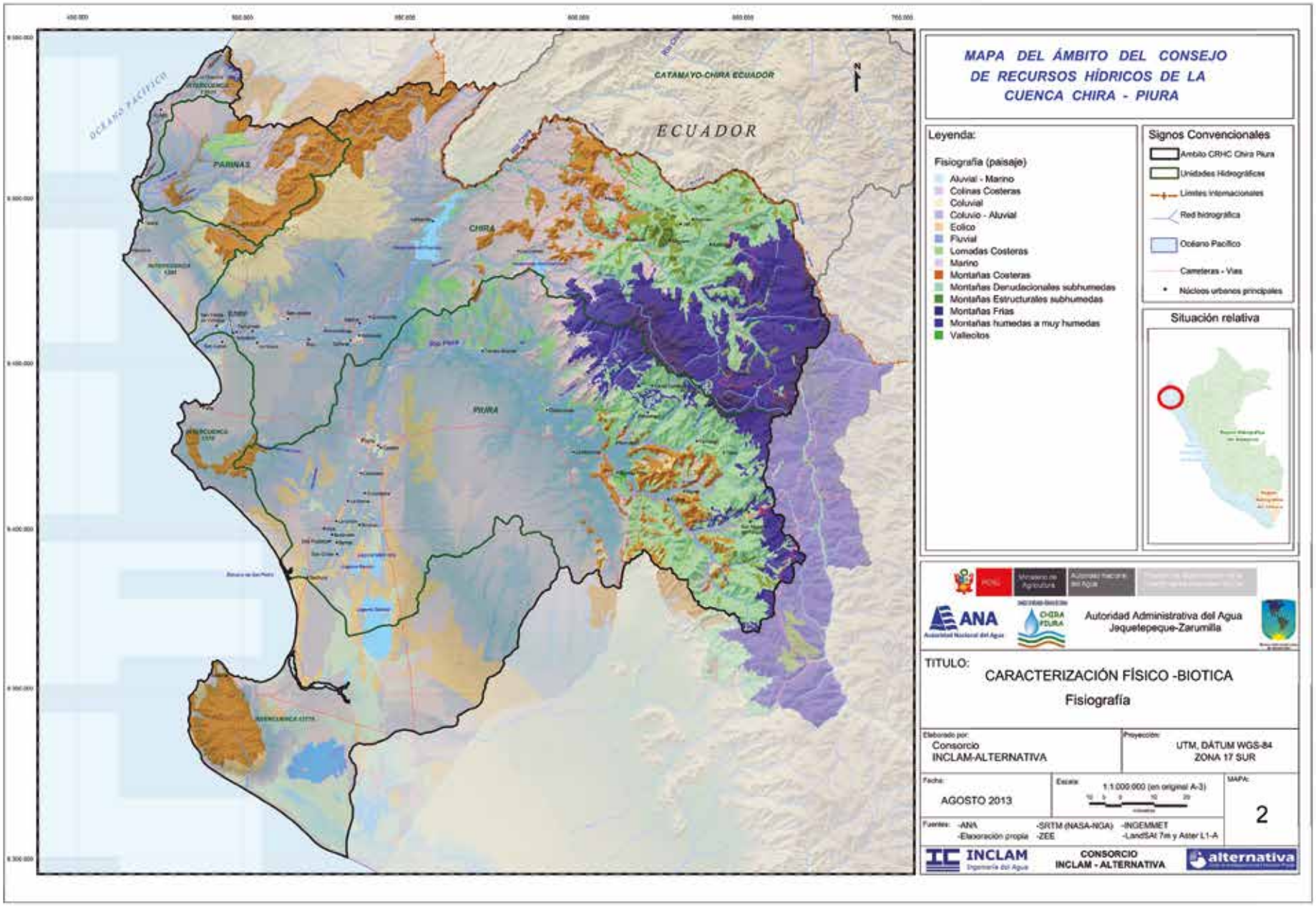
Mapas de la Cuenca Chira-Piura

1 Mapa de Geología
2 Mapa de Fisiografía
3 Mapa de Regiones Naturales
4 Mapa de Zonas de Vida
5 Mapa de Densidad Poblacional
6 Mapa de Actividades Productivas
7 Mapa de Mapas de Conflictos
8 Mapa de Nivel de Pobreza
9 Mapa de Estaciones Meteo e Hidro
10 Mapa de Precipitación media anual año tipo medio
11 Mapa de Recursos Hídricos Superficiales
12 Mapa de Calidad
13 Mapa de Peligrosidad Inundaciones
14 Mapa de Vulnerabilidad Deforestación
15 Mapa de Infraestructura Hidráulica
16 Mapa de Carencia de Agua
17 Mapa de Carencia Desagüe
18.1 Mapa Proyectos Línea de Acción de Aprovechamiento Óptimo de los Recursos Hídricos
18.2 Mapa Proyectos Línea de Acción de Preservación de la Calidad del Agua
18.3 Mapa Proyectos Línea de Acción de Mejora de Cultura del Agua
18.4 Mapa Proyectos Línea de Acción de Reducción de la Vulnerabilidad frente a Riesgos

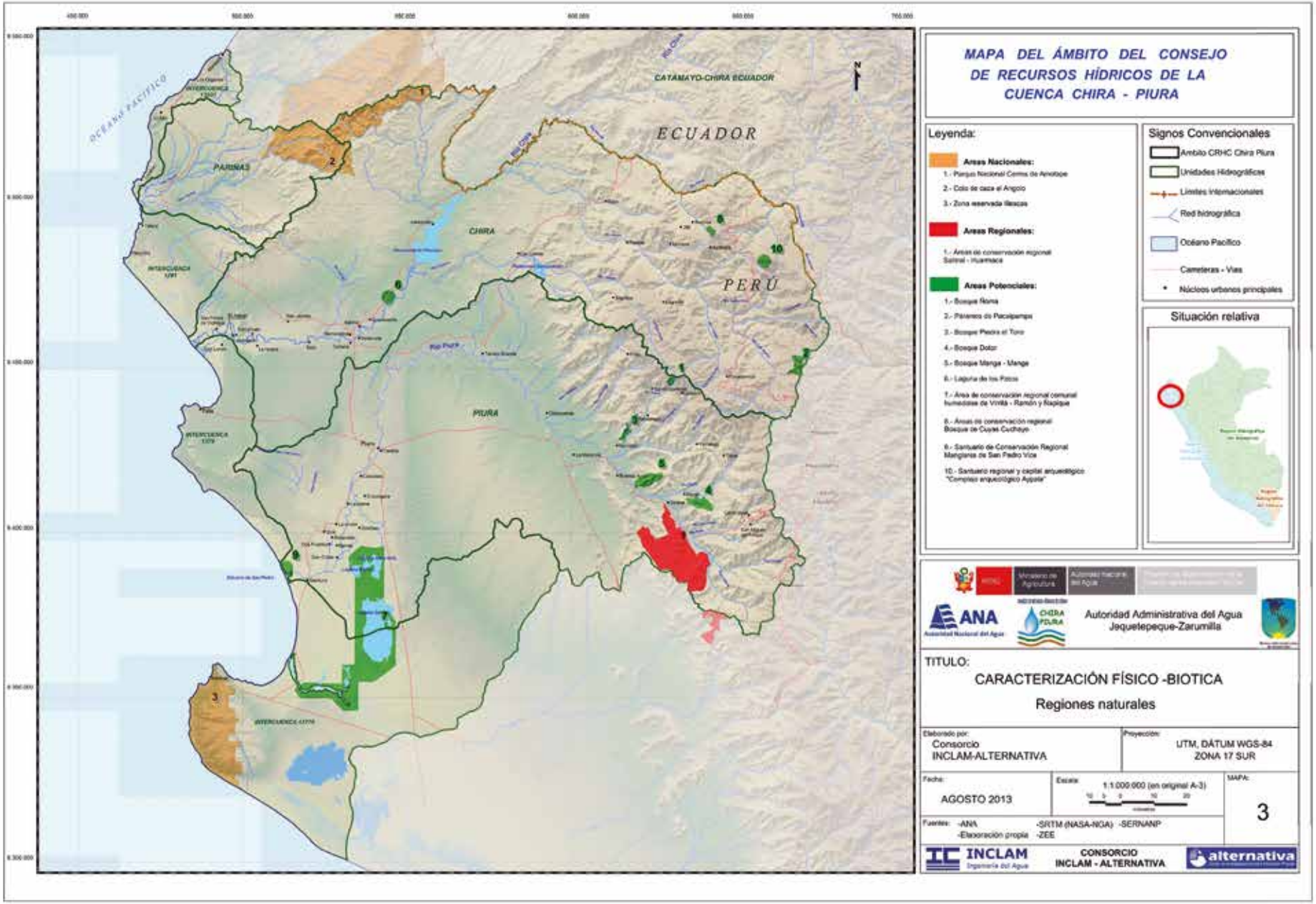
1. Mapa de Geología



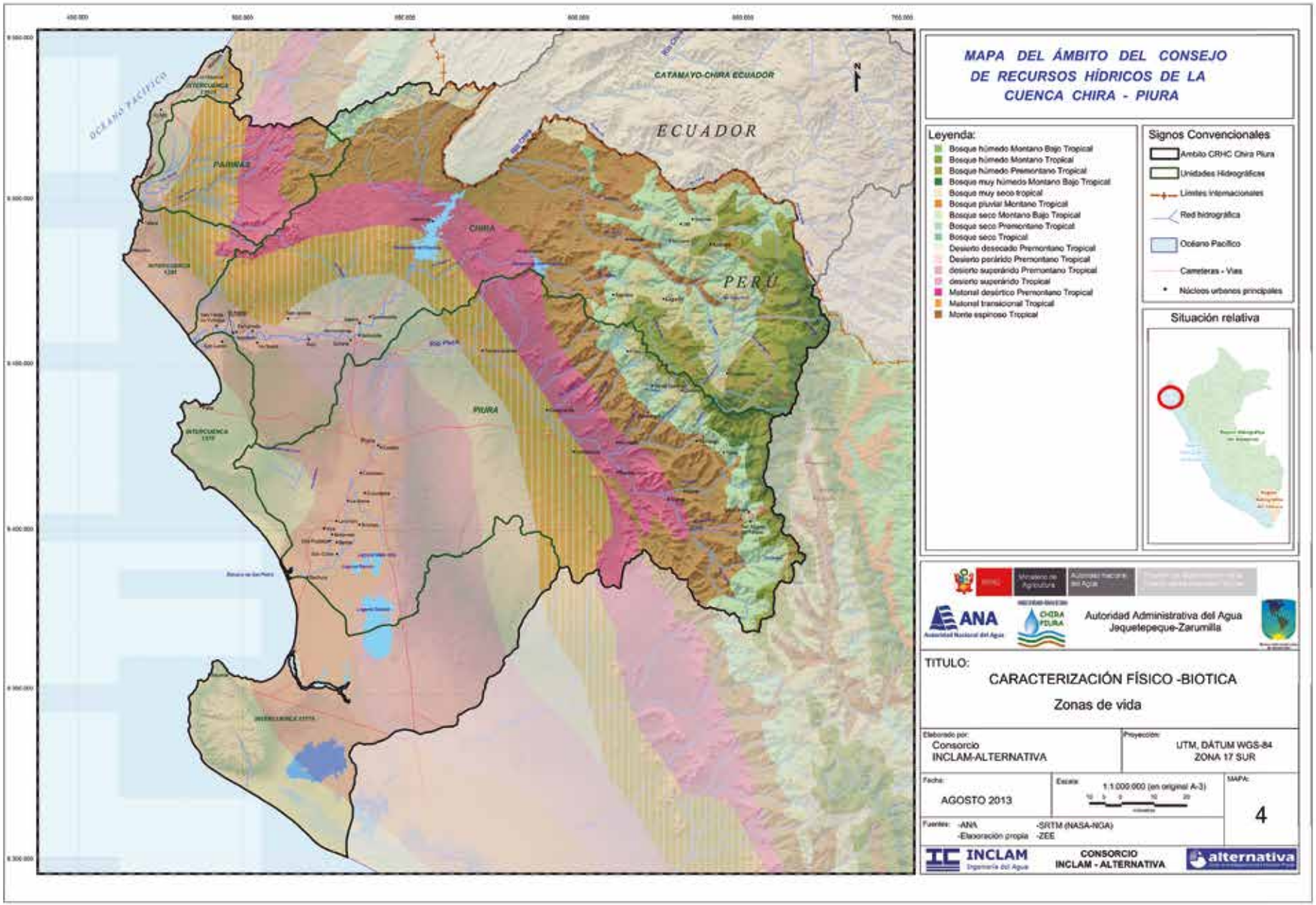
2. Mapa de Fisiografía



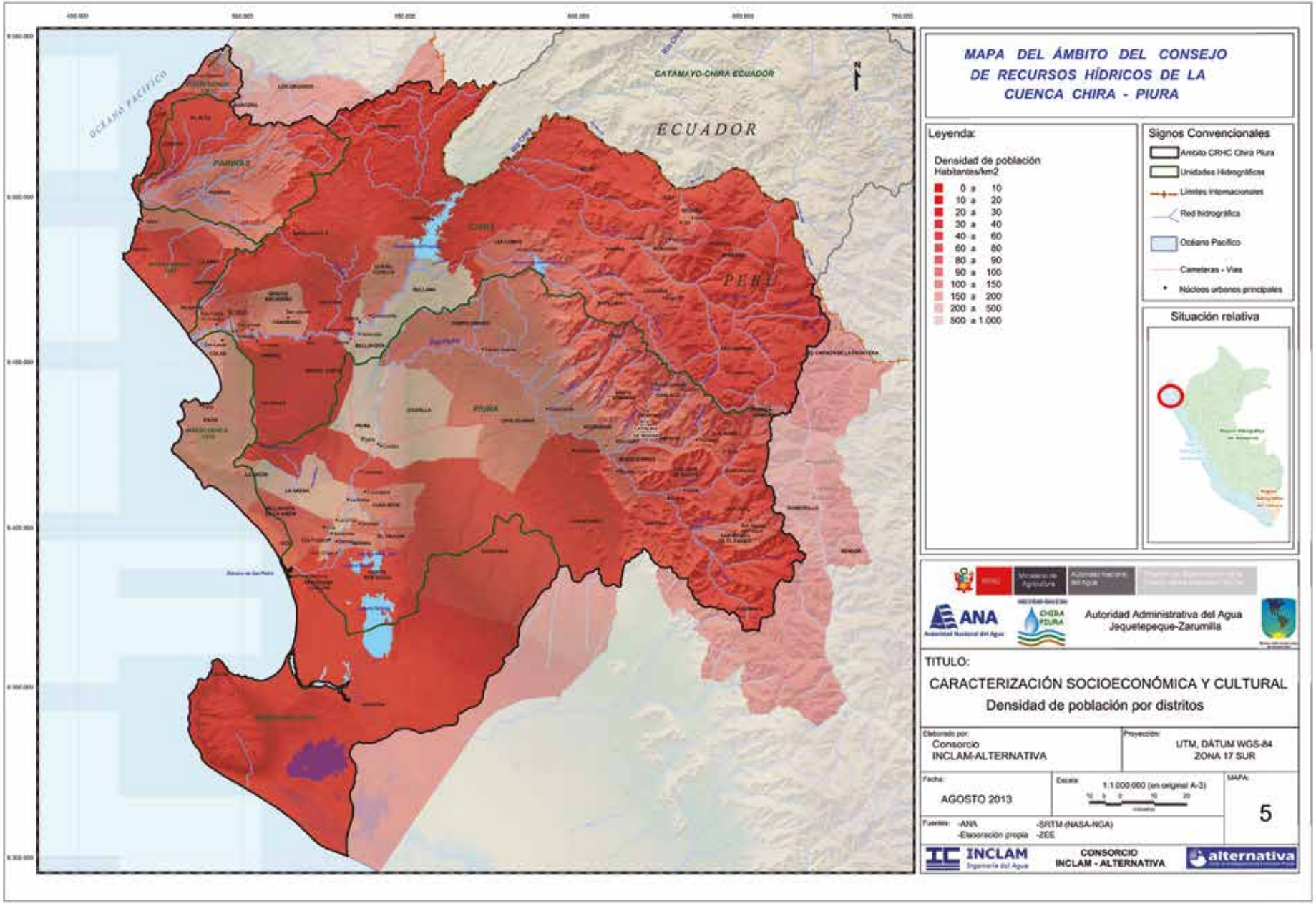
3. Mapa de Regiones Naturales



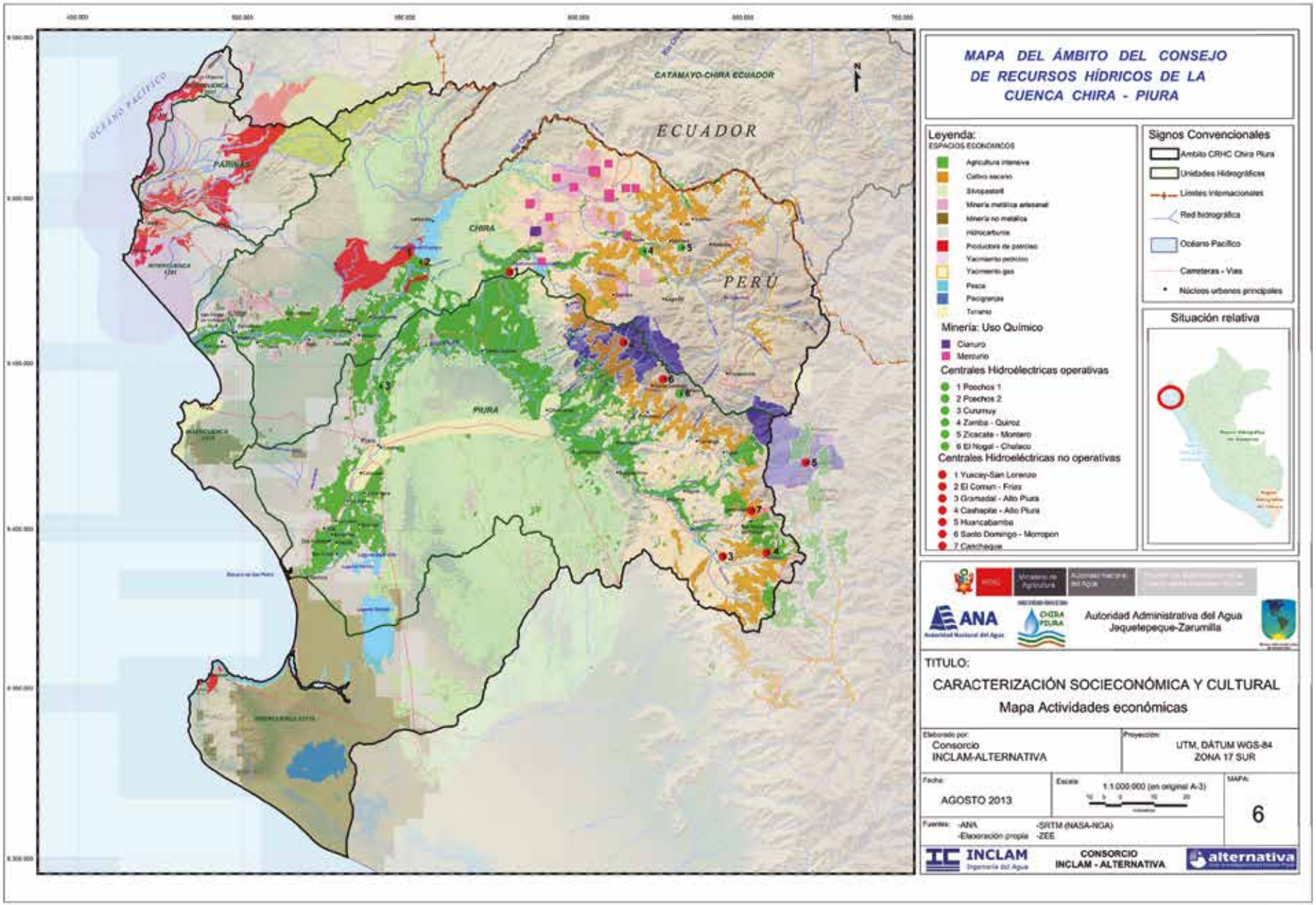
4. Mapa de Zonas de Vida



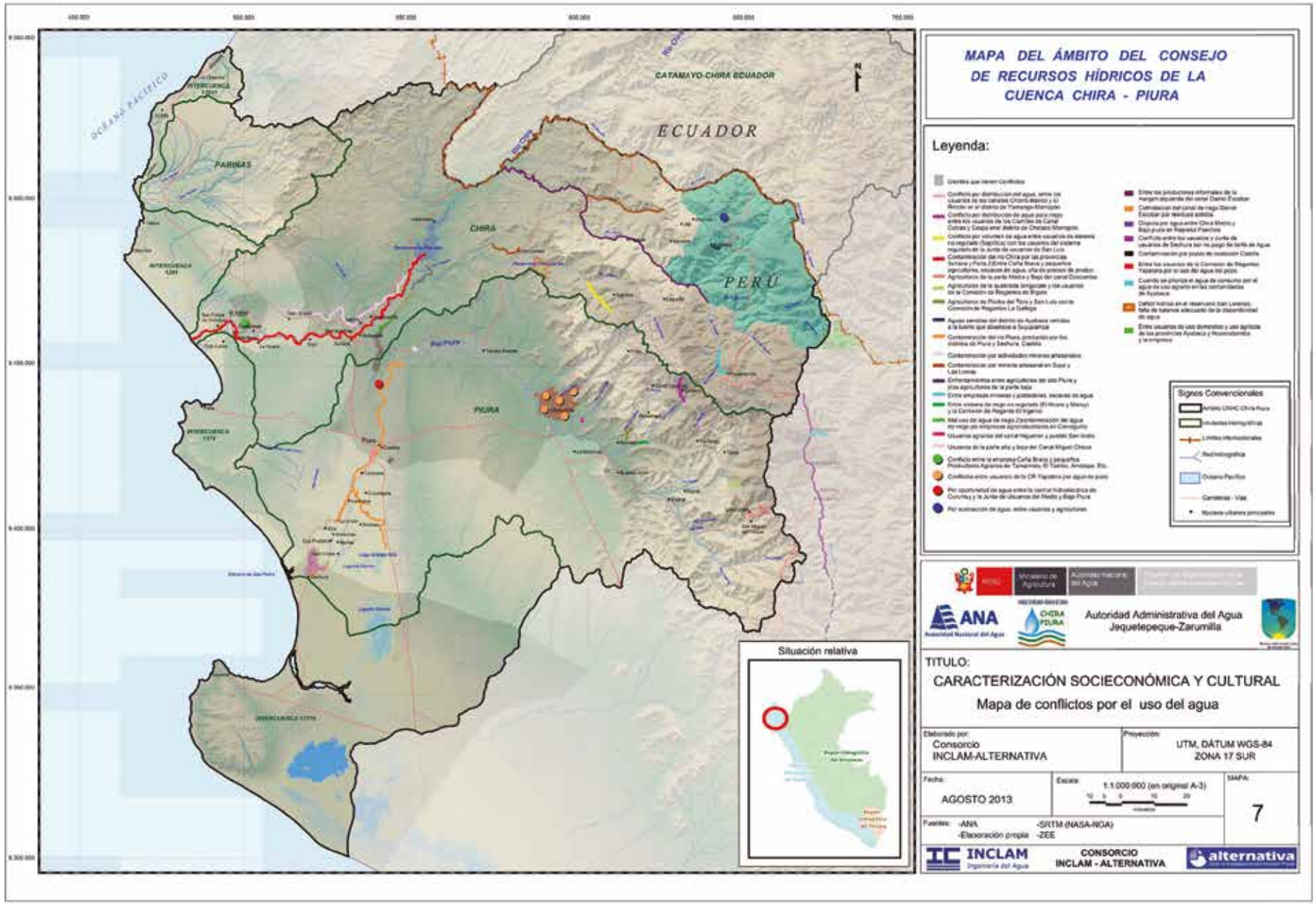
5. Mapa de Densidad Poblacional



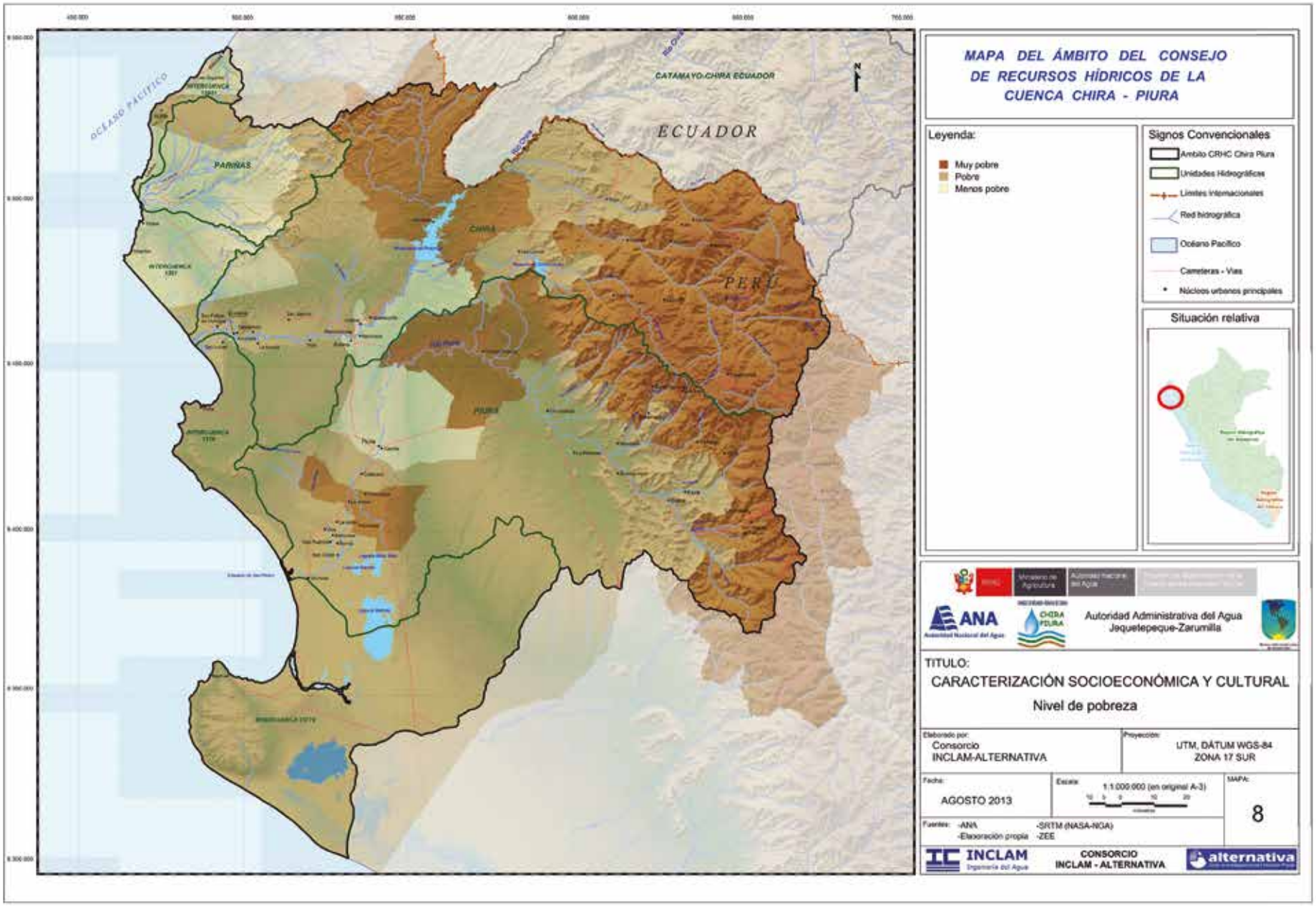
6. Mapa de Actividades Productivas



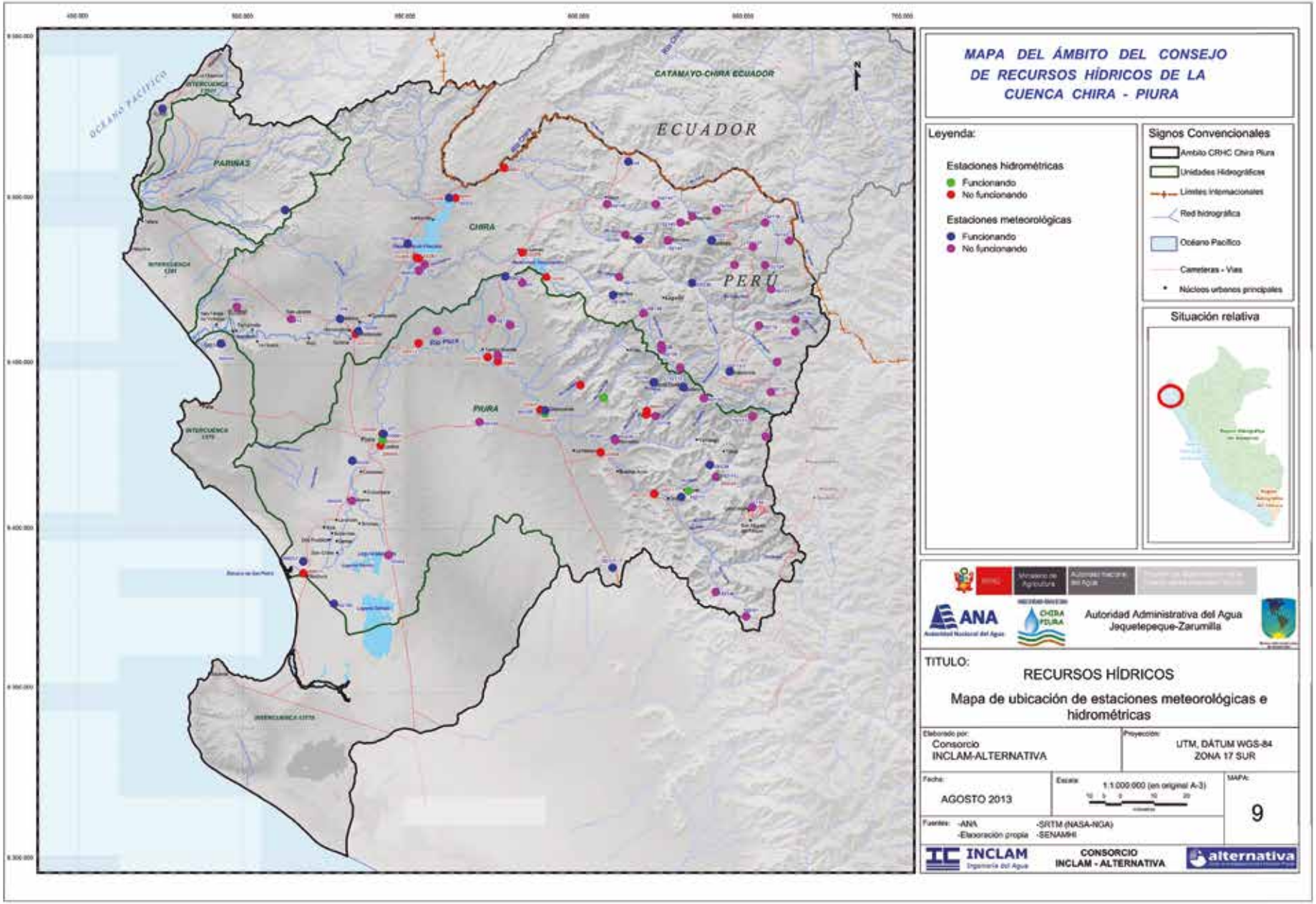
7. Mapa de Mapas de Conflictos



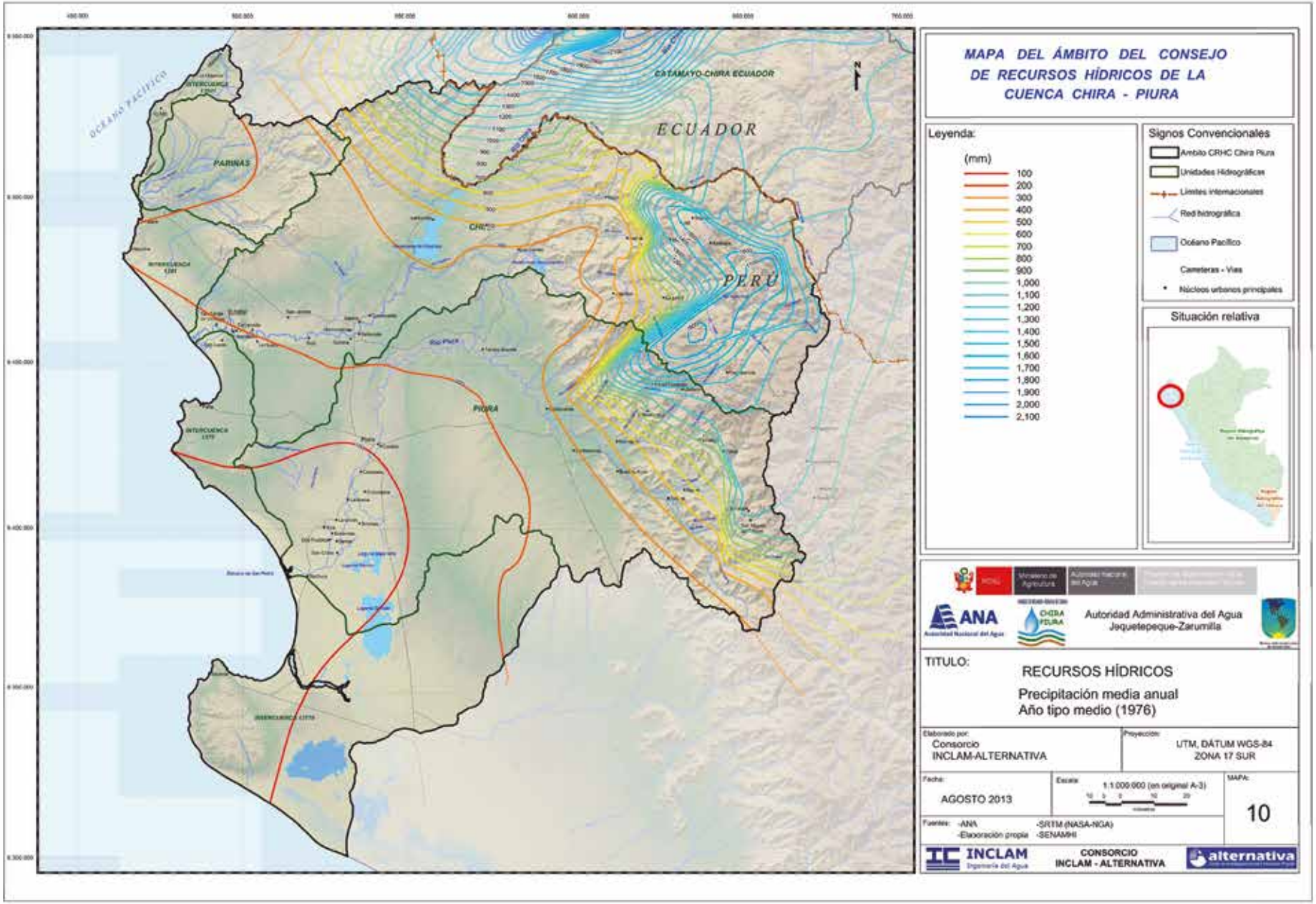
8. Mapa de Nivel de Pobreza



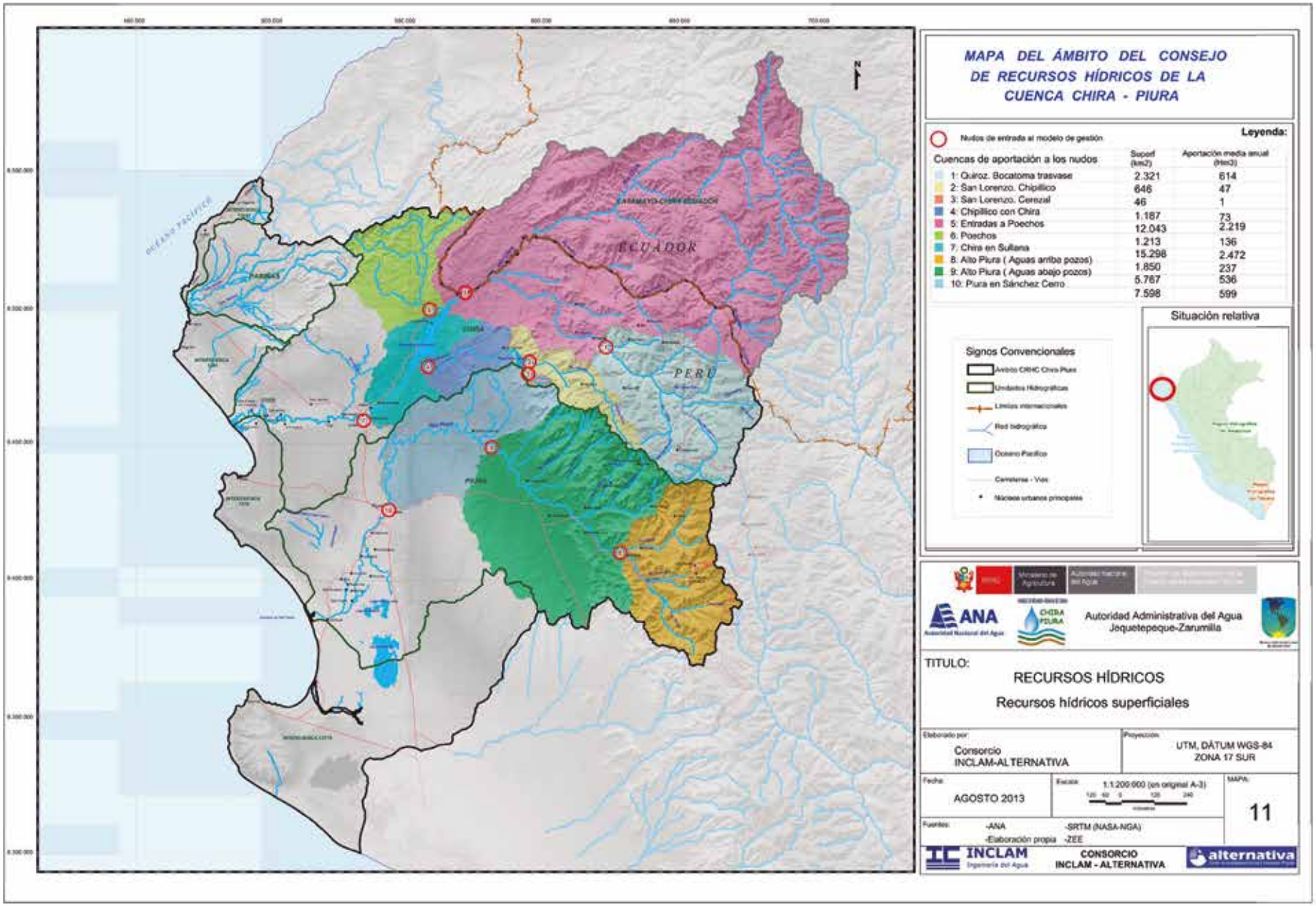
9. Mapa de Estaciones Meteo e Hidro



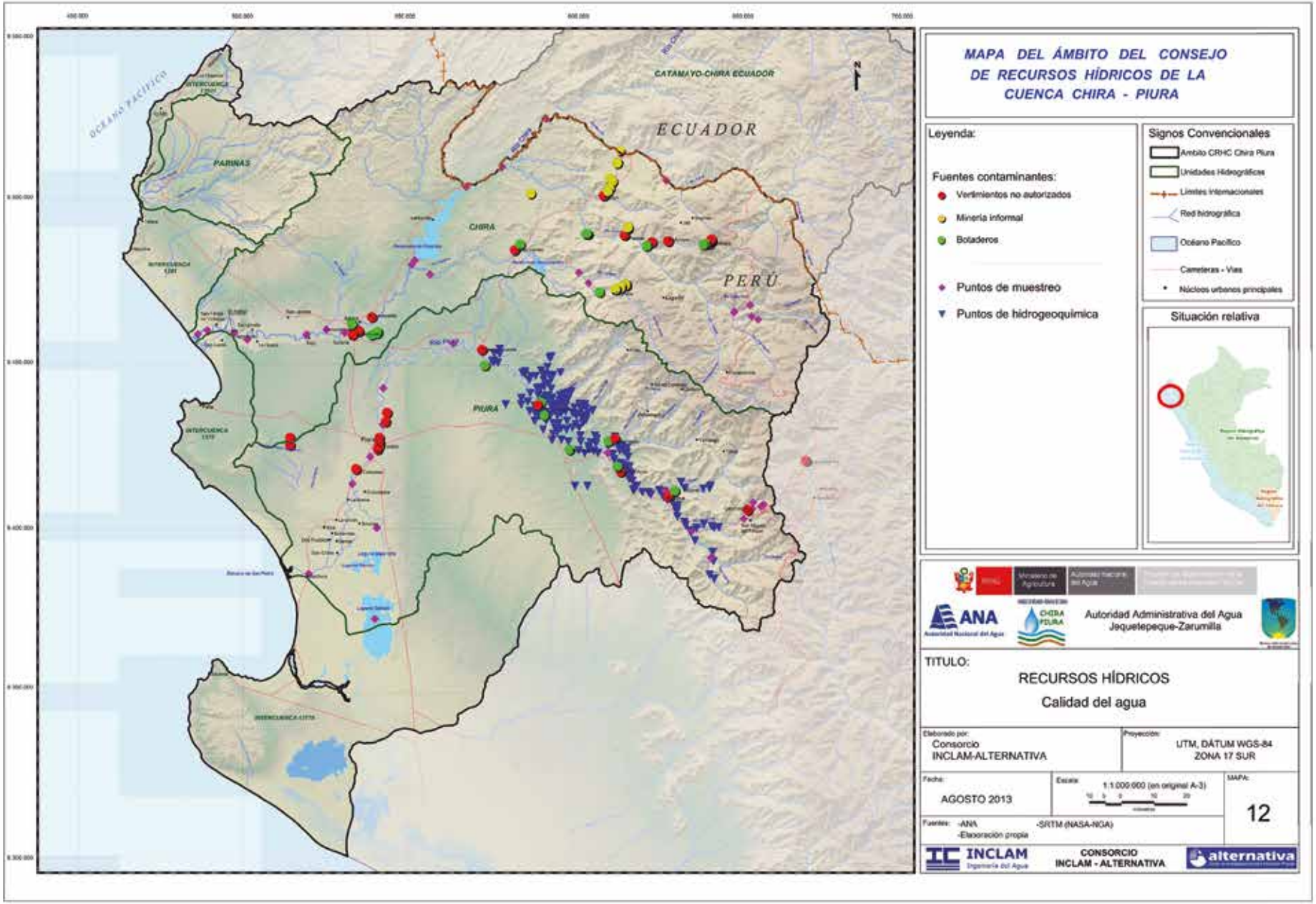
10. Mapa de Precipitación media anual año tipo medio



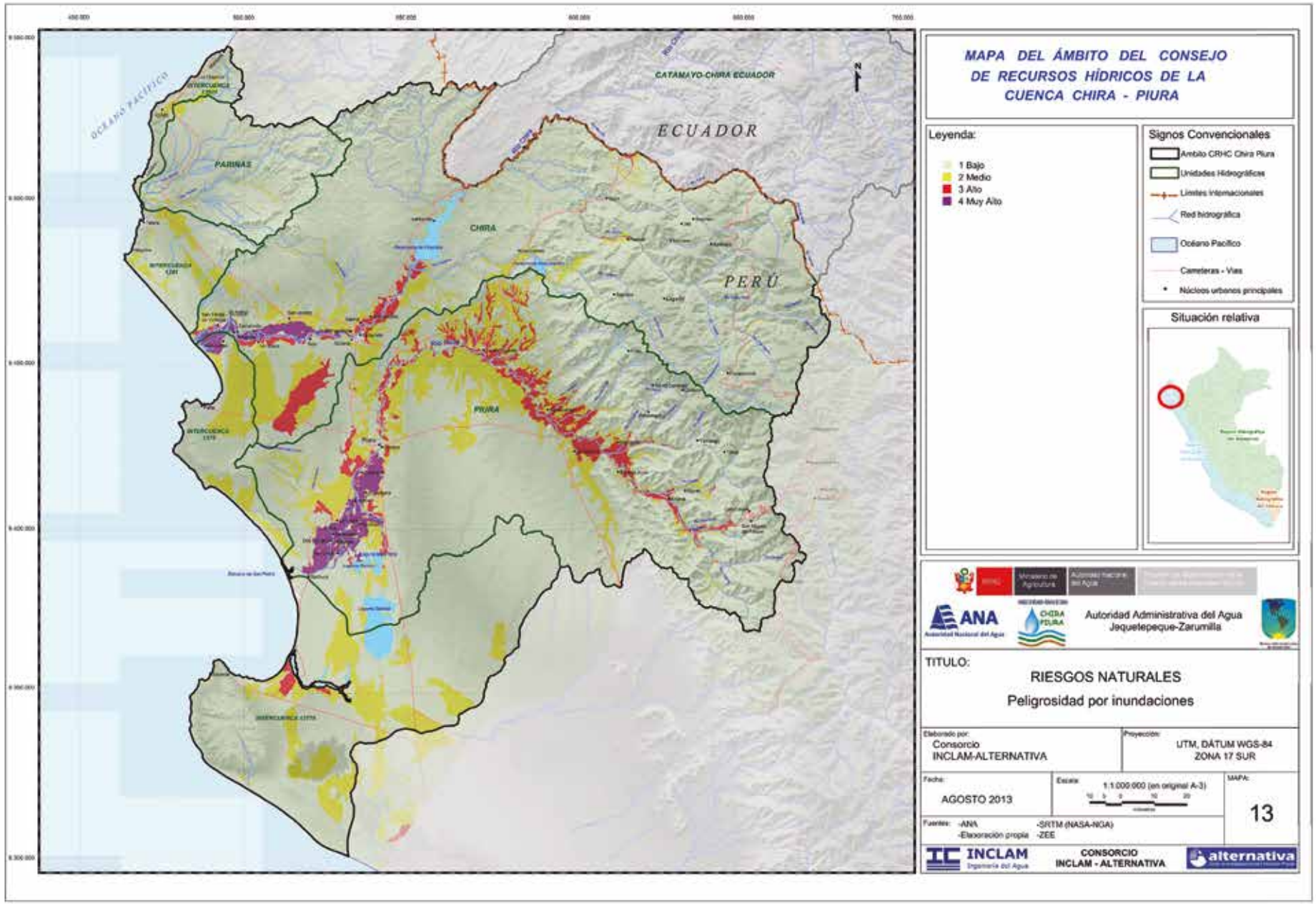
11. Mapa de Recursos Hídricos Superficiales



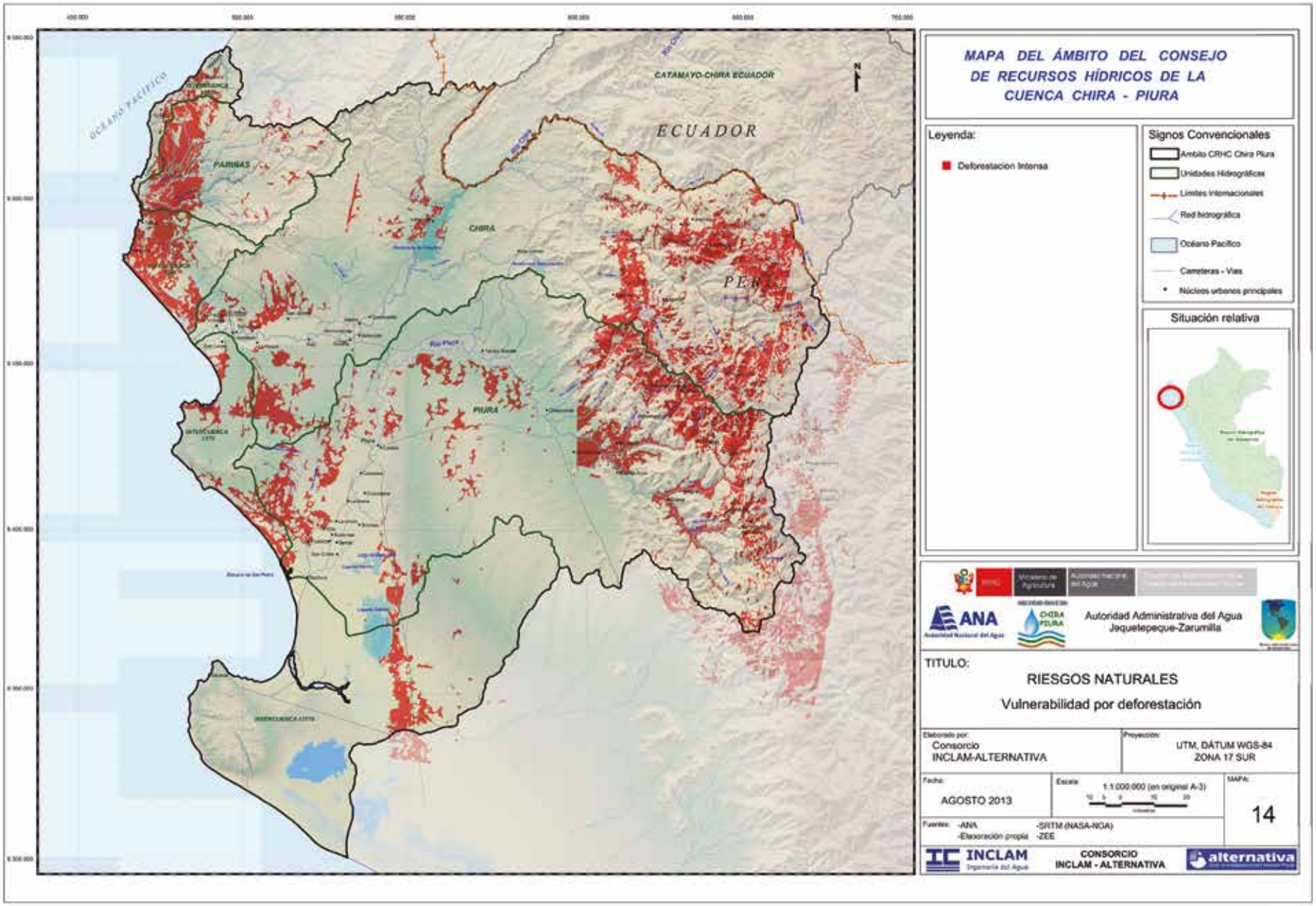
12. Mapa de Calidad



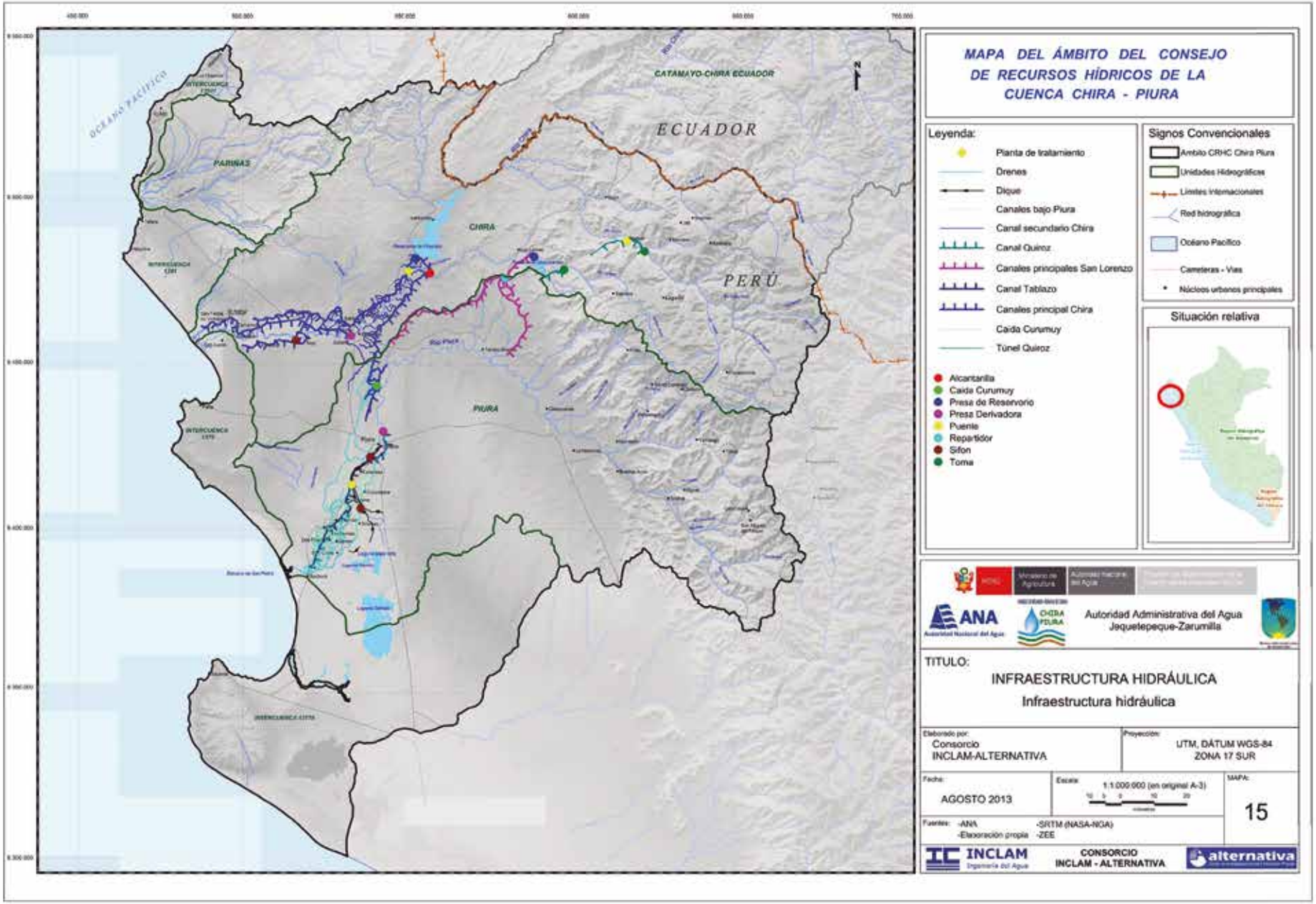
13. Mapa de Peligrosidad Inundaciones



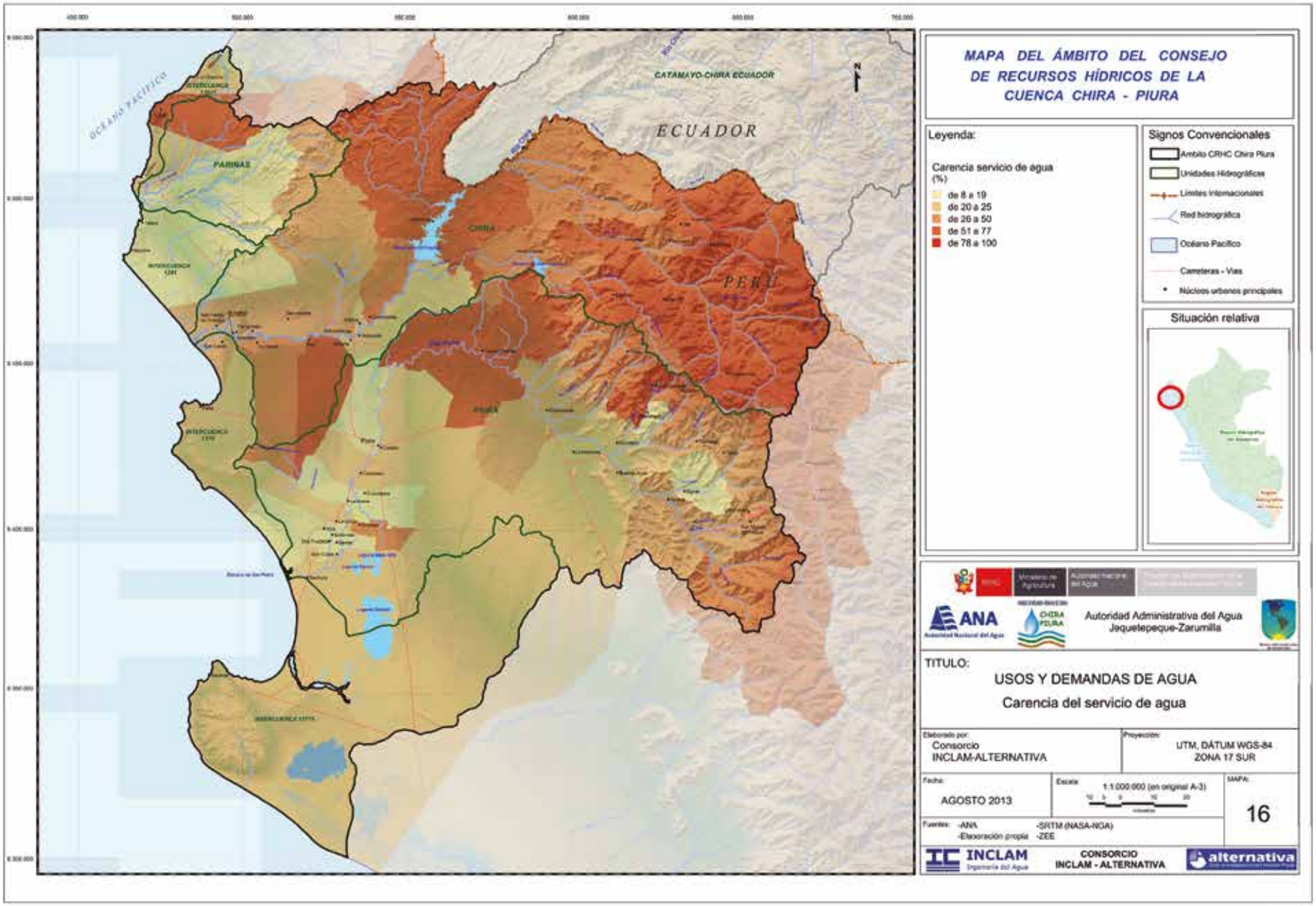
14. Mapa de Vulnerabilidad Deforestación



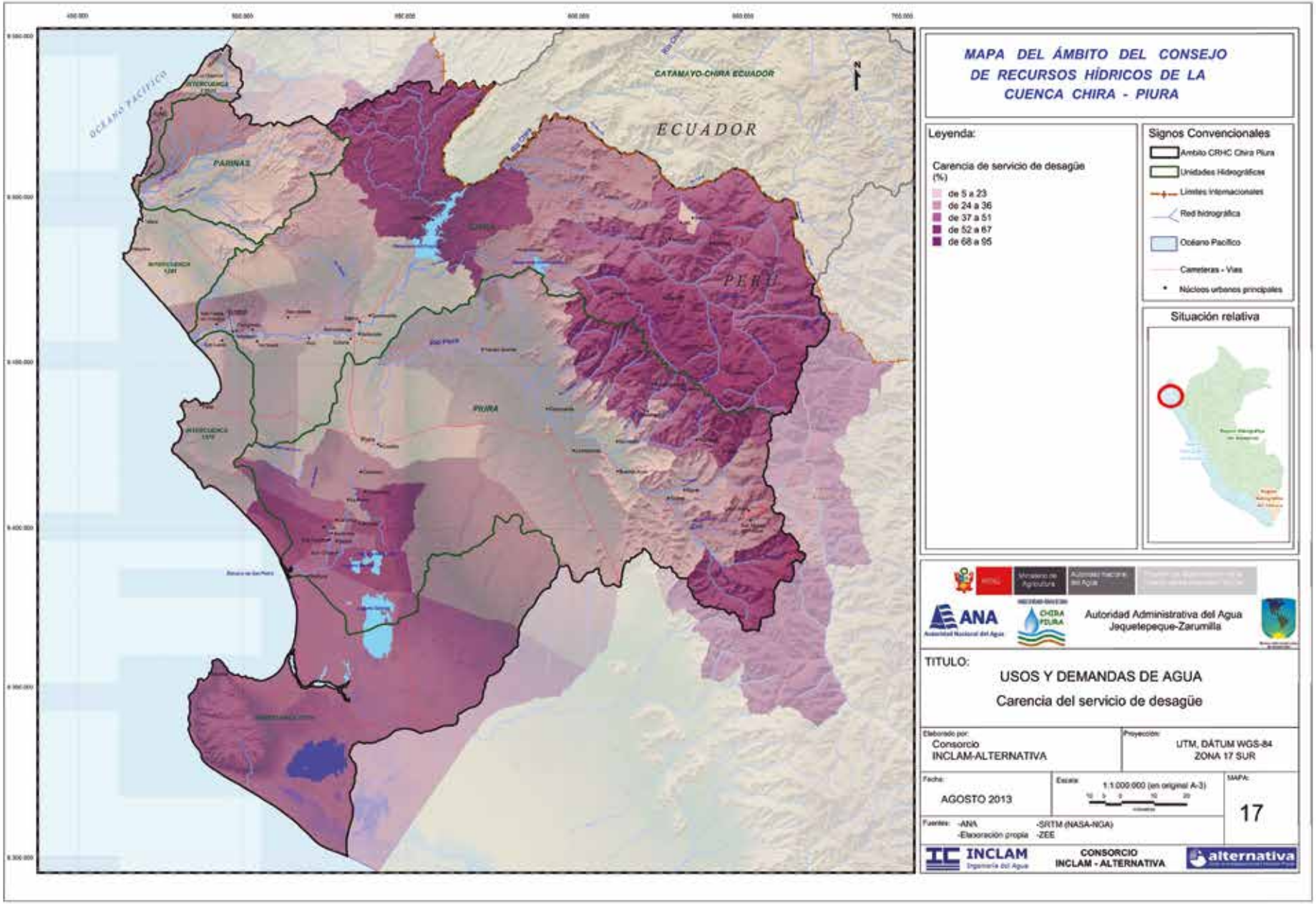
15. Mapa de Infraestructura Hidráulica



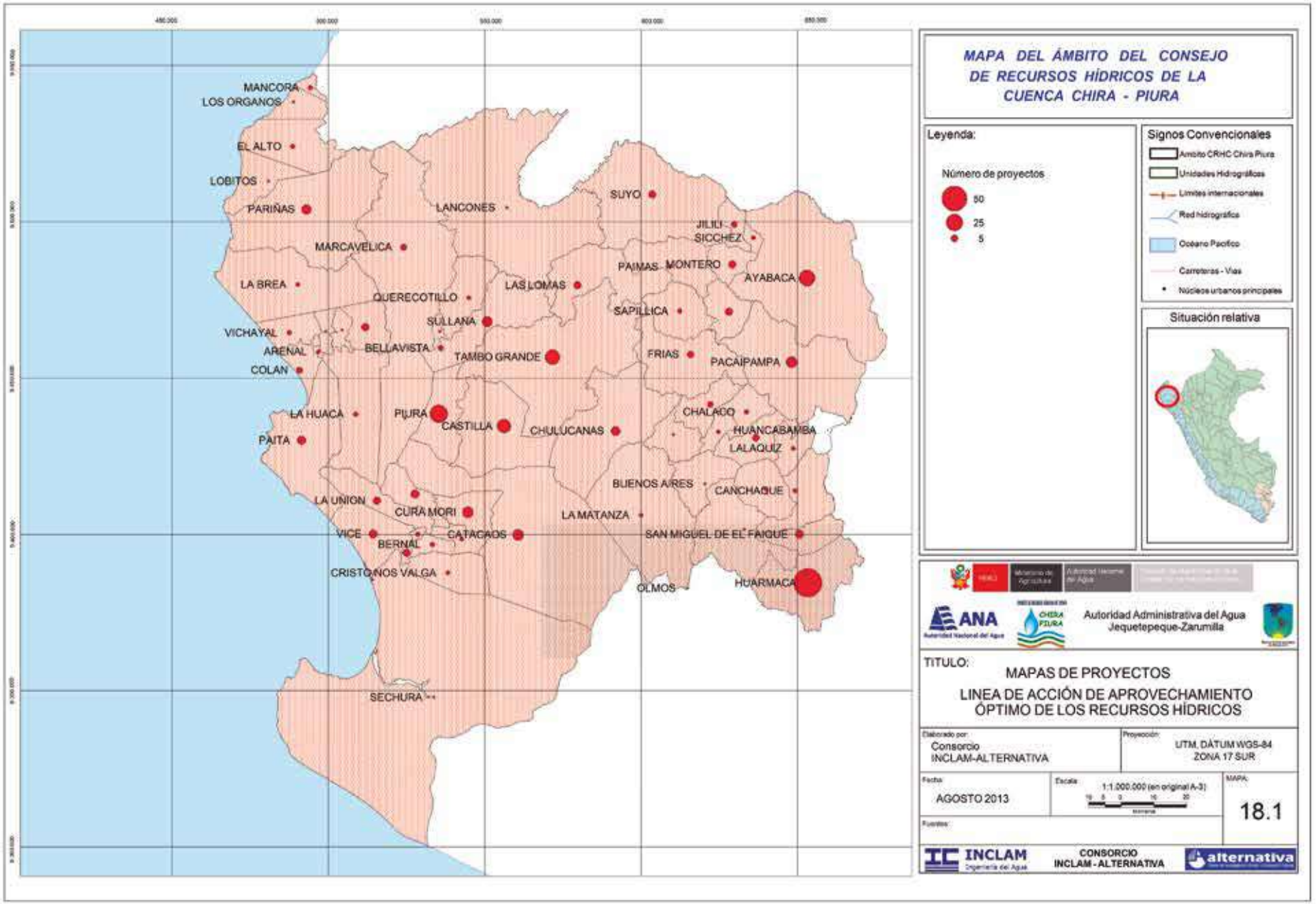
16. Mapa de Carencia de Agua



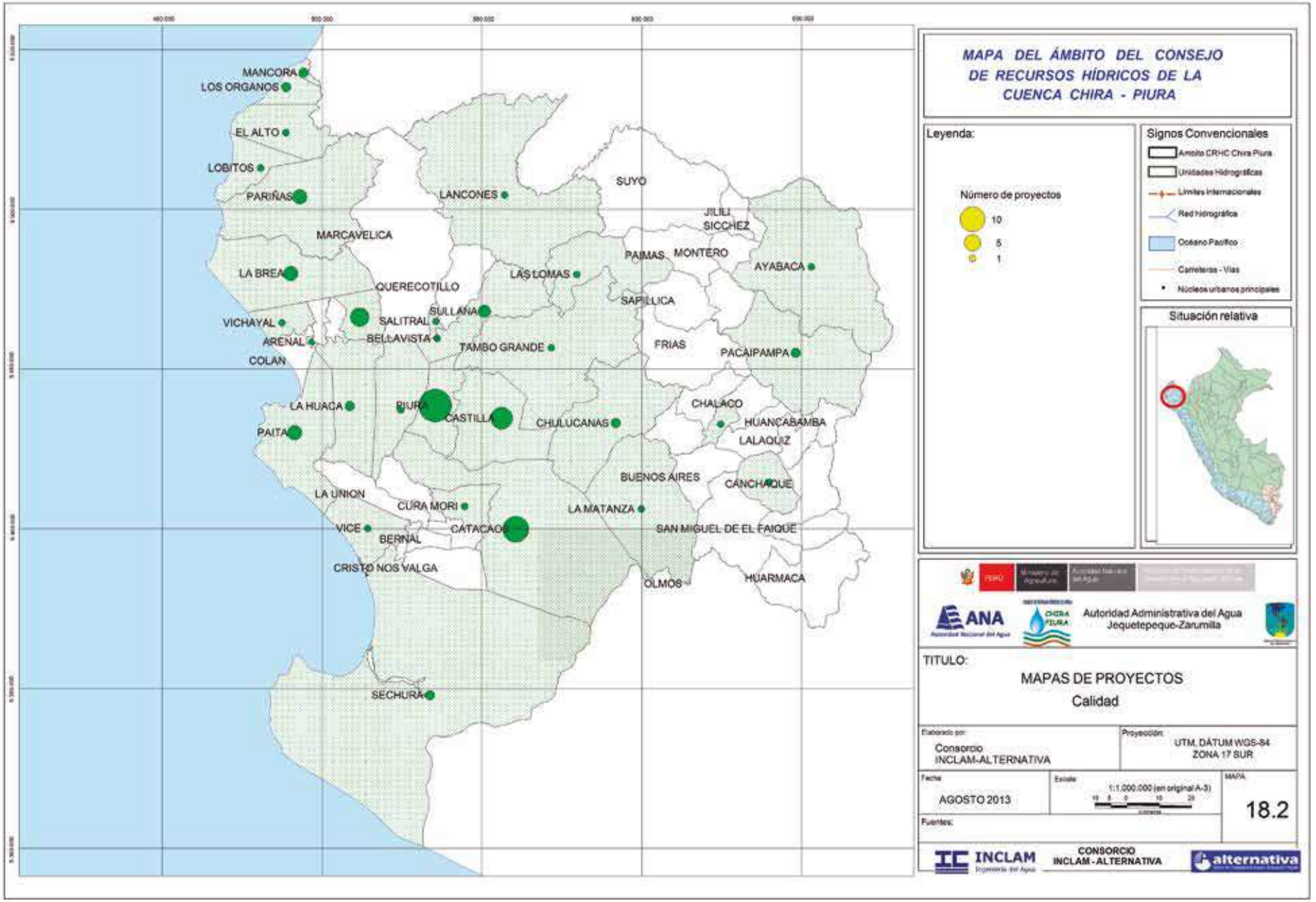
17. Mapa de Carencia Desagüe



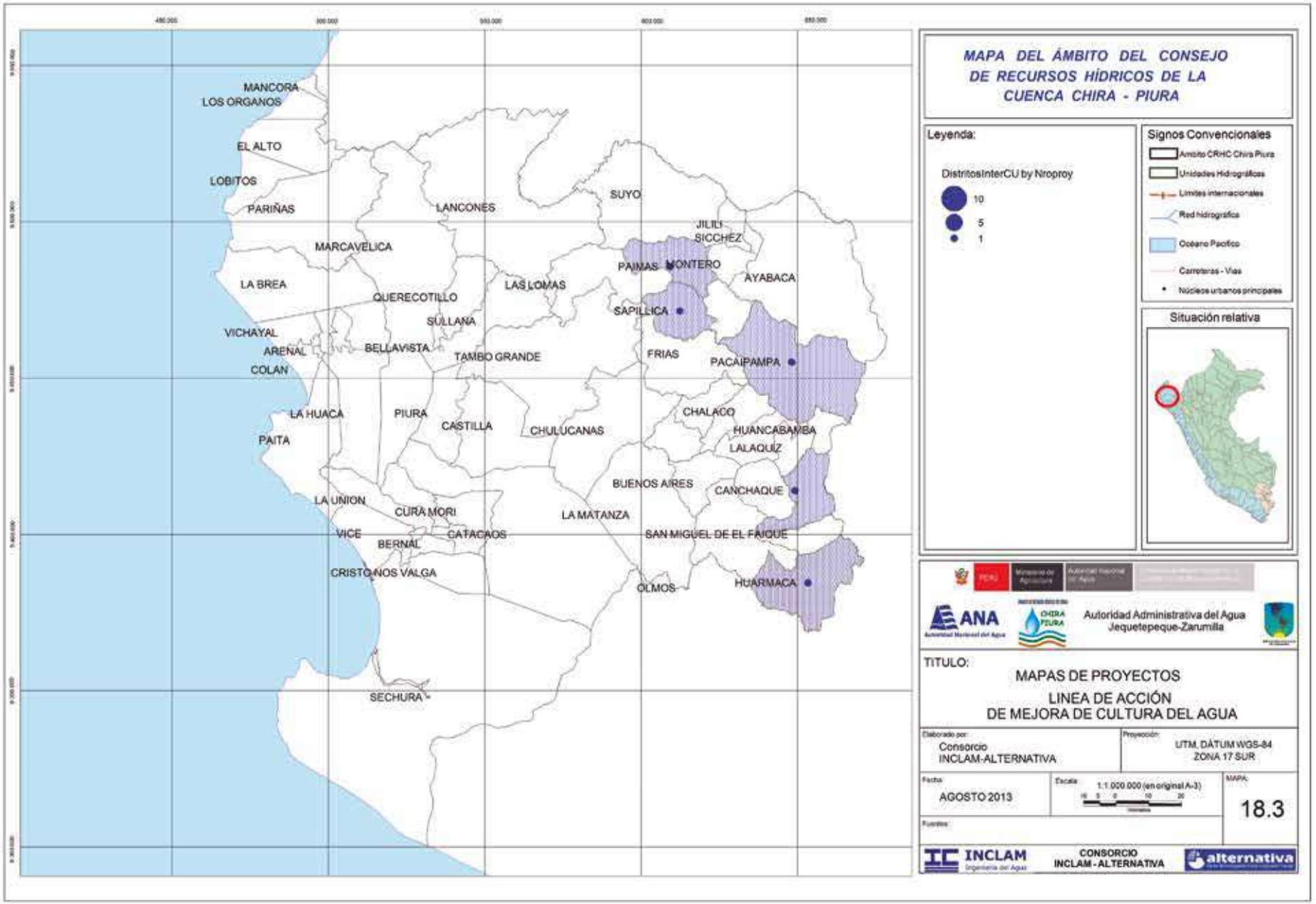
18.1. Mapa Proyectos Línea de Acción de Aprovechamiento Óptimo de los Recursos Hídricos



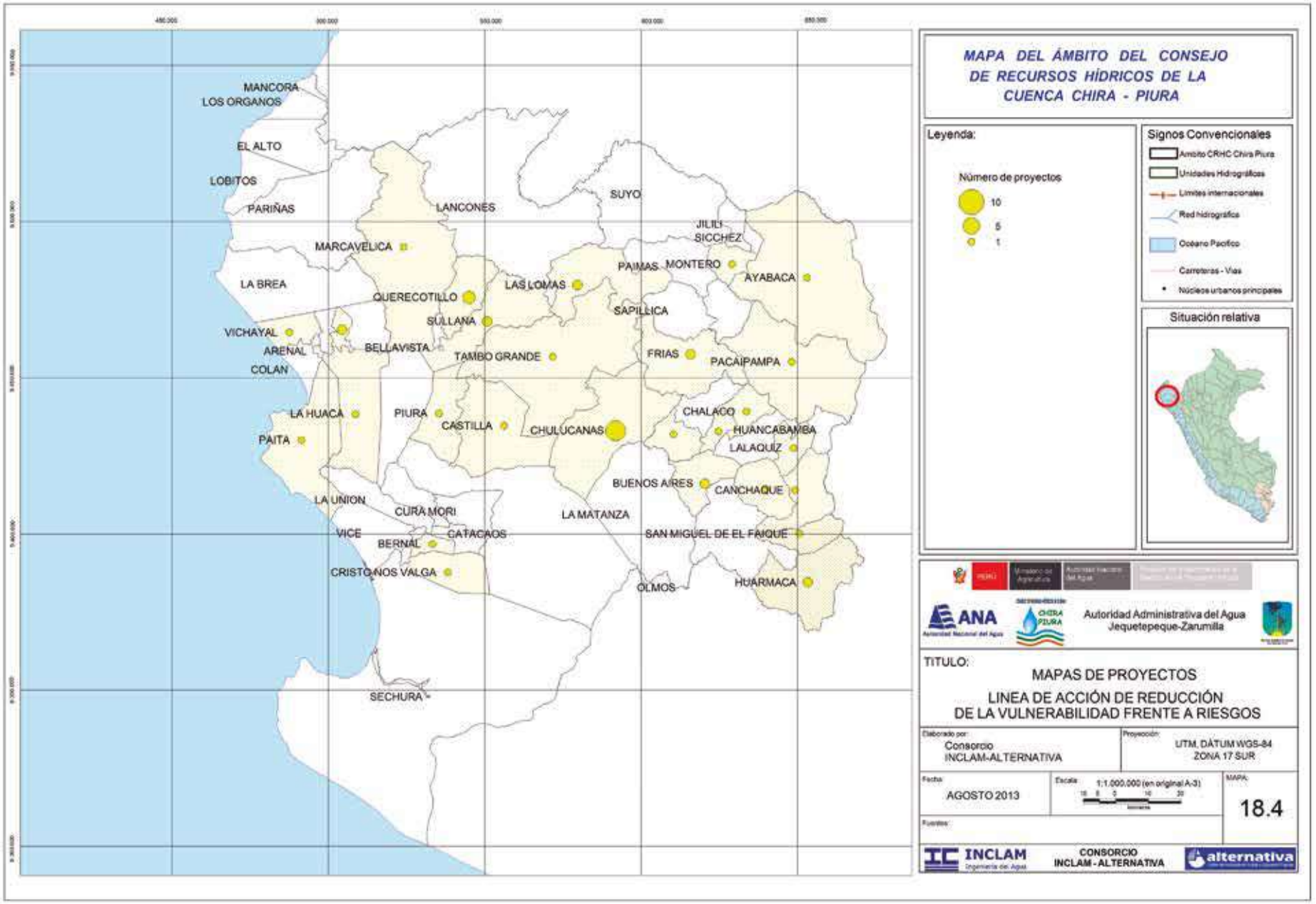
18.2. Mapa Proyectos Línea de Acción de Preservación de la Calidad del Agua



18.3. Mapa Proyectos Línea de Acción de Mejora de Cultura del Agua



18.4. Mapa Proyectos Línea de Acción de Reducción de la Vulnerabilidad frente a Riesgos



Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Solvima Graf S.A.C.
Jr. Emilio Althaus N° 406, Of. 301 - Lince
contacto@solvimagraf.com / diseno@solvimagraf.com
Télef. 471 - 9149 / 471 - 1972
www.solvimagraf.com

@Autoridad_Agua

ANAtvAgua

autoridadnacionaldelagua

www.ana.gob.pe

Autoridad Nacional del Agua- ANA

Calle Diecisiete Nº 355, Urb El Palomar, San Isidro - Lima, Perú
Telf: 511-2243298

ISBN: 978-612-4273-02-5